ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая работа является учебным пособием для практических работ по курсу «Интерпретация результатов геофизических исследований скважин» по специальностям «Геофизические методы поисков и разведки» и «Геология нефти и газа».

Некоторые материалы, изложенные в практикуме, могут представлять интерес также для работников интерпретационной службы производственных и научно-исследовательских организаций. Пособие не претендует на полное изложение курса интерпретации данных геофизических исследований скважин (ГИС); оно посвящено главным образом детальному изучению разрезов нефтяных и газовых скважин. Особое внимание уделяется вопросам количественной интерпретации данных отдельных геофизических методов стандартного комплекса, применяемого в данное время в нефтяной и газовой промышленности. Помимо методов стандартного комплекса ГИС, в пособии приведены способы обработки и интерпретации, а также возможности использования некоторых современных методов исследования скважин.

Для прохождения практикума требуется предварительное ознакомление с основной литературой [3, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 19, 20], в которой дается подробное изложение изучаемого предмета. При изучении разделов, посвященных методам определения удельного электрического сопротивления пород и комплексной интерпретации диаграмм, необходимо использовать комплекты соответствующих палеток и номограмм [1, 11, 12, 18, 22, 24, 25].

Авторы выражают глубокую благодарность всем работникам промыслово-геофизической службы, которые помогли собрать ценные учебные материалы, использованные в практикуме.

Глава I

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИАГРАММ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

§ 1. УДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЛАСТОВЫХ ВОД, БУРОВЫХ РАСТВОРОВ И ГОРНЫХ ПОРОД, НАСЫЩЕННЫХ ВОДОЙ, НЕФТЬЮ И ГАЗОМ

СПОСОБЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЛАСТОВЫХ ВОД И ОЦЕНКА ИХ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Электропроводность и удельное электрическое сопротивление осадочных горных пород определяются наличием в поровом пространстве породы природной воды. Поскольку твердая часть пород – главные породообразующие минералы – практически не проводит тока, удельное электрическое*) сопротивление пород при прочих равных условиях пропорционально удельному сопротивлению поровой или пластовой воды $\rho_в$.

Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений представляют собой сложные растворы электролитов. Наиболее распространенными солями, встречающимися в пластовых водах большинства нефтяных месторождений, являются хлориды натрия, кальция и магния. Реже встречаются сульфатно-натриевые воды и еще реже гидрокарбонатно-натриевые. В них, кроме NaCl, в значительном количестве присутствует Na_2SO_4 либо $NaHCO_3$.

Химический состав вод изображается в весовой ионной форме – исходя из предположения, что все соли, растворенные в воде, полностью диссоциируют на ионы. При анализе определяется содержание в миллиграммах каждого вида ионов в 100 $см^3$ пробы воды. Кроме весовой чаще используется эквивалентная форма представления анализа. В этом случае находится содержание в миллиграмм-эквивалентах каждого вида ионов в 100 $см^3$ пробы воды (табл. 1).

*) Для сокращения текста в дальнейшем слово «электрическое» опускаем.

Таблица 1

Данные анализов вод по нефтяным и газовым месторождениям

Месторождение или тип разреза	Возраст пород	Плотность воды, 10^3 кг/м^3	Концентрация ионов, мг-экв/100 см^3						C, кг/м^3	Тип воды	t, °С	$\rho_в$, Ом·м
			Cl^-	SO_4^{2-}	HCO_3^-	$Na^+ + K^+$	Ca^{2+}	Mg^{2+}				
Соколовогорское	Средний девон	1,19	508,21	0,808	0,100	346,238	124,85	38,03	–	Хлоркальциевый	45	
Башкирия и Татария												
Туймазинское	Яснополянский подъярус	1,172	440,18	0,26	0,02	333,79	58,89	47,78	–	Хлоркальциевый	20	
Ромашкинское	Турнейский ярус Девон	1,149	411,79	2,15	–	317,45	60,12	36,37	–	То же	20–25	
		1,186	472,86	–	0,02	325,85	115,86	31,07	–	»	35–40	
Туймазинское	»	1,196	490,36	0,1	–	308,67	139,93	41,86	–	»	35–40	
Шкаповское	»	1,192	463,69	0,05	–	256,32	180,00	27,42	–	»	40	
Ставропольский край												
Александровское	Эоцен	–	47,76	0,339	2,113	48,85	0,71	0,352	–	Гидрокарбонатно-натриевый	50–60	
	Палеоген	–	0,513	0,003	0,34	0,73	0,056	0,07	–	То же	50	
Северо-Ставропольское	Хадумский горизонт	–	37,683	0,497	1,452	38,680	0,515	0,437	–	»		
Терско-Дагестанская область												
Озек-Суатское	Нижний мел	–	187,101	0,048	0,280	131,721	51,794	3,914	–	Хлоркальциевый	140–150	

Старогрозненское	Верхний мел	–	8,16	2,6	2,4	11,65	1,35	0,16	–	Гидрокарбонатно-натриевый	85	
Карабулак	Нижний мел	–	116,91	1,02	0,24	106,16	9,36	2,65	–	То же	90	
Тюменская область												
Нижневартовский	Нижний мел	–	42	–	0,44	34,42	7,76	0,26	17–36	»	60–70	
	Нижняя юра	1,018	41,35	0,008	1,49	37,460	3,547	1,841	25,24	Хлоркальциевый	60–70 80	
Сургутский	Нижний мел	–	–	–	–	–	–	–	15–36,2	То же	50–60	
	Юра	–	26,97	0,28	6,91	32,01	1,85	0,3	–	»	60–70	
Усть-Балыкский	Нижний мел	–	–	–	–	–	–	–	13,1–19,7	»	50–70	
Шаимский	Юра	–	–	–	–	–	–	–	15–29,5	»	50–70	

Примечание. Последняя графа таблицы заполняется при решении задачи.

Данные химических анализов используются для определения удельного сопротивления вод, если отсутствуют непосредственные измерения. Сопротивление в этом случае оценивается приближенными методами с разной степенью точности. Если в воде преобладает соль NaCl (до 90 %), оценка осуществляется по общей концентрации солей C (в кг/м^3) или $C_н$ (в кг-экв/м^3) при использовании графиков зависимости $\rho_в = f(C, t) = f(C_н, t)$ (рис. 1), полученных для соли NaCl. Общая концентрация в этом случае

$$C_н = 0{,}01\,\Sigma C_{ai} = 0{,}01\,\Sigma C_{ki}$$

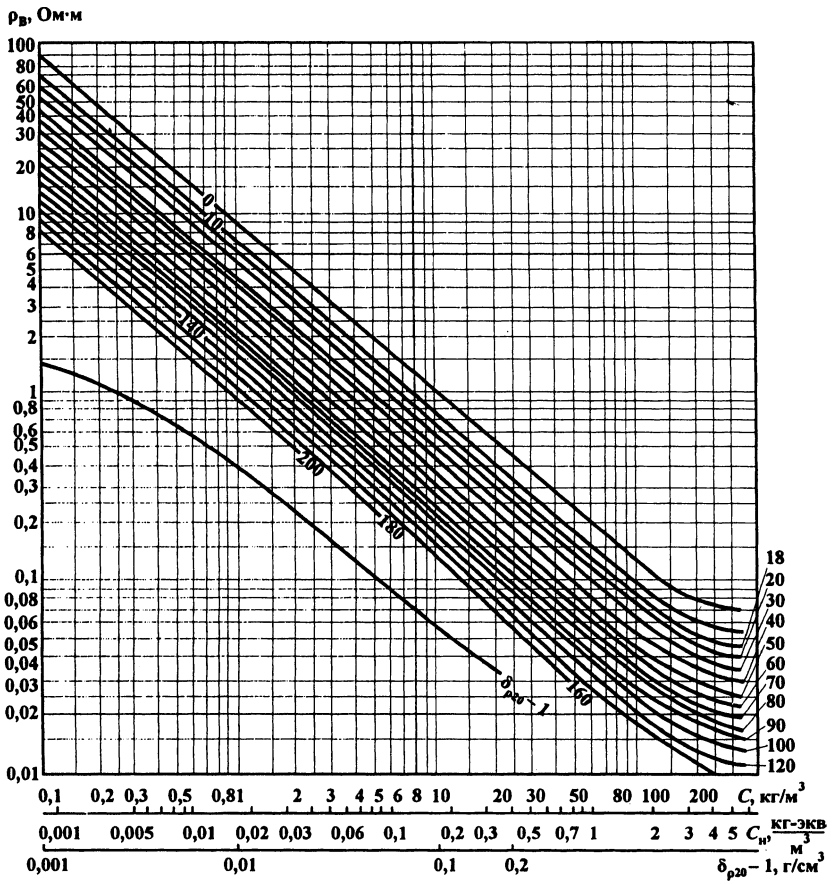


Рис. 1. Зависимость удельного электрического сопротивления пластовых вод от концентрации и плотности раствора NaCl.
Шифр кривых – t, °С

или

$$C = 0{,}01(\Sigma A_{ai}C_{ai} + \Sigma A_{ki}C_{ki}).$$

Здесь $C_н$ – общая концентрация солей в пластовой воде, кг-экв/м^3; $C_а$ и $C_к$ – концентрации анионов и катионов, мг-экв/100 см^3; $A_а$ и $A_к$ – массы грамм-эквивалентов отдельных анионов и катионов; 0,01 – переводной коэффициент для выражения концентрации раствора в кг/м^3 или кг-экв/м^3.

С помощью общей концентрации можно определить удельное сопротивление вод при низкой концентрации солей с точностью 1 %, а при высокой концентрации (4–5 н) – 5–8 %. Для этого используют графики (см. рис. 1), по которым находят удельное сопротивление пластовой воды при заданной температуре t.

Если ионный состав солей в воде сложен и катионы более чем на 1/3 представлены кальцием и магнием или анионы содержат ион HCO_3^-,

$$\rho_в = (\Sigma\Lambda_{i\Sigma}C_i)^{-1}, \qquad (1)$$

где C_i – эквивалентная концентрация (в кг-экв/м^3) i-й соли; $\Lambda_{i\Sigma}$ – эквивалентная электропроводность (в Ом$^{-1}$·м^2) раствора i-й соли, соответствующая суммарной эквивалентной концентрации C_Σ солей в растворе. Эквивалентная электропроводность $\Lambda = u + v$ электролита (соли) равна сумме подвижностей его катиона u и аниона v. Величины Λ, u, v зависят от суммарной концентрации раствора, поэтому значения $\Lambda_{i\Sigma}$ определяются по экспериментальным кривым $\Lambda = f(C_\Sigma)$ (рис. 2) для заданной величины. Поскольку здесь приведены кривые $\Lambda = f(C_\Sigma)$ для t = 20 °С, то, подставляя значения Λ, определенные по этим кривым, в формулу (1), получают значение $\rho_в$ при t = 20 °С. Для расчета $\rho_{вt}$ при температуре пласта t и известном значении $\rho_{в20}$ используют зависимости $\rho_в = f(C)$ для различных t = const (см. рис. 1).

Приведем примеры определения суммарной концентрации солей в пластовой воде по данным химических анализов и оценки по ним удельного сопротивления вод.

Пример 1. Определить суммарную концентрацию $C_н$ (в г-экв/л) по данным анализа вод Северо-Ставропольского месторождения, приведенным в табл. 1:

$C_н = 0{,}01(37{,}683 + 0{,}497 + 1{,}452) = 0{,}01(38{,}680 + 0{,}515 + 0{,}437) =$
$= 0{,}39632$ г-экв/л $\approx 0{,}4$ г-экв/л $= 0{,}4$ кг-экв/м^3.

Пример 2. Определить суммарную концентрацию C (в кг/м^3) по данным анализа вод Соколовогорского месторождения, приведенным в табл. 1:

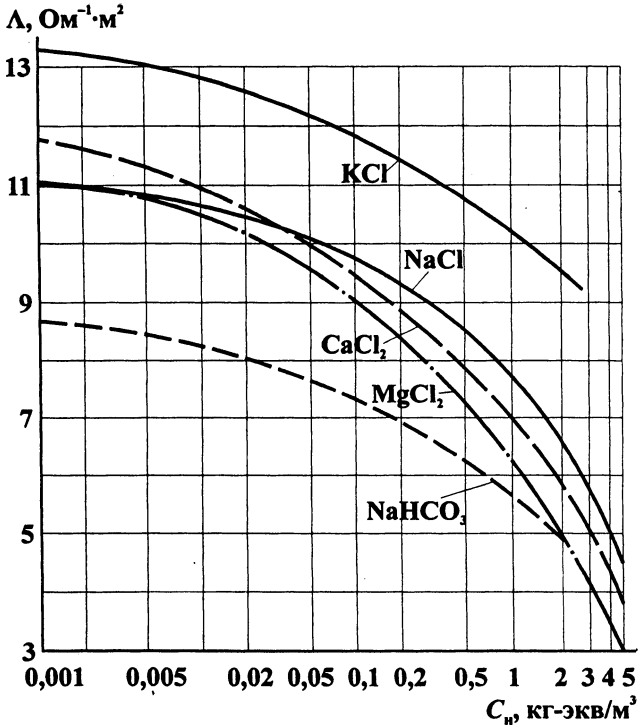


Рис. 2. Зависимость эквивалентной электропроводности от концентрации раствора для различных солей

C = 0,01(35,5·508,21 + 48,0·0,808 + 61,0·0,1 + 24·347,238 + + 20,04·124,85 + 12,16·38,03) = 180,5 + 0,39 + 0,06 + 83,2 + 25,0 + + 4,56 = 293,71 г/л или кг/м^3.

Пример 3. Определить по рис. 1 удельное сопротивление пластовых вод по данным анализов, приведенным в табл. 1, при разных температурах.

1. Общая минерализация $C_н$ = 0,4 кг-экв/м^3; $\rho_{в18}$ = 0,3 Ом·м.

2. Общая минерализация C = 293,7 кг/м^3; $\rho_{в18}$ = 0,037 Ом·м; $\rho_{в45}$ = 0,028 Ом·м.

Для приближенной оценки удельного сопротивления в ряде районов используют плотность воды при 20 °С ($\delta_{в20}$).

Пример 4. Пластовая вода имеет плотность 1,1598 г/см^3 при t = 20 °С. Для определения $\rho_{в20}$ воспользуемся кривой $\delta_{р20}$ – 1 и нижней шкалой рис. 1, на которой откладывается значение плот-

ности за вычетом единицы. Удельное сопротивление воды определяется по ординате точки указанной кривой с абсциссой $\delta_{в20} - 1 = 0{,}1598$ и равно 0,042 Ом·м.

Пример 5. Вода некоторого горизонта имеет плотность $\delta_в = 1{,}008$ г/см^3 при $t = 20$ °С. Пользуясь соответствующей кривой рис. 1, получим сопротивление воды, равное 0,46 Ом·м. Если требуется найти сопротивление этой воды при температуре, отличной от 20 °С, например при 50 °С, следует воспользоваться кривыми $\rho_в = f(C, t)$ для NaCl. Выбираем кривую $\rho_в = f(C)$ для $t = 20$ °С и находим точку, соответствующую ординате 0,46, затем спускаемся до кривой $t = 50$ °С и на оси берем отсчет $\rho_{в50} = 0{,}27$ Ом·м.

Пример 6. По данным химического анализа пластовая вода содержит 150 кг/м^3 NaCl, 80 кг/м^3 $CaCl_2$. Рассчитать $\rho_в$ при температуре пласта $t = 70$ °С.

1. Вычислим значение $\rho_в$ приближенным способом, полагая, что пластовая вода является раствором NaCl с концентрацией, равной суммарной концентрации C_Σ (в кг/м^3) всех солей, присутствующих в пластовой воде. Находим $C_\Sigma = C_{NaCl} + C_{CaCl_2} = 230$ кг/м^3. По кривой $\rho_в = f(C)$ для $t = 70$ °С (см. рис. 1) для $C = 230$ кг/м^3 получаем $\rho_в = 0{,}022$ Ом·м.

2. Рассчитаем значение $\rho_в$ по формуле (1). Зная эквивалентную массу солей NaCl – 58,5 кг, $CaCl_2$ – 55,5 кг, вычислим их эквивалентные концентрации $C_1 = 2{,}57$ кг-экв/м^3 (NaCl) и $C_2 = 1{,}44$ кг-экв/м^3 ($CaCl_2$) и суммарную концентрацию $C_\Sigma = C_1 + C_2 = 4{,}01$ кг-экв/м^3. По графикам на рис. 2 находим $\Lambda_{1\Sigma} = 5{,}05$ Ом$^{-1}$·м^2; $\Lambda_{2\Sigma} = 4{,}33$ Ом$^{-1}$·м^2. Подставляя полученные значения C_1, C_2, Λ_1, Λ_2 в формулу (1), получим $\rho_{в20} = 0{,}052$ Ом·м. Для найденного $\rho_{в20}$ и $t = 70$ °С по кривым рис. 1 получим $\rho_{в70} = 0{,}024$ Ом·м.

УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОМЫВОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Геофизические исследования обычно проводятся в скважинах, заполненных промывочной жидкостью или глинистым раствором, представляющим собой суспензию твердых глинистых частиц в воде. Различают удельное сопротивление глинистого раствора $\rho_р$, находящегося в скважине, и удельное сопротивление его фильтрата $\rho_ф$ в зоне проникновения. Обычно удельное сопротивление последнего отличается от сопротивления раствора.

Удельное электрическое сопротивление бурового раствора определяют с помощью скважинного резистивиметра (при этом значение $\rho_р$ соответствует температуре пласта), поверхностного

резистивиметра при температуре эксперимента (при этом требуется приведение $\rho_р$ к пластовой температуре). Уточнение $\rho_р$ производится при интерпретации данных БЭЗ в плотном пласте большой толщины без проникновения фильтрата бурового раствора в пласт (рассмотрено в разделе «Уточнение сопротивления глинистого раствора по данным БЭЗ» – см. § 5).

Для нахождения $\rho_ф$ по $\rho_р$ используют график, приведенный на рис. 3, *а* – если плотность раствора не превышает $1{,}3 \cdot 10^3$ кг/м^3, а в случае утяжеленных растворов – график, представленный на рис. 3, *б*. Для введения температурных поправок в значения $\rho_ф$ и в первом приближении в значения $\rho_р$ можно пользоваться зависимостями, приведенными на рис. 1.

Пример 7. Определить удельное сопротивление фильтрата бурового раствора, если его плотность $1{,}2 \cdot 10^3$ кг/м^3, удельное сопротивление бурового раствора $\rho_р$ = 1,6 Ом·м и температура в исследуемом интервале t = 36 °С.

Для определения $\rho_ф$ выбираем соответствующую кривую на рис. 3, *а*. Для заданных условий $\rho_ф$ = 1,2 Ом·м.

Задачи

1. Определить удельное сопротивление пластовых вод по некоторым районам, используя данные анализов вод и возможные значения пластовых температур, приведенные в табл. 1.

2. Найти удельное сопротивление пластовой воды, если ее плотность 1,18 г/см^3 при t = 20 °С.

Привести удельное сопротивление этой воды к пластовым условиям при t = 65 °С.

3. Найти пределы изменения удельного сопротивления пластовой воды для свиты медистых песчаников месторождения Шебелинка, если плотность воды в среднем равна $1{,}17 \cdot 10^3$ кг/м^3, а пластовая температура варьирует от 50 до 75 °С.

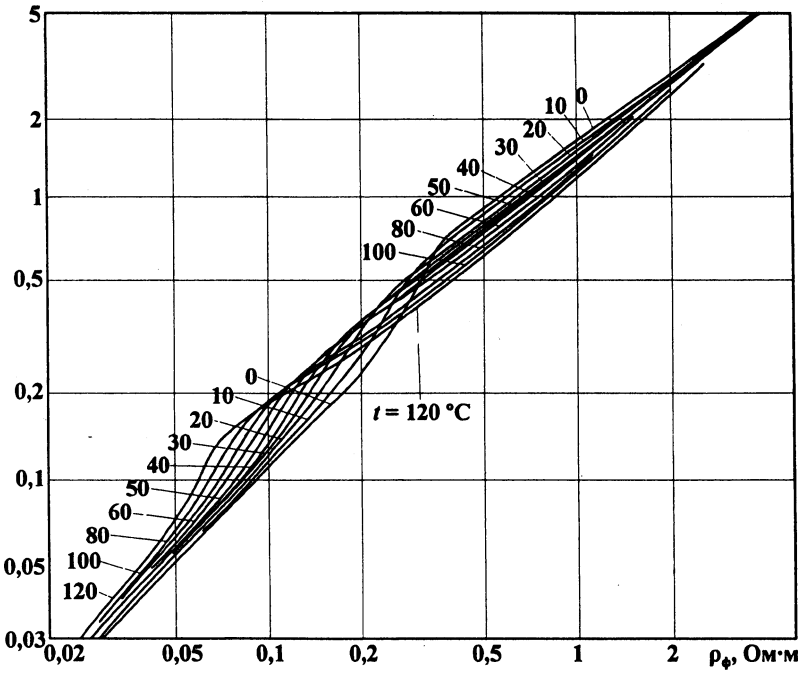
4. Привести удельное сопротивление глинистого раствора к условиям t = 18 °С, если по данным поверхностного резистивиметра его удельное сопротивление при t = 7 °С равно 2,6 Ом·м.

5. Определить удельное сопротивление раствора и его фильтрата в скважине для условий задачи 4, если температура против пласта 82 °С, $\delta_р = 1{,}3 \cdot 10^3$ кг/м^3.

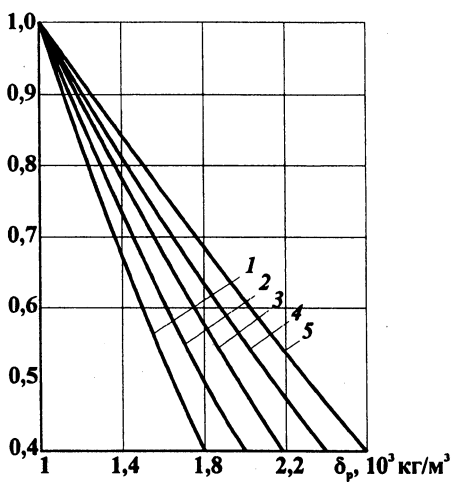
Рис. 3. Зависимость $\rho_ф$ от $\rho_р$ и t при $\delta_р < 1{,}3 \cdot 10^3$ кг/м^3 (*а*) и $\eta = \rho_ф/\rho_р$ от $\delta_р$ для тяжелых растворов (*б*):

1 – чистая глина; *2* – то же + 20 % барита или 23 % гематита; *3* – то же + 40 % барита или 46 % гематита; *4* – то же + 60 % барита или 70 % гематита; *5* – то же + 90 % барита

а


ρр, Ом·м
5
2
1
0,5
0,2
0,1
0,05
0,03
0,02
0,05
0,1
0,2
0,5
1
2
ρф, Ом·м
t = 120 °C
0
10
20
30
40
50
60
80
100
120

б


η
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
1
1,4
1,8
2,2
δр, 10³ кг/м³
1
2
3
4
5

6. Установить величину удельного сопротивления фильтрата глинистого раствора $\rho_ф$, если $\rho_р$ = 2,2 Ом·м при t = 18 °С. Плотность раствора $1{,}26 \cdot 10^3$ кг/м^3, температура пласта 53 °С.

7. Определить удельное сопротивление фильтрата, если плотность раствора, утяжеленного 30 % гематита, равна $1{,}7 \cdot 10^3$ кг/м^3, удельное сопротивление раствора 0,8 Ом·м, температура в исследуемом пласте 48 °С.

УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОДОНОСНЫХ ПОРОД И ЕГО ОЦЕНКА ДЛЯ ЗАДАННОГО РАЗРЕЗА

Удельное сопротивление горных пород в общем случае зависит от состава породообразующих минералов и характера жидкостей, заполняющих поровое пространство. Главными породообразующими минералами большинства пород осадочного комплекса являются: кварц, полевой шпат, слюда, кальцит. Их удельное сопротивление изменяется в пределах 10^7–10^{15} Ом·м, что соответствует хорошим и первоклассным техническим изоляторам. Исходя из этого считается, что удельное сопротивление зерен скелета осадочных пород в целом бесконечно велико и влиянием его минерального состава можно пренебречь.

При прохождении электрического тока через такие породы основную роль играет поровая вода, содержащая растворенные соли. Поэтому удельное сопротивление породы пропорционально удельному сопротивлению поровой воды.

Поровое пространство пород в естественном залегании в большинстве случаев предельно насыщено водой. Исключение составляют породы, залегающие выше горизонта грунтовых вод, а также нефтяные, газовые и битумосодержащие коллекторы.

Удельное сопротивление породы $\rho_{вп}$, обладающей межзерновой пористостью, при 100%-м заполнении пор водой с удельным сопротивлением $\rho_в$ оценивается соотношением

$$\rho_{вп} = P_п \rho_в. \qquad (2)$$

Здесь $P_п$ – параметр пористости, связанный с общей пористостью породы $k_п$ эмпирической зависимостью

$$P_п = a_m / k_п^m, \qquad (3)$$

где a_m и m – константы для конкретного типа пород.

Для разных типов отложений a_m изменяется в пределах 0,4–1,0, m = 1,3÷2,2. Структурный показатель m, характеризую-

щий крутизну кривой, зависит от степени цементации и ряда других факторов, связанных с изменением типа, возраста и условий залегания горных пород [5] (рис. 4).

На удельное сопротивление глинистых пород существенно влияет их адсорбционная способность. На поверхности твердой фазы концентрируется большое число ионов, имеющих подвижности, отличные от их подвижностей в свободном растворе [3, 6, 9]. Повышение содержания тонкодисперсного глинистого материала увеличивает удельную поверхность и адсорбционную способность пород, а следовательно, изменяет и их поверхностную

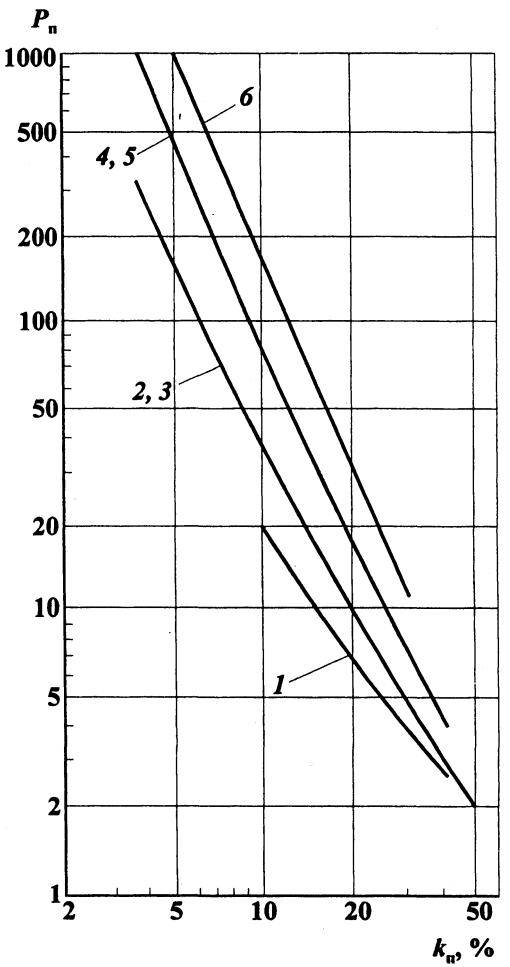


Рис. 4. Зависимость параметра пористости $P_п = \rho_{вп}/\rho_в$ от коэффициента пористости $k_п$ для терригенных и карбонатных пород:
1 – пески; *2* – слабосцементированные песчаники; *3* – ракушняки и глинистые известняки; *4* – среднесцементированные песчаники; *5*–*6* – известняки и доломиты: *5* – крупнокристаллические средней уплотненности, *6* – плотные, тонкокристаллические

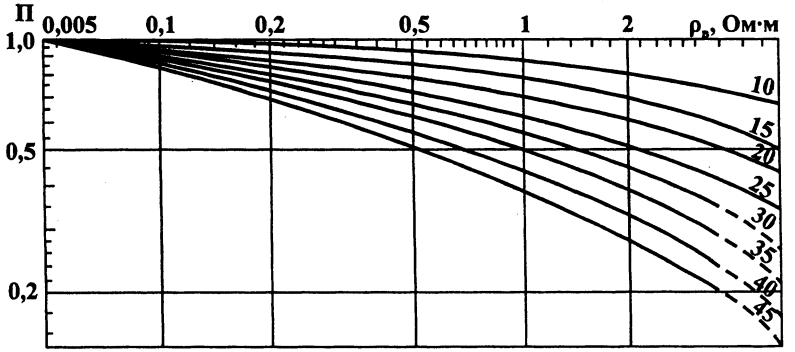


Рис. 5. Зависимость коэффициента поверхностной проводимости П от удельного сопротивления поровых вод $\rho_в$ и глинистости $C_{гл}$, % (шифр кривых)

проводимость. В качестве параметра поверхностной проводимости условно принимается отношение параметра пористости $P_{п.пресн}$ при данном сопротивлении поровой воды к параметру пористости при заполнении пор насыщенным раствором $P_{п.нас} = P_п$*):

$$П = P_{п.пресн}/P_п; \quad P_{п.пресн} = ПP_п. \qquad (4)$$

Коэффициент поверхностной проводимости П зависит от содержания и состава глинистого материала в породе $C_{гл}$ и удельного сопротивления поровой воды $\rho_в$ (рис. 5). Влияние поверхностной проводимости особенно значительно при уменьшении минерализации поровых вод, поскольку концентрация ионов в адсорбционном слое при этом практически не изменяется.

По данным, представленным на рис. 4 и 5, можно оценить величины удельного сопротивления породы, если известны ее тип и условия залегания.

Пример 8. Оценить пределы изменения удельного сопротивления $\rho_{вп}$ водонасыщенных песчаников девона одного из месторождений Башкирии, если известно, что пластовые воды имеют удельное сопротивление 0,046 Ом·м при t = 18 °С, а коэффициент пористости $k_п$ изменяется от 17 до 20 %. Коллектор по типу относится к среднесцементированным. В пластовых условиях t = = 35 °С.

Для подсчета воспользуемся формулой (2). По графику рис. 1 найдем $\rho_в$ = 0,033 Ом·м; $P_п$ для среднесцементированных коллек-

*)При нахождении статистической связи $P_п$ и $k_п$ (см. рис. 4) чаще всего соблюдается именно это условие.

торов колеблется от 31 до 16,5. Следовательно, удельное сопротивление песчаников варьирует в следующих пределах:

$$\rho_{вп} = (16{,}5 \div 31) \cdot 0{,}033 = 0{,}55 \div 1{,}00 \text{ Ом·м}.$$

Пример 9. Оценить величину удельного сопротивления коллектора, представленного слабосцементированным песчаником с пористостью 28–30 %, при насыщении его водой с общей минерализацией 54 кг/м^3.

Температура пласта 68 °С; $\rho_в = 0{,}06$ Ом·м; $P_п = 6{,}7 \div 7{,}6$.

Удельное сопротивление коллектора оценивается по формуле (2):

$$\rho_{вп} = (6{,}7 \div 7{,}6) \cdot 0{,}06 \text{ Ом·м} = 0{,}4 \div 0{,}5 \text{ Ом·м}.$$

Пример 10. Оценить пределы изменения удельного сопротивления коллектора в зоне проникновения $\rho_{зп}$, если известно, что удельное сопротивление пласта за зоной проникновения $\rho_{вп} = 0{,}62$ Ом·м, пластовой воды при температуре пласта $\rho_в = 0{,}05$ Ом·м, фильтрата глинистого раствора, проникающего в пласт, $\rho_ф = 2{,}4$ Ом·м, а глинистость $C_{гл} = 0 \div 15$ %.

Зная $\rho_{вп}$ и $\rho_в$, находим параметр пористости при насыщении породы водой высокой минерализации из формулы (2):

$$P_п = \rho_{вп}/\rho_в = 0{,}62/0{,}05 = 12{,}4.$$

Для вычисления удельного сопротивления промытой части пласта $\rho_{пп}$ в зоне проникновения глинистого песчаника следует использовать параметр пористости $P_{п.пресн}$, измененный за счет поверхностной проводимости согласно формуле (4):

$$\rho_{зп} \le \rho_{пп} = P_{п.пресн}\,\rho_ф = \text{П}P_п\,\rho_ф.$$

При изменении глинистости от 0 до 15 % и $\rho_ф = 2{,}4$ Ом·м П = $= 0{,}65 \div 1{,}00$ и, следовательно,

$$\rho_{пп} = 12{,}4(0{,}65 \div 1{,}00)2{,}4 = 19{,}3 \div 29{,}8 \text{ Ом·м}.$$

В сложных карбонатных коллекторах кроме межзерновых пор ($k_{пмз}$) присутствуют также трещины, каверны и крупные пустоты выщелачивания, которые часто называются вторичными порами. Кроме карбонатов, к породам со сложным (смешанным) типом пористости относятся некоторые терригенные и вулканогенные породы. Коэффициент общей пористости таких пород

$$k_{п.общ} = k_{пмз}(1 - k_{пвт}) + k_{пвт}, \qquad (5)$$

а коэффициент вторичной пористости $k_{пвт}$ является суммой коэффициентов трещинной $k_{пт}$ и каверновой $k_{пк}$ пористости. В по-

роде со смешанным типом пористости различают блоки с межзерновыми порами и систему вторичных пор.

Простейшей породой со смешанной пористостью является трещинно-межзерновая порода с пористостью блоков $k_{пбл} = k_{пмз}$ и коэффициентом трещиноватости $k_{пт}$. Параметр пористости $P_{пт}$ и $\rho_{впт}$ такой породы при насыщении трещин и блоков водой с удельным сопротивлением $\rho_в$ определяется формулой

$$P_{пт} = \rho_{впт}/\rho_в = P_{пбл}/(P_{пбл}\, k_{пт}\, A + 1), \qquad (6)$$

где $P_{пбл}$ – параметр пористости блоков, рассчитываемый по формуле (2) для заданной межзерновой пористости блоков $k_{пбл} = k_{пмз}$; A – коэффициент, величина которого зависит от ориентации трещин относительно направления, в котором измеряется удельное сопротивление (табл. 2).

Присутствие в породе трещин резко снижает значения $P_{пт}$ и $\rho_{впт}$ (рис. 6) по сравнению с породами с аналогичной межзерновой пористостью, поскольку трещины являются порами с идеально простой геометрией. Наибольшее снижение отмечается в области низких значений $k_п$. Ориентация трещин максимальное влияние оказывает на модель *б* (см. табл. 2). Хаотическое расположение трещин лучше всего описывает модель *г*; ее чаще всего принимают для описания трещинно-межзерновой породы, если нет точных данных об ориентации трещин.

Кавернозно-межзерновую породу представляют матрицей с межзерновой пористостью $k_{пмз}$ и хаотически рассеянными в ее объеме сферическими кавернами, суммарная емкость которых характеризуется коэффициентом кавернозности $k_{пк}$.

Параметр пористости $P_{пк}$ и удельное сопротивление такой породы $\rho_{впк}$ при 100%-м насыщении межзерновых пор матрицы и

Таблица 2

Значения коэффициента A для трещинных пород с различными направлениями трещиноватости [3]

Модель	Характеристика модели трещинно-межзерновой породы	A
а	Все трещины расположены перпендикулярно к направлению измерения $\rho_{впт} = \rho_{впбл}$	0
б	Все трещины расположены параллельно к направлению измерения $\rho_{впт}$	1
в	Трещины образуют две системы, величина $k_{пт}$ разделена между ними поровну; одна система ориентирована параллельно измерению $\rho_{впт}$, другая – перпендикулярно	1/2
г	Трещины образуют три взаимно перпендикулярные системы с распределением между ними значения $k_{пт}$ равными долями	2/3

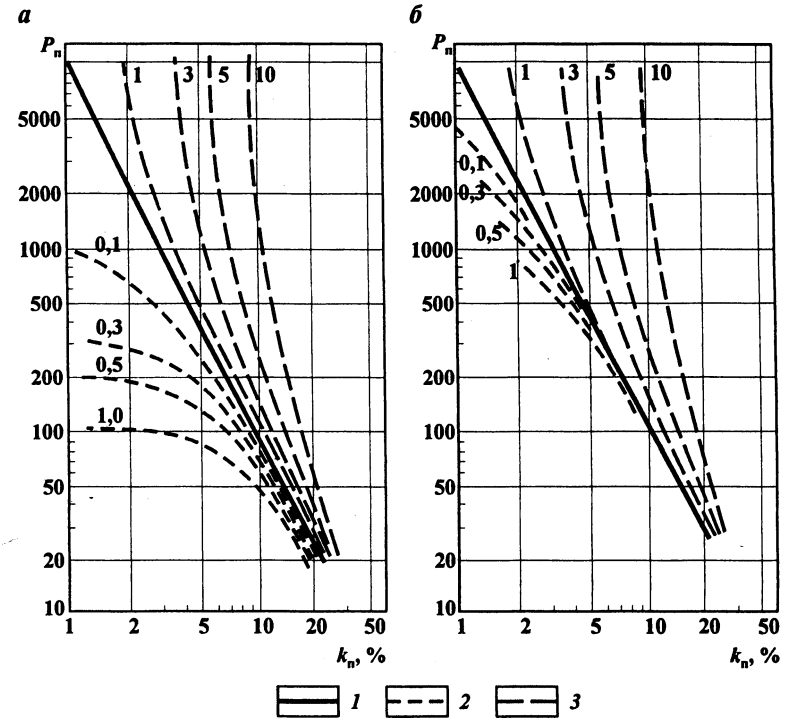


Рис. 6. Зависимости параметра пористости трещинных и кавернозных пород от коэффициента общей пористости:
а – все поры заполнены пластовой водой $\rho_в$; *б* – трещины и каверны заполнены водой $\rho_ф = 10\rho_в$, а межзерновые поры – водой $\rho_в$; кривые для коллекторов: *1* – межзерновых, *2* – трещинных (шифр кривых – $k_{пт}$), *3* – кавернозных (шифр кривых – $k_{пк}$)

каверн водой с удельным сопротивлением $\rho_в$ определяются приближенным выражением

$$P_{пк} = \rho_{впк}/\rho_в \approx [(1 - k_{пк})/(1 + 2k_{пк})]P_{пбл}. \qquad (7)$$

Расчетные кривые $P_{пк} = f(k_п)$, полученные путем сопоставления $P_{пк}$ с соответствующими значениями общей пористости, даны на рис. 6, *а* (верхняя группа кривых). Наличие каверн мало изменяет величину параметра пористости породы, но общая пористость в данном случае существенно возрастает. В связи с этим кривые $P_{пк} = f(k_п)$ смещаются в сторону более высоких значений пористости тем больше, чем больше $k_{пк}$ и меньше $k_{пмз}$. Выражение (7) используют при описании связи между $P_{пк}$ и $k_{пк}$ для пород, содержащих каверны не только сферической, но любой более сложной формы.

При наличии в породе каверн и трещин параметр пористости определяется выражением

$$P_{\text{птк}} = [(1 - k_{\text{пк}})/(1 + 2k_{\text{пк}})]P_{\text{пт}}, \qquad (8)$$

где $P_{\text{пт}}$ – параметр пористости трещинно-межзерновой породы, рассчитываемый по формуле (6). Одновременное присутствие в породе каверн и трещин снижает влияние каждого из этих видов пор на удельное сопротивление и параметр пористости, приближая зависимость $P_{\text{птк}} = f(k_{\text{п}})$ к зависимости для межзерновых коллекторов (см. рис. 6). Степень влияния трещин и каверн на величину $P_{\text{птк}}$ зависит от $k_{\text{пк}}/k_{\text{пт}}$. При $k_{\text{пк}}/k_{\text{пт}} < 2$ преобладает влияние трещин, а при $k_{\text{пк}}/k_{\text{пт}} > 10$ – каверн; в области $2 < k_{\text{пк}}/k_{\text{пт}} < 10$ зависимость $P_{\text{птк}} = f(k_{\text{п}})$ аналогична таковой для породы с межзерновой пористостью.

При образовании в трещинной породе зоны проникновения фильтрата промывочной жидкости с удельным сопротивлением $\rho_{\text{ф}}$, отличным от удельного сопротивления воды в порах блоков $\rho_{\text{в}}$, удельное сопротивление зоны проникновения определяется выражением

$$\rho_{\text{зпт}} = (P_{\text{пбл}}\,\rho_{\text{в}})/(Ak_{\text{пт}}\,P_{\text{пбл}}\,\rho_{\text{в}}/\rho_{\text{ф}} + 1). \qquad (9)$$

Из этого выражения следует, что при заполнении трещин пресным фильтратом и при малой межзерновой пористости $\rho_{\text{зпт}} \to \rho_{\text{пбл}}$. В этом случае трещинная порода мало отличается от вмещающих ее плотных разностей.

Для трещинно-кавернозно-межзерновой породы по данным работы [3] при наличии в сообщающейся системе трещин и каверн жидкости с удельным сопротивлением $\rho_{\text{ф}} > \rho_{\text{в}}$ влияние вторичных пор на величину $\rho_{\text{зпт}}$ еще меньше.

Пример 11. Оценить, как изменится сопротивление трещинной породы по сравнению с монолитной, если трещинная пористость ее составляет 0,4–1 %, а пористость блоков в среднем 4 %. Порода насыщена пластовой водой с $\rho_{\text{в}} = 0{,}05$ Ом·м

Для ненарушенной трещинами породы при $k_{\text{пбл}} = 0{,}04$ $\rho_{\text{впбл}} = P_{\text{пбл}}\,\rho_{\text{в}} = 650 \cdot 0{,}05 = 32{,}5$ Ом·м. Здесь $P_{\text{пбл}}$ определяется по кривой *5* на рис. 4 или кривой *1* на рис. 6. Сопротивление той же породы при наличии трещин найдем, используя рис. 6. Для этого вычислим общую пористость по формуле (5): $k_{\text{п1}} = k_{\text{пмз}}(1 - k_{\text{пт}}) + k_{\text{пт}} = 0{,}04(1 - 0{,}01) + 0{,}01 = 0{,}0396 + 0{,}01 = 0{,}0496 \approx 0{,}05$; $k_{\text{п2}} = 0{,}04\ (1 - 0{,}004) + 0{,}004 = 0{,}044$.

При $k_{\text{п}} = 4{,}4 \div 5$ % $P_{\text{пт}} = 85 \div 180$, а $\rho_{\text{впт}} = (85 \div 180) \cdot 0{,}05 = 4{,}25 \div 9$ Ом·м. Полученные цифры показывают, что удельное сопро-

тивление трещинной породы заметно понижается по сравнению с удельным сопротивлением плотных разностей практически той же пористости.

Пример 12. Оценить удельное сопротивление кавернозной породы, если $k_{пк} = 3 \div 10$ %; $k_{пмз} = 4$ %, $\rho_в = 0{,}05$ Ом·м.

Как и в предыдущем случае, по формуле (5) $k_{пl} = k_{п.общ} = 0{,}04(1 - 0{,}03) + 0{,}03 = 0{,}0688$; $k_{п2} = 0{,}04(1 - 0{,}10) + 0{,}10 = 0{,}136$; $k_п = 6{,}9 \div 13{,}6$ %, $\rho_{впк} = (300 \div 500) \cdot 0{,}05 = 15 \div 25$ Ом·м.

Удельное сопротивление породы с каверновой пористостью при тех же характеристиках матрицы и пластовой воды значительно меньше отличается от удельного сопротивления плотных разностей, хотя пористость породы заметно возрастает.

Пример 13. Оценить удельное сопротивление трещинной породы, рассмотренной в примере 11, в зоне проникновения фильтрата промывочной жидкости ($\rho_ф = 2$ Ом·м), если он проник только в трещины. В соответствии с выражением (9) при $k_{пт} = 0{,}4 \div 1$ % $\rho'_{зпт} = \rho_{впбл}/(Ak_{пт}\,\rho_{впбл}/\rho_ф + 1) = 32{,}5/(0{,}68 \cdot 0{,}01 \times \times 32{,}5/2 + 1) = 32{,}5/1{,}11 = 29{,}3$ Ом·м; $\rho''_{зпт} = 32{,}5/(0{,}68 \cdot 0{,}004 \times \times 32{,}5/2 + 1) \approx 32{,}5$ Ом·м.

Расчеты в примерах 11–13 показывают, что влияние трещин заметно изменяет удельное сопротивление коллекторов по сравнению с неколлекторами только при условии заполнения всех пор породы высокоминерализованной пластовой водой.

Задачи

8. Оценить пределы изменения удельного сопротивления пород одной из площадей Башкирии (табл. 3). Данные о пластовых водах и температурах следует взять из табл. 1. Расчетные данные и результаты занести в соответствующие графы табл. 3.

9. Оценить величины удельных сопротивлений водоносных коллекторов по различным районам, сведения о которых приведены в табл. 4. Расчетные данные и результаты поместить в соответствующие графы табл. 4.

10. Оценить удельное электрическое сопротивление пройденного скважиной пласта-коллектора, представленного среднесцементированным песчаником, если известны параметры: $\rho_в = 0{,}04$ Ом·м, $k_п = 20$ %, $\rho_р = 3$ Ом·м, $\delta_р = 1{,}2 \cdot 10^3$ кг/м^3, глинистость пласта $C_{гл} = 8$ %. Фильтрат глинистого раствора проникает в пласт.

11. Оценить пределы изменения удельного сопротивления известняков с межзерновой пористостью по одной из нефтяных площадей Татарии, если они вскрыты скважиной, заполненной глинистым раствором с удельным сопротивлением 1,2 Ом·м; по-

Таблица 3

Данные к задаче 8

Породы	Возраст породы	$\rho_в$ (при температуре пласта), Ом·м	$k_п$, %	$P_п$	$\rho_{вп}$, Ом·м
1	2	3	4	5	6
Глины и сильно глинистые алевролиты	Девон		6–8,5		
Алевролиты среднесцементированные	То же		5–15		
Песчаники мелкозернистые алевритистые	»		10–17		
Песчаники хорошо отсортированные среднесцементированные	»		17–24		
Известняки плотные сцементированные	»		1,0		
Известняки плотные с межзерновой пористостью	Турнейский ярус		5–15		

Примечание. Графы 3, 5 и 6 заполняются при решении задач.

ристость известняков изменяется от 5 до 8 %, удельное сопротивление пластовой воды 0,045 Ом·м при t = 20 °С. Фильтрат глинистого раствора проникает в пласт.

12. Оценить удельное электрическое сопротивление карбонатного коллектора трещинно-порового типа за зоной проникновения, если известно, что коэффициент пористости блоков $k_{пбл}$ = = 3 %, коэффициенты трещинной пористости 0,1, 0,5 и 1 %, удельное сопротивление воды при пластовой температуре 0,12 и 0,04 Ом·м.

13. Оценить удельное сопротивление пласта, рассматриваемого в задаче 12, в зоне проникновения, если фильтрат проник в трещины; $\rho'_р$ = 3 Ом·м; $\rho''_р$ = 1 Ом·м; $\delta_р$ = $1{,}2 \cdot 10^3$ кг/м^3.

14. Определить пределы параметров глинистого раствора, предельные значения трещинной и межзерновой пористости, при которых практически исчезает различие между удельными сопротивлениями плотных пород и коллекторов трещинного (кавернового) типа при наличии глубокого проникновения.

15. Определить условия вскрытия коллекторов, при которых наиболее существенно различие между плотными или трещинными (каверновыми) породами.

Таблица 4

Данные к задаче 9

Месторождение	Коллектор	Возраст пород или горизонт	Примерное значение пластовой температуры, °С	$\rho_в$, Ом·м	$k_п$, %	$P_п$	$\rho_{вп}$, Ом·м
1	2	3	4	5	6	7	8
Ромашкинское	Песчаники среднесцементированные	Девон	35		17–23		
Коробковское	Известняки с межзерновой пористостью	Нижнебашкирский ярус	50		9–18		
Анастасиевско-Троицкое	Пески и песчаники	Меотис, IV горизонт	50		20–32		
Шебелинское	Песчаники и алевролиты среднесцементированные	Свита медистых песчаников	60		5–24		
Озек-Суатское	Песчаники с карбонатным цементом	Мел, IX пласт	140		16–18		
Арланское	Среднесцементированные песчаники и алевролиты	Карбон	20	0,05	18–26		
Самотлорское	Песчаники слабосцементированные	$А_{4-5}$	60		24–28		
	То же	$Б_8$	70		22–26		
	Песчаники глинистые	$А_1$	60		17–22		

Примечание. Графы 5, 7 и 8 заполняются при решении задач.

УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ПОРОД И ЕГО ОЦЕНКА ДЛЯ ЗАДАННЫХ ТИПОВ КОЛЛЕКТОРОВ

В породах-коллекторах*) часть объема пор может быть насыщена нефтью или газом. Поскольку нефть и газ практически не проводят электрический ток, удельное сопротивление нефтегазо-

*) В дальнейшем слово «порода» опускаем.

носной породы $\rho_{нп}$ возрастает в $P_н$ раз по сравнению с ее удельным сопротивлением при полной водонасыщенности $\rho_{вп}$:

$$P_н = \rho_{нп}/\rho_{вп};\ P_{нп} = P_н\,\rho_{вп}. \qquad (10)$$

Величину $P_н$ называют параметром насыщения. Он связан с коэффициентом водонасыщенности породы $k_в$ соотношением

$$P_н = a_n/k_в^n, \qquad (11)$$

где a_n и n – эмпирические постоянные, величины которых зависят от структуры порового пространства, глинистости пород и избирательной смачиваемости поверхности пор водой и углеводородами.

Для чистых межзерновых гидрофильных коллекторов n = = 1,8÷2, для глинистых гидрофильных $n < 1{,}6$, причем чем выше глинистость, тем n меньше. Для частично гидрофобных межзерновых коллекторов, часть поверхности пор которых смачивается углеводородами, $n > 2$ и достигает значений 3–10, причем чем больше степень гидрофобизации поверхности, тем выше n.

Коэффициент нефтегазонасыщенности

$$k_{нг} = 1 - k_в.$$

Усредненные связи параметра насыщения $P_н$ с $k_в$ ($k_{нг}$) иллюстрирует рис. 7, *а*.

Величина $k_в$, зависящая от степени насыщенности порового пространства углеводородами, для определенного типа коллектора (например, глинистого) изменяется в ограниченном диапазоне $1 > k_в > k_{в.св}$, где $k_{в.св}$ соответствует минимальной (неснижаемой) для данного коллектора водонасыщенности, когда вся вода в порах является связанной, неподвижной. Значение $k_в = k_{в.св}$ соответствует предельно нефте- или газонасыщенному коллектору, когда значение $k_{нг}$ становится максимальным для данной породы. От литологии породы зависит $k_{в.св}$ и возрастает с увеличением глинистости и уменьшением среднего радиуса пор и проницаемости коллектора. Полностью водонасыщенному коллектору соответствует $k_в = 1$. Промежуточные значения $k_в$ характеризуют такие водонасыщения порового пространства, при которых из коллектора может быть получена чистая нефть или газ ($k_{в.св} < k_в < k_в^*$), нефть (газ) с водой ($k_в^* < k_в < k_в^{**}$), чистая вода ($k_в^{**} < k_в < 1$). Граничные значения $k_в^*$ и $k_в^{**}$, отделяющие зоны соответственно однофазного и двухфазного течений жидкостей в

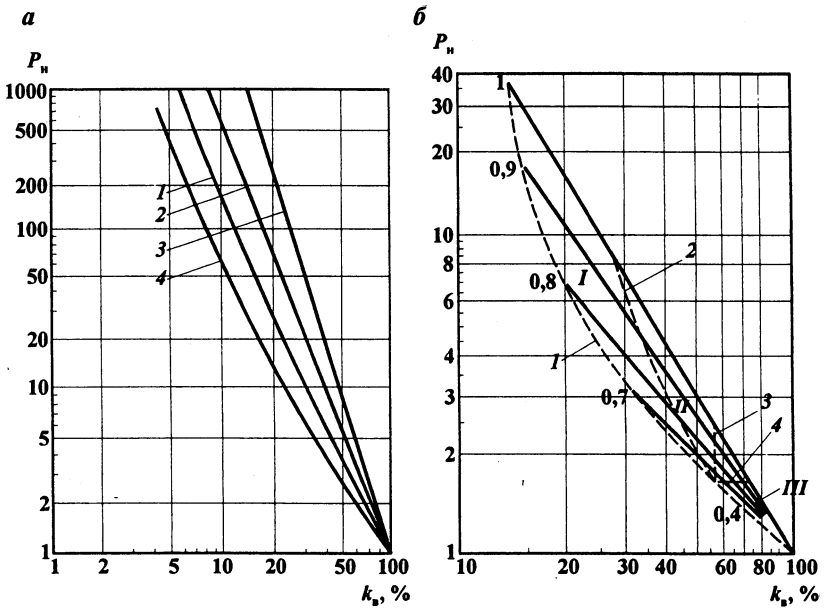


Рис. 7. Зависимости параметра насыщения $P_н = \rho_{нп}/\rho_{вп}$ от коэффициента водонасыщения $k_в$ порового пространства:
а – кривые для коллекторов: *1* – гидрофильных, *2, 3* – слабогидрофобных и гидрофобных песчано-глинистых соответственно; *4* – карбонатных; *б* – кривые для разных показателей глинистости $\alpha_{СП}$ (шифр кривых) : *1* – $P_{н.пр} = f(k_{в.св})$, *2* – $P_н^* = f(k_в^*)$, *3* – $P_{н.кр} = f(k_{в.кр})$, *4* – $P_н^{**} = f(k_в^{**})$; *I* – *III* – области соответственно однофазного (нефть), двухфазного (нефть с водой) и однофазного (вода) течения жидкости

порах, связаны с определенными значениями параметров насыщения $P_н^*$ и $P_н^{**}$.

Таким образом, в координатах $P_н$ и $k_в$ (см. рис. 7, *б*) могут быть выделены связи $P_н = f(k_в)$ для близких по свойствам коллекторов, представляющих собой прямые в билогарифмической системе координат и проходящие через точки с координатами $P_{н.св}$, $k_{в.св}$ и $P_н = 1$, $k_в = 1$. Прямые имеют тем меньший наклон, чем больше глинистость коллектора. Эта группа кривых характеризует коллекторы в переходных зонах и зонах недонасыщения, где из коллекторов могут быть получены чистая нефть (газ), нефть с водой и чистая вода.

Кроме этих кривых различают также кривую $P_{н.пр} = f(k_{в.св})$, описывающую коллекторы в зоне предельного насыщения, и

кривые $P_н^* = f(k_в^*)$ и $P_н^{**} = f(k_в^{**})$, разделяющие координатное поле на зоны, соответствующие однофазному течению нефти или газа (зона *I*), двухфазному течению жидкостей (зона *II*) и однофазному течению воды (зона *III*). Пользуясь зависимостями параметра насыщения от коэффициентов водо- и нефтенасыщения, можно оценить величины и пределы изменения удельного сопротивления продуктивных коллекторов по их заданным характеристикам.

В случаях изменения минерализации пластовой воды в пределах залежи и за контуром нефтеносности используют связи сопротивления нефтегазоносного пласта и объемной водонасыщенности. Эти связи получают при отборе керна из скважины, пробуренной на РНО. В этом случае керн сохраняет в себе естественное распределение остаточной воды, пластовую минерализацию воды и смачиваемость поверхности порового пространства. На образцах такого керна измеряют удельное сопротивление породы с естественной водонасыщенностью $\rho_{нп}$, пористость пород $k_п$, их водонасыщенность $k_в$, а также получают производный от них параметр – объемную водонасыщенность $w_в = k_п k_в$. Обобщенные зависимости $\rho_{нп} = f(w_в)$ для продуктивных пластов групп А и Б Среднего Приобья приведены на рис. 8 [28].

Пример 14. Оценить удельное сопротивление нефтенасыщенного коллектора, представленного кварцевым среднесцементированным песчаником с пористостью 24 %, если удельное сопротивление поровой воды 0,05 Ом·м, а коэффициент нефтенасыщенности изменяется от 70 до 93 %. Коллектор гидрофильный. При $k_н$ = 70÷93 % имеем $P_н$ = 9÷230 (см. рис. 7, *а*), откуда $\rho_{нп} = P_н P_п \rho_в$ = (9÷230)·15·0,05 = 6,7÷172 Ом·м.

Пример 15. Оценить удельное сопротивление в промытой зоне нефтенасыщенного неглинистого песчаника, рассматриваемого в примере 14, если он вскрыт скважиной, заполненной промывочной жидкостью плотностью $1{,}3 \cdot 10^3$ кг/м^3 и удельным сопротивлением фильтрата, равным 0,85 Ом·м, а остаточная нефтенасыщенность $k_{но}$ в промытой зоне изменяется от 18 до 35 %. При этих условиях $\rho_{пп} = P_{но} P_п \rho_ф$ = (1,4÷2,0)·15·0,85 = 17,8÷÷25,5 Ом·м.

Здесь $P_{но.пп}$ – параметр остаточного насыщения, найденный по кривой *1* на рис. 7, *а*.

Задачи

16. Оценить пределы изменения истинного удельного сопротивления в нефтенасыщенных коллекторах, сведения о которых

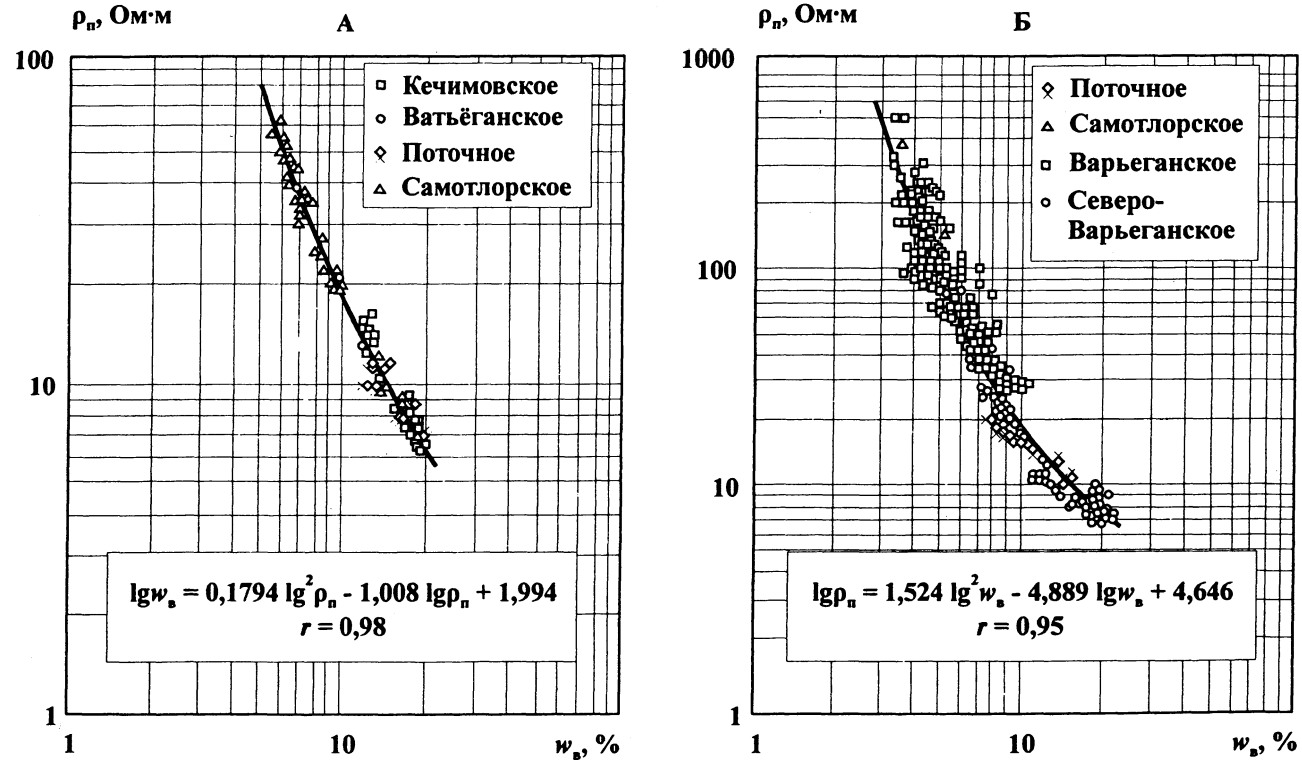


Рис. 8. Обобщенные зависимости удельного сопротивления от объемной водонасыщенности для пластов групп А и Б месторождений Среднего Приобья, полученные на основании керновых данных [28]

Таблица 5

Данные к задаче 16

Месторождение, возраст пород	Коллектор	$\rho_{вп}$, Ом·м	$k_п$, %	$P_н$	$\rho_{вп}$, Ом·м
1	2	3	4	5	6
Туймазинское, девон	Песчаники среднесцементированные	0,7	80–94		
Анастасиевско-Троицкое, меотис, IV горизонт	Пески и слабосцементированные песчаники	0,9	70–85		
Озек-Суатское	Песчаники среднесцементированные	0,3	80		
Арланское, карбон	То же	0,5–1	80–90		

Примечание. Графы 5 и 6 таблицы заполняются при решении задач.

приведены в табл. 5. Расчетные данные и результаты занести в соответствующие графы указанной таблицы.

17. Оценить пределы изменения удельного сопротивления зоны проникновения и глубинных частей пласта, если известно, что коллектор представлен среднесцементированным песчаником с коэффициентом пористости 16–22 %, удельное сопротивление пластовой воды $\rho_в$ = 0,06 Ом·м, коэффициент нефтенасыщенности за зоной проникновения $k_н$ = 65÷87 %, удельное сопротивление фильтрата глинистого раствора $\rho_ф$ = 1,6 Ом·м, коэффициент остаточного нефтенасыщения в зоне проникновения $k_{нзп}$ = = 20÷40 %. Пласт неглинистый.

18. Оценить пределы изменения удельного сопротивления глубинных частей пласта, если известно, что коллектор продуктивного пласта группы А месторождения Среднего Приобья характеризуется изменением коэффициентов пористости 22–28 % и нефтенасыщенности за зоной проникновения $k_н$ = 65÷83 %.

§ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНАХ

При проходке скважины диаметром $d_с$ различные горные породы изменяются на контакте с буровым раствором (промывочной жидкостью) неодинаково.

При разбуривании плотных, монолитных с минимальной пористостью пород, не претерпевших изменения, буровой раствор контактирует со средой, физические свойства которой не изменены. Если породы хрупкие, на контакте со скважиной может образоваться слой с частично нарушенной структурой пласта и

образованной вблизи скважины зоной искусственной трещиноватости. Глинистые породы на контакте с буровым раствором, как правило, набухают, размываются и выносятся буровым раствором, в результате чего диаметр скважины в таких интервалах может значительно увеличиться, а на контакте глины с раствором образуется небольшой глубины зона набухшей либо растрескавшейся чешуйками глины.

Наибольшее изменение обычно наблюдается в пластах-коллекторах, способных отфильтровывать либо поглощать буровой раствор. В связи с этим объект исследования при поисках нефти и газа оказывается весьма сложным и требует знания его особенностей.

Вскрытие коллекторов всегда ведется при условии, что давление в скважине превышает пластовое. Это вызывает фильтрацию жидкости из скважины в пласт (рис. 9). При этом, если поровые каналы в коллекторе достаточно тонки и представляют собой сетку, как в фильтре, на стенке скважины образуется глинистая корка с удельным сопротивлением $\rho_{гк}$, а фильтрат бурового раствора проникает в пласт, создавая зону, где свойства коллектора значительно изменены. Вблизи стенки скважины поры породы наиболее сильно промыты фильтратом бурового раствора. Эта зона называется полностью промытой зоной пласта с удельным сопротивлением $\rho_{пп}$. Между промытой и неизмененной частями пласта расположена промежуточная зона, где пластовые жидкости смешиваются с фильтратом бурового раствора, а коэффициент нефте- или газонасыщения изменяется от минимального остаточного ($k_{но}$) до максимального в неизмененной части пласта ($k_н$) значения. Промытая часть пласта вместе с промежуточной зоной образует зону проникновения ($\rho_{зп}$).

Неизмененная часть пласта с удельным сопротивлением $\rho_{нп}$ или $\rho_{вп}$, где свойства коллектора сохраняются такими же, как до его вскрытия, часто оказывается достаточно далеко от стенки скважины, что определяется глубиной зоны проникновения D.

Неоднородность пласта в радиальном направлении r называется радиальной характеристикой среды. Изучение радиальной характеристики необходимо, поскольку само существование изменения сопротивления по радиусу указывает на то, что исследуемый пласт является коллектором.

Для объяснения видов радиальных характеристик используем рис. 9, показывающий, какие зоны выделяются в коллекторе и от каких свойств зависит удельное сопротивление этих зон. На радиальной характеристике разреза скважины выделяются четыре границы, определяющие пять зон: скважина, заполненная буровым раствором ($\rho_р$), глинистая корка, представляющая собой уплотненный буровой раствор ($\rho_{гк}$), промытая зона ($\rho_{пп}$), где пла-

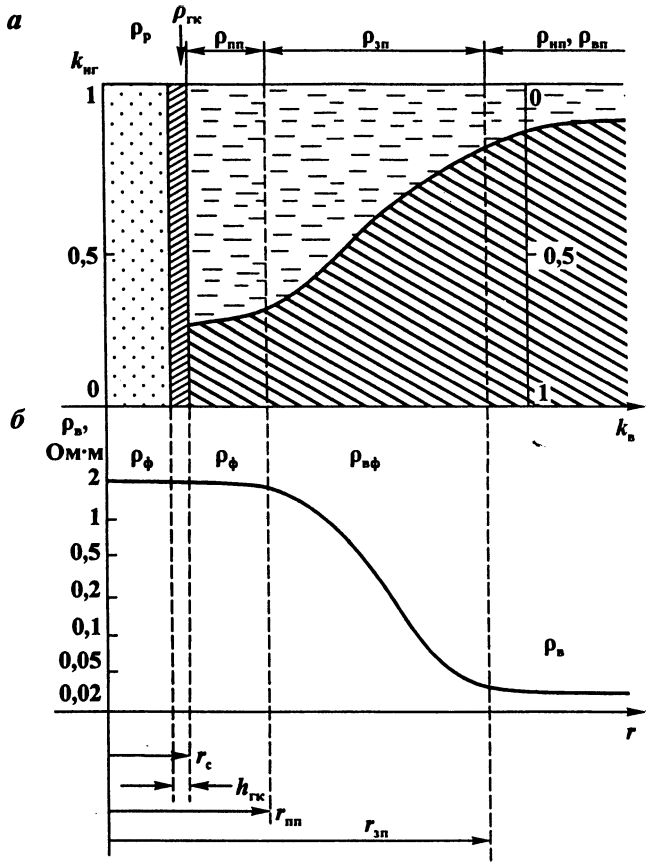


Рис. 9. Характеристика объекта исследования в скважине (коллектор с межзерновой пористостью):
а – изменение $k_{нг}$ и $k_в$ по радиусу от оси скважины в глубинную часть пласта; *б* – изменение удельного сопротивления проводящей фазы в изучаемой части среды ($\rho_ф$, $\rho_{вф}$, $\rho_в$) при условии $\rho_ф > \rho_в$

стовые жидкости почти полностью заменены фильтратом бурового раствора и доля нефти и газа равна остаточной ($k_{но}$), зона постепенного возрастания коэффициента нефтегазонасыщенности от $k_{но}$ до начального насыщения продуктивной части пласта $k_{нг}$, в которой проводящим флюидом является постепенно изменяющаяся смесь фильтрата с водой ($\rho_{вф}$), неизмененная часть пласта, представленная начальным насыщением коллектора ($\rho_{нп}$, $\rho_{вп}$). Изменения удельного сопротивления в виде скачков существуют на границах «скважина – глинистая корка» и «глинистая

корка – промытая зона». Внутри пласта границы между промытым пластом и зоной проникновения с переходным сопротивлением, а также между последней зоной и неизмененной частью пласта размыты в связи со смешением флюидов в порах коллектора.

На границах «скважина – глинистая корка» и «глинистая корка – промытый пласт» проводящим флюидом является фильтрат бурового раствора, поэтому скачки удельного сопротивления определяются только изменением объемного содержания воды в среде.

Удельное сопротивление раствора $\rho_р = (1/\eta)\rho_ф$ (см. рис. 3), где отношение $1/\eta$ как бы изображает параметр пористости среды. Удельное сопротивление глинистой корки и промытого пласта без учета поверхностей проводимости соответственно: $\rho_{гк} = P_{пгк}\rho_ф$ и $\rho_{пп} = P_{нпп}P_{п}\rho_ф$.

Отсюда скачки удельного сопротивления определяются выражениями $\rho_{гк}/\rho_р = P_{пгк}/(1/\eta) \approx P_{пгк}/P_{пр} \approx \rho_{пп}/\rho_{гк}$. Поскольку параметр пористости в первом приближении есть $1/k_п^2$, то для первой границы скачок соответственно определяется отношением $(k_{п.р}/k_{пгк})^2$, а для второй (примерно) – $(k_{пгк}/k_п)^2$. Изменения удельного сопротивления на границах «раствор – глинистая корка – коллектор» определяются изменением долей объемов проводящей фазы $\rho_ф$ в объеме среды ($k_п = w$, где w – объемное содержание воды или фильтрата).

Границы между промытым пластом, промежуточной зоной, неизмененным пластом размыты. Поэтому имеет смысл оценивать отношение $\rho_{пп}/\rho_п$, где $\rho_п = \rho_{нп}$ – в продуктивном коллекторе и $\rho_п = \rho_{вп}$ – в водонасыщенном. Для нефтегазонасыщенного коллектора полное изменение удельного сопротивления в зоне проникновения есть отношение $\rho_{пп}/\rho_{нп}$. Если пористость в коллекторе по направлению радиуса не изменяется,

$$\rho_{пп}/\rho_{нп} = (P_{нпп}/P_н)\cdot(\rho_ф/\rho_в). \qquad (12)$$

Отсюда следует, что в нефтегазонасыщенных коллекторах наблюдаются три вида радиальных характеристик:

1) понижающее проникновение $\rho_{пп} < \rho_{нп}$ при $P_{нпп}/P_н \ll 1$ и $\rho_ф \geq \rho_в$;

2) нейтральное проникновение $\rho_{пп} = \rho_{нп}$ при $(P_{нпп}/P_н)\cdot(\rho_ф/\rho_в) = 1$; это условие соответствует случаю $(k_в/k_{впп})^2 = \rho_в/\rho_ф$, который часто наблюдается при вскрытии коллекторов на пресных растворах;

3) повышающее проникновение $\rho_{пп} > \rho_{нп}$ при $P_{нпп}/P_н > 1$ и $\rho_ф \gg \rho_в$, что также очень часто наблюдается в нефтегазоносных пластах; это условие соответствует случаю $(k_в/k_{впп})^2 < \rho_в/\rho_ф$.

Из формулы (12) также следует, что водонасыщенные коллекторы ($k_в$ = 100 %, $P_н$ = 1) могут быть встречены чаще всего либо при условии повышающего проникновения, либо при отсутствии его. Здесь $\rho_{пп}/\rho_{вп} = P_п\rho_ф/P_п\rho_в = \rho_ф/\rho_в$ и, следовательно, $\rho_{пп}/\rho_{вп} \geq 1$ при $\rho_ф/\rho_в > 1$.

Действительные радиальные характеристики пластов-коллекторов могут быть и более сложными: в процессе бурения возникает зона кольматации, во времени могут быть сильные изменения бурового раствора ($\rho_ф \neq$ const), в пласте может существовать окаймляющая зона, насыщенная более соленой водой, чем фильтрат, и др. Однако описанные выше характеристики зон проникновения типичны и встречаются чаще всего.

Наличие радиального изменения удельного сопротивления в коллекторе требует проведения исследований скважин зондами, позволяющими изучать отдельные участки пласта. Различают три группы зондов. Микрозонды рассчитаны на изучение самой близкой к стенке скважины части коллектора. Здесь главную роль играют глинистая корка и промытая зона пласта ($\rho_{гк}$ и $\rho_{пп}$). Зонды среднего радиуса исследования предназначены для изучения промытой зоны и зоны проникновения ($\rho_{пп}$, $\rho_{зп}$). Для получения характеристики коллектора в его неизмененной части требуется применение наиболее глубинных зондов, показания которых в основном определяются средой с удельным сопротивлением $\rho_п$ = = $\rho_{нп}$ или $\rho_п = \rho_{вп}$, но часто не свободны от влияния зоны проникновения. Глубина зоны проникновения заранее не известна, поэтому при решении главной задачи определения (или оценки) величины $\rho_п$ требуется изучение коллектора не одним, а серией зондов разной глубинности (теоретически не менее трех) для получения трех характеристик ($\rho_п$, $\rho_{зп}$, D), описывающих коллектор.

Задачи

19. Определить характеристику зон проникновения в коллекторах, вскрываемых на соленых и пресных промывочных жидкостях, задаваясь условиями задачи 17 (использовать данные рис. 9).

20. Определить пределы изменения удельного сопротивления нефтенасыщенных коллекторов одного из месторождений Тюменской области, если в разрезе встречаются чистые, слабоглинистые и глинистые песчаники, пористость которых соответственно изменяется в пределах 25–24, 25–22 и 22–16 %, а удельное сопротивление воды составляет в пластовых условиях 0,14 Ом·м. Воспользоваться данными графика на рис. 7, *б*.

21. Оценить пределы изменения удельных сопротивлений этих коллекторов в зоне предельного насыщения.

22. Оценить пределы изменения удельных сопротивлений зоны проникновения (промытого пласта) этих коллекторов, если они вскрываются на буровых растворах с удельным сопротивлением $\rho_р = 1 \div 3$ Ом·м при $\delta_р = 1{,}2$ г/см^3.

23. Для коллекторов задачи 20 определить условия, при которых удельное сопротивление зоны проникновения в нефтеносном пласте не отличается от удельного сопротивления неизмененной части пласта.

24. Для тех же коллекторов определить условия, при которых в нефтенасыщенном коллекторе наблюдаются зоны проникновения, понижающего и повышающего сопротивление пласта.

§ 3. КАЖУЩЕЕСЯ УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, РЕГИСТРИРУЕМОЕ В СКВАЖИНЕ

Для изучения разрезов скважин методами кажущегося (или эффективного) сопротивления требуется применение разноглубинных измерительных установок, поскольку в объеме исследования коллектора в большинстве случаев имеет место существенное изменение удельного сопротивления по радиусу. Наличие промытой зоны ($\rho_{пп}$), зоны проникновения ($\rho_{зп}$) и неизмененной части пласта ($\rho_п$) требует применения измерительных устройств, имеющих разную глубину исследования. Применяемые в практике ГИС зонды делятся на две группы: 1) стандартные нефокусированные трехэлектродные; 2) фокусированные индукционные и экранированные зонды. Для изучения наиболее измененной части пласта – промытой зоны – используются зонды с минимальной глубиной исследования – микрозонды, также в двух вариантах: трехэлектродные нефокусированные и фокусированные (двухэлектродные экранированные).

Кроме радиальной неоднородности в пластах-коллекторах в разрезах скважин существует осевая макро- и микронеоднородность – наличие разных по толщине и удельному сопротивлению пластов. Для построения колонки пройденных скважиной пластов по диаграммам различных зондов требуется определение границ пластов и их физических свойств. Способы решения этих задач зависят от типа применяемых зондов и вида используемой аппаратуры, к настоящему времени представленных в промышленности в довольно большом разнообразии (табл. 6).

Кажущееся сопротивление для всех видов измерительных устройств со средним и большим радиусом исследования зависит от $\rho_п$; $\rho_р$ и $d_с$; $\rho_{зп}$ и D; $\rho_{вм}$ и h, т.е. от удельных сопротивлений и

Таблица 6

Аппаратурное обеспечение электрических и электромагнитных методов, используемых в промышленности [2, 18, 29]

Аппаратура	Зонды	Диаметр прибора $d_п$, мм	Допустимые	
			t, °С	p, МПа
КСП-3	Стандартные зонды БЭЗ: А0,4М0,1N; А1М0,1N; А2М0,5N; А4М0,6N; А8М1N; N0,5М2А; А0,5М8N; СП	73	150	100
АБК-3	$А_э1,6А_0 0,15$	70	100	50
ТБК	$А_э1,6А_0 0,15$	70	200	100
АБКТ	Стандартные зонды БЭЗ; $А_э1,6А_0 0,15$	73	150	100
БКС-2	Разноглубинные зонды БК	121	150	100
ПИК	4Ф0,75	73	120	60
ПИК-1М	4И1			
АИК-М	6Ф1	73	150	100
АИК-3	6Ф1, АМ = 0,5 м	73	150	100
АИК-4	Зонды БЭЗ, 8И1,4	105	150	100
АИК-5	7И1,6 (активная и реактивная составляющие)	90	125	100
БИК-2	Разноглубинные зонды БК и два зонда ИК: 7И0,6 и 6И1	100	150	100
ВИК (высокочастотный индукционный каротаж)	4Ф1, 4Ф1,1	89	120	100
ИКЗ-1	Разноглубинные зонды ИК: 6И0,8; 4И1,4; 4И3,5А; 4И3,5Р	90	125	100
ИКЗ-Н	Разноглубинные зонды ИК: 3И0,35; 3И0,7; 3И1,4;	73	125	100
ЭКМЗ (ТЕМП) (электромагнитный каротаж по затуханию)	Изопараметрические зонды: Г5,6И0,4И и Г2,26И0,16И и псевдобоковой зонд	90	120	100
ВИКИЗ (высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование)	3Ф0,5; 3Ф0,71; 3Ф1; 3Ф1,41; 3Ф2,0 и ПС	73	120	60
Э1	Стандартные зонды БЭЗ и БК-3, $А_э1,6А_0 0,15$	73	200	120
Э2	А0,025М0,025N, А0,05М; двухэлектродный экранированный микрозонд	100	200	120

Продолжение табл. 6

Аппаратура	Зонды	Диаметр прибора $d_п$, мм	Допустимые	
			t, °С	p, МПа
Э3	6Э1; АМ = 0,5 м	73	200	100
Э4	$А_э1,6А_0 0,15$	73	250	150
Э6	6Э1; 8Э0,9; $А_э1,5А_0 0,15$	73	150	100
Э7	АМ = 0,5 м; два градиент-зонда разной длины; $А_э1,5А_0 0,15$	54	200	120
Э9	Три экранированных зонда разной глубинности ($БК_М$, $БК_С$, $БК_Б$) и СП	73	200	120

геометрии отдельных сред, заполняющих изучаемое зондом пространство.

Для выделения границ пластов используются сведения о формах кривых $\rho_к$ против пластов ограниченной толщины h при $\rho_п > \rho_{вм}$ и $\rho_п < \rho_{вм}$.

Для определения истинных удельных сопротивлений по кажущимся используют результаты решения прямых задач для моделей, приближенно описывающих изучаемые среды, представленные цилиндрическими границами раздела ($\rho_р - \rho_{зп}$; $\rho_{зп} - \rho_п$).

КАЖУЩЕЕСЯ УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЛЯ НЕФОКУСИРОВАННЫХ ГРАДИЕНТ- И ПОТЕНЦИАЛ-ЗОНДОВ

Формы кривых для нефокусированных потенциал- и градиент-зондов сложны (особенно для градиент-зондов), в значительной степени отличаются по виду от распределения истинных удельных сопротивлений в разрезе за счет экранных эффектов. Характер кривых в этом случае изучался на модели пласта с плоскими границами без влияния скважины с помощью теоретических расчетов. На основании этих расчетов выведены основные правила определения границ, которыми и пользуются на практике [5]. Более точные решения для моделей, содержащих как плоские, так и цилиндрические границы (скважина, зона проникновения), были получены с помощью сеточного моделирования. Однако эти решения не изменили правил определения границ пластов. Модель среды с плоскими .границами позволяет довольно наглядно и в большинстве случаев просто по физическому смыслу объяснить ход кривых кажущегося сопротивления, исходя из таких характеристик поля, как плотность тока j или потенциал U в данной точке среды, и удельного электрического

сопротивления ρ_{MN} или $\rho_{M\infty}$ между измерительными электродами применяемого зонда.

Для градиент-зонда

$$\rho_к = (j/j_0)\rho_{MN}. \qquad (13)$$

Здесь j и j_0 – соответственно плотности тока в точках, где расположены измерительные электроды M и N зонда, в случае неоднородной и однородной сред.

Для потенциал-зонда

$$\rho_к = (U/U_0)\ \rho_M \text{ или } \rho_к = (j/j_0)_{ср}\ \rho_{M\infty}, \qquad (14)$$

где U и U_0 – соответственно потенциалы в точке расположения электрода M зонда в случае неоднородной и однородной сред; $(j/j_0)_{ср}$ – среднее отношение плотности тока в неоднородной и однородной средах в направлении $M\infty$; $\rho_{M\infty}$ – среднее удельное сопротивление на участке $M\infty$.

Решение задачи о связи кажущегося удельного сопротивления с истинным при наличии скважины конечного диаметра имеется для следующих случаев:

1. *Двухслойные палетки* БЭЗ [12]. Одна цилиндрическая граница раздела. Двухслойная среда состоит из породы с удельным сопротивлением $\rho_п$ и скважины диаметром d_c, заполненной раствором удельного сопротивления $\rho_р$. Толщина пласта бесконечно велика. Решение представлено в виде семейств двухслойных кривых для потенциал- и градиент-зондов $\rho_к/\rho_р = f(AM/d_c)$ или $\rho_к/\rho_р = f(AO/d_c)$, собранных в виде соответствующих палеток. Модулем каждой кривой является отношение $\rho_п/\rho_р = \mu$.

2. *Трехслойные палетки* БЭЗ [12]. Две коаксиальные цилиндрические границы раздела. Трехслойная среда представляет собой породу с удельным сопротивлением $\rho_п$, зону проникновения с диаметром D и удельным сопротивлением $\rho_{зп}$, а также скважину диаметром d_c, заполненную раствором удельного сопротивления $\rho_р$ (ρ_c). Толщина пласта бесконечно велика. Решение представлено в виде семейств трехслойных кривых $\rho_к/\rho_р = f(AM/d_c)$ или $\rho_к/\rho_р = f(AO/d_c)$, сгруппированных на соответствующих палетках. Модулем каждой кривой является отношение $\rho_п/\rho_р$, а модулями палеток – $\rho_{зп}/\rho_р$ ($\rho_Д/\rho_c$) и D/d_c.

3. *Палетки ЭКЗ* [12]. Пласт ограниченной толщины, пересеченный скважиной конечного диаметра. Данная неоднородная среда состоит из пласта удельного сопротивления $\rho_п$ толщиной h, вмещающих пласт пород с удельным сопротивлением $\rho_{вм}$ и скважины диаметром d_c, заполненной глинистым раствором с сопротивлением $\rho_р$ (ρ_c). Зона проникновения отсутствует. Решение

представлено в виде семейств кривых $\rho_{к max}/\rho_р = f(AO/d_с)$ с модулями $\rho_п/\rho_р$. Модулями палеток являются отношения $h/d_с$ и $\rho_{вм}/\rho_п$.

На основании перечисленных расчетных данных решается обратная задача перехода от кажущегося сопротивления к удельному сопротивлению пласта и зоны проникновения. По этим же данным оценивается ожидаемая величина кажущихся сопротивлений в разрезе заданного типа.

Задачи[*)]

25. Определить возможные величины кажущегося удельного сопротивления мощных пластов, имеющих удельные сопротивления 250, 25 и 2 Ом·м, при наличии скважины, пробуренной долотом диаметром 215 мм и заполненной промывочной жидкостью с удельным сопротивлением 2,5 Ом·м, если запись кривых $\rho_к$ ведется стандартными зондами: A2M0,5N; A8M1N.

26. Определить величины кажущегося сопротивления против середины мощных пластов ангидрита и каменной соли, если скважина пробурена долотом 298 мм; диаметр скважины против пласта соли в 2,5 раза больше номинального, а против пласта ангидрита – равен номинальному. Удельное сопротивление промывочной жидкости 0,05 Ом·м. Диаграмма $\rho_к$ записана зондами A4M0,5N и A1M0,1N.

27. Какого размера потребуется градиент-зонд, чтобы зарегистрировать против мощного пласта глин кажущееся сопротивление, близкое к истинному удельному сопротивлению? Диаметр скважины в интервале пласта 0,5 м, удельное сопротивление промывочной жидкости 1,2 Ом·м, а пласта 5 Ом·м.

28. Каких размеров потребуются градиент- и потенциал-зонды, чтобы против водоносных песчаников были зарегистрированы кажущиеся сопротивления, близкие к истинным, если значение $\rho_{зп}$ варьирует в пределах 10–20 Ом·м, а $\rho_п$ = 0,5÷0,8 Ом·м? Диаметр зоны проникновения 0,85 м, диаметр скважины 0,25 м.

29. Каких размеров потребуются градиент-зонды, чтобы получить кажущиеся сопротивления, близкие к истинным, в мощных пластах карбонатных коллекторов, если $\rho_п$ = 20 Ом·м; $\rho_{зп}$ = = 240 Ом·м; $d_с$ = 0,25 м; $\rho_р$ = 1,6 Ом·м; D = 0,4, 1 и 2 м?

30. Определить кажущиеся сопротивления пластов песчаников, залегающих в глинах. Толщины пластов составляют 0,2, 0,5, 1 и 2 м; $\rho_с$ = 0,5 Ом·м; $\rho_п$ = 10, 20 Ом·м; удельное сопротивление глин 2,5 Ом·м; $d_с$ = 0,3 м. Диаграммы записаны зондами M0,4A0,1B; M2,0A0,25B; M4A0,25B. Зона проникновения отсутствует.

[*)]Для решения этих задач необходимо располагать палетками бокового электрического градиент- и потенциал-зондирования [11, 12].

31. Подсчитать, во сколько раз кажущееся сопротивление пласта отличается от истинного ($\rho_п$ = 100 Ом·м), если удельное сопротивление раствора 1 Ом·м, вмещающих пласт пород 2,0 Ом·м, диаметр скважины – 0,2 м, толщина пласта 1,8 м. Диаграммы записаны зондами В0,1А0,5М и В0,25А4М.

КАЖУЩЕЕСЯ УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЛЯ ФОКУСИРОВАННЫХ ЗОНДОВ (ЭКРАНИРОВАННЫХ И ИНДУКЦИОННЫХ)

Электромагнитный каротаж (ЭМК) представляет собой исследование горных пород, основанное на измерении параметров искусственного переменного магнитного поля. Используют два типа электромагнитного каротажа – индукционный и волновой.

Индукционный каротаж (ИК), а в варианте зондирования – индукционное каротажное зондирование (ИКЗ), представляет собой электромагнитный каротаж, использующий область низких частот (десятки и первые сотни килогерц), в которых слабо проявляются волновые свойства регистрируемого электромагнитного поля, поскольку длина волны намного больше размеров зонда. Измеряемым параметром является величина ЭДС в приемной катушке, пропорциональная кажущейся удельной электрической проводимости $\sigma_к$. Единицей измерения этой величины является миллисименс на метр (мСм/м).

Высокочастотный индукционный каротаж (ВИК) и диэлектрический каротаж (ДК) – это электромагнитные методы в области частот от нескольких сотен килогерц до десятков мегагерц. В ДК длина волны соизмерима с размерами зонда и равна 1–2 м в породе и 0,3–0,5 м в скважине. При низком сопротивлении длина волны ВИК равна 1–3 м в скважине и 4–5 м в породе. Измеряемыми величинами являются характеристики электромагнитного поля (фазовые и амплитудные), которые определяются преимущественно удельной электрической проводимостью (ВИК) или диэлектрической проницаемостью (ДК). Определяемой величиной для ВИК является удельная электропроводимость пород, а для ДК – относительная диэлектрическая проницаемость [13].

Одним из вариантов ВИК является зондирование с использованием изопараметрических зондов, именуемое ВИКИЗ – высокочастотное каротажное изопараметрическое зондирование [29]. Изопараметричность – свойство зондов показывать одинаковое значение разности фаз в средах с одним и тем же сопротивлением. Измеряемой величиной является разность фаз сигналов в

сближенных измерительных катушках. Зонды ВИКИЗ различаются по частоте тока питания, при этом произведение частоты на квадрат длины зонда и отношение измерительной базы к длине зонда являются постоянными величинами.

Вариант ВИК, основанный на измерении затухания электромагнитного поля, называется электромагнитным каротажем по затуханию (ЭМКЗ). Аппаратура ЭМКЗ ТЕМП включает три разноглубинных зонда: два изопараметрических зонда с разными частотами, позволяющими производить запись относительной разности амплитуд, и зонд псевдобокового каротажа. Эта комплексная аппаратура по сравнению с ВИКИЗ обладает большей глубинностью при любом типе проникновения фильтрата промывочной жидкости в пласт.

При изучении разрезов скважин с индукционными зондами наблюдаются вихревые токи, индуцируемые генераторной катушкой в окружающей зонд среде. Поскольку ось катушки практически совпадает с осью скважины, индуцированные токи текут в пласте по кольцевым траекториям в плоскости, перпендикулярной к оси зонда. В этом случае изучаемая среда сложена из элементарных, включенных параллельно колец.

Кажущееся удельное сопротивление, получаемое с фокусированными зондами в неоднородной среде, изучалось методами физического и математического моделирования. При этом одновременно решались две задачи: выбор оптимальной конструкции зонда и получение палеток и номограмм, с помощью которых показания этого зонда смогут быть использованы при определении удельного сопротивления пласта-коллектора.

Экранированные зонды (БК) используются в вариантах трех-, семи- и девятиэлектродных. Наиболее распространенным является трехэлектродный зонд БК-3 с объемными электродами, длиной центрального электрода 0,15 м и общей длиной 3,2 м. Аналогичны этому фокусированные зонды (три зонда) аппаратуры Э9 с центральным электродом длиной 0,3 м. Секционированные экранные электроды позволяют изменять форму токового пучка от основного электрода A_0, что дает возможность изменять фокусировку и, следовательно, глубинность зонда. Регулируемыми являются также экранированные зонды аппаратуры БКС (три зонда) вида $L_A4{,}2q6$ (семиэлектродный) и $L_B5L_A1{,}2q1$ (девятиэлектродный или зонд с малой глубинностью). Здесь $L_B = 5$ м, $L_A = 1{,}2$ м – соответственно расстояния BB′ и AA′; $q = (L_A - L)L$, где L – длина центрального электрода.

Современные групповые зонды бокового каротажа разработаны для оценки удельного электрического сопротивления тонких пластов. Высокоточные групповые зонды бокового каротажа разработаны фирмами «Baker Atlas» (зонд HDLL) и «Schlumberger»

(HRLL). Конструкция приборов обеспечивает получение замеров высокого разрешения, что позволяет скомпенсировать влияние зоны проникновения на показания глубинных зондов и вмещающих пород.

Апаратура HRLL содержит шесть симметричных, активно сфокусированных измерительных систем бокового каротажа, позволяющих производить запись шести кривых, каждая их которых отражает сопротивление определенной зоны пласта. Кривая малого зонда отражает сопротивление в скважине. Большой зонд достигает глубинных зон пласта. На рис. I*) приведен пример записи кривых зонда HRLL в одной из скважин, пробуренной в терригенном разрезе.

С трехэлектродным или многоэлектродным экранированным зондом (БК) изучается поле основного или центрального электрода A_0. Участок среды, где распределяется поле, в первом приближении представляет собой диск, центр которого совпадает с осью зонда. Токовые линии в этом диске расходятся по радиусам от поверхности электрода. Изучаемый зондом объем представлен набором элементарных последовательно включенных колец, где длиной проводника служит толщина, а сечением – цилиндрическая поверхность элементарного кольца.

Особенностью полей фокусированных зондов является то, что текущие в изучаемой среде токи не пересекают плоских границ. Это практически освобождает диаграммы $\rho_к$ или $\sigma_к$ фокусированных зондов от влияния экранных эффектов и резко упрощает способы определения границ пластов. Кроме этой особенности отметим вторую. Токовые линии поля, создаваемого индукционным зондом, *не пересекают***) цилиндрических границ скважины и зоны проникновения. Это позволяет складывать эффекты влияния проводимости отдельных кольцевых проводников, независимых друг от друга. Токовые линии в поле, создаваемом центральным электродом зонда БК, *пересекают* цилиндрические поверхности по нормали. Это позволяет складывать сопротивления отдельных зон среды: скважины, зоны проникновения, пласта, включенных последовательно и составляющих полное сопротивление заземления центрального электрода зонда. Однако сложение проводимостей и сопротивлений проводников требует знания их геометрии, характеристики их сечения и длины этих проводников. Для этой цели в приближенной теории фокусированных методов введено понятие геометрических факторов пространства. Поскольку форма части пространства, ко-

*)Римскими цифрами пронумерованы рисунки, помещенные на вкладке.

**)Естественно, что оба эти условия справедливы для тех случаев, когда скважина пересекает границы пластов под прямым или близким к прямому углом.

торая изучается каким-либо зондом, зависит от размещения и числа его фокусирующих элементов, геометрические факторы разных зондов различны и являются главной их характеристикой.

Для однородной среды $\rho_к = G\rho_п = \rho_п$; $\sigma_к = B\sigma_п = \sigma_п$, поэтому $\sum G_i = G = 1$ и $\sum B_i = B = 1$ – суммарные геометрические факторы полного пространства, изучаемого соответственно экранированным и индукционным зондами.

В неоднородной среде по радиусу среды для фокусированных зондов

$$\rho_к = G_с\rho_к + G_{зп}\rho_{зп} + G_п\rho_р\,, \tag{15}$$

$$G_с + G_{зп} + G_п = 1,$$

$$\sigma_к = B_с\sigma_к + B_{зп}\sigma_{зп} + B_п\sigma_п\,, \tag{16}$$

$$B_с + B_{зп} + B_п = 1,$$

где $G_с$ и $B_с$, $G_{зп}$ и $B_{зп}$, $G_п$ и $B_п$ – геометрические факторы скважины, зоны проникновения и пласта для соответствующих типов зондов.

Геометрические факторы зондов могут быть сформированы по-разному в зависимости от того, как набираются элементарные объемы пространства: по направлению оси скважины – осевой G_z, B_z, по радиусу – радиальный геометрический фактор G_r, B_r. Осевой геометрический фактор определяет степень влияния границ и толщины исследуемого пласта. Поскольку это влияние по сравнению с нефокусированными зондами не очень велико, оно обычно учитывается путем введения поправок за толщину пласта и приведения показаний зондов к условиям неограниченной толщины ($h \to \infty$). Поэтому главной характеристикой зонда является радиальный геометрический фактор. Он играет важную роль, поскольку с его помощью оценивается глубинность фокусированных зондов и их чувствительность к параметрам пласта ($\rho_п$, $\sigma_п$) и зоны проникновения ($\rho_{зп}$, $\sigma_{зп}$, D).

Пример радиальных характеристик некоторых фокусированных зондов, позволяющих оценить их глубинность, приведен на рис. 10. На этом же рисунке показано, что радиальные геометрические факторы фокусированных зондов различаются не только в зависимости от их типов, но и в связи с влиянием толщины пласта и типа проникновения.

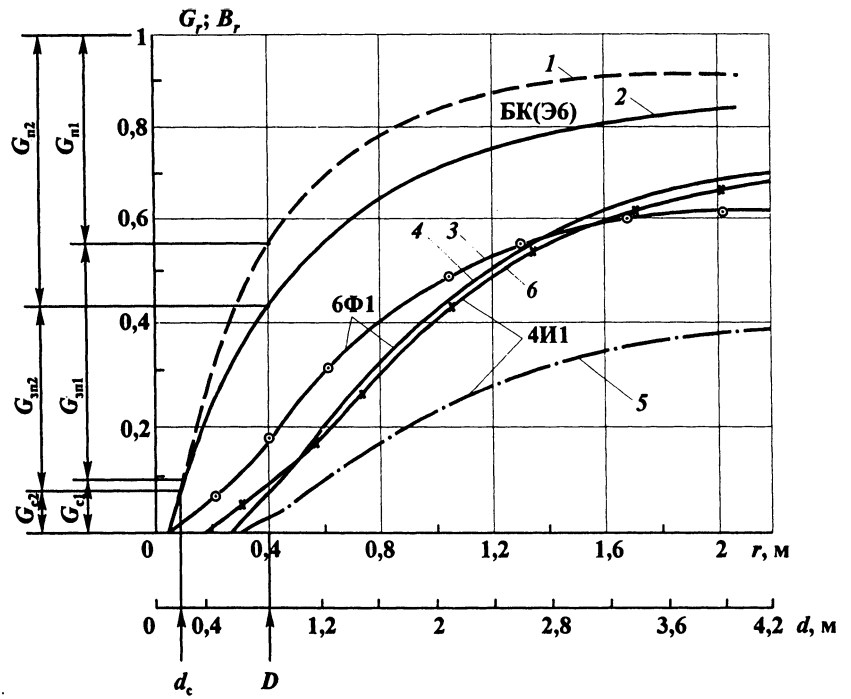


Рис. 10. Радиальные характеристики фокусированных зондов.
БК(Э6): *1* – $\rho_п < \rho_{зп}$; *2* – $\rho_п > \rho_{зп}$; 6Ф1 и 4И1: *3*, *5* – $h = 1$ м; *4*, *6* – $h = \infty$

Пример 16. Оценить влияние скважины, зоны проникновения и пласта большой толщины на кажущееся сопротивление и электропроводность зондов БК(Э6) и 4И1 при условиях: $d_c = 0{,}2$ м; $\rho_р = 1{,}3$ Ом·м; $\rho_{зп} = 25$ Ом·м; $\rho_{п1} = 0{,}6$ Ом·м; $\rho_{п2} = 45$ Ом·м; $D = 0{,}8$ м. Для пласта 1: $G_{с1} = 0{,}1$; $G_{зп1} = 0{,}46$; $G_{п1} = 0{,}44$. Для пласта 2: $G_{с2} = 0{,}08$; $G_{зп2} = 0{,}36$; $G_{п2} = 0{,}56$.

Решение: $\rho_{к1} = 0{,}1 \cdot 1{,}3 + 0{,}46 \cdot 25 + 0{,}44 \cdot 45 = 11{,}9$ Ом·м;

$\rho_{к2} = 0{,}08 \cdot 1{,}3 + 0{,}36 \cdot 25 + 0{,}56 \cdot 45 = 35{,}2$ Ом·м.

При измерениях зондами 6Ф1 и 4И1 ($h \to \infty$)*)

$\sigma_{к1} = 0 \cdot 770 + 0{,}07 \cdot 40 + 0{,}93 \cdot 1660 = 1556{,}6$ мСм/м;

$\sigma_{к2} = 0 \cdot 770 + 0{,}07 \cdot 40 + 0{,}93 \cdot 22{,}3 = 23{,}6$ мСм/м;

при $h \to \infty$ для зондов 6Ф1 и 4И1 $\rho_{к1} = 0{,}64$ Ом·м, $\rho_{к2} = 42{,}4$ Ом·м.

Если толщина пласта уменьшается до 1 м, вклады пласта в

*)Для вычисления $\sigma_р$, $\sigma_{зп}$, $\sigma_п$ в мСм/м через ρ в Ом·м используем соотношение $\sigma = 1000/\rho$ [мСм/м].

показания и того и другого зонда уменьшаются, причем для зонда 4И1 значительнее, чем для 6Ф1.

Задачи

32. Вычислить значения $\rho_к$, получаемые с зондом БК(Э6), для набора параметров: $D/d_с$ = 2; 4; 8; 16; 32 при $d_с$ = 0,2 м и $\rho_п$ = 0,5; 1; 5; 10; 20; 50; 100 Ом·м; $\rho_{зп}$ = 20 Ом·м, $\rho_р$ = 0,5÷2 Ом·м.

33. Вычислить $\rho_к$ зонда БК(Э6) для $d_с$ = 0,2÷0,25 м; $\rho_р$ = = 0,05 Ом·м; $\rho_п$ = 0,5÷100 Ом·м, $\rho_{зп}$ = 0,5÷5,0 Ом·м.

34. Вычислить значения $\rho_к$, регистрируемые зондами 4И1 и 6Ф1 в условиях задачи 33. Показать, как изменится $\rho_к$, если пласты-коллекторы окажутся тонкими ($h \to 1$ м).

35. Вычислить значения $\rho_к$, регистрируемые с зондами 4И1 и 6Ф1 в условиях задачи 32. Показать, как изменится $\rho_к$ при $h \to$ $\to 1$ м.

§ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПЛАСТОВ ПО ДИАГРАММАМ КАЖУЩЕГОСЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Диаграммы кажущегося сопротивления служат средством расчленения разрезов исследуемых скважин. Способы определения границ и толщин пластов по диаграммам $\rho_к$ основаны на знании форм кривых кажущегося сопротивления против одиночных пластов и их пачек. Для освоения этих способов следует детально изучить соответствующие разделы теоретического курса, изложенного в работе [5].

Рассмотрим лишь правила определения границ пластов высокого сопротивления, так как границы пластов низкого сопротивления являются одновременно кровлей или подошвой пластов высокого сопротивления и правила их определения аналогичны.

Толщины пластов в каждом приведенном случае могут быть установлены по известным глубинам границ пластов (подошвы и кровли).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПЛАСТОВ ПО ДИАГРАММАМ ПОТЕНЦИАЛ-ЗОНДОВ

На кривых кажущегося сопротивления, записанных потенциал-зондами, пласт ограниченной мощности при малом различии сопротивлений вмещающих пород выделяется аномалией, симметричной относительно середины пласта. В связи с этим правила определения положения кровли и подошвы пласта по кривой $\rho_к$ потенциал-зонда одинаковы.

Определение границ мощных пластов ($AM < h \gg d_c$) высокого сопротивления производится по следующим правилам.

1. Если $\rho_{вм} \approx \rho_р$, границы устанавливаются по точкам $\rho_{к.гр} = 4\rho_р$.

2. Если $\rho_{вм} > \rho_р$, $\rho_{к.гр} = (2\rho_{к.вм}\rho_{кmax})/(\rho_{к.вм} + \rho_{кmax})$ или, если $\rho_{кmax} \gg \rho_{к.вм.}$, $\rho_{к.гр} \approx 2\rho_{к.вм}$.

3. С достаточной для практических работ точностью можно также пользоваться правилом, согласно которому точки кривой $\rho_к$ потенциал-зонда, соответствующие границам пласта, смещены на расстояние $AM/2$ от начала крутого подъема кривой относительно оси глубин против пласта в сторону вмещающих пород низкого сопротивления.

При определении границ пластов малой и средней толщины диаграммы потенциал-зондов используются редко.

Пример 17. Найти границы пласта высокого сопротивления по диаграммам $\rho_к$ потенциал-зондов, приведенным на рис. 11. Диаграммы записаны зондами B7,5A0,75M и B20A2,5M. Удельное сопротивление глинистого раствора $\rho_р = 1{,}4$ Ом·м; $\rho_{вм} = 4{,}5$ Ом·м.

Так как $\rho_{вм} > \rho_р$, следует воспользоваться правилами, изложенными в п. 2 и 3. Точки $\rho_{к.гр}$, соответствующие границам пласта, отмечены на диаграммах крестиками. Заштрихованная область – пласт высокого сопротивления.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПЛАСТОВ ПО ДИАГРАММАМ ГРАДИЕНТ-ЗОНДОВ

На диаграммах кажущегося сопротивления, записанных градиент-зондами, в большинстве случаев границы пластов совпадают с экстремальными значениями $\rho_к$.

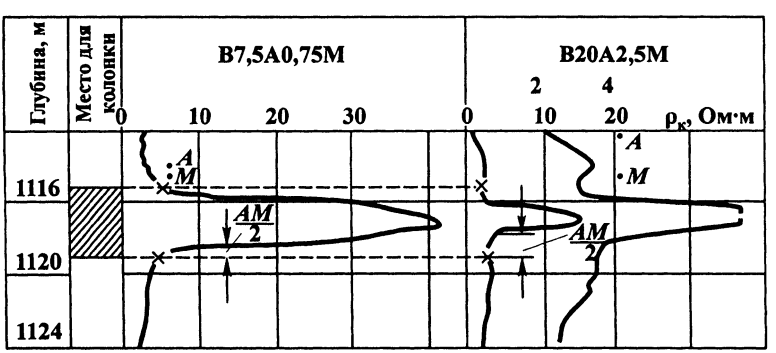


Рис. 11. Пример определения границ пласта высокого сопротивления по диаграммам потенциал-зондов

Пласты большой и средней толщины ($AO < h \gg d_c$).

1. На диаграммах $\rho_к$ последовательных градиент-зондов подошва и кровля пласта высокого сопротивления находятся по точкам, расположенным на расстояниях $MN/2$ ($AB/2$) ниже точек $\rho_{к max}$ и $\rho_{к min}$. Если расстояние MN невелико (0,1–0,25 м) и в данном масштабе глубин диаграммы это смещение не имеет значения, то подошва и кровля пласта определяются по точкам $\rho_{к max}$ и $\rho_{к min}$. Если размер зонда велик и во много раз превышает диаметр скважины, то на кривой $\rho_к$ вблизи кровли пласта высокого сопротивления наблюдается участок с пониженным кажущимся сопротивлением (на теоретических кривых он равен размеру зонда AO), а точка $\rho_{к min}$ в кровле пласта практически не отмечается. В этих случаях кровля находится на расстоянии, равном размеру зонда, выше точки *а* (рис. 12).

2. На диаграммах $\rho_к$ обращенных градиент-зондов подошва и кровля пласта высокого сопротивления, находятся по точкам, смещенным на $MN/2$ ($AB/2$) вверх от точек $\rho_{к max}$ и $\rho_{к min}$. Это смещение учитывается лишь при крупных масштабах глубин или больших MN. При использовании зондов больших размеров подошва пласта устанавливается способом, аналогичным изложенному в п. 1 для кровли пласта.

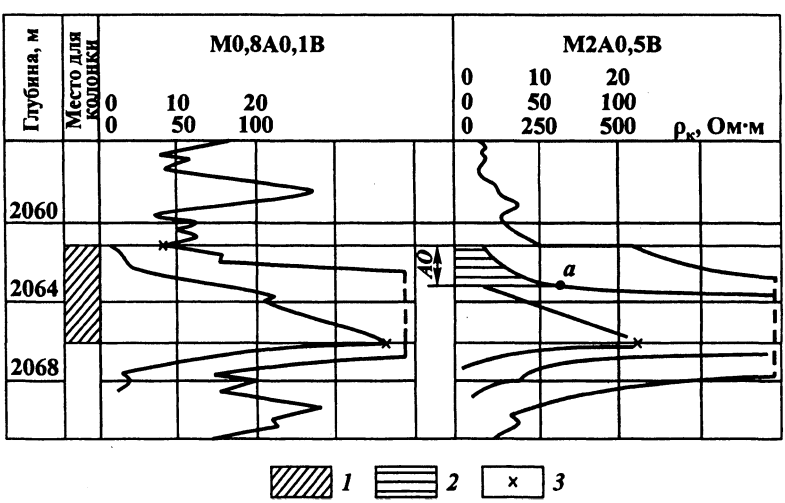


Рис. 12. Пример определения границ пласта высокого сопротивления по диаграммам градиент-зондов:
1 – пласт высокого сопротивления; *2* – зона пониженного кажущегося сопротивления; *3* – границы пласта

Пласты малой толщины ($h \leq AO$). Для определения границ тонких пластов по диаграммам градиент-зондов больших размеров имеются лишь приближенные способы [5]. В данном случае границы пластов лучше выделять по диаграммам микрозондов, экранированного зонда, а иногда и каверномера.

Изложенные выше правила справедливы для установления границ однородных пластов. Если границы нечеткие и имеет место постепенное изменение литологических и физических свойств при переходе от одного пласта к другому, формы кривых кажущегося сопротивления и способы определения границ усложняются. В этих случаях следует выделять переходные зоны.

При выделении пластов и составлении разреза важно учитывать известные формы кривых $\rho_к$ для разных пластов и зондов, влияние эффектов экранирования одного пласта другим и уметь находить интервалы, где кажущееся сопротивление в значительной степени искажено влиянием соседних пластов. В этих интервалах кривая $\rho_к$ не отражает распределения истинных удельных сопротивлений пластов в разрезе. Интервалы, где наблюдается экранирование, по возможности следует исключить из рассмотрения, или выбирать диаграммы таких зондов, на которых данный участок разреза не попадает в интервал экранирования.

Пример 18. Найти границы пластов высокого и низкого сопротивлений по диаграммам градиент-зондов (см. рис. 12). Отметить интервалы, где кажущееся сопротивление особенно сильно отличается от истинного в результате влияния соседнего пласта. Диаграммы зарегистрированы последовательными градиент-зондами М0,8А0,1В и М2А0,5В.

Границы пластов находят по точкам $\rho_{к max}$ и $\rho_{к min}$. Величина поправки $AB/2$ для первого зонда ничтожно мала, а для второго при масштабе глубин диаграммы 1:200 она составляет 1,25 мм. Интервал резкого снижения кажущегося сопротивления на диаграмме большего зонда равен длине зонда и расположен со стороны минимума $\rho_к$ в кровле пласта (см. рис. 12).

Пример 19. Найти границы пластов высокого и низкого сопротивлений по диаграммам $\rho_к$ (рис. 13). Выделить переходные зоны (зона постепенного изменения сопротивления).

На диаграммах последовательных градиент-зондов А2М0,5N и А4М0,5N пласт в интервале 2036–2051,6 м определяется аномалией, не характерной для градиент-зондов. Отсутствуют максимумы $\rho_{к max}$ в его подошве. Это свидетельствует о постепенном уменьшении сопротивления к подошве пласта. Такую же характеристику дает и потенциал-зонд В7,5А0,75М. Подошва пласта находится на глубине 2051,6 м, что установлено по началу переходной зоны с учетом показаний других геофизических методов.

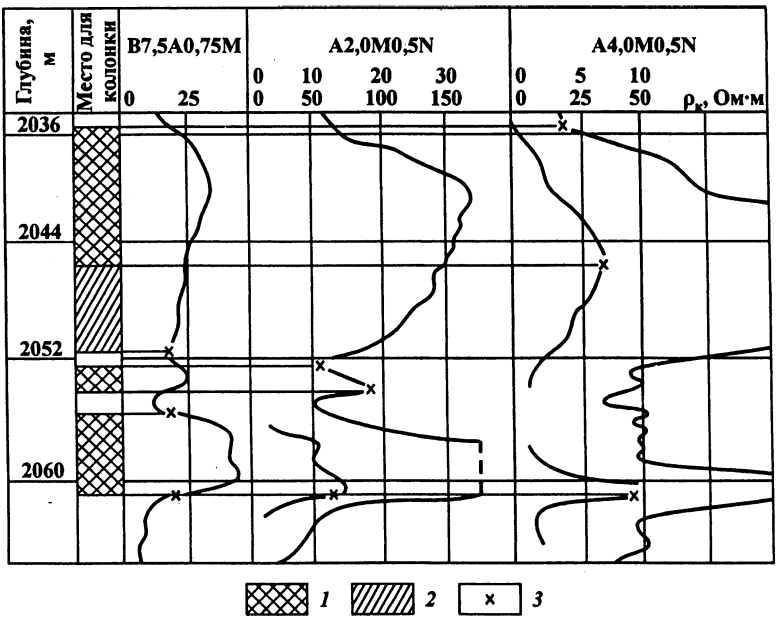


Рис. 13. Пример определения границ неоднородного по сопротивлению пласта по диаграммам комплекса зондов:
1 – пласт высокого сопротивления; *2* – переходная зона; *3* – границы пласта

Пример 20. Определить границы пластов высокого и низкого сопротивлений по диаграммам $\rho_к$ (рис. 14). Отметить интервалы, где кажущееся сопротивление значительно изменено влиянием соседних пластов. На диаграмме последовательного градиент-зонда М0,8А0,1В, размер которого $AO(MO)$ = 0,85 м, границы пластов выделяются по точкам $\rho_{к\max}$ и $\rho_{к\min}$, поскольку их толщины $h > AO$.

На диаграмме зонда М2А0,5В с AO = 2,25 м пласт II отмечается как тонкий. Под ним выделяются экранные минимум и максимум. Точка m не соответствует кровле пласта I, а отмечает момент выхода электрода $A(M)$ в верхний пласт низкого сопротивления (выше пласта II). Кровля пласта I может быть найдена на расстоянии AO = 2,25 м выше точки a.

На диаграмме градиент-зонда М4А0,5В, когда AO = 4,25 м, т.е. превышает мощности обоих пластов, экранный минимум под пластом II увеличивается и кровля пласта I не определяется.

На диаграмме, записанной градиент-зондом М7,5А0,75В (AO = 7,87 м), пласт I не может быть выделен, поскольку весь он попадет в зону экранного минимума от пласта II.

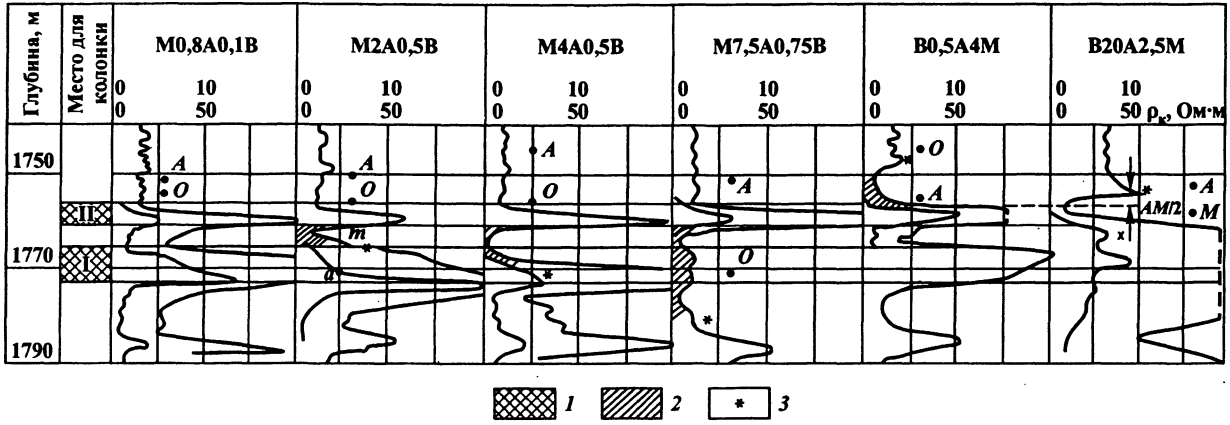


Рис. 14. Пример определения границ пластов при наличии экранирования одного пласта другим:
1 – пласты высокого сопротивления; *2, 3* – зоны экранных минимумов и максимумов соответственно

На диаграмме, записанной обращенным градиент-зондом B0,5A4M (AO = 4,25 м), экранные максимум и минимум пласта II размещаются выше его кровли, поэтому кровля пласта I отчетливо выделяется значением ρ_{kmax}. Подошва пласта I не отмечается величиной ρ_{kmin} поскольку $AO > h$.

На диаграмме, зарегистрированной потенциал-зондом B20A2,5M размером AM = 2,5 м, пласт I выделяется резко суженной аномалией, поскольку размер зонда близок к толщине пласта, а пласт II, для которого $AM > h$, отмечается минимальным значением $\rho_к$, что свидетельствует об очень высоком его сопротивлении. Под пластом II и над ним регистрируются экранные максимумы (отмечены звездочками). Границы пласта находятся на расстоянии $AM/2$ от экранных максимумов к его середине.

Задачи

36. Найти границы и выделить пласты высокого и низкого сопротивлений по диаграммам $\rho_к$ зондов N7,5M0,75A (см. рис. 91) и B7,5A0,75M (см. рис. 90).

37. Найти границы и определить толщины пластов высокого и низкого сопротивлений по диаграммам $\rho_к$, записанным с зондами A0,4M0,1N; A0,8M0,1N; A2M0,5N; N0,5M4A; A4M0,5N; M7,5A0,75B (см. рис. 25, пласты *а, б*). Отметить границы пластов высокого и низкого сопротивлений по диаграммам, изображенным на рис. 25, пласт *в*. Обратить внимание на участки диаграмм, где кажущееся сопротивление резко снижено за счет влияния соседних пластов. Отметить интервалы, где расположены зоны экранирования.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ И ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА ПЛАСТОВ ПО ДИАГРАММАМ НЕФОКУСИРОВАННЫХ МИКРОЗОНДОВ

При изучении разрезов скважин с помощью микрозондов измеряется кажущееся сопротивление в очень малом объеме пород вблизи стенки скважины. Исследование проводится двумя зондами A0,025M0,025N и A0,05M, именуемыми соответственно градиент- и потенциал-микрозондами. Поскольку их размеры очень малы, границы пластов по диаграммам $\rho_к$ находят по крутым подъемам кривых с большой точностью.

Показания микрозондов в значительной степени зависят от условий прилегания их электродов к стенке скважины. В связи с тем что эти условия различны против пластов, имеющих разный литологический состав, по диаграммам микрозондов расчленяют разрез и выделяют некоторые группы пород.

В каверне при относительно низком сопротивлении окружающих пород (глин) и условии, что башмак микрозонда не касается стенки скважины, регистрируется обычно кажущееся сопротивление, близкое к сопротивлению глинистого раствора ($\rho_к = \rho_р$).

В плотных, а также в трещиноватых породах высокого сопротивления показания микрозондов зависят от условий прилегания башмака к неровной стенке скважины. Поскольку башмак микрозонда отделен от плотной породы очень неравномерным по толщине слоем глинистого раствора, то регистрируются резко дифференцированные кривые при достаточно высоких показаниях на диаграммах обоих зондов. Аналогично отмечаются пористые, но слабопроницаемые и неразрушающиеся разности (глинистые песчаники, глинистые алевролиты). Они отличаются от плотных пород только несколько меньшими значениями $\rho_к$.

Фильтрующие пласты, на поверхности которых образуется глинистая корка, отмечаются несовпадающими средними показаниями обоих микрозондов ($\rho_{кгмз} < \rho_{кпмз}$). Показания $\rho_{кгмз}$ градиент-микрозонда, имеющего меньшую глубину исследования, определяются удельным сопротивлением глинистой корки $\rho_{гк}$, с которой соприкасается башмак микрозонда. Значение $\rho_{гк}$ обычно несколько больше или близко к $\rho_р$, и кажущееся сопротивление градиент-микрозонда бывает несколько выше, чем $\rho_к$ в каверне.

Показания $\rho_{кпмз}$ потенциал-микрозонда, обладающего относительно большей глубиной исследования, зависят от сопротивления промытой части пласта-коллектора $\rho_{пп}$ (см. § 2). В связи с этим $\rho_{кпмз}$ в обычных условиях больше, чем $\rho_{кгмз}$. Это соотношение может нарушиться, если глинистая корка имеет большую толщину или отсутствует. Тогда показания обоих микрозондов практически совпадают.

ИЗУЧЕНИЕ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН С ПОМОЩЬЮ МИКРОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СКАНИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

В настоящий момент все крупные зарубежные геофизические компании обладают аппаратурой микроэлектрического сканирующего устройства (микросканера). В табл. 7 приведены типы аппаратуры микросканера, используемые за рубежом.

Микроэлектрическое сканирующее устройство (микросканер) представляет собой изоляционный прижимной башмак со множеством близко расположенных друг к другу электродов, обеспечивающих измерение удельного сопротивления с высокой раз-

Таблица 7

Аппаратура микроэлектрического сканирующего устройства

Компания	Тип прибора	Наименование	Описание
«Schlumberger»	FMI (с 1996 г.)	Пластовый имиджер	4 лапы + створки (192 электрода)
	FMS (до 1991 г.)	Пластовый микросканер	2 или 4 лапы (54 или 64 электрода)
«Halliburton»	EMI	Электрический имиджер	6 независимых лап (150 электродов)
«Baker Atlas»	STAR*)	Акустический и электрический скважинный имиджер	6 независимых лап (144 электрода)

*)STAR – прибор, содержащий 6 лап электрического имиджера и скважинный телевизор марки CBIL.

решающей способностью. При измерении сопротивления используется принцип фокусировки измерительных токов. Формирующееся на основе этих измерений изображение отражает различие в электропроводности поверхности стенок скважины. Микросканер записывается совместно с инклинометром. Современные микросканеры обеспечивают получение полной картины поверхностной проводимости и используют большое количество электродов (до 192), расположенных рядами, на 4 или 6 башмачных конструкциях, в зависимости от типа аппаратуры. Прибор рассчитан на использование в условиях токопроводящей промывочной жидкости с максимальным сопротивлением 50 Ом·м.

Микросканер используется для выделения интервалов коллекторов при тонком переслаивании, выделения трещин и оценки параметров трещинных зон – определения общего количества трещин, их плотности в интервалах разреза, раскрытости, угла наклона и азимута простирания трещинных систем.

Обработка данных микросканера включает следующие процедуры: фильтрацию шумов, поправки скоростную за неравномерность отдельных кривых и за изменение экранирующего тока, а также преобразование проводимости в различные оттенки серого цвета – интервалы низких сопротивлений отмечаются черным цветом, высоких – белым. Все процедуры выполняются с помощью соответствующих компьютерных программ. Пример представления результатов микроксанера приведен на рис. II, *а* (см. вкладку). Схема пересечения скважины трещиной, секущей ее под углом α, и отображение образа трещины в виде синусоиды на развертке показаны на рис. II, *б*. Определение угла паде-

ния трещинной системы по отношению к оси скважины выполняется по формуле

$$\operatorname{ctg} \alpha = \Delta h / d_c,$$

где d_c – диаметр скважины и Δh – разница между глубинами самой высокой и самой низкой точек пересечения плоскостей трещины и скважины. При измерении прибором в скважине известна ориентация каждого башмака относительно стран света, что позволяет оценить ориентацию трещинных систем в пространстве, рассчитать азимут простирания трещины и представить полученные результаты.

Задача 38. На основании данных рис. II, *а* выделить какую-либо единичную трещину на представленном образце и оценить угол ее наклона относительно оси скважины, если известно, что диаметр скважины составляет 0,2 м.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПЛАСТОВ ПО ДИАГРАММАМ ЭКРАНИРОВАННЫХ ЗОНДОВ

Экранированные зонды обеспечивают образование фокусированного пучка токовых линий, исходящих из центрального электрода A_0 зонда преимущественно в радиальном направлении, перпендикулярном к оси скважины. Этим в значительной мере исключается влияние на результаты измерений промывочной жидкости в скважине и вмещающих пласт пород.

В экранированных зондах регистрируемое кажущееся сопротивление определяется средами, в которых течет ток от центрального электрода. Поскольку длина его L_A = 0,15÷0,30 м, экранированные зонды обладают высокой расчленяющей способностью.

Переходный процесс на границе имеет малую протяженность, и границы пластов находятся по точкам, соответствующим началу крутого подъема кривой по отношению к оси глубин. При определении границ пластов по диаграммам семи- и девятиэлектродных зондов от этих точек следует отступить на расстояние A_0O_1 вверх и вниз в сторону пластов низкого сопротивления. Поскольку диаграммы $\rho_к$ экранированных зондов практически свободны от экранных эффектов, по ним можно расчленять разрез с большой достоверностью даже при условии частых чередований тонких прослоев.

Этот же тип зондов используется в микроварианте (аппаратура Э2). В данном случае центральный электрод A_0 имеет еще

меньшие размеры, поэтому границы пластов определяются еще проще тем же способом по началу крутого подъема (см. пример 21).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПЛАСТОВ ПО ДИАГРАММАМ КАЖУЩЕЙСЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ИНДУКЦИОННЫХ ЗОНДОВ

Индукционный метод [5, 11] является одним из электрических методов, предназначенных для исследования сухих скважин, скважин, заполненных нефтью, раствором на нефтяной основе или раствором низкой минерализации. Применение других методов электрометрии в указанных условиях невозможно или ограничено.

Индукционные зонды, как и экранированные, относятся к установкам с фокусирующими устройствами, что позволяет улучшать разрешающую способность зондов по толщине и увеличивать глубинность исследования изучаемой среды по радиусу. Индукционными зондами измеряют кажущуюся электропроводность пространства (в мСм/м). Шкала диаграммы – линейная относительно кажущейся электропроводности и гиперболическая относительно кажущегося удельного сопротивления.

Кривые кажущейся электропроводности в пластах ограниченной толщины практически симметричны относительно середины пласта, если подстилающие и покрывающие пласты имеют одинаковую электропроводность. Переходный процесс на границах занимает существенно больший интервал глубин, чем на диаграммах экранированных зондов, и ветви аномалии против пласта более пологи. В большинстве случаев границы пластов можно определить по точкам перегиба на кривых $\sigma_к$ или по величине средней электропроводности. Если диаграмма $\sigma_к$ записана в нескольких масштабах, средняя электропроводность или точка перегиба определяются на том участке диаграммы, где изменение $\sigma_к$ против границы записано полностью.

Пример 21. По данным комплекса диаграмм, приведенных на рис. 15, определить границы пластов, выделить коллекторы, глины и плотные пласты.

Используя диаграммы комплекса фокусированных зондов и микрозонда, выделяем плотный пласт по максимуму кажущегося сопротивления и минимальной электропроводности (пласт *5*). Находим пласт глин с каверной по минимальному $\rho_к$ (пласт *1*) и пласты-коллекторы, для которых $\rho_{кПМЗ} > \rho_{кГМЗ}$ (пласты *2–4*). Отмечаем, что коллекторы обладают разными характеристиками кажущегося сопротивления по данным индукционного 6Ф1, экра-

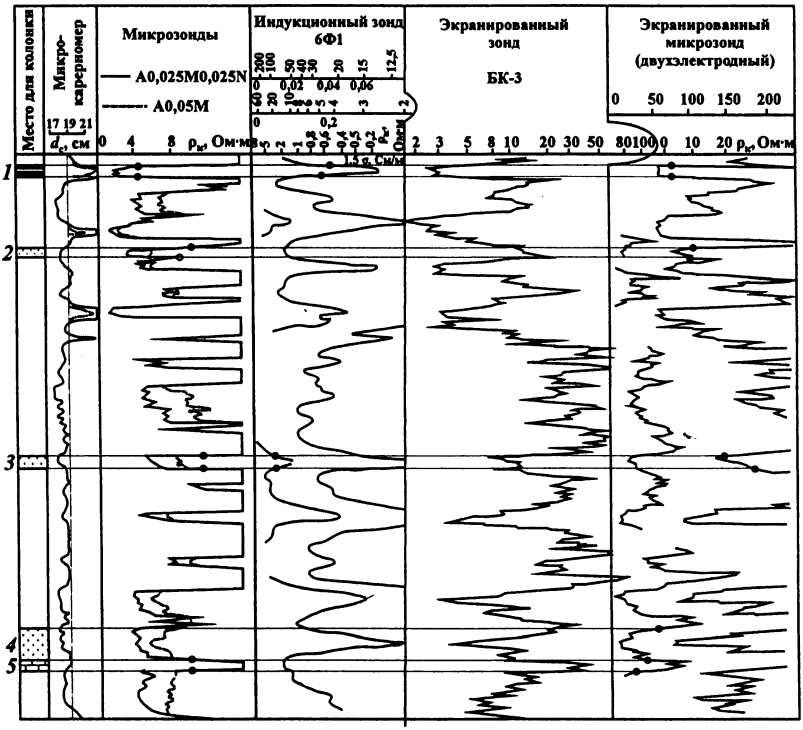


Рис. 15. Комплекс диаграмм, зарегистрированных фокусированными зондами и микрозондами в сложнопостроенном карбонатном разрезе.
Пласты: *1* – глина; *2–4* – коллекторы с межзерновой пористостью; *5* – плотная порода

нированного (БК-3) и микроэкранированного (МБК) зондов. Обратим внимание на особенности разреза: малые толщины пластов, большой диапазон изменения сопротивления в них, практическое отсутствие однородных пластов. Разрез относится по типу к сложнопостроенным. В связи с этими особенностями изучать характеристики пластов-коллекторов необходимо только с помощью комплекса фокусированных зондов.

Задачи

39. Построить полную литологическую колонку на основании комплекса диаграмм рис. 15. Отметить точки, по которым определяются границы пластов по диаграммам разных зондов. Сделать вывод о том, какие диаграммы дают наибольшую точность определения границ. Определить толщины коллекторов.

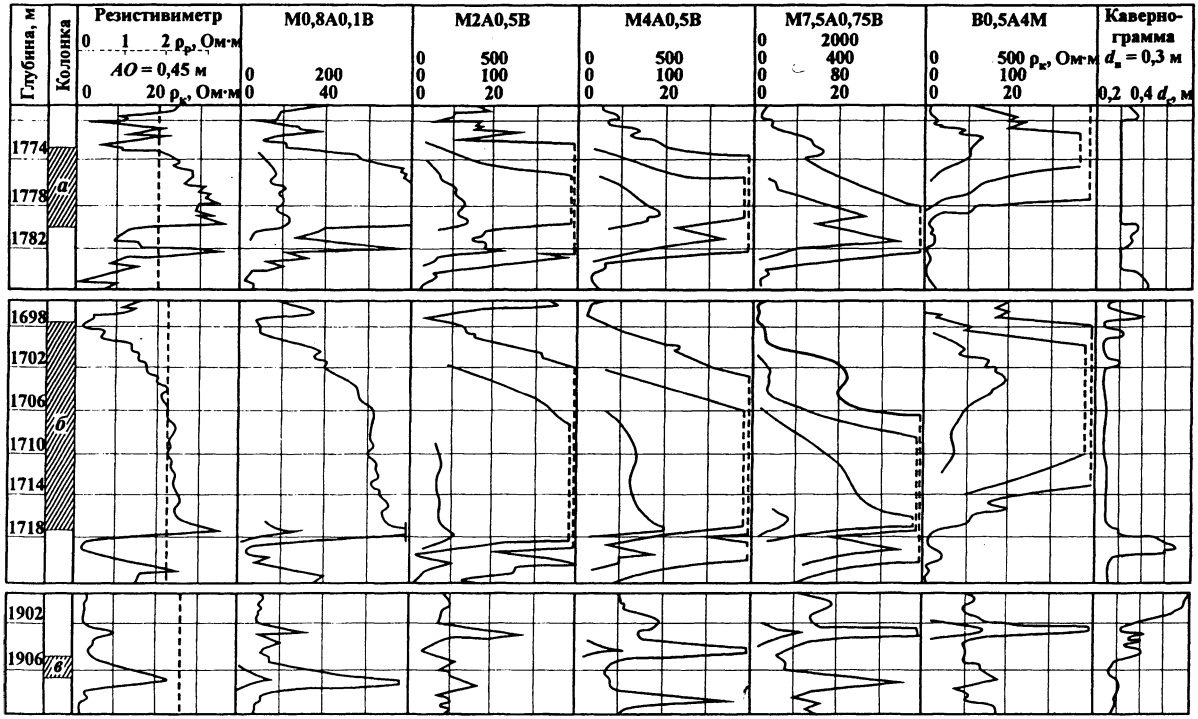


Рис. 25. Диаграммы бокового электрического зондирования по трем участкам скважин:
а, б – известняк и нефтеносный коллектор; *в* – нефтеносный коллектор под плотным тонким прослоем, $\rho_р$ = 2,8 Ом·м

42. Проинтерпретировать диаграммы БЭЗ (рис. 25) для плотного пласта (*а*) высокого сопротивления; удельное сопротивление глинистого раствора найти по данным того же БЭЗ.

43. Привести интерпретацию диаграмм БЭЗ (рис. 25, пласт *б*). Определить тип интерпретируемой кривой. Удельное сопротивление глинистого раствора в этой скважине 2,4 Ом·м; диаметр долота 298 мм.

44. Проинтерпретировать данные БЭЗ коллектора малой мощности (рис. 25, пласт *в*). Обратить внимание на искажения кривой зондирования за счет экранирования и отобрать для интерпретации наименее искаженные диаграммы: d_c = 298 мм; $\rho_р$ = = 2,8 Ом·м.

§ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПО ДИАГРАММАМ РАЗНОТИПНЫХ И РАЗНОГЛУБИННЫХ ЗОНДОВ

Задача определения удельного сопротивления пород заключается в нахождении неизвестных – $\rho_п$, $\rho_{зп}$, D, влияющих на показания как нефокусированных, так и фокусированных зондов. Поэтому для определения этих трех параметров возможно использование различных комплексов зондов, различающихся по глубине исследования, в количестве не менее трех (три уравнения для определения трех перечисленных неизвестных). Комплекс может быть составлен и из большего, чем три, числа зондов. Это позволяет лучше усреднить ошибки измерений и несколько повысить точность определений.

В комплекс могут входить разные по типу зонды, как нефокусированные – градиент- и потенциал-зонды, так и фокусированные – экранированные (БК) и индукционные. Такое комплексирование позволяет расширить возможности метода сопротивления в сложнопостроенных пластах и пластах небольшой 1–4 м толщины, где обычные нефокусированные потенциал- и градиент-зонды создают сложные экранные эффекты, не позволяющие использовать диаграммы $\rho_к$ для определения искомых параметров.

К настоящему времени разработано много методик использования разноглубинных разнотипных и однотипных зондов для определения удельного сопротивления коллекторов. К ним относятся приемы использования сводных одно-, двух- и трехзондовых палеток, а также изорезистивная методика, объединяющая комплекс градиент-зондов БЭЗ, стандартный потенциал-зонд АМ-0,5 м и фокусированные зонды.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДИАГРАММ ФОКУСИРОВАННЫХ ЗОНДОВ

Предварительная обработка диаграмм фокусированных зондов включает снятие отсчетов, введение в эти отсчеты аппаратурных поправок, исключение влияния скважины, толщины пласта и удельного сопротивления вмещающих пласт пород. Системы перечисленных поправок вводят в строгом соответствии с типом использованной для регистрации диаграмм аппаратуры. Конечной целью этих преобразований является исключение влияния аппаратурных и скважинных условий и приведение показаний зондов к бесконечной толщине пласта и либо отсутствию, либо стандартному влиянию скважины. В результате таких поправок получается величина $\rho_{к\infty}$, которая зависит только от главных характеристик пласта – $\rho_п$, $\rho_{зп}$ и D. Это позволяет в последующей интерпретации использовать значение $\rho_{к\infty}$ совместно с данными других (двух или более) зондов.

ЭКРАНИРОВАННЫЕ ЗОНДЫ

Диаграммы экранированных зондов записываются в арифметическом либо в логарифмическом масштабе. Предварительную обработку осуществляют по схеме: $\rho_к \rightarrow k_d\rho_{к1} \rightarrow k_h\rho_{к2} = \rho_{к\infty}$, где $\rho_{к\infty}$ – результат преобразования отсчета $\rho_к$, снятого с диаграммы; k_d и k_h – поправки на влияние скважины и толщины пласта.

Отсчет существенных значений после выделения границ пласта производят в точках экстремумов $\rho_{к max}$ и $\rho_{к min}$, если пласт однороден, и в результате усреднения в логарифмическом масштабе, либо на расстоянии 1/3 от основания полосы разброса значений $\rho_к$ в арифметическом масштабе*).

Снятое с диаграммы значение $\rho_к$ исправляют сначала на влияние скважины по номограмме типа приведенной на рис. 26. Для получения исправленного значения после первой поправки ($\rho_{к1}$) необходимо знать d_c и $\rho_р$. Величина поправки $k_d = \rho_{к1}/\rho_к = f(d_c, \rho_к/\rho_р)$, поэтому $\rho_{к1} = k_d\rho_к$. Вторая поправка на влияние толщины пласта $k_h = \rho_{к2}/\rho_{к1} = f(h, \rho_{вм})$. Для вычисления $\rho_{к2}$ определяют h, $\rho_{вм}$, $\rho_{к1}/\rho_{вм}$. Находят по номограмме, типа приведенной на рис. 27, $k_h = \rho_{к2}/\rho_{вм}$ (или в других номограммах $k_h = \rho_{к2}/\rho_{к1}$), по которой находят $\rho_{к2} = \rho_{к\infty}$ – кажущееся сопротивление, приведенное к бесконечной толщине пласта при отсутствии влияния скважины. Величина $\rho_{к\infty} = \rho_п$, если зона проникновения отсут-

*)Этот способ снятия значений приближает отсчет $\rho_к$ к продольному кажущемуся сопротивлению, к чему стремятся показания других зондов в слоистых средах.

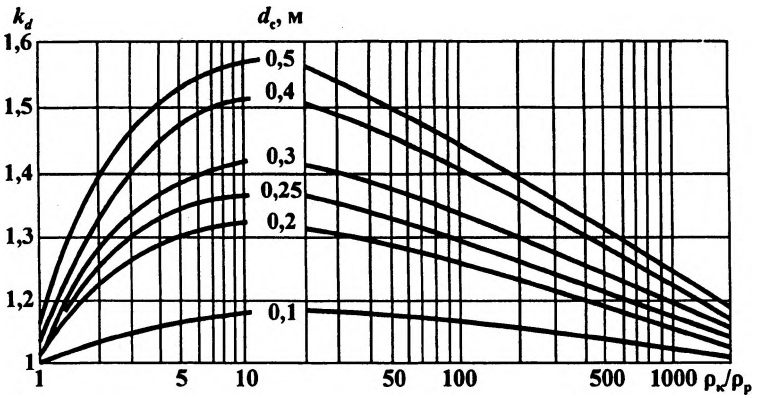


Рис. 26. Номограмма для введения поправки на влияние скважины в показания зонда БК-3 (аппаратура АБК, АБК-Т, ТБК)

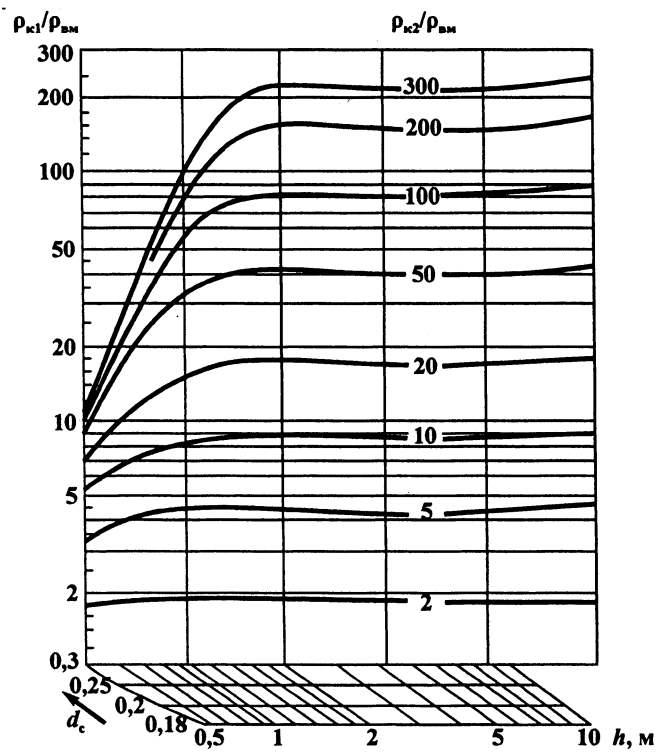


Рис. 27. Номограмма для введения поправки на влияние вмещающих пород в показания зонда БК-3 (аппаратура АБК)

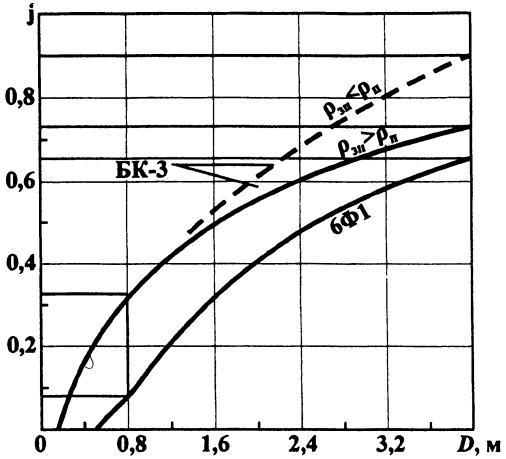


Рис. 28. Зависимость псевдогеометрического фактора j от диаметра зоны проникновения D (зонды БК-3 и 6Ф1)

ствует, или $\rho_{к\infty} = \rho_{зп}$, если она имеет диаметр D, превышающий зону чувствительности зонда к неизмененной части пласта. Если диаметр зоны не слишком велик, $\rho_{к\infty} = j\rho_{зп} + (1 - j)\,\rho_п$ – есть уравнение, содержащее три неизвестных, величины которых могут быть найдены лишь с привлечением других данных (рис. 28). Здесь j – псевдогеометрический фактор зоны проникновения: $j = G_{зп}/(G_{зп} + G_п)$ [1].

ИНДУКЦИОННЫЕ ЗОНДЫ

В отличие от всех предыдущих методов сопротивления, диаграммы индукционных зондов записываются в масштабе кажущихся электропроводностей $\sigma_к$ (в мСм/м) в линейном масштабе. Поэтому обработка диаграмм индукционного метода осуществляется по следующим схемам:

1) $\sigma_к \rightarrow \sigma_{к1} \rightarrow \rho_{к1} \rightarrow \rho_{к2} \rightarrow \rho_{к\infty}$;

2) $\sigma_к \rightarrow \rho_к \rightarrow \rho_{к1} \rightarrow \rho_{к2} \rightarrow \rho_{к\infty}$.

Масштабы регистрации $\sigma_к$ для основного гальванометра выбирают в зависимости от электропроводности пластов в разрезе, но обычно не крупнее, чем 20–25 мСм/м в 1 см шкалы. В этом случае на расстоянии 1 см от нулевой линии электропроводности значение $\rho_к = 50 \div 40$ Ом·м, а нулевая линия электропроводности соответствует значению $\rho_к = \infty$. Таким образом, масштаб диаграммы в пересчете на $\rho_к$ в первом сантиметре шкалы соответствует изменению удельного сопротивления от 50–40 Ом·м до ∞. Такое загрубление масштаба составляет существенный недостаток индукционного метода, ограничивающий его применение верхним пределом $\rho_к = 40 \div 50$ Ом·м (на практике даже ниже).

В соответствии с первой схемой обработка диаграмм индукционного метода осуществляется в следующем порядке.

1. После выделения границ пластов снимают существенные значения, характеризующие пласты – σ_{kmax} или σ_{kmin}.

2. Вносят поправку на влияние скважины в соответствии с выражением (16). Для этого определяют вклад скважины в общем сигнале по формуле $\Delta\sigma_c = B_c\sigma_p = B_c(1000/\rho_p)$ [мСм/м]. Эта поправка вычитается из $\sigma_к$, $\sigma_{к1} = \sigma_к - \Delta\sigma_c$ [12, 13]. Геометрический фактор скважины B_c определяют в зависимости от типа зонда по кривым $B_c = f(d_c, \varepsilon)$ (пример для зонда 6Ф1 – на рис. 29). Здесь ε – эксцентриситет размещения зонда в скважине, численно равный расстоянию между осями прибора и скважины, отнесенному к радиусу скважины, т.е. $\varepsilon = (d_c - d_п)/d_c$.

3. Следующим преобразованием является переход от электропроводности $\sigma_{к1}$ к кажущемуся сопротивлению $\rho_{к1}$. Для этого шкала $\sigma_{к1}$ трансформируется в гиперболическую шкалу $\rho_{к1}$ с учетом скин-эффекта (отклонения от закона обратной величины $1/\sigma_к$). Эта поправка зависит от вида применяемого зонда (рис. 30).

Пример 28. Для удобства проведения послойной обработки диаграммы перечисленные выше этапы осуществляются так: поправка $\Delta\sigma_c$ при неизменном диаметре скважины постоянна и может реализоваться как смещение нулевой линии проводимости; поправка на влияние скин-эффекта осуществляется преобразованием шкалы $\sigma_к$ в неравномерную (близкую к гиперболической) шкалу $\rho_к$ (рис. 31) по кривой соответствующего зонда (см. рис. 30), после этого с диаграммы снимают

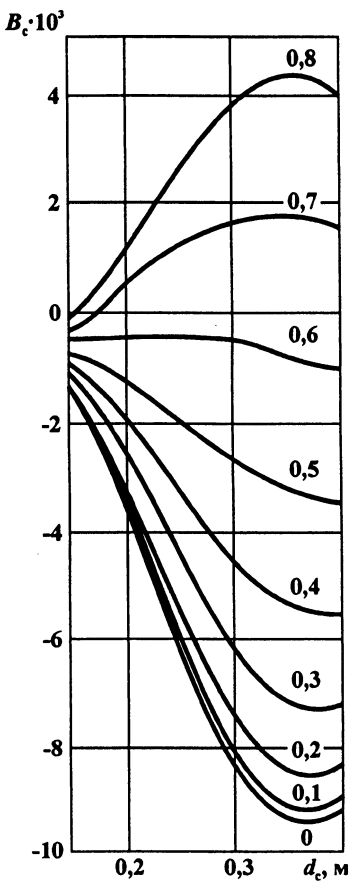


Рис. 29. Зависимость геометрического фактора скважины B_c от ее диаметра d_c и эксцентриситета ε (шифр кривых) для зонда 6Ф1

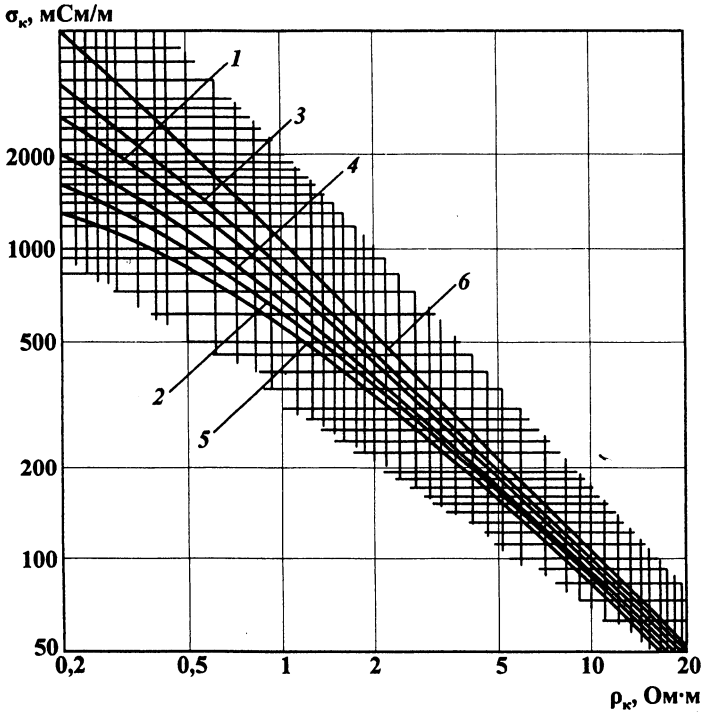


Рис. 30. Зависимость $\sigma_к = f(\rho_к)$ для учета влияния скин-эффекта.
Зонды: *1* – 4Ф0,75 и 4И1; *2* – 6Ф1 и 8И1,4; *3* – 8Э0,9; *4* – 6Э1; *5* – 5Ф1,2; *6* – кривая $\rho_к = 1000/\sigma_к$

отсчеты $\rho_{к1}$. Если $d_c \neq \text{const}$ или $\Delta\sigma_c \neq 0$, такой способ применять нельзя.

4. Последний шаг обработки – это введение поправки на влияние толщины пласта h и удельного сопротивления вмешающих пород $\rho_{вм}$. Номограммы, позволяющие приводить показания к условию бесконечной толщины пласта, весьма разнообразны, но содержат всегда набор искомого $\rho_{к2}$, исправляемого $\rho_{к1}$ и влияющих параметров h и $\rho_{вм}$. Пример номограмм этого типа для зонда 6Ф1 приведен на рис. 32.

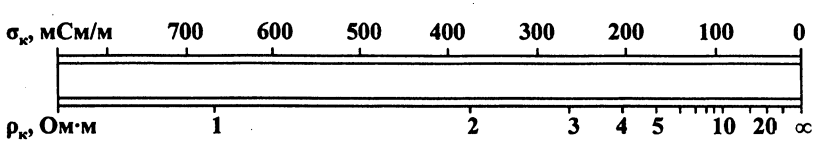


Рис. 31. Пример построения шкалы $\rho_к$ по шкале $\sigma_к$ с учетом скин-эффекта

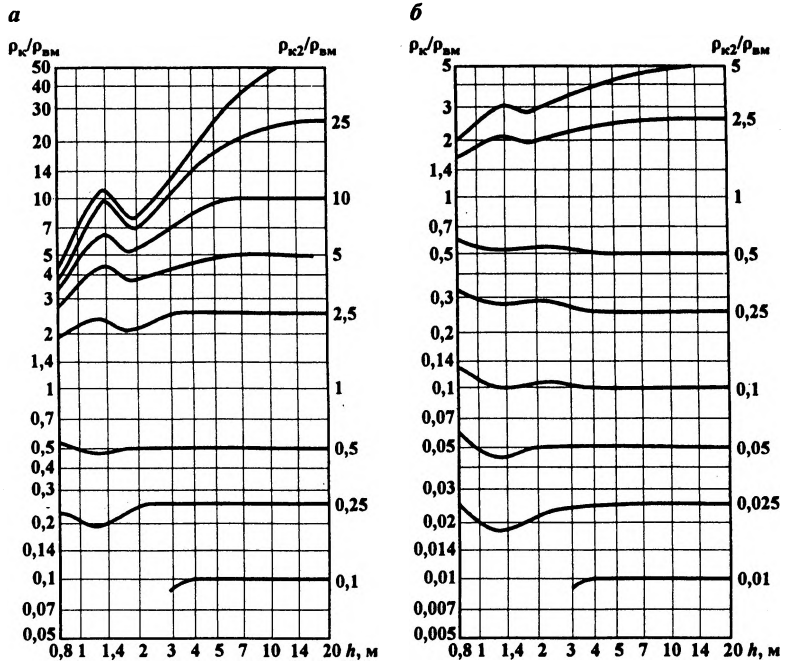


Рис. 32. Номограмма для введения поправки на влияние вмещающих пород в показания зонда 6Ф1:
а – $\rho_{вм}$ = 2 Ом·м; *б* – $\rho_{вм}$ = 20 Ом·м

В результате всех преобразований величина $\rho_{к2} = \rho_{к\infty}$ представляет собой выражение

$$\sigma_{к2} = j\sigma_{зп} + (1 - j)\,\sigma_{п} \text{ или } 1/\rho_{к\infty} = j(1/\rho_{зп}) + (1 - j)(1/\rho_{п}),$$

содержащее три главные неизвестные – $\rho_{п}$, $\rho_{зп}$ и D. Здесь $j = f(D)$ – псевдогеометрический фактор (см. рис. 28) зоны проникновения, получаемый из радиальной характеристики зонда B_r.

Если зона проникновения мала и $j_D = 0$, величина $\rho_{к\infty} = \rho_{п}$. Если зона очень велика ($j_D \to 1$), то $\rho_{к\infty} = \rho_{зп}$. В общем случае, когда влияют все три параметра, значение $\rho_{к\infty}$ не позволяет определить эти параметры без использования дополнительной информации (результатов измерений другими зондами).

Вторая схема обработки диаграмм используется для индукционных зондов серии Э. Здесь этапы перехода от $\sigma_к$ к $\rho_к$ и введение поправки на влияние скважины меняются местами. Вклад скважины учитывается с помощью поправки $k_d = \rho_{к1}/\rho_к = f(\rho_к/\rho_р, d_c)$. Для исключения сильного влияния эксцентриситета номо-

граммы такого типа даются для случая, когда зонд лежит на стенке скважины и когда $\rho_к$ регистрируется со стандартным отклонителем.

Пример 29. Для пластов *2* и *3* рис. 15 определить величины $\rho_{к\infty}$ по результатам измерений с зондами БК-3 и 6Ф1; $\rho_р$ = = 1 Ом·м, $d_с$ = 0,19 м.

Составим табл. 10.

Отсчет $\rho_к$ при данных $d_с$ и $\rho_р$ преобразуется в $\rho_{к1}$. Для учета влияния толщины пласта h требуется знать $\rho_{вм}$, поэтому величину $\rho_к$ выше и ниже пласта исправляют таким же образом и берут среднее значение $(\rho_{вм})_d$. По номограмме рис. 27 для $\rho_п > \rho_{вм}$*) определяют $\rho_{к2}$.

Для обработки отсчетов, снимаемых с диаграммы зонда 6Ф1, используем первую схему. Вычислим вклад скважины для всех пластов, за исключением тех, где $d_с > d_н$ = 0,19 м: $\Delta\sigma_с = B_с\sigma_р$ (см. рис. 29) при $\sigma_р = 1000/\rho_р = 1000$ мСм/м и $\varepsilon = (d_с - d_п)/d_с =$ $= (0{,}19 - 0{,}073)/0{,}19 = 0{,}62$; $B_с = 0{,}0005$; $\Delta\sigma_с = 0{,}5$ мСм/м. Поправка мала и не учитывается. Далее перестроим шкалы диаграммы $\sigma_к$ в нелинейные шкалы $\rho_{к1}$ с помощью рис. 30 (учет скин-эффекта). По номограммам рис. 32 определим $\rho_{к2} = \rho_{к\infty}$, зная действующую толщину пласта и $\rho_{к.вм}$. В пласте *2* разноглубинные зонды дают существенно различающиеся значения – 18,8 и 30 Ом·м. Это пласт, насыщенный нефтью. В водоносном пласте-коллекторе различие в значениях $\rho_{к\infty}$ разных зондов не очень существенно. Отметим также, что преобразование кажущегося сопротивления зонда БК-3 при $\rho_п < \rho_{вм}$ практически не изменяет снимаемого с диаграмм исходного значения $\rho_к$.

Пример 30. Определить $\rho_{к\infty}$ в пласте-коллекторе *4* (см. табл. 10). Особенностью этого интервала является действующая толщина пласта h, равная 3,4 м для зонда 6Ф1 и 1 м – для БК-3. При обработке этого интервала $\rho_{к\infty}$ не отличается от $\rho_к$, что существенно ускоряет и облегчает процесс обработки БК.

Задачи

45. Определить $\rho_{к\infty}$ по диаграммам фокусированных зондов по всем интервалам коллекторов (см. рис. 15).

46. Оценить величины $\rho_{к\infty}$ для интервалов плотных пластов. Сравните результаты, полученные для разных зондов. Объясните существование расхождений (см. рис. 15).

47. Для зонда 6Ф1 определить условия, при которых нельзя пренебречь поправками за влияние скважины. Задаться значениями $d_с$, равными 0,2, 0,3 и 0,4 м и $\rho_р$, равными 1 и 0,1 Ом·м.

---

*)Для обработки пластов *3* и *4* при $\rho_п < \rho_{вм}$ требуется другая номограмма [1].

Таблица 10

Таблица обработки показаний фокусированных зондов

Номер пласта	Признак пласта	d_c	Зонд БК-3							Зонд 6Ф1				
			$\rho_к$	k_d	$\rho_{к1}$	$(\rho_{вм}^{ср})d$	h	$\rho_{к2}/\rho_{вм}^{ср}$	$\rho_{к2} = \rho_{к\infty}$	$\rho_{к1}$	$\rho_{вм}^{ср}$	$\rho_{к1}/\rho_{вм}^{ср}$	h	$\rho_{к2} = \rho_{к\infty}$
2	Коллектор	0,19	14	1,23	17,2	4,7	1,8	3,4	18,8	12	2	6	2	30
3	»	0,19	8–13	1,2	9,7–15,8	48	2	0,165–0,29	9,6–15,4	9	35	0,26	1,2	10,5
4	»	0,19	3,8	1,18	4,5	15	1	0,25	3,8	2,1	11,5	0,18	3,4	2,1

Примечание. Значения удельных сопротивлений даны в ом-метрах, диаметр скважин и толщины пластов – в метрах.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗОНЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ $\rho_{зп}$ (ПРОМЫТОГО ПЛАСТА $\rho_{пп}$) [11]

Для дальнейшей интерпретации комплекса разноглубинных зондов часто требуется исключить влияние одной из неизвестных (использование сводных или двухзондовых палеток). Поскольку определить $\rho_п$ и D никакими способами практически не представляется возможным, исключается значение $\rho_{зп}$. Для этой цели применяются зонды малого размера или экранированные микрозонды.

Для определения $\rho_{зп}$ по диаграммам малых зондов (AO = 0,45 или 0,85 м) по координатам точки $\{AO/d_c;\ \rho_к/\rho_р\}$ находят модуль кривой $\mu = \rho_п/\rho_р \approx \rho_{зп}/\rho_р$, проходящей через эту точку на двухслойной палетке ($\rho_{зп} = \mu\rho_р$).

С помощью экранированных микрозондов изучается участок среды, в котором глинистая корка включена последовательно с промытой частью пласта (коллектора), поэтому она оказывает меньшее влияние на диаграмму, чем при использовании нефокусированных микрозондов.

Регистрируемое экранированным микрозондом кажущееся сопротивление в большой мере зависит от удельного сопротивления промытой зоны пласта в коллекторе. Для определения сопротивления промытой зоны используется зависимость $\rho_к/\rho_{тк} = f(\rho_{пп}/\rho_{тк})$ (рис. 33). Шифром кривых является толщина глинистой корки, поэтому при проведении количественной интерпретации диаграмма экранированного микрозонда должна комплексироваться с диаграммами приборов, дающих возможность определить толщину глинистой корки с достаточно высокой точностью. Наилучшими из таких приборов считаются микрокаверномер или коркомер; обычные кавернограммы дают низкую точность при таком определении.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ $\rho_п$ И D ПО ОДНОЗОНДОВЫМ СВОДНЫМ ПАЛЕТКАМ [11, 13]

Сводные палетки представляют собой собранные на один лист группы однозондовых палеток вида $\rho_к/\rho_р = f(\rho_п/\rho_р)$ с общей осью ординат $\rho_п/\rho_р$ и фиксированными значениями d_c и $\rho_{зп}/\rho_р$ (рис. 34). Последние являются входными модулями палетки. Отношение $\rho_{зп}/\rho_р$ оценивается независимым способом.

При определении $\rho_п/\rho_р$ и D по рекомендуемой методике используются значения ρ, полученные в результате предварительной обработки диаграмм того набора зондов, который выбирается интерпретатором произвольно. Последовательность действий дана ниже.

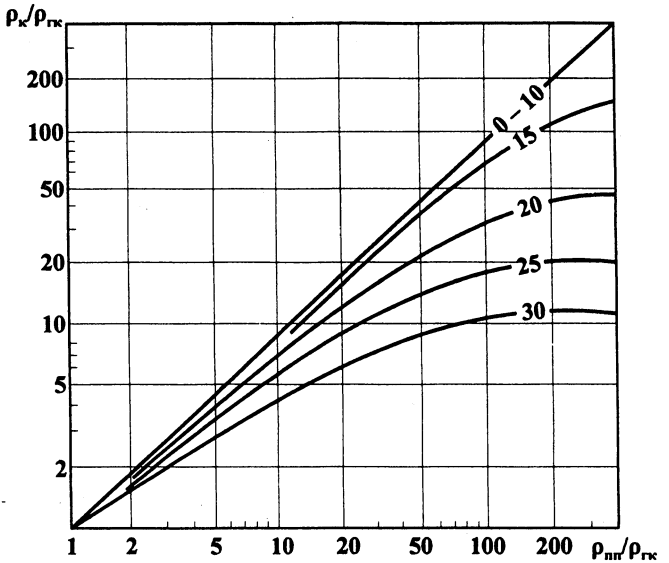


Рис. 33. Зависимость $\rho_к/\rho_{гк} = f(\rho_{пп}/\rho_{гк})$ для двухэлектродного экранированного микрозонда:
$A_э$ – 200×200 мм; A_0 – 15×70 мм; B и N включены на корпус прибора; шифр кривых – $h_{гк}$, мм

1. На кальке, наложенной на палетку, откладывают значения $\rho_{кi}$ на участках оси абсцисс ($\rho_{кi}/\rho_р$), соответствующих каждому из выбранных зондов ($\rho_{к1}$, $\rho_{к2}$, ...).

2. Чтобы привести для всех зондов ось $\rho_{кi}$ кальки в соответствие с осью $\rho_{кi}/\rho_р$ палетки, в координатах $\rho_{к1}/\rho_р$ первого зонда откладывают значение $\rho_{к1} = \rho_р$.

Сдвинув кальку по оси абсцисс до совмещения точки $\rho_{к1} = \rho_р$ (калька) с точкой $\rho_{к1}/\rho_р = 1$ (палетка), получаем соответствие осей палетки и кальки.

3. Перемещая кальку вверх по оси ординат, останавливаемся при условии, что все точки попали на кривые (или разместились между ними) с одинаковым модулем $D/d_с$.

4. Значение $\rho_п/\rho_р$, при котором это получилось, дает величину $\rho_п = (\rho_п/\rho_р)_{пал}\rho_р$.

На определение $\rho_п$ таким и любым другим способом обязательно влияет погрешность исходных данных $\Delta\rho_{кi}$. В методике учитывают эту погрешность, откладывая величину $\rho_к \pm 10$ %. Поскольку уровень ошибок при ГИС в каждом случае измерения не определяется и они могут достигать больших величин, для ус-

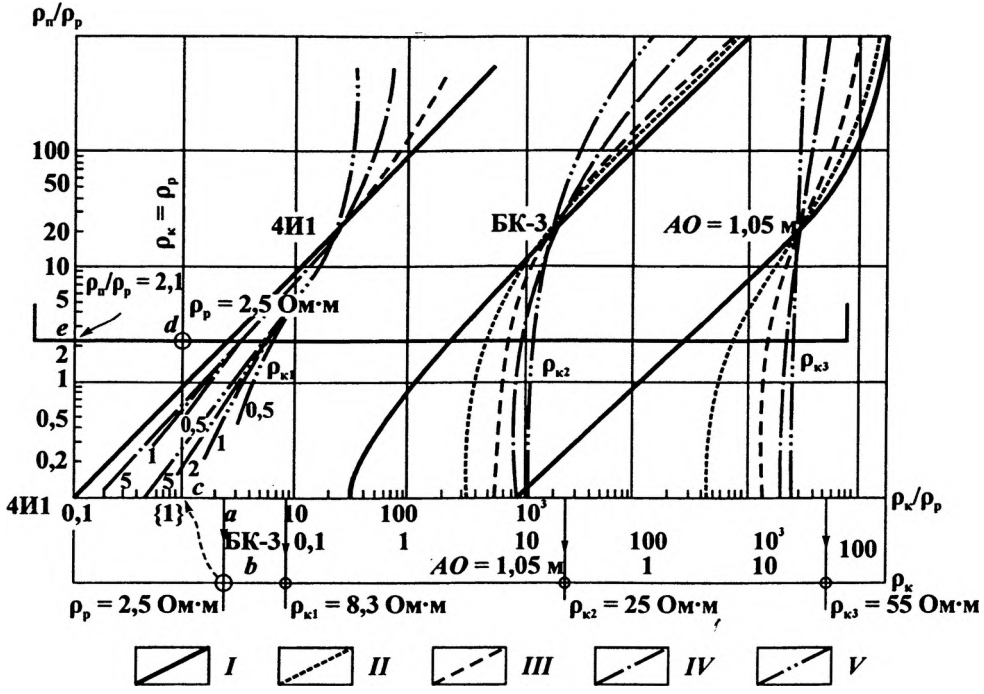


Рис. 34. Пример интерпретации данных фокусированных зондов по сводной палетке [11, 13]:
d_c = 0,2 м; $\rho_{зп}/\rho_р$ = 20; Кривые *I–V* для D/d_c, равных соответственно 1, 2, 4, 8, 16; шифр кривых – $\rho_р$, Ом·м; интерпретация по *a, b, c, d, e*

реднения погрешностей рекомендуется использование максимально возможного числа измерений зондами разных типов (больше необходимых двух). Полученное определение $\rho_п$ в этом случае дают не одной цифрой, а интервалом значений от $\rho_{пmin}$ до $\rho_{пmax}$.

Пример 31. Определить удельное сопротивление пласта при условиях: d_c = 0,2 м; $\rho_р$ = 2,5 Ом·м. Кажущиеся сопротивления $\rho_{к\infty}$, снятые с диаграмм зондов 4И1, БК-3, *АО* = 1,05 м, соответственно равны 8,3, 25 и 55 Ом·м. Предварительное определение удельного сопротивления зоны проникновения по микрозондам и малым зондам дает значение 45–48 Ом·м.

Выбираем сводную палетку, определив отношение $\rho_{зп}/\rho_р$ = = 18÷19,2 ≈ 20 (см. рис. 34). Наложив на нее кальку, откладываем значения $\rho_{к\infty}$ выбранных зондов в соответствующих участках оси абсцисс и $\rho_к = \rho_р$ = 2,5 Ом·м в координатах зонда 4И1. Передвигаем бланк влево до совмещения точки $\rho_к = \rho_р$ с точкой {1} на палетке и затем, перемещая ее вверх, считываем в точке *е* значение $\rho_п/\rho_р$ = 2,1. Получаем $\rho_п$ = 5,3 Ом·м.

Задача 48. Определить пределы изменения $\rho_п$ при условии, что значения $\rho_к$ измерены с точностью 10 %.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ $\rho_п$ И *D* ПО ДВУХЗОНДОВЫМ ПАЛЕТКАМ [11, 13]

Двухзондовые палетки представляют собой семейства кривых зависимости показаний одного зонда от показаний другого при общей характеристике модели среды. Такие палетки существуют для разных сочетаний фокусированных зондов, например для 4И1 и БК-3 (рис. 35).

Координаты палетки изображаются двумя шкалами $\rho_{ик}$ = = $f(\rho_{БК})$ и $\rho_{ик}/\rho_{зп} = f(\rho_{БК}/\rho_{зп})$. Относительные значения второй системы координат облегчают интерполяцию между палетками. Правила работы с палеткой следующие.

1. Снятые с диаграмм зондов 4И1 и БК-3 отсчеты предварительно обрабатывают по одной из схем, изложенных выше, до получения значений $(\rho_{к\infty})_{4И1} = \rho_{ик}$ и $(\rho_{к\infty})_{БК\text{-}3} = \rho_{БК}$.

2. Определяют каким-либо методом значение $\rho_{зп}$ в изучаемом пласте и выбирают палетку с ближайшим значением.

3. В координатах палетки ставится точка, соответствующая $(\rho_{к\infty})_{4И1}$ и $(\rho_{к\infty})_{БК\text{-}3}$. По положению этой точки определяют $\rho_п$ и *D* интерполяцией между соответствующими кривыми палетки.

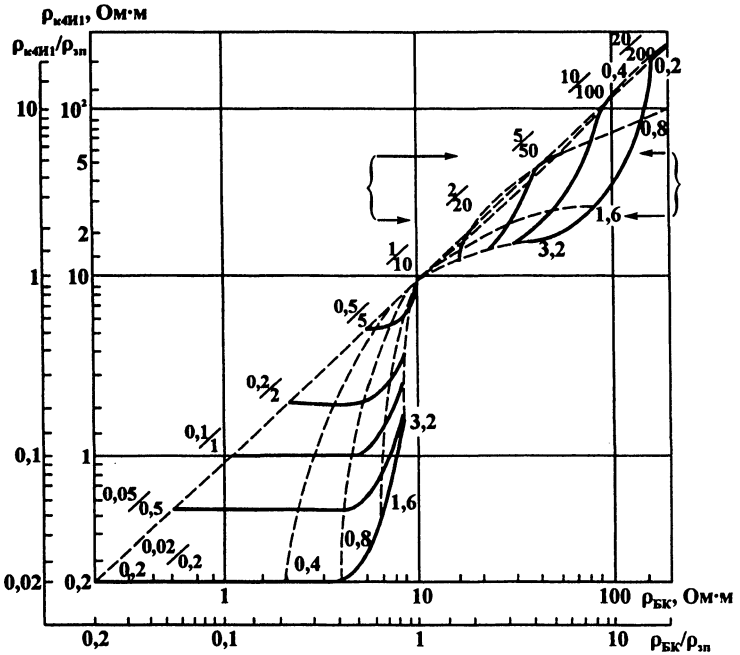


Рис. 35. Двухзондовая палетка (4И1, БК-3):
$\rho_{зп}$ = 10 Ом·м; d_c = 0,2 м; шифры кривых – $(\rho_п/\rho_{зп})/\rho_п$; D, м

Если $\rho_{зп}$ не точно соответствует палеточному значению, всю процедуру определений делают в относительных координатах. В этом случае $\rho_п = (\rho_п/\rho_{зп})_{пал}\rho_{зп}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ $\rho_п$, $\rho_{зп}$, D ПО ТРЕХЗОНДОВЫМ ПАЛЕТКАМ [1]

Для определения параметров пласта $\rho_п$, $\rho_{зп}$ и D существуют комплекты аппаратуры, позволяющие получать сразу три уравнения. В этом случае в скважинном приборе монтируются три зонда с разной радиальной характеристикой, а следовательно, и разной глубинностью (комплексные приборы БИК-2, Э6, Э9 и др.).

В приборе Э6 имеется набор разнотипных и разноглубинных зондов 6Э1 (Б), 8Э0,9 (С), БК-3 (М) – соответственно большой, средний и малый. Второй прибор – Э9 имеет три однотипных зонда $БК_Б$, $БК_С$, $БК_М$ с разными параметрами фокусировки.

Прибор Э6 снабжен трехзондовыми палетками (рис. 36).

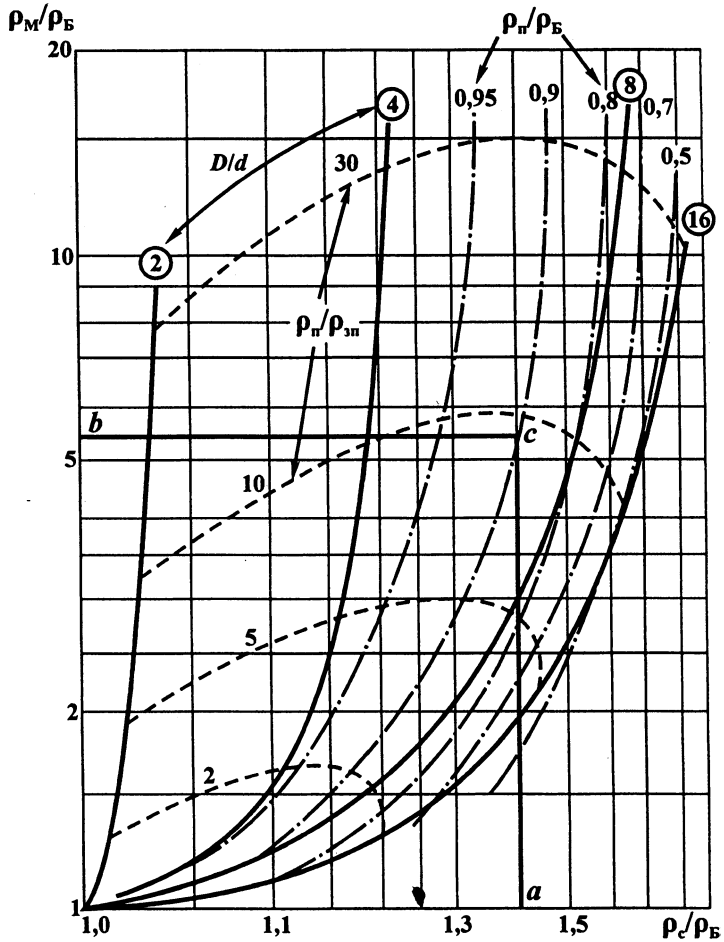


Рис. 36. Трехзондовая палетка для прибора Э6:
$\rho_п < \rho_{зп}$; интерпретация по *a*, *b*, *c*

В этом случае все значения $\rho_к$ преобразуют в $\rho_{к\infty}$. Затем по отношениям $\rho_М/\rho_Б$ и $\rho_С/\rho_Б$ по трем семействам кривых находят $\rho_п$, $\rho_{зп}$, *D*. Такие определения возможны лишь для случая повышающего проникновения. Объясняется это ограничениями в разрешающей способности индукционных зондов по сопротивлению и экранированных зондов по глубинности.

Аналогичные палетки существуют для зондов прибора Э9, но в комплексе с зондом 6Э1 (Э6).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ $\rho_п$, $\rho_{эп}$ И D ПО ИЗОРЕЗИСТИВНОЙ МЕТОДИКЕ [13, 22]

Изорезистивная методика объединяет теоретические расчетные данные, используемые в методе бокового градиент-зондирования, с данными, получаемыми стандартным потенциал-зондом AM = 0,5 м, индукционными зондами 4И1, 6Ф1 и получившим широкое применение зондом БК-3. Для интерпретации используются приемы, изложенные в методе бокового зондирования, с добавлением в известные уже палетки информации, получаемой от других зондов. Пример такой палетки и способ ее использования приведены на рис. 37. Главная особенность этой палетки – дополнительные линии, соединяющие те точки на кривых $\rho_к/\rho_р = f(AO/d_с)$, где $(\rho_к/\rho_р)_{гз} = (\rho_к/\rho_р)_{БК\text{-}3}$, $(\rho_к/\rho_р)_{гз} = (\rho_к/\rho_р)_{6Ф1}$ и т.д.

Здесь $\rho_к/\rho_р$ фокусированных зондов вычислены для тех же моделей, что и для градиент-зондов ($\rho_п$, $\rho_{эп}$, D). Эти кривые названы изорезистами [22].

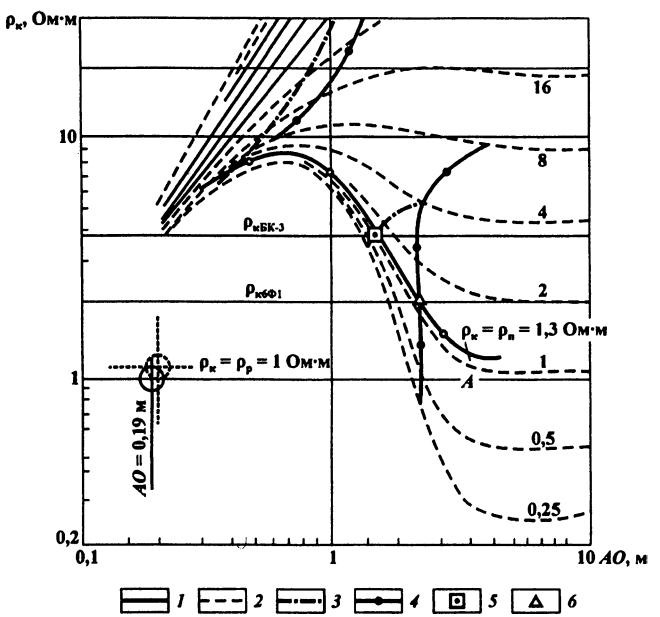


Рис. 37. Пример интерпретации данных БЭЗ совместно с фокусированными зондами (изорезистивная методика) [22]:
1 – интерпретируемая кривая; *2* – кривые палетки БЭЗ (шифр $\rho_п/\rho_р$); *3* – изорезисты зонда БК-3; *4* – изорезисты зонда 6Ф1; *5* – точка пересечения прямой $\rho_{кБК\text{-}3}$ с изорезистой этого же зонда; *6* – точка пересечения прямой $\rho_{к6Ф1}$ с изорезистой этого же зонда

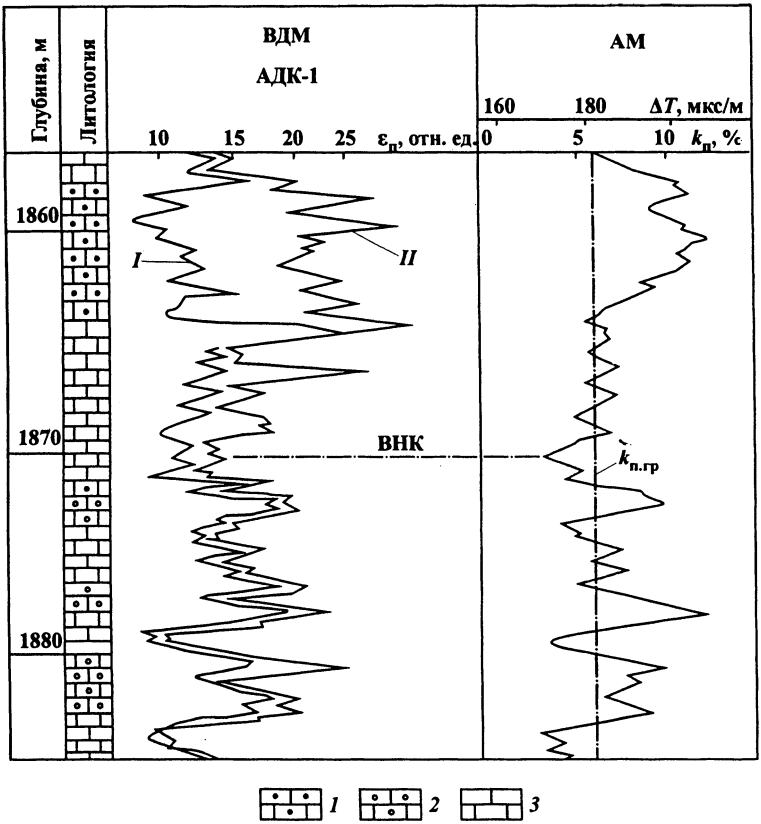


Рис. 47. Пример использования волнового диэлектрического метода для изучения коллекторов в карбонатном разрезе со сменой промывочной жидкости:
I, II – кривые ВДМ, полученные соответственно при заполнении скважины РНО и после замены РНО на РВО; *1* – нефтенасыщенные коллекторы; *2* – водонасыщенные коллекторы; *3* – преимущественно плотные породы

53. Оцените пределы изменений величины $\varepsilon_п$ в кварцевом песчанике при насыщении его нефтью и водой, если $k_п$ = 25 %, содержание остаточной воды в продуктивном коллекторе $k_{во}$ = = 0,1 а в водоносном коллекторе поры полностью насыщены водой. Используйте $\varepsilon_н$ = 2.

Глава II

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИАГРАММ МЕТОДА ПОТЕНЦИАЛОВ СОБСТВЕННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

Естественное электрическое поле в скважинах, изучаемое методом потенциалов собственной поляризации (СП), создается благодаря электрохимической активности горных пород, которая зависит от их минерального состава и структуры, а также от минерализации насыщающих породы вод. В скважинах создаются диффузионно-адсорбционные, окислительно-восстановительные и фильтрационные потенциалы, величины и знаки которых определяются соответствующими видами электрохимической активности [5, 13].

§ 8. ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ АМПЛИТУДЫ СП ДЛЯ ЗАДАННЫХ СВОЙСТВ ПОРОД И УСЛОВИЙ В СКВАЖИНЕ

ДИФФУЗИОННАЯ КОМПОНЕНТА СП

Основной причиной возникновения естественного электрического поля в скважинах является диффузия ионов на границах двух сред, содержащих растворы электролитов различной концентрации. Для большинства пород осадочного комплекса, представляющих собой дисперсные пористые среды, поры которых заполнены пластовой водой, скачки потенциалов на границах определяются также их адсорбционной способностью. В связи с этим ниже рассматриваются главным образом диффузионно-адсорбционные потенциалы $E_{да}$*).

На контакте породы с нулевой адсорбционной способностью и фильтрата промывочной жидкости возникает скачок потенциа-

*) Потенциалы этой природы именуются также мембранными.

ла, близкий к диффузионному $E_д$. Для соли NaCl при t = 18 °С $E_{дamin} = E_д = -11{,}6 \lg (\rho_ф/\rho_в)$ [мВ].

На контакте раствора с идеальной адсорбирующей средой (коллоидной мембраной), где все отрицательные ионы выполняют внутреннюю обкладку двойного электрического слоя, $E_{дamax} = 58 \lg (\rho_ф/\rho_в)$.

Для реальных горных пород, обладающих промежуточной адсорбционной способностью, величина скачков $E_{да}$ на границе с фильтратом промывочной жидкости выражается формулой

$$E_{да} = k_{да} \lg(\rho_ф/\rho_в), \qquad (22)$$

где $k_{да}$ – коэффициент, изменяющийся от –11,6 до 58 мВ и зависящий от адсорбционной способности породы и концентрации контактирующих растворов.

Предельные кривые для диффузионного и диффузионно-адсорбционного потенциалов, а также зависимости $E_{да}$ от $\rho_ф/\rho_в$ для пород различной адсорбционной способности q приведены на рис. 48, *а* [3]. Величина q соответствует приведенной емкости катионного обмена и выражается числом миллиграмм-эквивалентов обменных катионов двойного слоя в 1 см^3 объема порового пространства.

Если скважина пересекает границу двух пород с разными адсорбционными способностями q_1 и q_2*) при некотором $\rho_ф/\rho_в$, то на границах этих пород со скважиной возникают скачки потенциалов $E_{да1}$ и $E_{да2}$ (рис. 49, *а*). Поскольку на диаграмме СП невозможно провести действительную нулевую линию 00**), в качестве условной используется «линия глин». В этом случае амплитуда СП представляет собой разность скачков потенциалов $E_{да2}$ и $E_{да1}$. Эта амплитуда, называемая статической амплитудой СП, может быть выражена равенством

$$\Delta E = -(E_{да2} - E_{да1}) = -(k_{да2} - k_{да1})\lg(\rho_ф/\rho_в) = -k_{СП} \lg(\rho_ф/\rho_в). \qquad (23)$$

В частном случае на границе чистого песчаника с тонкодисперсными глинами, близкими к коллоидным, когда $k_{да2} \approx 58$ мВ, а $k_{да1} \approx -11{,}6$ мВ, будет наблюдаться максимальная статическая амплитуда СП.

$$\Delta E_{max} = -[58 - (-11{,}6)]\lg(\rho_ф/\rho_в) \approx -70 \lg(\rho_ф/\rho_в). \qquad (24)$$

---

*)К таким породам относятся как песчано-глинистые, так и карбонатные. Для последних величина $E_{да}$ в значительной степени зависит от относительной глинистости или степени заполнения пор глинистым материалом

**)Причинами этого являются отсутствие электрода сравнения с нулевым электродным потенциалом и наличие в цепи *MN* сторонних разностей потенциалов.

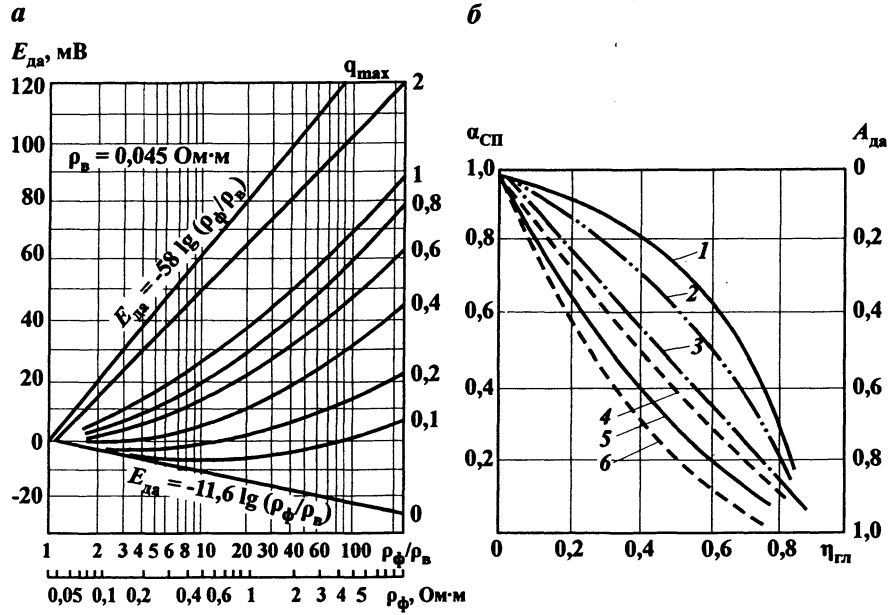
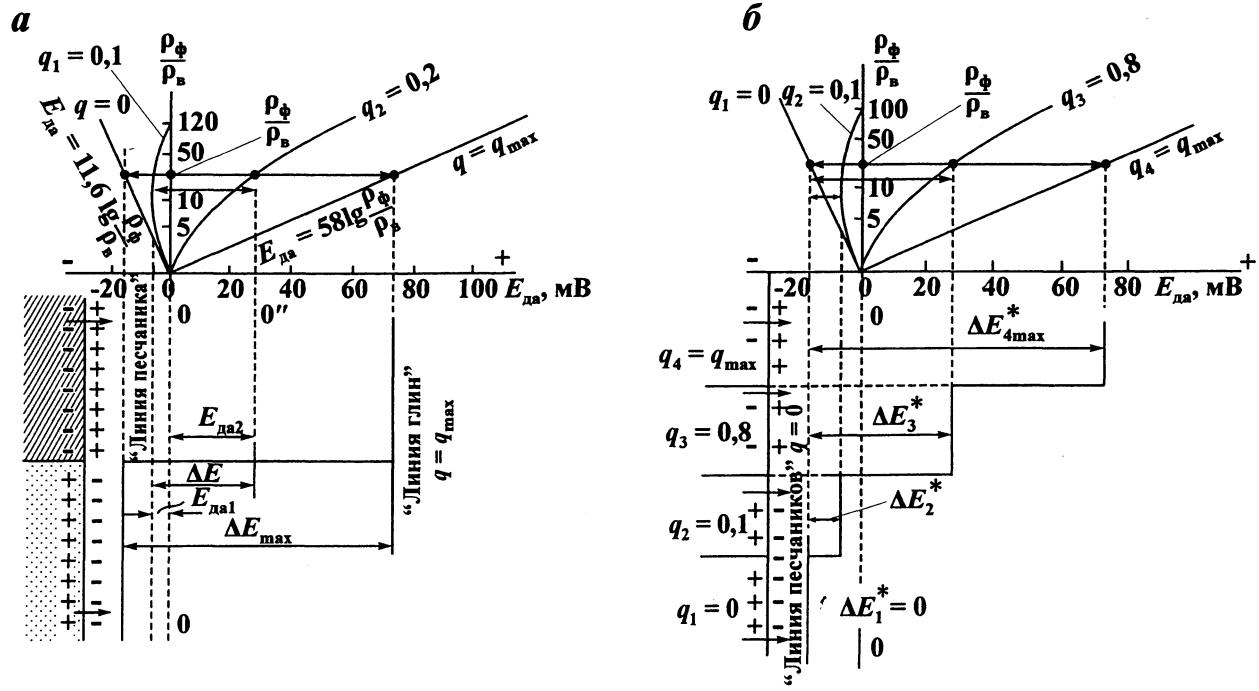


Рис. 48. Зависимость диффузионно-адсорбционных потенциалов от свойств пород и растворов:
а – $E_{да} = f(\rho_ф/\rho_в)$ (раствор NaCl), шифр кривых – *q*; *б* – $\alpha_{СП} = f(\eta_{гл})$; *1* – Узень (юра); *2* – Трехозерное (юра); *3* – широтное Приобье (юра); *4*, *5* – Сахалин (триас); *6* – степной Крым (верхний мел)


а
$q_1 = 0{,}1$
$\frac{\rho_ф}{\rho_в}$
$q = 0$
$E_{да} = 11{,}6 \lg \frac{\rho_ф}{\rho_в}$
120
50
10
5
$q_2 = 0{,}2$
$q = q_{max}$
$E_{да} = 58 \lg \frac{\rho_ф}{\rho_в}$
-20 0 20 40 60 80 100 $E_{да}$, мВ
0
0″
"Линия песчаника"
"Линия глин"
$q = q_{max}$
$E_{да2}$
ΔE
$E_{да1}$
ΔE_{max}
0
б
$q_1 = 0$ $q_2 = 0{,}1$
$\frac{\rho_ф}{\rho_в}$
100
50
10
5
$q_3 = 0{,}8$
$q_4 = q_{max}$
-20 0 20 40 60 80 $E_{да}$, мВ
0
ΔE^*_{4max}
$q_4 = q_{max}$
$q_3 = 0{,}8$
ΔE^*_3
$q = 0$
$q_2 = 0{,}1$
ΔE^*_2
$q_1 = 0$
$\Delta E^*_1 = 0$
"Линия песчаников"
0

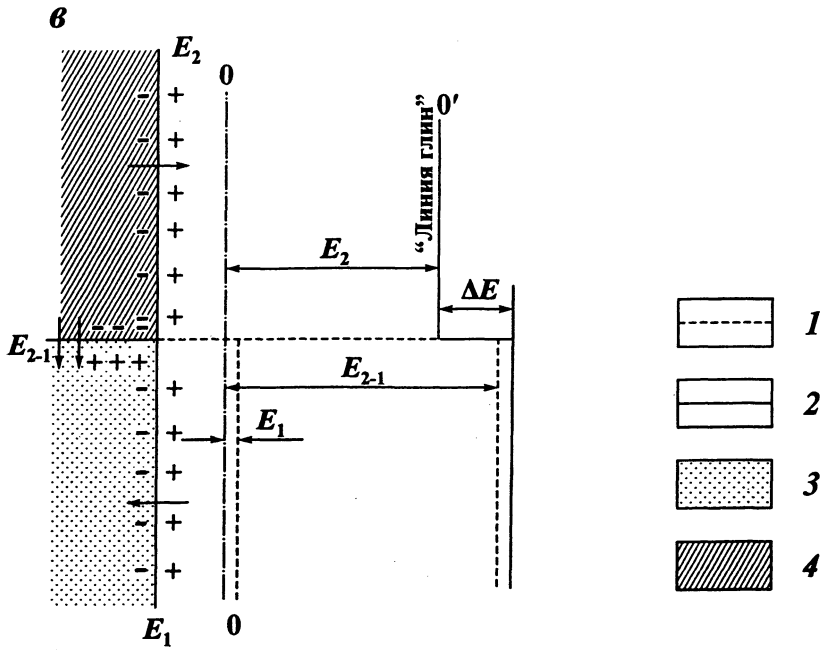


Рис. 49. Построение статической амплитуды СП:

а – контакт песчаника с глиной: *б* – контакты нескольких пород с различной адсорбционной способностью *q*; *в* – контакт песчаника, насыщенного слабоминерализованной водой, и глины; *1* – $q_2 = 0{,}2$ и $q_1 = 0{,}1$; *2* – $q = q_{max}$ и $q = 0$; *3* – песчаники; *4* – глина

На границе двух пластов с равными адсорбционными способностями $\Delta E_{min} = 0$. Таким образом, величина $k_{СП}$ изменяется в пределах 0–70 мВ.

Как видно из рис. 49, *а* положение условной нулевой линии, проводимой по «линии глин», зависит от адсорбционной способности выбранных глин. Следовательно, чтобы положение этой линии было стандартным для района, необходимо выбирать в разрезах исследуемых скважин глины одного и того же стратиграфического горизонта с максимальной или, еще лучше, известной адсорбционной способностью. Знак минус в формуле (23) показывает, что при $\rho_ф/\rho_в > 1$ амплитуда СП против песчаника отрицательна.

Известен также способ проведения условной нулевой линии на диаграмме СП по линии пород с нулевой адсорбционной способностью (чистые крупнодисперсные разности). В этом случае статическая амплитуда СП отсчитывается от «линии песчаников» и выражается равенством

$$\Delta E^* = |E_д| + E_{да} = (|k_д| + k_{да})\lg(\rho_ф/\rho_в) = A_{да}\lg(\rho_ф/\rho_в), \qquad (25)$$

где $A_{да}$ – диффузионно-адсорбционная активность горных пород [5].

Величина ΔE^* отражает изменение диффузионно-адсорбционной способности пород и растет с увеличением q (см. рис. 49, б). В породах, имеющих $q = q_{max}$, величина ΔE^* максимальна; в породах, где $q = 0$, $\Delta E^* = 0$.

Таким образом, величина статической амплитуды может быть выражена с помощью трех характеристик: $k_{да}$, $k_{СП}$ и $A_{да}$, использование которых зависит от способа проведения условной нулевой линии, от которой отсчитывается амплитуда. Параметр $k_{да}$ применяется в случае, если бы было известно положение нулевой линии для скачков потенциалов на границах пластов и скважины, что при исследовании скважин определить невозможно, а параметры $k_{СП}$ и $A_{да}$ – при проведении нулевой линии соответственно по глинам или чистым песчаникам – породам с максимальной или нулевой адсорбционной способностью. Поскольку адсорбционная активность определяется содержанием глины в породе, перечисленные коэффициенты могут использоваться для изображения связи диффузионно-адсорбционных потенциалов с глинистостью. По данным петрофизических исследований наиболее тесной является связь $A_{да}$ с относительной глинистостью $\eta_{гл} = k_{гл}/(k_п + k_{гл})$ (долей объема пор скелета породы, которая заполнена глинистым цементом).

Вид связей $\alpha_{СП} = f(\eta_{гл})$ (см. рис. 48, *б*) определяется адсорб-

ционной активностью глинистой компоненты, неодинаковой для разных районов. Здесь $\alpha_{СП}$ – относительное изменение амплитуды СП, нормированное на величину максимального отклонения.

$$\alpha_{СП} = \Delta E/\Delta E_{max} = k_{СП}/k_{СПmax} = 1 - A_{да}/A_{дамах}. \quad (26)$$

Статическая амплитуда ΔE убывает по абсолютной величине: а) при увеличении глинистости коллектора, контактирующего с глиной; б) при уменьшении адсорбционной способности глин, по которым проводится условная нулевая линия; в) при уменьшении разницы в концентрациях солей в фильтрате промывочной жидкости и в пластовой воде.

Величина статической амплитуды СП зависит также от температуры. При температуре пласта t, отличной от 18 °С, статическая амплитуда

$$\Delta E_t = \Delta E_{18}(t + 273)/291.$$

При переменной минерализации пластовых вод в разрезе статическая амплитуда СП складывается из большего числа скачков потенциалов. При опреснении вод в пластах-коллекторах, сообщающихся с источниками питания пресной водой, на границе песчаного пласта с глиной также образуется перепад концентраций и возникает скачок потенциала.

Ниже приводится пример вычисления ΔE для контакта чистого песчаника и тонкодисперсной глины, если $\rho_{в.гл} < \rho_ф < \rho_{в.песч}$ (см. рис. 49, *в*). На чертеже стрелками показано направление диффузии ионов и нанесены знаки полярности скачков потенциалов на границах. Величины скачков потенциалов E_1, E_2 и $E_{2\text{-}1}$ находятся по кривым, представленным на рис. 48. Величины статической амплитуды СП вычисляются по формуле

$$\Delta E = E_2 - (E_1 - E_{2\text{-}1}) = 58 \lg(\rho_ф/\rho_{в.гл}) - [-11{,}6 \lg(\rho_ф/\rho_{в.песч}) +$$

$$+ 58 \lg(\rho_{в.песч}/\rho_{в.гл})] = 58 \lg(\rho_ф/\rho_{в.песч}) + 11{,}6 \lg(\rho_ф/\rho_{в.песч}) \approx$$

$$\approx 70 \lg(\rho_ф/\rho_{в.песч}).$$

Отсчитанная от «линии глин» статическая амплитуда СП против песчаника отрицательна, поэтому

$$\Delta E_{max} = -70 \lg(\rho_ф/\rho_{в.песч}).$$

Таким образом, в случае чистых песчаников, залегающих среди чистых глин, статическая амплитуда СП выражается уни-

версальным уравнением (24), и в частном случае, когда $\rho_ф = \rho_в$, $\Delta E = 0$.

Пользуясь уравнениями для $E_д$ и $E_{дmax}$ и графиками, представленными на рис. 48, можно вычислить статические амплитуды СП для заданных пластовых и скважинных условий.

Пример 35. Вычислить и построить статическую амплитуду СП для чистого песчаника, залегающего в глинах с максимальной адсорбционной способностью $q = q_{max}$, если произошло обводнение средней части пласта ($\rho'_в = 0{,}5$ Ом·м). Указать стрелками направление диффузии и полярность скачков потенциалов на границах: $\rho_в = 0{,}045$ Ом·м; $\rho_ф = 1$ Ом·м.

Отмечаются направление диффузии и полярность скачков потенциалов (рис. 50). С помощью кривых на рис. 48 определяются

$$E_2 = 58 \lg(1/0{,}045) = 80 \text{ мВ};$$

$$E_1 = -11{,}6 \lg(1/0{,}045) = -16 \text{ мВ};$$

$$E'_1 = -12{,}5 \text{ мВ}; \quad E'' = -3{,}5 \text{ мВ}.$$

При построении статической амплитуды скачки потенциала откладываются от нулевой линии; $\Delta E = 80 - (-16) = 96$ мВ (расчет производится при температуре 18 °С). Аномалия в месте прорыва воды отсутствует.

Задачи

54. Построить диаграмму статических амплитуд СП в разрезе с постоянной минерализацией пластовых вод, если $\rho_в = 0{,}045$ Ом·м, $\rho_ф = 1$ и 0,5 Ом·м. Скважиной вскрыт пласт чистого крупнозернистого песчаника, залегающего среди тонкодисперсных, близких к коллоидным глин. При построении диаграммы задаться произвольными значениями толщины пласта. На чертеже показать полярность скачков потенциалов, возникающих на границах.

55. Построить диаграмму статических амплитуд СП для пластов чистых песчаников, залегающих в чистых глинах, если минерализация пластовых вод в породах постепенно убывает к поверхности. В нижней части разреза $\rho_{в1} = 0{,}07$ Ом·м, $t = 60$ °С; в средней – $\rho_{в2} = 0{,}20$ Ом·м, $t = 30$ °С; вблизи поверхности $\rho_{в3} = 1{,}8$ Ом·м, $t = 18$ °С. Скважина заполнена раствором, сопротивление которого при 18 °С равно 2,2 Ом·м, а плотность $\delta_р = 1{,}2 \cdot 10^3$ кг/м^3. Отметить причину смещения «линии глин» на общей диаграмме СП и вычислить величину этого смещения.

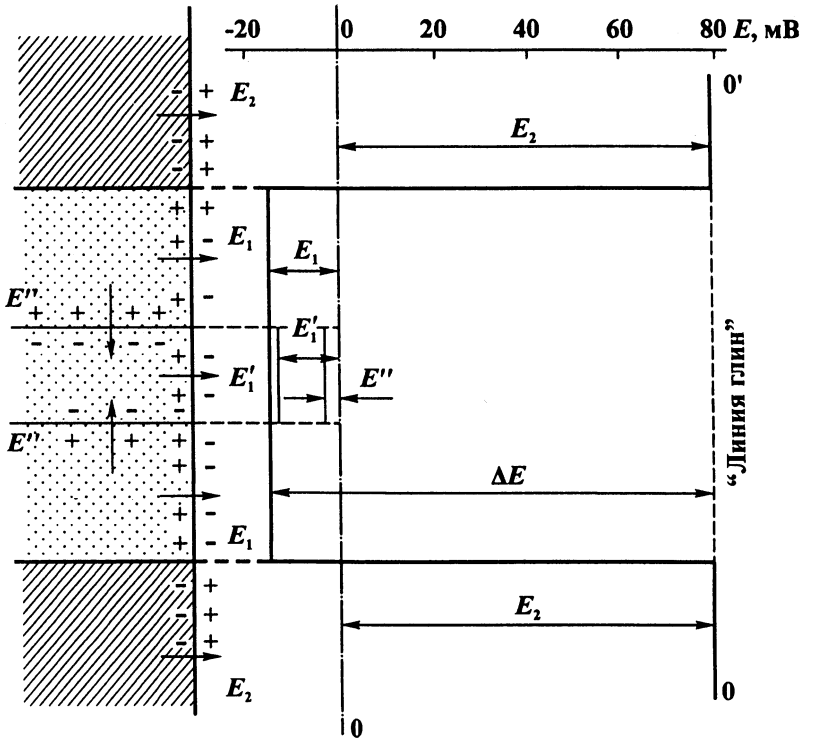


Рис. 50. Пример построения статической амплитуды СП в пласте с прорывом более пресной воды в средней его части

56. Построить диаграмму статических амплитуд СП в разрезе с постоянной минерализацией пластовых вод в глинах и меняющейся минерализацией вод в песчаниках: $\rho_{в.гл}$ = 0,05 Ом·м; $\rho_{в1}$ = = 0,5 Ом·м; $\rho_{в2}$ = 0,05 Ом·м; $\rho_{в3}$ = 1 Ом·м при пластовых температурах t, равных 28, 79 и 100 °С; скважина заполнена раствором с удельными сопротивлениями фильтрата $\rho_{ф18}$ = 2,5; 1,0 или 0,5 Ом·м. Показать скачки потенциалов на границах различных сред. Мощности пластов задать произвольно.

57. Построить диаграмму статической амплитуды СП для пласта-коллектора, вскрытого скважиной, заполненной раствором с сопротивлением фильтрата $\rho_ф$ 0,5 или 2 Ом·м. В средней части пласта произошел прорыв пресной воды удельного сопротивления 0,5 Ом·м. Вода в пласте и вмещающих глинах имеет сопротивление 0,05 Ом·м. Показать скачки потенциалов на границах. Сделать вывод о возможностях обнаружения прорыва пресной воды по диаграммам СП в пластах песчаника.

58. Построить диаграмму статической амплитуды СП в пласте песчаника, если в нижней его части произошел прорыв пресной воды; $\rho_в = 0{,}05$ Ом·м; $\rho_ф = 1$ Ом·м; $\rho'_в$ составляет 1 или 0,5 Ом·м.

59. Построить диаграмму статических амплитуд СП в разрезе, представленном пластами с различной адсорбционной способностью: $q_1 = q_{max}$; $q_2 = 0$; $q_3 = 0{,}2$; $q_4 = 0{,}6$; $q_5 = q_{max}$; $\rho_в = 0{,}1$ Ом·м; $\rho_ф = 1{,}8$ Ом·м.

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ КОМПОНЕНТА СП

При фильтрации водных растворов через пористую среду, в которой радиусы капилляров существенно превышают толщину двойного электрического слоя, между концами капилляра возникает разность потенциалов (ЭДС) течения или фильтрации $E_ф$, описываемая формулой Геймгольца:

$$E_ф = \varepsilon\xi\rho_в\Delta p/4\pi\mu, \qquad (27)$$

где ε, μ и $\rho_в$ – соответственно диэлектрическая проницаемость, абсолютная вязкость и удельное сопротивление фильтрующейся жидкости; ξ – электрокинетический потенциал – разность потенциалов между подвижной и неподвижной частями двойного электрического слоя на поверхности стенок капилляра, Δp – перепад давления между концами капилляра.

При фильтрации водных растворов солей через горную породу возникает разность потенциалов (ЭДС) фильтрации

$$E_ф = A_ф\rho_в\Delta p, \qquad (28)$$

где $A_ф$ – фильтрационная электрохимическая активность породы; Δp – перепад давлений, благодаря которому происходит фильтрация.

Величина $A_ф$ зависит от электрокинетического ζ-потенциала поверхности твердой фазы, структуры пор, вязкости раствора. Численно $A_ф$ определяется величиной фильтрационной ЭДС при фильтрации раствора с $\rho_в = 1$ Ом·м, $\Delta p = 0{,}1$ МПа. Значение $A_ф$ для глин составляет 0,1÷0,2, для глинистых корок – 0,2÷0,5, для коллекторов – 0,5÷1 и более.

Для большинства осадочных пород ζ-потенциал отрицательный, поэтому при входе жидкости в пористую среду потенциал ниже, чем на выходе.

При фильтрации через две последовательно расположенные среды суммарная ЭДС

$$E_ф = A'_ф ρ_в Δp' + A''_ф ρ_в Δp'', \quad (29)$$

где $A'_ф$, $A''_ф$ – фильтрационные активности, а $Δp'$, $Δp''$ – перепады давления, соответствующие первому и второму участку среды. При одинаковой длине пути значения $Δp'$ и $Δp''$ тем больше, чем меньше проницаемости сред. Поэтому при последовательном расположении глинистой корки и коллектора суммарная фильтрационная компонента $E_ф \approx A_{ф.гк} ρ_в Δp$, поскольку проницаемость корки на два-три порядка ниже проницаемости коллектора.

Фильтрационная компонента $ΔE_ф$ статической аномалии СП в пласте-коллекторе определяется алгебраической разностью ЭДС глинистой корки $E_{ф.гк}$ и вмещающих глин $E_{ф.гл}$:

$$ΔE_ф = E_{ф.гк} - E_{ф.гл}.$$

Принимая значение $E_{ф.гл} = C$ для широкого диапазона условий постоянным в пределах 10–20 мВ, получим для оценки величины $ΔE_ф$ формулу

$$ΔE_ф = E_{ф.гк} - C, \quad (30)$$

где $E_{ф.гк} = A_{ф.гк} ρ_ф Δp$; $ρ_ф$ – удельное сопротивление фильтрата бурового раствора. Величина $A_{ф.гк}$ при прочих равных условиях зависит от водоотдачи глинистого раствора. При низкой водоотдаче (до 5 см^3/30 мин) $A_{ф.гк}$ = 0,2÷0,5; при высокой (выше 5 см^3/30 мин) – 0,5÷1 и более. Максимальные значения $A_{ф.гк}$ соответствуют условиям бурения на технической воде.

Фильтрационная компонента СП $ΔE_ф$ обычно имеет знак «–», поэтому значение отрицательной аномалии СП увеличивается. Это должно учитываться при количественной интерпретации диаграмм СП.

Величина $ΔE_ф$ в межзерновых коллекторах в скважинах, пробуренных с хорошим глинистым раствором, обычно не превышает 20–30 мВ. При бурении на глинистом растворе низкого качества и с большими репрессиями $ΔE_ф$ = 50 мВ и более. В трещинных коллекторах при интенсивном поглощении величина $ΔE_ф$ может составить 100 мВ и более. Во времени $ΔE_ф$ обычно уменьшается.

Задача 60. Оцените пределы изменения фильтрационной компоненты СП $ΔE_ф$ при $E_{ф.гл}$ = 10 мВ для $A_{ф.гк}$ = 0,5, если $ρ_ф$ изменяется от 0,5 до 3 Ом·м при фиксированных значениях репрессии ($Δp = p_с - p_{пл}$), равных 1,0 и 3,0 МПа.

§ 9. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ СП

На диаграммах собственной поляризации, записанных в скважинах, против границ пластов отмечается плавное изменение потенциалов без резких скачков. Это объясняется тем, что двойные электрические слои, образующие статические амплитуды СП – ΔE, распределены в проводящем пространстве и являются источниками тока СП – $I_{СП}$, текущего вблизи границ раздела пластов.

Расчет кривых СП против одной границы раздела для среды с условиями $\rho_1 = \rho_2 = \rho_п$; $\rho_п > \rho_р$ приведен в работе [5]. Из этих кривых (рис. 51, *а*) можно получить теоретические кривые СП для пластов ограниченной толщины, суммируя потенциалы, создаваемые верхней и нижней границами порознь. В более сложных условиях суммируются кривые от всех границ либо от отдельных пропластков, кривые для которых получены заранее.

Пример 36. Построить кривую СП против пласта, создающего статическую амплитуду ΔE, если толщина пласта $h = 5d_c$, а $\rho_г = 50\ \rho_р$.

Выбирают соответствующую кривую СП для одной границы раздела и $\rho_п/\rho_р = 50$ (см. рис. 51, *а*). Строят кривую СП для верхней *I* и нижней *II* границ раздела (см. рис. 51, *б*). Суммируют потенциалы U_1 и U_2 и получают кривую СП для пласта ограниченной толщины с амплитудой аномалии $\Delta U_{СП} = 0{,}54\ \Delta E$.

Задачи

61. Рассчитать форму кривой СП для одной границы раздела и однородной среды, задаваясь значениями относительной удаленности от границы раздела сред – $Z_d = Z/d_c$ выше и ниже границы раздела. Построить кривые изменения $\Delta U_{СП}/\Delta E$ против одной границы раздела, если d_c равен 030, 0,25 и 0,2 м [5].

62. Построить кривые изменения $\Delta U_{СП}/\Delta E$ для пластов при h/d_c, равных 50, 10, 5, 2 и 1, если глины, вмещающие пласт, одинаковы по адсорбционной способности; d_c равно 0,3 и 0,2 м; $\rho_г = \rho_{вм} = \rho_р$.

63. Построить кривые изменения $\Delta U_{СП}/\Delta E$, если вмещающие пласт породы имеют различную адсорбционную способность и статическая амплитуда для подошвы пласта вдвое больше, чем для кровли.

64. Построить кривые изменения $\Delta U_{СП}/\Delta E$ для сложного разреза, изображенного на рис. 49, *б*. Мощность каждого прослоя, залегающего в кровле пласта, $h = 5d_c$ и $h = d_c$; а) среда однородна по сопротивлению; б) $\rho_п/\rho_{вм} = 1$; $\rho_п/\rho_р = 100$.

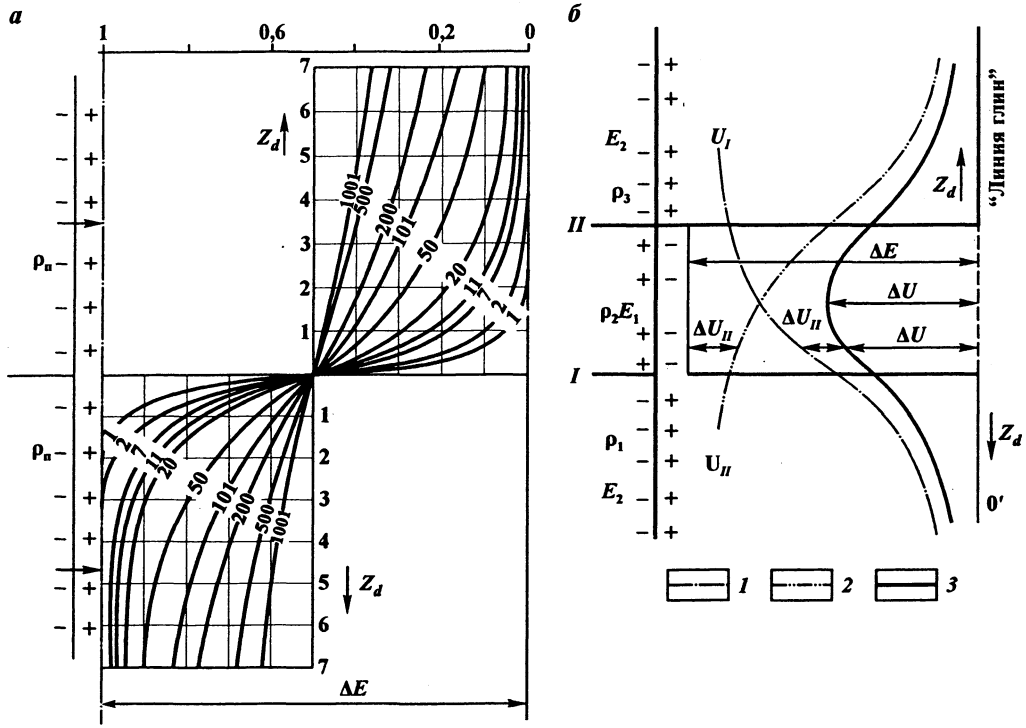


Рис. 51. Формы кривых СП в неоднородной по сопротивлению среде:
а – против одной границы раздела: $\rho_п = \rho_{вм} \geq \rho_р$; шифр кривых $\rho_п/\rho_р$; *б* – против пласта ограниченной толщины: $h = 5d_с$, $\rho_п = \rho_{вм} = 50\rho_р$; кривые $U_{СП}$: *1*, *2* – против границ *I* и *II* соответственно, *3* – против пласта

65. Сделать выводы о способах определения границ пластов во всех рассмотренных выше случаях.

66. Построить кривые СП против пласта высокого сопротивления, используя условия задачи 61 и данные рис. 51. Сделать выводы о способах определения границ пласта высокого сопротивления по диаграмме СП.

§ 10. КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИАГРАММ СП

Статическая аномалия СП определяется произведением силы тока $I_{СП}$, текущего по замкнутой цепи, последовательно включающей пласты песчаника сопротивлением $R_п$, вмещающих глин сопротивлением $R_{вм}$ и скважины сопротивлением $R_{скв}$ [13]:

$$\Delta E = I_{СП}(R_{скв} + R_п + R_{вм}) = I_{СП}R_{скв} + I_{СП}(R_п + R_{вм}) =$$

$$= \Delta U_{СП} + I_{СП}(R_п + R_{вм}).$$

Регистрируемая аномалия СП определяется произведением силы тока и сопротивления скважины

$$\Delta U_{СП} = I_{СП}R_{скв}$$

и стремится к значению ΔE при соотношении $R_{скв} \gg (R_п + R_{вм})$. В остальных случаях $\Delta U_{СП} < \Delta E$. Мерой снижения регистрируемой аномалии по отношению к статической аномалии против пласта является величина $\nu_{СП}$:

$$\nu_{СП} = \Delta U_{СП}/\Delta E.$$

Первичная интерпретация диаграмм СП сводится к определению границ и оценке литологической характеристики пластов. Чаще всего интерпретация диаграмм СП ведется в комплексе с данными других электрических методов.

Когда среда по сопротивлению близка к однородной, точки кривой СП, соответствующие границам пластов, определяются амплитудой $\Delta U_{гр} = \Delta E/2$. Следовательно, для нахождения границ пласта большой мощности невысокого сопротивления, где $\Delta U_{СП} \approx \Delta E$, достаточно разделить ветви аномалии СП в кровле и подошве пласта пополам и против точек, где $\Delta U_{гр} = \Delta U/2$, найти границы пласта (рис. 52). Для пластов ограниченной толщины высокого сопротивления при $\rho_п = \rho_{вм}$ или $\rho_{эп} > \rho_р$ определение толщины и границ пластов следует производить по палеткам, приведенным в работе [12]. Во всех остальных случаях грани-

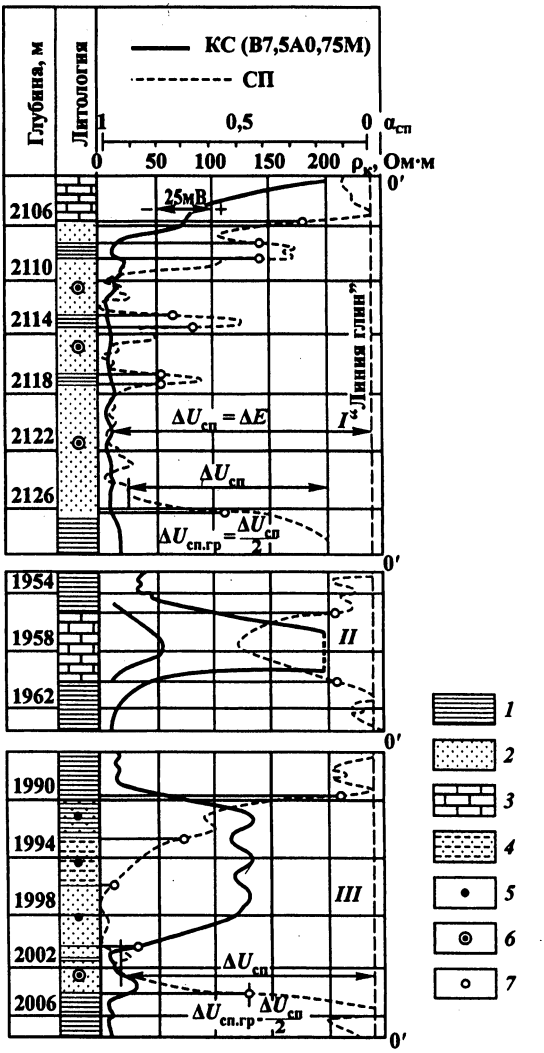


Рис. 52. Пример совместной интерпретации диаграмм СП и КС по участкам разреза скважины (терригенно-карбонатный разрез):
1 – глина; *2* – песчаник; *3* – известняк; *4* – глинистый песчаник; *5* – нефть; *6* – вода; *7* – точки перегиба кривой СП; d_c = 0,3 м; $\rho_р$ = 5 Ом·м

цы пластов можно находить приближенно по точкам перегиба кривой СП.

Литологическую характеристику пластов в терригенном разрезе можно установить исходя из следующих соображений.

1. При постоянстве минерализации и химического состава пластовых вод $\Delta U_{СП} \approx \Delta E = -k_{СП}\lg(\rho_ф/\rho_в)$. Если раствор в скважине однороден, то $\lg(\rho_ф/\rho_в)$ = const и амплитуда аномалии СП против пласта будет зависеть только от адсорбционной способ-

ности и распределения глинистого материала в объеме пород. Литологическая характеристика пласта может быть определена в результате комплексной интерпретации диаграмм СП и КС по характерным признакам (табл. 14).

Пользуясь таким простейшим определителем, следует помнить, что в нем даны характеристики только наиболее ясно выраженных типов пород. В разрезах же могут быть встречены литологические разности с промежуточными физическими свойствами, которые будут характеризоваться также промежуточными величинами $\rho_к$ и $U_{СП}$.

2. При переменной минерализации пластовых вод амплитуда СП будет зависеть от $\lg(\rho_ф/\rho_в)$. Для пластов чистых песчаников большой толщины при $\rho_ф > \rho_в$ амплитуда $\Delta U_{СП} < 0$; при $\rho_ф < \rho_в$ $\Delta U_{СП} > 0$, а при $\rho_ф = \rho_в$ $\Delta U_{СП} = 0$. Если, кроме того, изменяется еще и адсорбционная способность (глинистость) песчаников, то качественная интерпретация диаграмм СП без учета данных других методов затруднена.

Количественная интерпретация диаграмм СП заключается в определении статической амплитуды ΔE по величине наблюденной амплитуды $\Delta U_{СП}$. В пластах ограниченной толщины и особенно при высоком их сопротивлении $\Delta U_{СП} < \Delta E$. В общем случае неоднородной среды $\Delta U_{СП}/\Delta E = \nu_{СП} = f(h/d_с;\ \rho_п/\rho_р;\ \rho_{вм}/\rho_р;\ \rho_{зп}/\rho_р;\ D/d_с)$.

Функция $\nu_{СП}$ – коэффициент убывания амплитуды – для неодинаковых условий получена разными путями [5]. Имеются следующие решения:

1) $\nu_{СП} = f(h/d_с)$ для $\rho_п/\rho_р = \text{const}$ и $\rho_п = \rho_{вм}$;

2) $\nu_{СП} = f(h/d_с)$ для $\rho_п/\rho_р = \text{const}$ и $\rho_{вм}/\rho_р = 1$ и 5;

3) $\nu_{СП} = f(h/d_с)$ для $\rho_п/\rho_р = \text{const}$ и $\rho_{вм}/\rho_р = 1$ и 5; $D/d_с = 2, 4, 6$; $\rho_{зп}/\rho_р = 10, 20, 50, 100$ и др.

Таблица 14

Признаки определения основных типов пород по диаграммам КС и СП (при $\rho_ф > \rho_в$)

Кажущееся сопротивление	Потенциал $U_{СП}$	Литологическая характеристика пласта
Минимальное	Максимальный	Глины, сильно глинистые алевролиты
Минимальное	Минимальный	Пески, песчаники водонасыщенные
Среднее и максимальное	Минимальный	Пески, песчаники нефте- или газонасыщенные
Максимальное	От максимального до минимального	Плотные карбонатные породы, слабоглинистые и неглинистые

Пример кривых зависимостей $\nu_{СП} = f(h/d_c)$ приведен на рис. 53.

Для определения ΔE по $\Delta U_{СП}$ находят параметры пласта и вмещающих его пород: $\rho_{вм}/\rho_р$; $\rho_{зп}/\rho_р$; h/d_c; $\rho_п/\rho_р$ и D/d_c. По величинам первых трех модулей подбирают ближайшую палетку $\nu_{СП} = f(h/d_c)$ и по данным $\rho_п/\rho_р$ и h/d_c находят $\nu_{СП}$. Статическую амплитуду вычисляют по формуле

$$\Delta E = \Delta U_{СП}/\nu_{СП}. \qquad (31)$$

Следует подчеркнуть, что $\nu_{СП}$ – это поправка амплитудная и должна вводиться в амплитуду, отсчитываемую от вмещающих пласт пород. Если при обработке кривой отсчет $\Delta U_{СП}$ амплитуд ведут от «линии глин», исправленное статическое значение ΔE, отсчитываемое также от «линии глин», вычисляют по формуле

$$\Delta E = (\Delta U_{СП} - \Delta E_{вм})/\nu_{СП} + \Delta E_{вм} = (1/\nu_{СП})\Delta U_{СП} -$$
$$- (1 - \nu_{СП})/\nu_{СП}\,\Delta E_{вм}. \qquad (32)$$

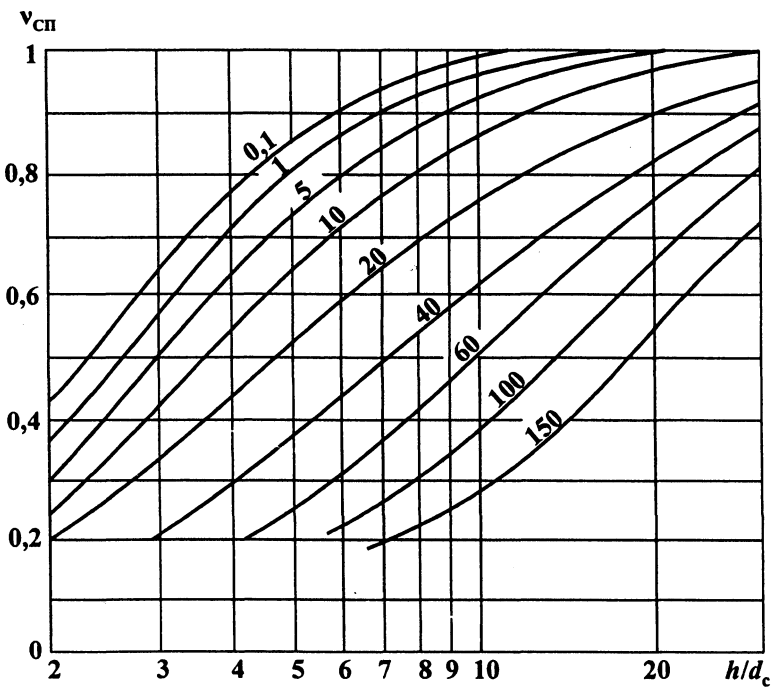


Рис. 53. Пример зависимости $\nu_{СП} = f(h/d_c)$:
$\rho_{вм}/\rho_р = 1$; $D/d_c = 2$; $\rho_{зп}/\rho_р = 10$; шифр кривых – $\rho_п/\rho_р$

Абсолютная величина амплитуды на диаграмме СП может быть зарегистрирована с погрешностью, связанной с неточностью в установке масштаба. В связи с этим для повышения точности в разрезах, где $\rho_в$ = const, часто используют относительную амплитуду

$$\alpha_{СП} = \Delta E/\Delta E_{оп} = [-k_{СП}\lg(\rho_ф/\rho_в)]/[-k_{СПоп}\lg(\rho_ф/\rho_в)] = k_{СП}/k_{СПоп}. \quad (33)$$

В качестве $\Delta E_{оп}$ обычно принимают ΔE_{max} (см. формулу (24)) – максимальную амплитуду между линиями чистых глин и чистых песчаников. В этом случае выражение для $\alpha_{СП}$ обращается в формулу (26) и $0 \le \alpha_{СП} \le 1$.

Поправка ν может вводиться в $\alpha_{СП}$ после вычисления относительной амплитуды. Такое преобразование диаграммы имеет смысл, если разрез сложен преимущественно пластами большой толщины, поскольку для этих условий $\nu \to 1$. В этом случае на диаграмме СП можно строить шкалу относительных амплитуд $\alpha_{СП}$ (см. рис. 52). Для удобства построения такой шкалы используют масштабный треугольник (см. рис. 76).

Пример 37. Совместно проинтерпретировать диаграммы СП и КС, представленные на рис. 52. Определить величину статической амплитуды СП для пластов *I* и *II*; d_c = 0,3 м; $\rho_р$ = 5 Ом·м; $\rho_{вм}$ = 5 Ом·м.

Обработку осуществляем в следующем порядке:

1. Подошву пласта *I* находим по точке $\Delta U_{СПгр} = \Delta U_{СП}/2$, поскольку удельные сопротивления пласта и вмещающих пород отличаются мало.

2. Границы пласта *II* находим по точкам перегиба кривой СП, поскольку $\rho_п > \rho_{вм}$.

3. Литологическую характеристику пород приближенно определяем по табл. 14.

4. Подошву пласта *III* находим по точке $\Delta U_{СП}/2$ ($\rho_п \approx \rho_{вм}$). Кровли пластов *I* и *III* и прилегающие к ним заглинизированные интервалы находим по точкам перегиба, поскольку $\rho_п > \rho_{вм}$.

5. Статическую амплитуду водонасыщенного коллектора *I* определяем из соотношения $\Delta E = \Delta U_{СП}/\nu_{СП}$. Для нахождения $\nu_{СП}$ требуется знать параметры зоны проникновения и сопротивления пласта.

По данным интерпретации БЭЗ $\rho_{зп}/\rho_р \approx 5$; $D/d_c < 2$, $\rho_п$ = = 0,5 Ом·м. Вычислим отношение h/d_c = 9/0,3 = 30 для нижней части пласта *I* и $\rho_п/\rho_р$ = 0,5/5 = 0,1. По палетке (см. рис. 53) находим $\nu_{СП}$ = 1. Следовательно, $\Delta E = \Delta U_{СП}$ = 115 мВ при отсчете от «линии глин» и 95 мВ – при отсчете от глин, залегающих в подошве пласта.

6. Статическую амплитуду СП для пласта известняка *II* определим таким же способом. По диаграмме стандартного потенциал-зонда B7,5A0,75M определим отношения $\rho_к/\rho_р$ = = 250/5 = 50, $AM/d_с$ = 0,75/0,3 = 2,5, $h/d_с$ = 4,8/0,3 = 16.

По палетке потенциал-зонда для пластов ограниченной мощности находим $\rho_п/\rho_р$ = 60. По палетке $\alpha_{СП} = f(h/d_с)$ определим $\nu_{СП}$ = 0,71. При $\Delta U_{СП}$ = 57 мВ искомая статическая амплитуда ΔE = 57/0,71 = 80 мВ.

7. Шкалу $\alpha_{СП}$ строим между линией глин и линией чистых песчаников (минимальные показания кривой СП). Для этого на полоску бумаги снимаем длину этой шкалы, которая делится равномерно с нужной подробностью в относительных единицах от 0 на линии глин до 1 на линии чистых песчаников. С помощью такой подвижной шкалы, которую можно сделать также из прозрачной пленки, с диаграммы снимают отсчеты непосредственно в $\alpha_{СП}$. Если для данного района известен вид связи относительной амплитуды с относительной глинистостью $\alpha_{СП} = f(\eta_{гл})$ (см. рис. 48, *б*), шкала $\alpha_{СП}$ в свою очередь может быть трансформирована в шкалу $\eta_{гл}$.

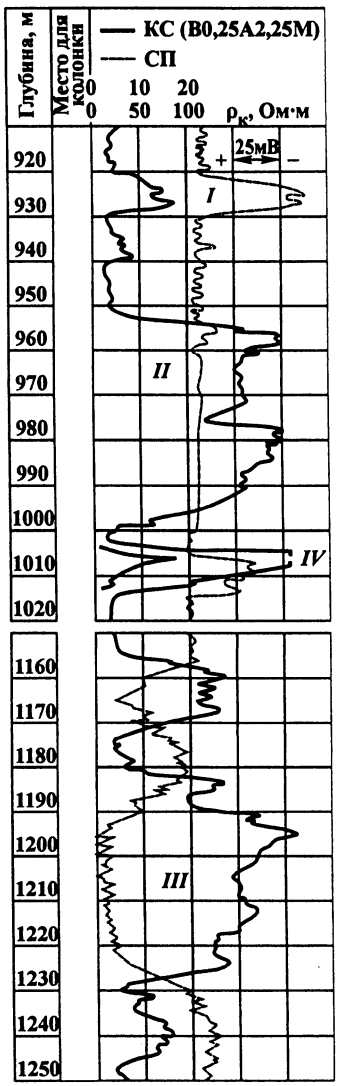


Рис. 54. Диаграммы СП и КС в терригенном разрезе:
$\rho_{р18}$ = 1,76 Ом·м; $d_с$ = 298 мм

Задачи

67. Определить границы пластов и построить литологическую колонку по диаграммам стандартной электрометрии, изображенным на рис. 91. Сделать вывод о соотношении минерализации (удельных сопротивлений) пластовых вод и бурового раствора. Отметить стрелками направление диффузии и знаки скачков потенциалов на границах пластов и скважины, если известно, что воды

по разрезу имеют постоянный химический состав и минерализацию. Определить значения статических амплитуд СП и $\alpha_{СП}$, пользуясь приближенным методом оценки $\rho_п$.

Обратить внимание на трудность разделения плотных пород и нефтенасыщенных песчаников по данным стандартной электрометрии (КС и СП). Продолжить составление табл. 14, внеся в нее показания микрозондов. Определить статическую амплитуду СП – ΔE в нефтяном и плотном пластах.

68. По стандартной диаграмме, приведенной на рис. 54, построить литологическую колонку, отметить пласты, где минерализация пластовой воды выше, ниже и равна минерализации бурового раствора. Отметить интервалы, где качественная интерпретация диаграмм стандартной электрометрии может оказаться неоднозначной. Предложить способы, позволяющие исключить эту неоднозначность. Определить величину статической амплитуды СП для пластов *I–IV*.

Примечание. Разрез рассматриваемой скважины представлен песчаниками и глинами. Диаграмма СП записана в обратной полярности, что отмечено на «масштабной стрелке».

69. Определить границы пластов и построить литологическую колонку по данным комплекса электрических методов (см. рис. 103).

Глава III

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИАГРАММ РАДИОМЕТРИИ СКВАЖИН

§ 11. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДИАГРАММ

Теоретические кривые интенсивности излучения против пластов ограниченной толщины для всех методов радиометрии практически симметричны относительно середины пласта, если подстилающие и покрывающие породы обладают одинаковыми свойствами [5]. При регистрации диаграмм интенсивности излучения I в скважинах наблюдаются искажения теоретических форм кривых в пластах ограниченной толщины за счет инерционности измерительного канала.

В связи с этим на форму кривой интенсивности I против тонкого пласта влияют скорость регистрации диаграммы v и постоянная времени интегрирующей ячейки τ, включенной на выходе измерительного канала. Для учета влияния этих факторов на амплитуду аномалии и форму кривой используются расчетные зависимости $\nu = \Delta I/\Delta I_\infty = f(h, v, \tau)$ (рис. 55). Здесь $\Delta I_\infty = I_\infty - I_{вм}$ – амплитуда, полученная при неограниченной толщине пласта либо при бесконечно малой скорости перемещения скважинного снаряда; $\Delta I = I - I_{вм}$ – регистрируемая амплитуда.

С удовлетворительной для практики точностью определяют границы пластов по данным радиометрии по точкам, соответствующим началу подъема и началу спада кривой против пласта повышенной интенсивности излучения (рис. 56).

Поправка ν, позволяющая привести показания против пласта к условиям бесконечной толщины (или бесконечно малой скорости регистрации диаграммы), является амплитудной поправкой, поэтому ее вводят в амплитуду $\Delta I = I - I_{вм}$, где в качестве $I_{вм}$ берут показания против нижнего пласта, поскольку регистрация диаграмм осуществляется при движении скважинного снаряда снизу вверх. Если отклонения кривой отсчитываются от нулевой

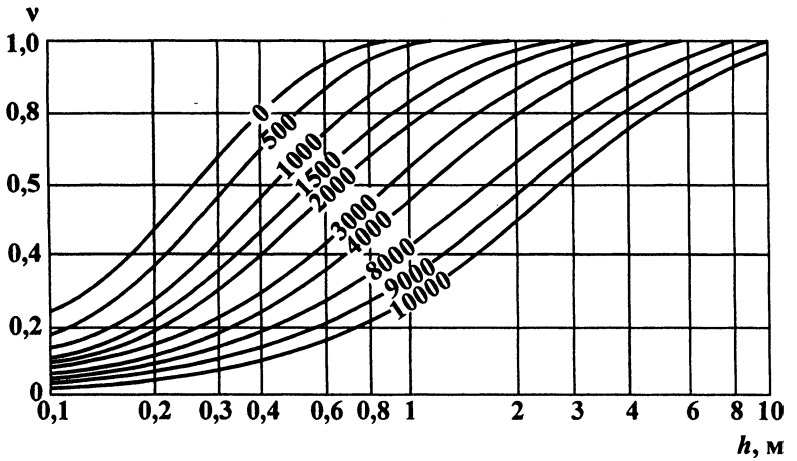


Рис. 55. Кривые зависимостей $\nu = f(h)$.
Шифр кривых – $v\tau$, (м/ч)·с.

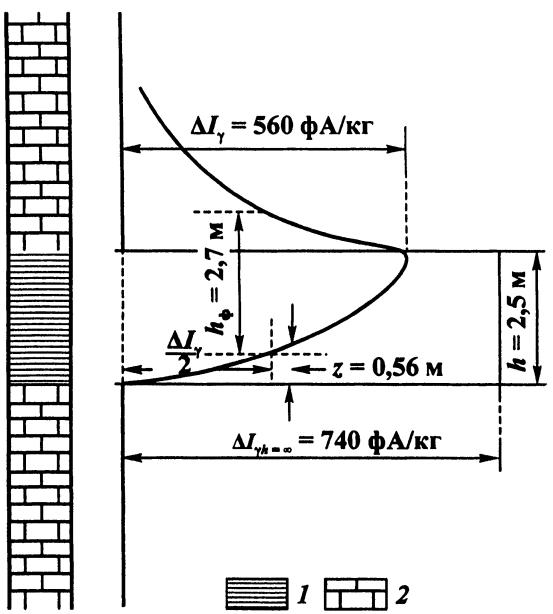


Рис. 56. Примерная форма аномалии на диаграмме гамма-метода против пласта повышенной радиоактивности:
$v\tau$ = 4800 (м/ч)·с; *1* – глина (пласт повышенной радиоактивности); *2* – известняк (пласты пониженной радиоактивности) [14]

линии (или какой-либо условной нулевой линии), исправленную интенсивность излучения рассчитывают по формуле

$$I_\infty = (I - I_{вм})/\nu + I_{вм} = I/\nu - I_{вм}(1 - \nu)/\nu. \quad (34)$$

Пример 38. Вычислить величину наблюденной амплитуды ΔI_γ и начертить примерную форму кривой I_γ против пласта глин, залегающего в известняках, если $I_\infty = 7{,}4 \cdot 10^3$ фА/кг, толщина пласта $h = 2{,}5$ м, постоянная времени интегрирующей ячейки $\tau = 12$ с, скорость регистрации диаграммы $v = 400$ м/ч, $v\tau = 400 \cdot 12 = 4800$ (м/ч)·с.

На основании рис. 55 для $h = 2{,}5$ м имеем $\nu = 0{,}8$; $h_ф = 2{,}7$ м; $z = 0{,}56$ м ($h_ф$ и z по данным [5]). Примерная форма кривой I_γ для данных условий изображена на рис. 56.

При непрерывной регистрации на диаграммах радиометрии отмечаются мелкие аномалии (иззубренность), созданные статистическими флуктуациями. При этом рассмотренная выше интенсивность I_γ, характеризующая пласт, будет представлять собой среднее значение, отклонения от которого составляют «дорожку» статистических флуктуации. Ширина этой «дорожки» определяется величиной среднеквадратичного отклонения при данных параметрах регистрирующей аппаратуры и скорости регистрации [5]. Интерпретации подлежат аномалии, амплитуды которых не менее чем в 2 раза превышают ширину «дорожки» статистических флуктуации.

§ 12. МЕТОД ЕСТЕСТВЕННОГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ (ГМ)

ЕСТЕСТВЕННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД И ПРОМЫВОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Разрезы нефтяных и газовых скважин обычно бывают представлены горными породами осадочного комплекса. Их радиоактивность обусловлена наличием весьма малых количеств радиоактивных элементов – урана, тория, актиния, продуктов их распада, а также изотопа калия ^{40}К. Эти элементы находятся в осадочных породах в рассеянном состоянии.

Абсолютная радиоактивность элементов оценивается числом распадов, происходящих в единицу времени в данном веществе. За единицу радиоактивности в системе СИ принят беккерель (Бк), равный одному распаду в секунду [13]. Кроме того используется единица кюри (Ки), равная такому количеству вещества, в

котором в одну секунду происходит столько же распадов, сколько в 1 г радия – $3{,}7 \cdot 10^{10}$ распадов в секунду.

Интенсивность гамма-излучения вещества характеризуется величиной радиевого γ-эквивалента. Интенсивность гамма-поля измеряется мощностью экспозиционной дозы, которая является мерой ионизирующего действия гамма-излучения в данной точке поля; единица экспозиционной дозы – кулон на килограмм (Кл/кг). Мощность дозы – отношение экспозиционной дозы ко времени, в течение которого измеряется ионизирующее действие излучения. Единица мощности дозы в системе СИ – ампер на килограмм (А/кг). В практике используют единицу дозы рентген ($1\ Р = 2{,}58 \cdot 10^{-4}$ Кл/кг) и единицу мощности дозы микрорентген в час (1 мкР/ч $= 7{,}166 \cdot 10^{-14}$ А/кг $= 71{,}66$ фА/кг).

Общая концентрация q_γ различных радиоактивных элементов в породах измеряется числом пикограмм-эквивалентов радия или урана на 1 г породы (1 пг-экв Ra/г). Кроме весового выражения концентрации радиоактивных элементов используется объемная концентрация $k_\gamma = q_\gamma \delta_п$ (пг-экв Ra/см^3), где $\delta_п$ – объемная плотность породы.

В табл. 15 приведена радиоактивность q_γ некоторых пород, слагающих разрезы нефтяных и газовых скважин, по данным [5, 6, 15]. Большинство пород нефтяных и газовых месторождений обладает относительно низкой гамма-активностью, это – хемогенные породы (исключая обогащенные калием), чистые (неглинистые) кварцевые пески и песчаники, известняки, доломиты. Из всех осадочных пород наиболее радиоактивными являются глины, поэтому величина радиоактивности других, менее активных пород, достаточно тесно связана с их глинистостью [6]. Исключение составляют лишь аномальные скопления радиоактивных элементов в некоторых типах обломочных пород.

Для терригенных и карбонатных пород характерны практически линейные зависимости между удельной объемной гамма-

Таблица 15

Радиоактивность некоторых горных пород осадочного комплекса

Порода	q_γ, пг-экв Ra/г	Порода	q_γ, пг-экв Ra/г
Глина глубоководная	10,0–50,0	Алевролит	1,1–1,9
Глина темная с органическими остатками, битуминозная	4,1–11,0	Известняк	0,05–0,8
		Доломит	0,06–0,8
Глина светлая песчанистая	2,6–5,0	Каменная соль	0,5–2,0
Мергель	0,6–1,8	Ангидрит	0,5
Песчаник кварцевый	0,2–1,0	Гипс	0,06–0,6
Песчаник полимиктовый	1,0–3,0	Калийная соль	5,0–9,0

активностью породы $q_{\text{уп}}$ и радиоактивностью входящих в нее компонентов при условиях постоянства удельной гамма-активности последних и при незначительном изменении их плотностей. В этом случае $q_{\text{уп}}$ определяется как сумма гамма-активностей входящих в нее компонентов – $q_{\text{у}} = \sum q_{\text{уi}}$:

$$q_{\text{уп}} = (1 - k_{\text{гл}} - k_{\text{п}})q_{\text{уск}} + k_{\text{гл}}q_{\text{угл}} + k_{\text{п}}q_{\text{уз}} \text{ – для терригенных пород;}$$

$$q_{\text{уп}} = (1 - k_{\text{но}} - k_{\text{п}})q_{\text{ур}} + k_{\text{но}}q_{\text{уно}} + k_{\text{п}}q_{\text{уз}} \text{ – для карбонатных пород,}$$

где $q_{\text{уск}}$, $q_{\text{угл}}$, $q_{\text{уз}}$, $q_{\text{ур}}$, $q_{\text{уно}}$ – удельная массовая гамма-активность скелета породы, глинистой фракции, заполнителя емкостного пространства, растворимой части и нерастворимого остатка; $k_{\text{гл}}$, $k_{\text{но}}$ и $k_{\text{п}}$ – объемная глинистость, объемная концентрация нерастворимого остатка в твердой фазе породы и коэффициент пористости пород.

Исходя из этих соотношений, можно определить возможности применения ГМ в той или иной конкретной ситуации. В случае если $q_{\text{уск}}(q_{\text{ур}}) \gg q_{\text{угл}}(q_{\text{уно}})$ и $q_{\text{уск}}(q_{\text{ур}}) \gg q_{\text{уз}}$, по показаниям ГМ есть возможность оценить содержание твердой части породы, характеризующейся высокой удельной радиоактивностью. В некоторых осадочных обломочных породах встречаются акцессорные или другие рассеянные минералы, характеризующиеся высокой естественной радиоактивностью, а именно, высоким содержанием урана, тория или калия. Их присутствие даже в незначительных количествах может привести к значительному увеличению интенсивности гамма-излучения в чистом неглинистом песчаном коллекторе. Высокая радиоактивность обломочной части пород отмечается в слюдистых, полимиктовых, глауконитовых песчаниках, естественная радиоактивность которых связана с присутствием радиоактивного изотопа калия (Фертл, 1983). Наличие соединений урана отмечено в кремнистых аренитах и фосфатных песчаниках, а также в керогенах нефтематеринских пород. В карбонатных породах увеличение радиоактивности связано с процессами вторичной доломитизации, в ходе которой возможно привнесение вместе с магнием солей радия и многократное увеличение активности породы. Кроме того, в некоторых карбонатных породах отмечены проницаемые зоны, характеризующиеся высокими концентрациями урана при низких концентрациях калия и тория. Проницаемость этих зон связана с системой естественных трещин, на поверхность которых выпадали в осадок радиоактивные соли из мигрировавших растворов.

При $q_{\text{уз}} \gg q_{\text{уск}}(q_{\text{ур}})$ и $q_{\text{уз}} \gg q_{\text{угл}}(q_{\text{уно}})$ естественная радиоактивность обусловлена высокой гамма-активностью заполнителя емкостного пространства. В ряде случаев отмечена высокая радио-

активность пластовых вод, обогащенных соединениями урана и радия, а также некоторых битумов, радиоактивность которых также связана с наличием урана.

В случае $q_{\gamma тл}(q_{\gamma но}) \gg q_{\gamma ск}(q_{\gamma р})$ и $q_{\gamma тл}(q_{\gamma но}) \gg q_{\gamma з}$, т.е. когда удельная радиоактивность глинистого материала существенно превышает радиоактивность скелета породы и заполнителя емкостного пространства породы, есть возможность оценить глинистость терригенной породы или содержание нерастворимого остатка в карбонатах.

Регистрация диаграмм радиометрии обычно производится в скважинах, заполненных промывочной жидкостью. Оценка радиоактивности глинистого раствора может быть произведена, если известна радиоактивность глин, из которых готовится раствор. Очевидно, что при размешивании глины в воде концентрация радиоактивных элементов снизится во столько раз, во сколько уменьшится доля объема, занимаемого глинистым материалом в растворе, по сравнению с глиной.

Обычно для определения радиоактивности промывочной жидкости нет необходимых данных, поэтому предложенный путь дает лишь приближенную оценку.

СВЯЗЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ, РЕГИСТРИРУЕМОГО В СКВАЖИНЕ, С РАДИОАКТИВНОСТЬЮ ГОРНЫХ ПОРОД

Интенсивность естественного гамма-излучения, регистрируемого прибором, помещенным в изучаемую однородную и безграничную среду, пропорциональна ее объемной радиоактивности k_γ и обратно пропорциональна коэффициенту поглощения гамма-квантов породой: $I_\gamma = C'k_\gamma/\mu$. При выражении радиоактивности пород в весовой форме $q_{\gamma п} = k_\gamma/\delta_п$, где $\delta_п$ – плотность породы, кг/м^3. Поскольку коэффициент поглощения пропорционален плотности пород, $I_\gamma = Ck_\gamma/\delta_п$. Если измерения ведутся в среде с мало меняющейся плотностью (например, для осадочных пород $\delta_п = (2{,}4 \div 2{,}7)10^3$ кг/м^3), интенсивность I_γ пропорциональна объемной радиоактивности.

Постоянные C' и C зависят от особенностей измерительного прибора и типа применяемых индикаторов.

Кроме излучения, приходящего от окружающего пространства, прибором регистрируется фоновое излучение $I_ф$ (прибора и космического фона). Поэтому

$$I_\gamma = Cq_{\gamma п} + I_ф. \qquad (35)$$

Измеряемая в скважинах интенсивность естественного гамма-излучения зависит от свойств сред, окружающих скважинный прибор (промывочная жидкость, колонна, цемент, породы), от их радиоактивностей $q_{\gamma i}$, объемов (толщина кольца Δi), коэффициентов поглощения μ_i и расположения этих сред относительно прибора. Вид функции $I_\gamma = f(q_{\gamma i}, d_c, \Delta, \mu)$ изучен только для некоторых частных случаев, не охватывающих всех параметров, влияющих на излучение в скважине.

В общем случае, когда изучается неоднородная среда, измеряемая в необсаженной скважине интенсивность гамма-излучения с некоторой степенью приближения представляется суммой излучений от отдельных частей пространства:

$$I_\gamma = C(F_р q_{\gamma р} + F_{гк} q_{\gamma гк} + F_п q_{\gamma п}). \qquad (36)$$

Здесь $F_р$, $F_{гк}$, $F_п$ – геометрические факторы соответствующих сред – раствора, глинистой корки, породы; $q_{\gamma р}$, $q_{\gamma гк}$, $q_{\gamma п}$ – их радиоактивности. Для обсаженных скважин выражение аналогично формуле (36), но включает еще зависимости от параметров колонны и цементного кольца, что усложняет зависимость. Поскольку общего решения для связи интенсивности излучения, регистрируемого нецентрированным прибором в скважине произвольной конструкции, не имеется, для решения обратной задачи при интерпретации диаграмм ГМ используются различные способы введения эмпирических поправок, учитывающих влияние отдельных факторов с разной степенью достоверности [13]. Введением этих поправок стремятся привести влияние сред, отделяющих прибор от пласта, к одинаковым условиям. В результате учета всех влияний показания метода против исследуемого пласта приводятся к условию стандартной скважины одинакового диаметра $d_c = d_н$, и тогда в формуле (36) первый и второй члены вместе с фоном являются для всех пластов константой. В последнем случае формула (36) приобретает вид

$$I_\gamma = CF_п q_{\gamma п} + \text{const} = C^* q_{\gamma п} + \text{const}. \qquad (37)$$

Поскольку вклад скважины в регистрируемое излучение при таком учете оказывается некоторым постоянным, полученная в результате исправленная интенсивность излучения отражает изменение радиоактивности пород $q_{\gamma п}$, которая и определяется в процессе интерпретации.

Поправки, вводимые в I_γ, обычно обозначаются символом η с индексом, указывающим, влияние какого параметра учитывается данной поправкой, например, поправки на диаметр скважины η_d и эксцентриситет $\eta_э$. Они могут вводиться постепенно или в виде одной комплексной поправки. Величина η_γ представляет собой

отношение интенсивности, получаемой в стандартных условиях, к интенсивности, еще не подвергнутой исправлению: $\eta_\gamma = I_{\text{испр}}/I_{\text{рег}}$. Например,

$$\eta_d = I_{\gamma d_\text{в}}/I_\gamma;\ \eta_{\text{гк}} = I_{\gamma\text{гк}0}/I_\gamma;\ \eta_\text{э} = I_{\gamma\text{э}0}/I_\gamma;\ \eta_\gamma = \eta_d\eta_{\text{гк}}\eta_\text{э}. \qquad (38)$$

Иногда поправка η_d заменяется использованием формулы (36) для вычисления радиоактивности $q_{\gamma\text{п}}$ с предварительным определением $F_\text{р}$, $F_{\text{гк}}$, $F_\text{п}$ по зависимостям вида $F = f(r)$ [5, 13].

СХЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДИАГРАММ МЕТОДА ЕСТЕСТВЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ

Конечной целью интерпретации данных ГМ является определение радиоактивности $q_{\gamma\text{п}}$ горных пород. Однако в большинстве случаев определение радиоактивности мало интересно для изучения осадочных горных пород в разрезах нефтяных и газовых скважин. В связи с этим данные ГМ используются для определения свойств пород, которые связаны корреляционными зависимостями с радиоактивностью. К таким свойствам относятся глинистость в терригенных разрезах, содержание нерастворимого остатка карбонатных пород и в некоторых случаях проницаемость коллекторов. Поэтому в действительности конечной целью интерпретации диаграмм ГМ является определение глинистости $C_{\text{гл}}(k_{\text{гл}})$, нерастворимого остатка $k_{\text{н.о}}$ (иногда проницаемости $k_{\text{пр}}$).

Имеется два подхода к интерпретации диаграмм ГМ. Первый – это метод относительной интенсивности, второй – относительной амплитуды.

Схема интерпретации диаграмм методом относительной интенсивности [5] достаточно сложна и в настоящее время не реализуется. Причинами являются малая надежность эталонировки аппаратуры [16] и отсутствие многих необходимых параметров, не определяемых в практике ГИС, таких как $q_{\gamma\text{р}}$, $q_{\gamma\text{гк}}$, $q_{\gamma\text{п}1}$, $q_{\gamma\text{п}2}$ – радиоактивности соответственно бурового раствора, глинистой корки, опорных пластов.

Схема интерпретации диаграмм ГМ методом относительной амплитуды (рис. 57) включает следующие этапы.

1. Регистрируемая интенсивность приводится к условиям бесконечной толщины пласта с помощью поправки ν. Для введения поправки необходимо знать толщину h пласта, скорости регистрации диаграммы v и постоянную времени регистрирующей аппаратуры τ (формула (34) и номограммы на рис. 55).

2. Полученная в результате интенсивность I_∞ приводится к стандартным скважинным условиям $I_{\text{ст}}$ с помощью поправок η. Для этого требуется знание $d_\text{с}$, отношения $q_{\gamma\text{п}}/q_{\gamma\text{р}} = n \approx I_\text{п}/I_{\text{min}}$ (η_d); $h_{\text{гк}}$; $\delta_{\text{гк}}$ или $q_{\gamma\text{гк}}/q_{\gamma\text{р}}$ ($\eta_{\text{гк}}$) и $\varepsilon = (d_\text{с} - d_\text{п})/d_\text{с}$ ($\eta_\text{э}$) [1, 5].

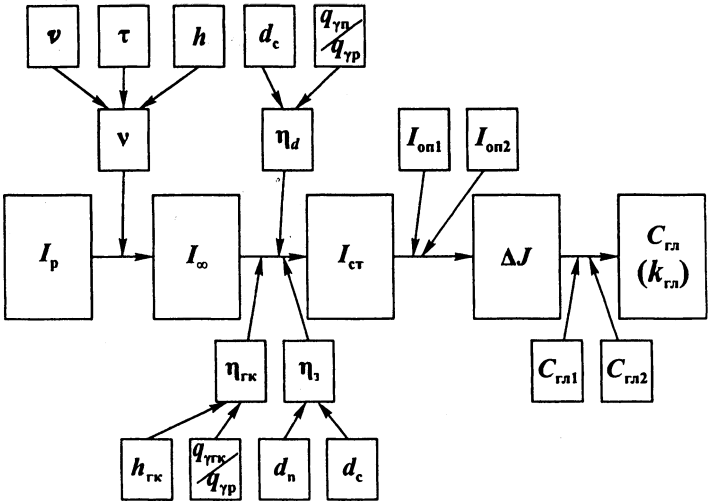


Рис. 57. Блок-схема интерпретации диаграмм гамма-метода

Требуется также знание $I_ф$ – аппаратурного и космического фона. Поправка η_γ (рис. 58) вводится в показания без фона по формуле

$$I_{ст} = (I - I_ф)\eta_\gamma + I_ф. \qquad (39)$$

В результате введения всех этих поправок будут получены показания $I_{ст}$, приведенные к стандартной скважине при $d_c = d_н$. Это означает, что исправляются только те интервалы, где есть отклонения диаметра скважины от номинального, т.е. пласты с глинистой коркой и кавернами. Результат такого преобразования приводит интенсивность излучения против всего изучаемого разреза к формуле (37).

3. Полученная в результате двух предыдущих преобразований диаграмма просматривается с целью выделения на ней двух опорных пластов, разность показаний в которых дает величину опорной амплитуды $\Delta I_{оп} = I_{оп2} - I_{оп1}$. В любом интерпретируемом пласте, интенсивность излучения которого I, также вычисляется амплитуда $\Delta I = I - I_{оп1}$. Заметим, что при вычитании интенсивностей взаимно уничтожается вклад $I_ф$ + const (см. формулу (37)), постоянных по интерпретируемому участку скважины.

4. Вычисляется относительная амплитуда интенсивности излучения

$$\Delta J_\gamma = \Delta I/\Delta I_{оп} = (I - I_{оп1})/(I_{оп2} - I_{оп1}). \qquad (40)$$

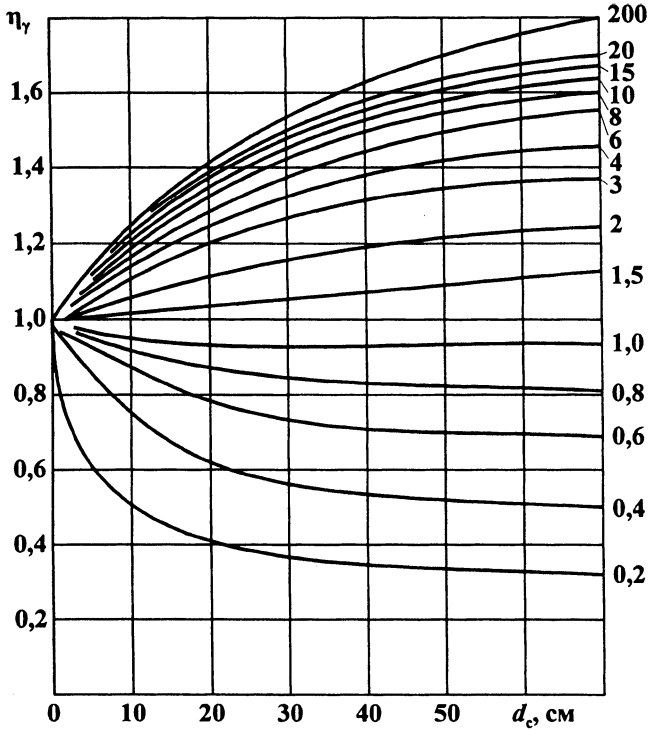


Рис. 58. Зависимость $\eta_\gamma = f(d_c)$.
Шифр кривых $q_{\gamma п}/q_{\gamma р}$

Величина ΔJ_γ свободна от влияния трудно учитываемого постоянного члена $I_ф$ + const в формуле (37), с которым суммируется еще сдвиг кривой за счет аппаратурного фактора (аддитивная погрешность). Относительная амплитуда свободна также от линейного искажения масштаба регистрации (мультипликативная погрешность).

5. По величине относительной амплитуды и эмпирической зависимости $\Delta J_\gamma = f(C_{гл})$ (или от $k_{гл}$) определяется $C_{гл}$ (или $k_{гл}$). Для этого надо знать глинистости опорных пластов $C_{гл1}$ и $C_{гл2}$ (рис. 59).

Такой способ ручной интерпретации удобен с той точки зрения, что диаграмма интенсивностей излучения $I_{ст} + I_ф$ после введения поправок ν и η может быть представлена графически в виде ступенчатой диаграммы $I_{ст}$, для которой простейшим способом составляют шкалу окончательного параметра $C_{гл}$ или $k_{гл}$, если вид связи $\Delta J_\gamma = f(C_{гл})$ (или $\Delta J_\gamma = f(k_{гл})$) известен.

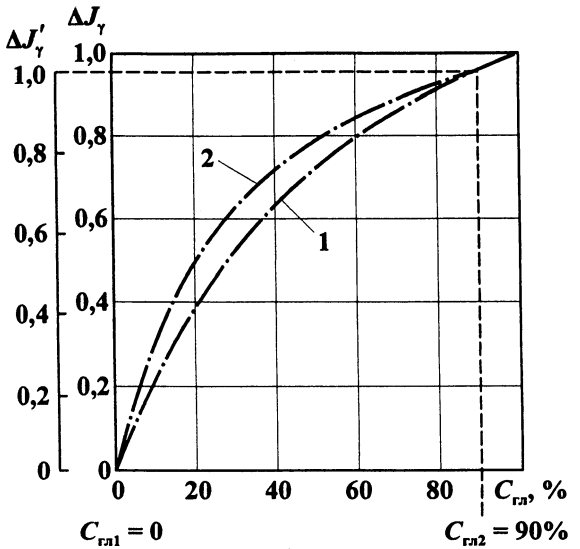


Рис. 59. Зависимость относительной амплитуды ΔJ_γ от глинистости $C_{гл}$:
1 – палеозойские отложения Волго-Уральской провинции; *2* – мезозойские отложения южных районов России. $\Delta J'_\gamma$ – опорная амплитуда

Пример 39. Провести обработку диаграммы ГМ, входящей в комплекс геофизических методов (рис. 60). Диаграмма записана аппаратурой ДРСТ, для которой $I_ф = 0{,}5 \cdot 10^2$ фА/кг, с постоянной времени интегрирующей ячейки $\tau = 12$ с, скоростью $v = 400$ м/ч, в необсаженной скважине $d_c = 192$ мм, при $\delta_р = 1{,}2 \cdot 10^3$ кг/м^3. Кроме радиометрии в скважине проведены исследования стандартным зондом, СП, кавернометром и микрозондами.

Обработка диаграммы ГМ начинается с ее просмотра и определения границ пластов. В разрезе выделяются пласты, соответствующие низким показаниям ГМ, средним и очень высоким (пласт *1*). Границы определяются по началу подъема кривой в подошве и началу спада – в кровле (пласты повышенной радиоактивности). Границы, выделенные по показаниям ГМ, достаточно хорошо согласуются с границами по данным других методов. Справа от диаграммы показана разбивка разреза по ГМ и цифрами выделены особые интервалы, которые будут рассмотрены ниже.

Поскольку конечной целью обработки диаграммы является оценка глинистости, следует рассмотреть диаграмму с точки зрения выделения пластов. По данным комплекса методов, знако-

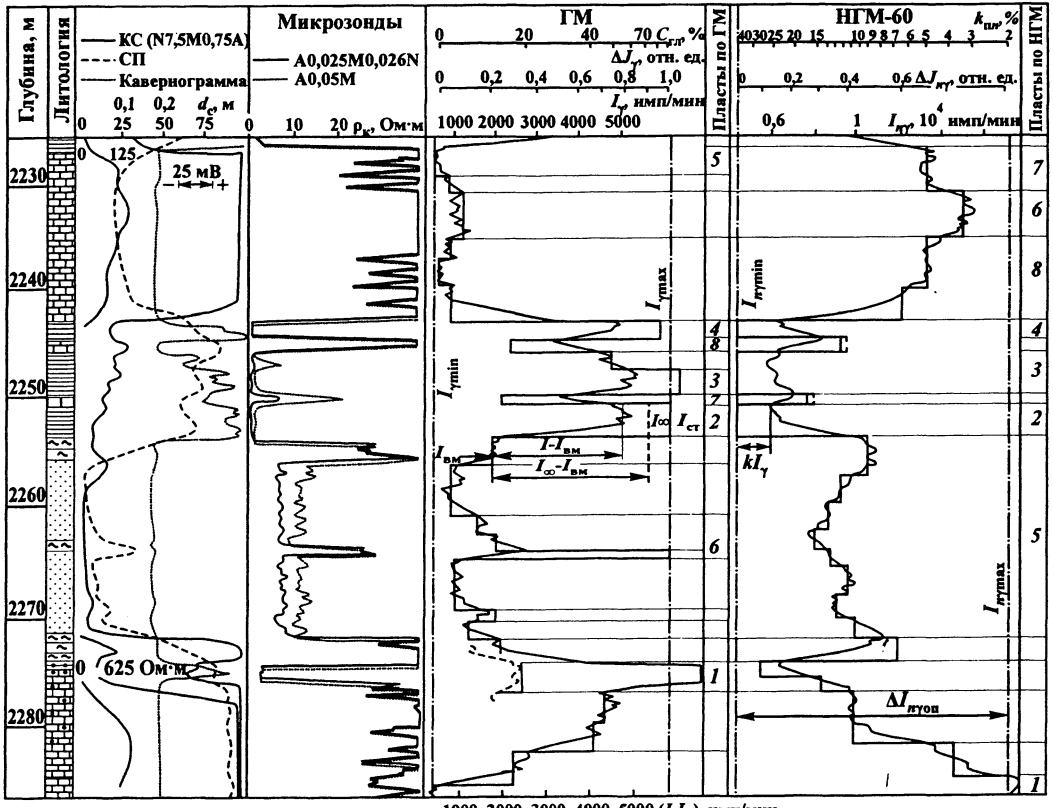
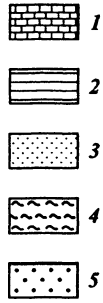


Рис. 60. Комплекс диаграмм методов ГИС и результаты их интерпретации в терригенно-карбонатном разрезе:
1 – известняк; *2* – глина; *3* – песчаник; *4* – глинистый алевролит; *5* – битум



мых учащемуся из предыдущего изложения, в разрезе выделяются плотные породы (здесь известняки), глины и коллекторы. Поскольку глины и чистые известняки обычно являются опорными пластами, выделим и оценим их. Пласты глин (максимальная радиоактивность) могут быть выделены в интервалах *1–4*. Однако интервал *1* обладает очень высокой радиоактивностью, и только в верхней части по другим методам может быть принят за глинистый. Такая высокая радиоактивность возможно связана с битуминозностью, присутствие которой в этой части разреза известно. Из этого следует, что в качестве опорных глин в разрезе должны быть приняты пласты *2–4*. Наиболее чистый известняк выделяется в верхней части разреза (пласт *5*).

Поскольку, как чаще всего и бывает, в нашем распоряжении нет сведений о $q_{\gamma p}$, $q_{\gamma тк}$ и многих других, воспользуемся для обработки способом относительной амплитуды. Произведем обработку по схеме, представленной на рис. 57.

Введем поправку на влияние инерционности измерительного канала на примере пласта *2*. Произведение $v\tau$ = 400·12 = = 4800 (м/ч)·с, толщина пласта 2,8 м, ν = 0,85 (см. рис. 55). Для удобства обработки построим на отдельной полоске бумаги шкалу I_γ. Отсчитаем от нижних вмещающих пород амплитуду $I - I_{вм}$. Вычислим амплитуды при бесконечной мощности пласта $(I - I_{вм})/\nu = I_\infty - I_{вм}$. Отложим эту амплитуду от $I_{вм}$ на диаграмме, получим I_∞, как это показано на рис. 60. Амплитуду $I - I_{вм}$ при этом можно снимать в любом масштабе (имп/мин, фА/кг, мм).

2. Введем поправки на влияние скважинных условий, отметив при этом, что всюду, где диаметр скважины близок к номинальному, поправка не вводится. Влиянием глинистой корки также следует пренебречь, поскольку величина $h_{тк}$ мала. Таким образом, следует использовать только поправку η_d в тех участках разреза, где образовались каверны. Поскольку η_d вводится в показания за вычетом фона, сделаем графическое преобразование шкалы I_γ в шкалу $I - I_ф$. Фон прибора $0{,}5\cdot10^2$ фА/кг при масштабе $1\cdot10^2$ фА/кг на 1 см шкалы равен 250 имп/мин. Шкала показаний $I - I_ф$ изображена на рис. 60 внизу. Сделаем отсчет по этой шкале для введения поправки в пласты *2* и *5*, чтобы найти

$$n = q_{\gamma п}/q_{\gamma p} \approx (I - I_ф)/(I - I_ф)_{min} = (5500 - 250)/(700 - 250) =$$

$$= (5250/450) = 11{,}6.$$

По кавернограмме d_c против пласта *2* равен 0,4 м, $d_н$ = 0,2 м. Найдем $\eta_d = (\eta_{d=0,4})/(\eta_{d=0,2}) = 1{,}48/1{,}32 = 1{,}1$. Определим $I_{ст} = (I - I_ф)\,\eta_d + I_ф = 5250\cdot1{,}1 + 250 = 6050$ имп/мин.

Отложим на диаграмме полученное значение. В результате послойной обработки получается ступенчатая диаграмма (см. рис. 60). Отметим особенности обработки тонкого пласта *6*, где велико влияние толщины (h = 0,6 м, ν = 0,3) и величина $I_\infty - I_{вм}$ резко отличается от $I - I_{вм}$. В тонком пласте *7* из-за введения поправки ν интенсивность снижается, а при учете поправки η_d повышается, так как она вводится не в амплитуду, а в интенсивность излучения.

3. Ступенчатую диаграмму ГМ далее переводим в диаграмму $\Delta J = (I - I_{оп1})/(I_{оп2} - I_{оп1})$. В качестве опорных пластов выбираем $I_{оп1} = I_{\gamma min}$ (пласт *5*); $I_{оп2} = I_{гл} = I_{\gamma max}$ (среднее значение против пластов *2–4*). На диаграмме проведем две опорные линии $I_{оп1} = I_{\gamma min}$ и $I_{оп2} = I_{гл}$. Расстояние между этими линиями равно $\Delta I_{оп}$ в знаменателе выражения (40). Числителю соответствует расстояние от линии $I_{\gamma min}$ до любой точки ступенчатой диаграммы ГМ. Вверху построена шкала ΔJ_γ, где нуль находится на линии $I_{\gamma min}$, а единица – на линии $I_{гл}$, промежуточные значения получены равномерным делением шкалы на десять равных частей.

4. Шкалу ΔJ_γ – относительной амплитуды – заменим шкалой $C_{гл}$ (в верхней части диаграммы), которую строим, используя зависимость $\Delta J_\gamma = f(C_{гл})$ (см. рис. 59). Для такого перехода требуется значение $C_{гл}$ опорных пластов, которое может быть установлено на основании их петрографического изучения. Если известно, что в выбранных глинах $C_{гл} \approx 90$ %, а известняк (пласт *5*) является чистым ($C_{гл} = 0$), кривую на рис. 59 используем следующим образом. На шкале $C_{гл}$ найдем точки $C_{гл1} = 0$ и $C_{гл2} = 90$ %. Отметим на шкале ΔJ_γ соответствующие им значения $\Delta J_{\gamma 1} = 0$ и $\Delta J_{\gamma 2}$. Отрезок шкалы $\Delta J_{\gamma 2} - \Delta J_{\gamma 1}$ разделим равномерно на девять частей, получим новую шкалу $\Delta J'_\gamma$ с опорными пластами 0 и 90 %. По кривой *1* на рис. 59 построим шкалу $C_{гл}$ от 0 до 90 % между линиями опорных пластов I_{min} и $I_{гл}$. Полученная на полоске плотной бумаги шкала используется для снятия $C_{гл}$ в любом пласте со ступенчатой диаграммы ГМ.

Такие отсчеты можно делать во всех точках диаграммы за исключением участков с высокой битуминозностью.

Задачи

70. Вычислить величину амплитуды изменения интенсивности для пласта глины толщиной 3,8 м, залегающего среди известняков. Скорости регистрации диаграммы 300, 500 и 800 м/ч, τ = 12 с. Амплитуда при бесконечной толщине пласта $\Delta I_\infty = 10 \cdot 10^2$ фА/кг.

Построить примерные формы аномалии на диаграмме ГМ, полученной для условий, указанных выше.

71. Вычислить величину наблюдаемой амплитуды аномалии кривой ГМ против прослоя песчаника толщиной 1,6 м, залегающего среди глин, если $\Delta I_\infty = 4{,}6 \cdot 10^2$ фА/кг. Регистрация ведется со скоростью 200 м/ч, $\tau = 12$ с и $\tau = 6$ с.

72. Вычислить минимальную толщину глинистого пласта, при которой возможно его выделить в песчаниках, если амплитуда $\Delta I_\infty = 410$ имп/мин, скорость регистрации диаграммы ГМ $v = 400$ м/ч, $\tau = 12$ с, ширина «дорожки» статистических флуктуаций определяется разбросом $\sigma = \pm 32$ имп/мин.

73. Произвести интерпретацию диаграммы ГМ, изображенной на рис. 91. Определить границы пластов, построить диаграмму ГМ, приведенную к номинальному диаметру скважины. Регистрация диаграммы произведена со скоростью $v = 150$ м/ч; $\tau = 12$ с, $I_{min} = 1{,}8 \cdot 10^2$ фА/кг, $d_c = 0{,}2$ м, $\delta_p = 1{,}2 \cdot 10^3$ кг/м^3. Скважина необсаженная.

74. Провести интерпретацию диаграммы ГМ (см. рис. 60). Определить границы пластов, привести показания к единым скважинным условиям. Скорость записи диаграммы $v = 220$ м/ч; $\tau = 6$ с.

СПЕКТРОМЕТРИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

Последние годы метод спектрометрии естественного гамма-излучения (ГМ-С) успешно применяется в нефтегазовой промышленности для решения различных задач на этапах поисков, разведки и контроля процесса разработки месторождений в обсаженных и открытых стволах скважин. Метод используется на качественном и количественном уровнях. К числу качественных задач относятся: детальная стратиграфическая корреляция и выявление надежных реперов, выделение в различных фациях отдельных типов пород (глинистых, карбонатных, эвапоритовых, магматических и метаморфических), выделение высокопроницаемых и трещиноватых зон в плотных карбонатных породах, а также интервалов обводненных коллекторов. Количественно метод позволяет оценить тип и содержание глинистых минералов в пласте, содержание органогенного углерода в глинистых нефтематеринских формациях (Фертл, 1983).

В отечественной практике разработано и используется несколько типов скважинных спектрометров: МАРКА-ГС, АМК-РГК, СГК1-100, СГК-Т и др.

Результаты исследований ГМ-С представлены четырьмя кривыми, характеризующими изменение с глубиной по разрезу скважины содержания в породах калия (в %), тория и урана

(10^{-4} %) и интегральной скорости счета. Геохимические свойства трех основных радиоактивных элементов существенно различаются, что позволяет успешно использовать метод для исследования пород различного генезиса и направлений вторичного преобразования.

Все соединения *тория* трудно растворимы в воде и поэтому в процессе выветривания малоподвижны. Торий концентрируется в глинистых и некоторых тяжелых минералах.

Калий встречается во многих горных породах и в пластовых водах. На его содержание влияют процессы выветривания и диагенеза.

Подвижность *урана* и его накопление в подземных формациях в значительной мере определяются физическими, химико-минералогическими и гидрологическими факторами. Их взаимодействие определяет, где, как и какие соединения урана будут осаждаться.

Выпадение солей в осадок из подземных вод в основном определяется показателем pH и потенциалом Eh. Проникновение (инфильтрация) поверхностных вод, сопровождающееся потерей кислорода, действие бактерий, геохимическое взаимодействие водных растворов с материнской породой (и т.д.) приводят к изменению потенциала Eh от положительного (окислительная среда) к отрицательному (восстановительная среда). В условиях восстановительной среды в присутствии органогенного вещества, H_2S и SO_2 ионы урана, переносимые подземными водами, выпадают в осадок в виде UO_2. Поэтому скопления урана можно обнаружить вдоль плоскостей геологических нарушений, в зонах естественной трещиноватости или раздробленности пород, а также при соответствующих условиях в карбонатах, проницаемых кластических, глинистых и вулканогенных породах. К числу пород – возможных источников урана – следует отнести туфовые, аркозовые и гранитные.

В условиях окислительной (положительный потенциал Eh) и слабощелочной среды соли урана растворяются в подземных водах, содержащих ионы карбоната, бикарбоната или гидроксила. Некоторые количества растворенного урана могут абсорбироваться на оксидах железа, которые, в свою очередь, часто осаждаются вместе с кальцием.

Радиоактивные соли обычно встречаются в осадках вместе с трудно растворимой в воде солью бария – сульфатом бария, так как барий является химическим аналогом радия. При определенных температурах, давлениях, скоростях фильтрации и геохимических условиях эта радиоактивная соль необратимо осаждается на стенках перфорационных каналов и на обсадной колонне, т.е. микрокристаллический нерастворимый в воде «радиобарит»

$Ba(Ra)SO_4$, образуя коллоидные растворы, в процессе фильтрации жидкости может переноситься через проницаемые породы. Затем при вводе добывающей скважины в эксплуатацию или нагнетании воды в пласт «радиобарит» будет осаждаться на поверхности перфорационных каналов или в призабойной зоне скважины.

Интерпретация ГМ-С аналогична таковой стандартного интегрального ГМ и сводится к снятию отсчетов с кривых, приведению показаний к показаниям в пласте бесконечно большой толщины, учету влияния на показания метода следующих факторов: бурового раствора, диаметра скважины и характеристик обсадной колонны.

Некоторые примеры использования ГМ-С приводятся ниже.

Пример 40. На рис. 61 представлены результаты исследования продуктивных кремнистых аренитов (арканзасские новакулиты) шт. Оклахома (США) с помощью комплекса стандартных методов и спектрального гамма-метода (Фертл, 1983). Газоносные пласты аренитов выделяются повышенными коэффициентами пористости, оцененными по показаниям нейтронного и плотностного методов, повышенными аномалиями на кривых интегрального гамма-метода и на кривой содержания урана при низких концентрациях калия и тория. Интервалы для селективной перфорации выбирали по данным спектрального гамма-метода и комплекса нейтронного и плотностного методов. После небольшой кислотной обработки из скважины получили приток газа в объеме 28–42 тыс. $м^3$/сут.

Пример 41. Известняки комплекса Освего (рис. 62) были перфорированы после выполнения в скважине стандартного комплекса исследований: сопротивления, плотностного и нейтронного методов. Интервалы перфорации были рекомендованы на основании показаний нейтронного и плотностного методов (интервалы 1240–1242 м). Однако притока нефти получено не было. По результатам интерпретации ГМ-С был рекомендован интервал 1248,8–1250,0 м, опробование которого дало приток нефти дебитом 3,2 $м^3$/сут.

Пример 42. После вскрытия терригенных нефтенасыщенных пластов в эксплуатационной скважине выполнены исследования электрическими методами и СП (рис. 63). После длительной работы скважины произошло ее обводнение. В скважине выполнили исследования ГМ-С, которые показали, что отложение радиоактивных солей в процессе эксплуатации произошло вокруг двух перфорированных интервалов. Увеличение суммарной естественной радиоактивности обусловлено аномалиями содержания урана. Это возрастание естественной радиоактивности не ограни-

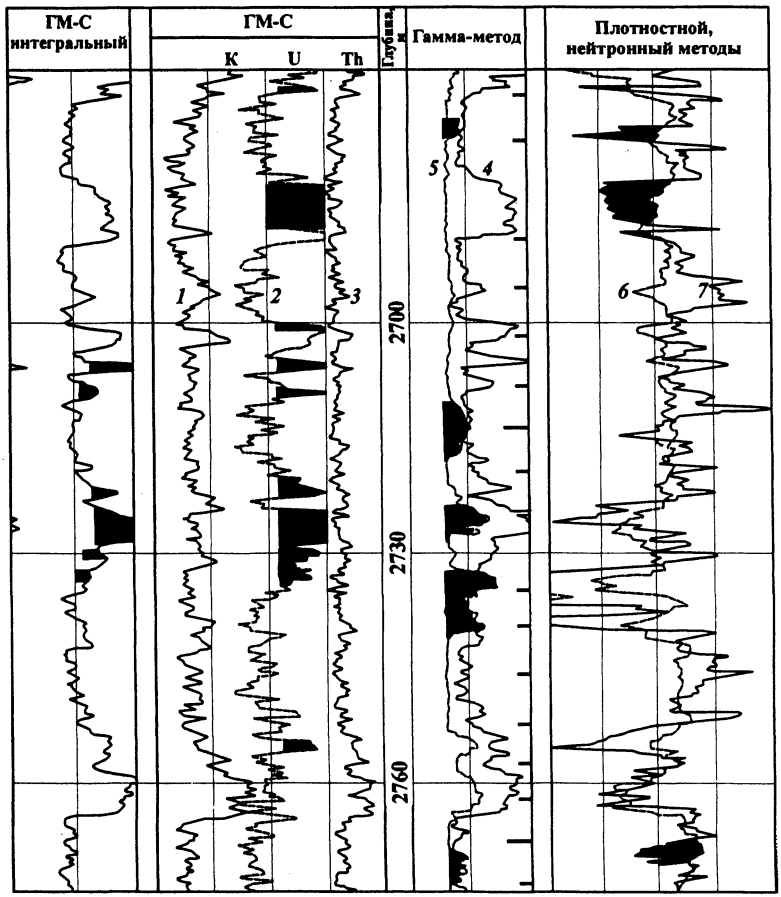


Рис. 61. Результаты исследований кремнистых отложений округа Рашматаха (шт. Оклахома) с помощью спектрального гамма-метода, плотностного и нейтронного методов (зачерненные участки соответствуют интервалам перфорации) (по Фертлу, 1983).
Кривые: *1–3* – содержания калия, урана и тория, *4* – гамма-метода, *5* – изменения диаметра скважины, *6* – плотностного метода, *7* – нейтронного метода

чивается только перфорированными интервалами, а также отмечается и в неперфорированных участках колонны против обводненных пластов.

Задача 75. На рис. 64 приводятся результаты комплекса ГИС, выполненные в длительно работающей эксплуатационной скважине, расположенной в частично истощенной части залежи.

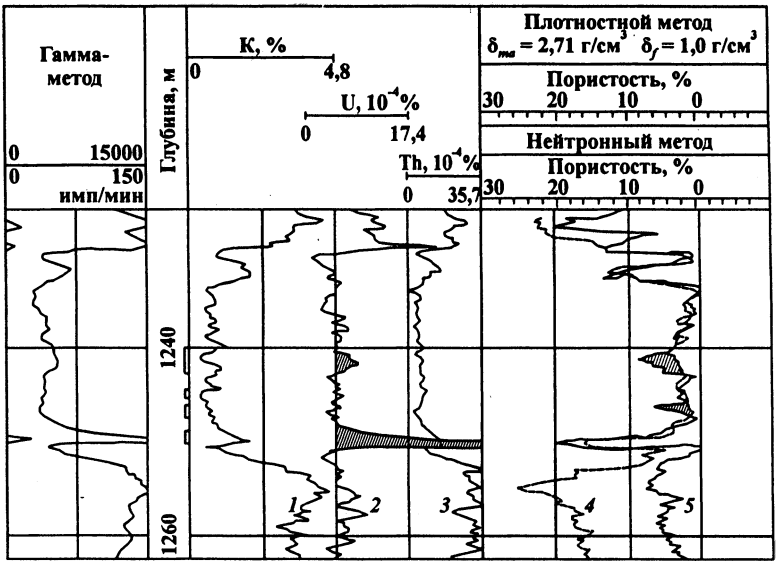


Рис. 62. Пример успешного использования спектрального гамма-метода (в противоположность неудачному использованию комплекса нейтронного и плотностного методов) для выделения продуктивных интервалов в известняках комплекса Освего, шт. Оклахома (по Фертлу, 1983).
Кривые: *1–3* – содержания калия, урана и тория, *4* – нейтронного метода, *5* – плотностного метода

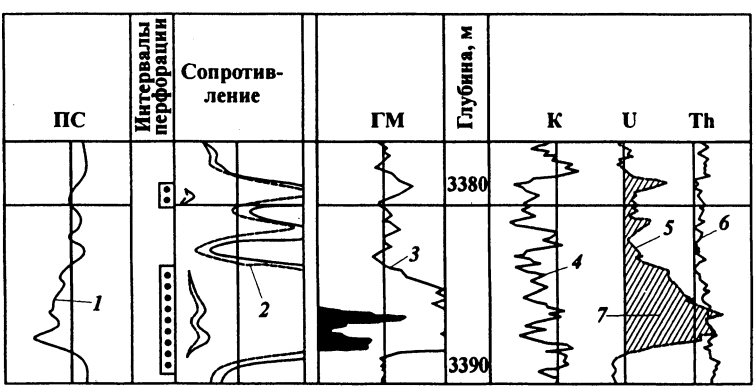


Рис. 63. Использование данных спектрального гамма-метода для выделения обводненных интервалов в терригенном разрезе. Бассейн Сан-Хорхе, Аргентина (по Фертлу, 1983).
Кривые: *1* – потенциала собственной поляризации, *2* – удельного электрического сопротивления, *3* – гамма-метода, *4–6* – содержания калия, урана и тория; *7* – обводненные интервалы разреза

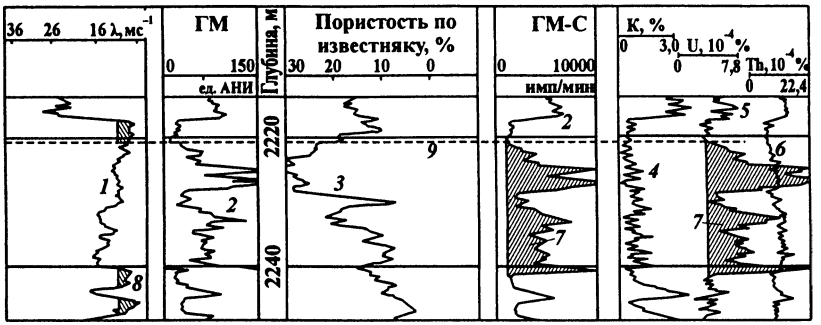


Рис. 64. Выделение обводненных и нефтенасыщенных интервалов и определение положения водонефтяного контакта в обсаженной скважине (Северная Америка) по данным импульсного нейтронного метода и спектрального гамма-метода.

Кривые: *1* – декремента затухания плотности тепловых нейтронов, *2* – гамма-метода, *3* – пористости, *4–6* – содержания калия, урана и тория; *7* – обводненные интервалы; *8* – нефтеносные интервалы; *9* – водонефтяной контакт

Комплекс ГИС включает ГМ-С, стационарный и импульсный нейтронные методы, выполненные в течение одного дня. Выделить обводненные и нефтенасыщенные интервалы и определить текущее положение ВНК по имеющемуся комплексу ГИС.

§ 13. МЕТОД РАССЕЯННОГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

В методе рассеянного гамма-излучения, или гамма-гамма методе [5], измеряется интенсивность вторичного гамма-излучения $I_{\gamma\gamma}$, возникающего при облучении породы потоком гамма-квантов. Различают плотностной ГГМ-П и селективный ГГМ-С варианты метода. Для изучения разрезов нефтяных и газовых скважин используют оба варианта.

ПЛОТНОСТНОЙ ГАММА-ГАММА-МЕТОД

В плотностной модификации метода порода облучается потоком жестких гамма-квантов от источника ^{137}Cs с энергией излучения $E_{\gamma\gamma}$ = 0,662 МэВ. Регистрируется поток обратно рассеянного в скважину гамма-излучения с энергией более 150 кэВ.

Регистрируемое рассеянное γ-излучение определяется электронной плотностью породы δ_e.

Электронная δ_e и объемная δ плотности среды, представленной одинаковыми атомами, связаны соотношением

$$\delta_e/\delta = 2(Z/M), \qquad (41)$$

где Z – атомный номер; M – относительная атомная масса. Поскольку для основных породообразующих минералов осадочных пород величина $2(Z/M)$ близка к единице, $\delta_e = \delta_п$ и, следовательно, регистрируемая величина $I_{\gamma\gamma}$ характеризует объемную плотность породы $\delta_п$ (табл. 16). В отличие от других элементов для водорода отношение $\delta_e/\delta = 1{,}9841$. Аномальные свойства имеют также атомы железа, хлора и натрия. В связи с этим в породах, содержащих эти элементы, особенно в высокопористых разностях пород при заполнении пор водой, нефтью и газом, δ_e отличается от $\delta_п$ (табл. 17).

Для полиминеральных горных пород электронная плотность определяется уравнением среднего:

$$\delta_e = \sum_{ki} \delta_{ei} \text{ или } \delta_п = \sum_{ki} \delta_{пi}, \qquad (42)$$

где k_i и δ_{ei} или $\delta_{пi}$ – объемное содержание и электронная плотность (или плотность) i-го минерала.

Объемная плотность полностью водонасыщенной породы $\delta_п$ связана с коэффициентом пористости $k_п$ соотношением

Таблица 16

Атомный номер, относительная атомная масса и величина $2(Z/M)$ для некоторых породообразующих элементов

Элемент	M	Z	$2(Z/M)$
H	1,008	1	1,9841
C	12,011	6	0,9991
O	16,00	8	1,000
Na	22,99	11	0,9569
Mg	24,32	12	0,9868
Al	26,98	13	0,9637
Si	28,09	14	0,9968
S	32,07	16	0,9978
Cl	35,46	17	0,9588
K	39,10	19	0,9719
Ca	40,08	20	0,9980
Fe	55,85	26	0,934

Таблица 17

Плотность δ и электронная плотность δ_e некоторых минералов [3, 13]

Минерал	$\delta \cdot 10^3$, кг/м^3	$\delta_e \cdot 10^3$, кг/м^3	δ_e/δ
Кварц	2,65	2,647	0,9988
Кальцит	2,71	2,709	0,9991
Доломит	2,85	2,844	0,9978
Ангидрит	2,95	2,949	0,9994
Гипс	2,32	2,37	1,022
Галит	2,18	2,09	0,959
Ортоклаз, микроклин	2,57	2,55	0,9916
Альбит	2,52	2,498	0,9913
Анортит	2,76	2,746	0,9951
Каолинит	2,65	2,63	1,0078
Монтмориллонит без межпакетной воды	3,36	3,26	1,001
Монтмориллонит с массовым содержанием воды 26 %	2,2	2,255	1,025
Гидромусковит	2,78	2,78	1,0006
Вода (пресная)	1	1,11	1,11
Вода соленая ($C_в$ = 200 г/л)	1,146	1,237	1,0797
Нефть $n(CH_2)$	0,85	0,97	1,14
Газ – метан CH_4	–	–	1,245

$$\delta_п = k_п\delta_в + (1 - k_п)\delta_{ск}, \qquad (43)$$

где $\delta_{ск}$, $\delta_в$ – плотности минерального скелета породы и воды, насыщающей поры, кг/м^3. При сложном составе скелета, содержащего n компонент, $\delta_{ск}$ рассчитывают по формуле (42).

Плотность воды $\delta_в$ зависит от ее минерализации $C_в$, пластовой температуры $t_{пл}$ и давления $p_{пл}$. Определить плотность водного раствора NaCl при известных значениях концентрации соли $C_в$, температуры $t_{пл}$, выраженной в °С, и давления (в МПа) можно с помощью рис. 65.

При наличии в порах, кроме воды, нефти и газа плотность флюида, состоящего из смеси воды, нефти и газа, равна

$$\delta_{фл} = k_в\delta_в + k_н\delta_н + k_г\delta_г, \qquad (44)$$

где $\delta_н$, $\delta_г$ и $k_н$, $k_г$ – соответственно плотности и объемное содержание нефти и газа в порах.

Для глинистых пород объемная плотность равна

$$\delta_п = (1 - k_п - k_{гл})\delta_{ск} + k_п\delta_в + k_{гл}\delta_{гл}, \qquad (45)$$

где $k_{гл}$ – объемное содержание глинистого материала в породе; $\delta_{гл}$ – его плотность.

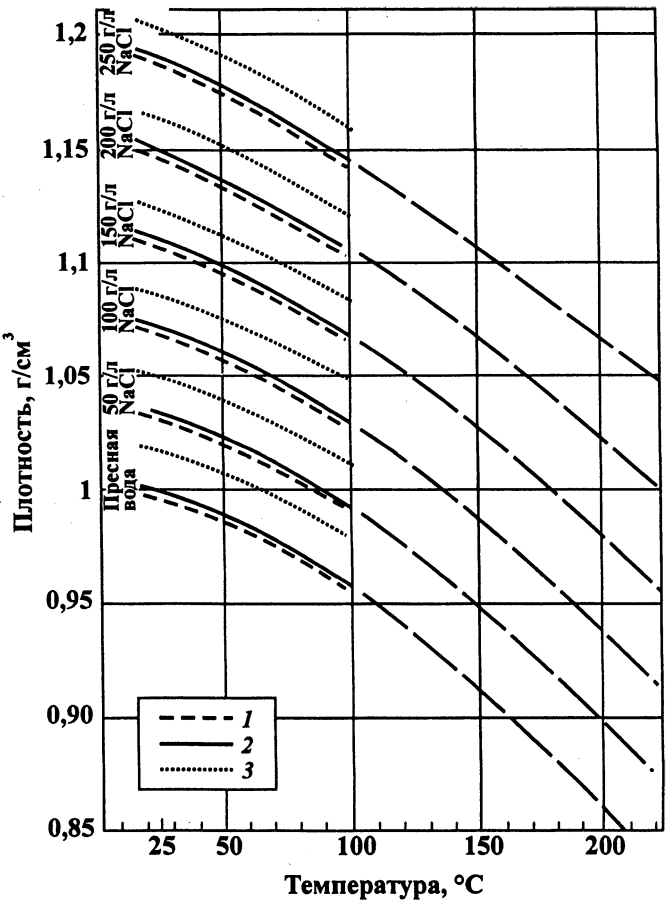


Рис. 65. Зависимость плотности водного раствора NaCl от концентрации соли при данных пластовых условиях – температуре $t_{пл}$ и давлении $p_{пл}$ (*1–3* – соответственно 0,1, 5,8 и 47,6 МПа)

Величину $\delta_{ск}$ при известном минеральном составе породы берут из табл. 17. Для большинства породообразующих минералов значения δ и δ_e отличаются незначительно. Для пород с мономинеральным составом скелета $\delta_{ск} = \delta_e$. Исключение составляют гипс, галит и некоторые глинистые и железосодержащие минералы, для которых в качестве $\delta_{ск}$ берут значение электронной плотности δ_e.

Для исследования необсаженных нефтяных и газовых скважин применяются двухзондовые приборы с автоматической обработкой измерений (табл. 18).

Таблица 18

Основные характеристики двухзондовой аппаратуры плотностного гамма-гамма метода [2]

Прибор	Комплекс исследований	Диапазон измерения плотности $\delta \cdot 10^3$, кг/м^3	$d_п$, мм	p, МПа	t, °С
РГП-2	$ГГМ_М$ + $ГГМ_Б$, ГМ	1,8–2,7	125	80	135
СГП-2	$ГГМ_М$ + $ГГМ_Б$, ГМ	1,8–2,7	130	120	165
РКС-1	$ГГМ_М$ + $ГГМ_Б$	2–3	128	60	120
ПК1-941	$ГГМ_М$ + $ГГМ_Б$, ГМ	1,8–3,0	102	100	200

Таблица 19

Плотности эталонных сред и опорных пластов

Материал	$\delta_п \cdot 10^3$, кг/м^3	$\delta_e = \delta_{экв} \cdot 10^3$, кг/м^3
Эталонные среды		
Алюминий	2,7	2,58
Мрамор	2,7	2,7
Сера	1,96	1,91
Опорные пласты		
Плотный известняк ($k_п$ < 1 %)	2,7	2,7
Плотный доломит	2,8	2,8
Ангидрит	2,95	2,95

Использование двух зондов размерами 12–28 см с прижимным устройством позволяет практически полностью исключить влияние скважины как среды, сильно отличающейся от изучаемых пород по плотности, а также глинистой корки, при условии, что ее толщина не превосходит 2 см.

Для получения масштаба плотности аппаратура ГГМ калибруется на поверхности с помощью эталонных сред. Для проверки калибровки в скважинах используют показания ГГМ в пластах с известной плотностью. В качестве эталонных сред и опорных пластов в скважинах используют материалы и породы, плотности которых приведены в табл. 19.

Двухзондовые приборы обеспечивают получение диаграмм плотности в автоматическом режиме. Во всех алгоритмах, специфичных для каждого прибора, исходными данными являются показания малого и большого зондов – $I_М$ и $I_Б$, результаты калибровки каналов и измерения в эталонных средах $I_{МЭ}$ и $I_{БЭ}$*).

*)В качестве эталонной среды используется метрологический образец плотности (МОП), выполненный из алюминия с плотностью δ_e = 2,58 г/см^3.

Например, основой алгоритма получения диаграммы плотности с аппаратурой РГП-2 является выражение [19]

$$F(\delta) = K_1(I_Б/I_М) - K_2 I_М, \qquad (46)$$

где K_1 и K_2 – метрологические характеристики прибора; K_1 находится по отношению $I_{МЭ}/I_{БЭ}$, а $K_2 = 0{,}6/I_{МЭ}$. Виды функций $F(\delta)$, регистрируемые аппаратурой РГП-2 и СГП-2, приведены на рис. 66. Поскольку $F(\delta)$ нелинейно зависит от плотности, шкала плотности не линейна. Если регистрация диаграммы осуществляется в двух масштабах (гальванометрами 1/1 и 1/5), второй масштаб представляет малые плотности, а первый – большие (рис. IV).

Интерпретация диаграмм ГГМ-П аппаратуры РКС-1 основана на алгоритме $I_{МЭ}/I_{БЭ} = f(I_М/I_{МЭ})$.

Правила определения границ пластов и отсчета значений $\delta_п$ в пределах аномалии ГГМ те же, что при интерпретации диаграмм всех методов радиометрии.

Значения объемной плотности, найденные по основным зависимостям (см. рис. 66) для соответствующего типа аппаратуры, требуют коррекции за несоответствие общей и электронной плотностей в полиминеральных породах и за естественную радиоактивность породы, которая регистрируется аппаратурой од-

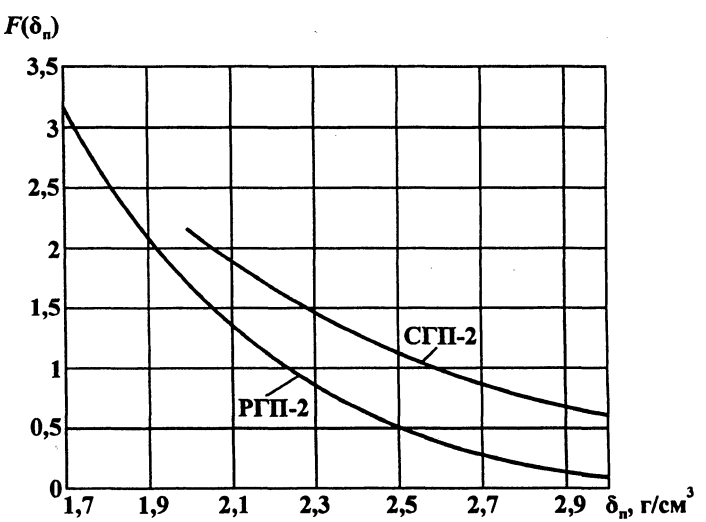


Рис. 66. Вид функции $F(\delta_п)$ для аппаратуры РГП-2 и СГП-2 (Агат) (по данным ВНИГИК) [19]

новременно с рассеянным гамма-излучением. Вклад естественного гамма-фона в породах с высокой радиоактивностью следует учитывать по результатам записи метода в скважине при отсутствии источника гамма-излучения. Учет вклада естественного излучения производится путем вычитания кривых скоростей счета, зарегистрированных при наличии и отсутствии источника во всем интервале глубин. В этом случае кривая естественного гамма-излучения регистрируется теми же самыми детекторами в аналогичных условиях, что и при основной записи плотностного метода.

В высокопористых средах необходимо также учесть вклад аномальных свойств атомов водорода, что производится из расчета значения $2(Z/M) = 0{,}998$ при $k_п = 0$ и $2(Z/M) = 1{,}032$ при $k_п = 30$ %.

Конечной целью интерпретации диаграммы плотностного метода является обычно определение не плотности $\delta_п$, а связанной с ней пористости пород. Эти определения основываются на использовании выражений (43)–(45), которые содержат в общем случае достаточно большое число неизвестных – плотности компонент и доли их объемов в изучаемой породе. Из этих же выражений вытекают возможности метода.

1. В низкопористых разрезах типа гидрохимических отложений, где $k_п \to 0$, плотность $\delta_п \to \delta_{ск}$. В этом случае в соответствии с табл. 17 плотностной метод служит для определения литологического состава пород (соль, ангидрит, известняк, гипс).

2. В разрезах с известным мономинеральным скелетом пород при насыщении пор водой плотностью $\delta_в$ (или фильтратом $\delta_ф$ в зоне исследования метода – 10–15 см) выражение (42) содержит только одну неизвестную величину – пористость, которую достаточно надежно определяют по формулам

$$k_п = (\delta_{ск} - \delta_п)/(\delta_{ск} - \delta_в) \text{ или } k_п = (\delta_{ск} - \delta_п)/(\delta_{ск} - \delta_{фл}). \qquad (47)$$

3. При исследовании нефтяных и газовых коллекторов значение $\delta_{фл}$ можно найти по формуле (44). Однако ее использование требует знания плотности фильтрата $\delta_ф$, $\delta_н$ или $\delta_г$ и таких коэффициентов, как $k_н = k_{н.пп}$ или $k_г = k_{г.пп}$, что достаточно трудно. Обычно эти значения подбираются как средние, характеризующие данный коллектор, либо устанавливаются в процессе итерационного подбора.

4. В том случае, когда скелет породы представлен несколькими минералами, формула (42) используется также с некоторым приближением. Здесь обычно находится средняя характеристика скелета $\delta_{ск.ср}$, определяемая на основании обобщения данных керна или в комплексе с другими геофизическими методами

(НМ, АК), способами, рассматриваемыми в гл. V, посвященной комплексной интерпретации.

5. При наличии глинистого цемента в породе определение коэффициента пористости выполняют по следующей формуле:

$$k_п = (\delta_{ск} - \delta_п)/(\delta_{ск} - \delta_ф) - k_{гл}(\delta_{ск} - \delta_{гл})/(\delta_{ск} - \delta_ф). \quad (48)$$

Глинистые минералы в цементе коллекторов представлены каолинитом, хлоритом и гидрослюдами с небольшими примесями других минералов. Минералогическая плотность глинистых минералов изменяется от 2,62 г/см^3 для каолинита до 2,81 г/см^3 для гидрослюд при среднем значении для смеси глинистых минералов 2,67–2,72 г/см^3, что мало отличается от плотности скелета известняков и песчаников. Таким образом, разница $(\delta_{ск} - \delta_{гл})$ невелика, и разность $(\delta_{ск} - \delta_ф)$ составляет приблизительно 1,7. Тогда коэффициент пористости равен

$$k_п = (\delta_{ск} - \delta_п)/1{,}7 - k_{гл}(\delta_{ск} - \delta_{гл})/1{,}7$$

и практически не отличается от значения $k_п = (\delta_{ск} - \delta_п)/1{,}7$, рассчитанного без учета наличия глинистого материала. Абсолютная погрешность $\Delta k_п$ составит –0,6÷0,8 % на каждые 10 % содержания гидрослюды и +0,35 % на каждые 10 % каолинита [19]. Таким образом, наличие глинистого вещества в цементе породы слабо влияет на результаты оценки коэффициента пористости.

Пример 43. Найти пористость $k_{п\,ГГМ\text{-}П}$ в интервале 2832–2842 м разреза (см. рис. IV); $\delta_п$ = 2,32 г/см^3. Если породы представлены переслаиванием кварцевых песчаников и глин, то в коллекторе $\delta_{ск}$ = 2,65 г/см^3. При этом условии, если скважина заполнена раствором с $\rho_{р1в}$ = 8 Ом·м и $\delta_р$ = 1,19 г/см^3, имеем $\rho_ф$ = 3,2 Ом·м и $\delta_ф$ = 1 г/см^3. Отсюда

$$k_п = (\delta_{ск} - \delta_п)/(\delta_{ск} - \delta_ф) = (2{,}65 - 2{,}32)/(2{,}65 - 1) = 0{,}2.$$

Следовательно, неоткорректированная пористость по данным плотностного метода, если скелет породы кварцевый, составляет 0,2 (20 %). Это значение справедливо, если в порах коллектора преобладает фильтрат бурового раствора с плотностью 1 г/см^3. Если же имеет место остаточный газ или нефть, полученное значение также нуждается в корректировке.

Задача 76. По диаграмме плотностного метода (см. рис. IV) произвести послойное определение пористости $k_{п\,ГГМ\text{-}П}$. Определить диапазоны изменения значений этого параметра в коллекторах, глинах, плотных породах. Определить, какая дополнительная информация необходима для получения откорректированных значений пористости по этим данным.

СЕЛЕКТИВНЫЙ ГАММА-ГАММА МЕТОД

Селективный гамма-гамма метод предназначен для выделения литологических разностей пород по величине сечения фотоэлектрического поглощения P_e твердой части породы. Метод регистрирует рассеянное гамма-излучение низких энергий (ниже 120 кэВ). В этой области энергий показания метода обусловлены сечением фотоэлектрического поглощения P_e, которое связано с присутствием элементов с высоким порядковым номером (табл. 20) соотношением, приведенным в [31]:

$$P_e = (Z/10)^{3,6}. \qquad (49)$$

Величина P_e представляет собой сечение фотоэлектрического поглощения, выраженное в единицах барн на 1 электрон (б/*e*).

В области низких энергий на показания метода дополнительно влияет плотность промежуточной среды, что требует совместной одновременной регистрации обеих модификаций метода рассеянного гамма-излучения. В связи с этим разработана аппаратура литолого-плотностного метода, позволяющая получать кривые объемной плотности и сечения фотоэлектрического поглощения.

Сечение поглощения гамма-излучения в единице объема вещества U называется индексом фотоэлектрического поглощения и определяется формулой

$$U = P_e\delta_e. \qquad (50)$$

Таблица 20

Сечение фотоэлектрического поглощения некоторых элементов [31]

Элемент	Сечение фотоэлектрического поглощения P_e, б/*e*	Атомный номер Z
Водород	0,00025	1
Углерод	0,15898	6
Кислород	0,44784	8
Натрий	1,4093	11
Магний	1,9277	12
Алюминий	2,5715	13
Кремний	3,3579	14
Сера	5,4304	16
Хлор	6,7549	17
Калий	10,0810	19
Кальций	12,1260	20
Титан	17,0890	22
Железо	31,1860	26
Медь	46,2000	29
Стронций	122,2400	38
Циркон	147,0300	40
Барий	493,7200	56

Для поровой среды индекс фотоэлектрического поглощения U определяется как

$$U = k_{п}U_{фл} + (1 - k_{п})U_{ск}, \qquad (51)$$

где $U_{фл}$ и $U_{ск}$ – соответственно индекс фотопоглощения для флюида, заполняющего емкостное пространство, и скелета породы. Величина U выражается в единицах барн на 1 см^3. В табл. 21 приведены значения индекса U для некоторых минералов, пород и пластовых флюидов.

Литолого-плотностной метод позволяет выделить литологические типы в толщах сульфатно-карбонатных пород, при наличии в разрезе чистых известняков, доломитов и кремнистых компонентов, а также их смесей. На рис. 67 приводится палетка для оценки литологической принадлежности исследуемых в разрезе скважины пород по показаниям литолого-плотностного метода. Перспективен метод и в терригенных разрезах, представленных кварцевыми и полевошпатовыми песчаниками, чередующимися с глинистыми и плотными породами.

Таблица 21

Индекс фотоэлектрического поглощения U некоторых минералов, пород и пластовых флюидов [31]

Наименование	P_e, б/е	U, б/см^3
Минералы		
Ангидрит	5,055	14,95
Барит	266,800	1070,00
Кальцит	5,084	13,77
Доломит	3,142	9,00
Гипс	3,420	8,11
Галит	4,65	9,65
Гематит	21,480	107,00
Ильменит	16,630	74,20
Магнезит	0,829	2,51
Пирит	16,970	82,00
Кварц	1,806	4,79
Рутил	10,080	40,80
Сильвин	8,510	16,30
Циркон	69,100	296,00
Флюиды		
Вода пресная	0,358	0,40
Вода минерализованная ($C_в$ = 120 г/л)	0,807	0,96
Нефть: $CH_{1,6}$	0,119	0,11
Нефть: CH_2	0,125	0,12
Породы		
Чистые песчаники	1,745	4,07
Глинистые песчаники	2,700	6,52
Смесь глинистых минералов	3,42	9,05
Антрацит (C:H:O – 93:3:4)	0,161	0,28
Кероген (C:H:O – 82:5:13)	0,180	0,26

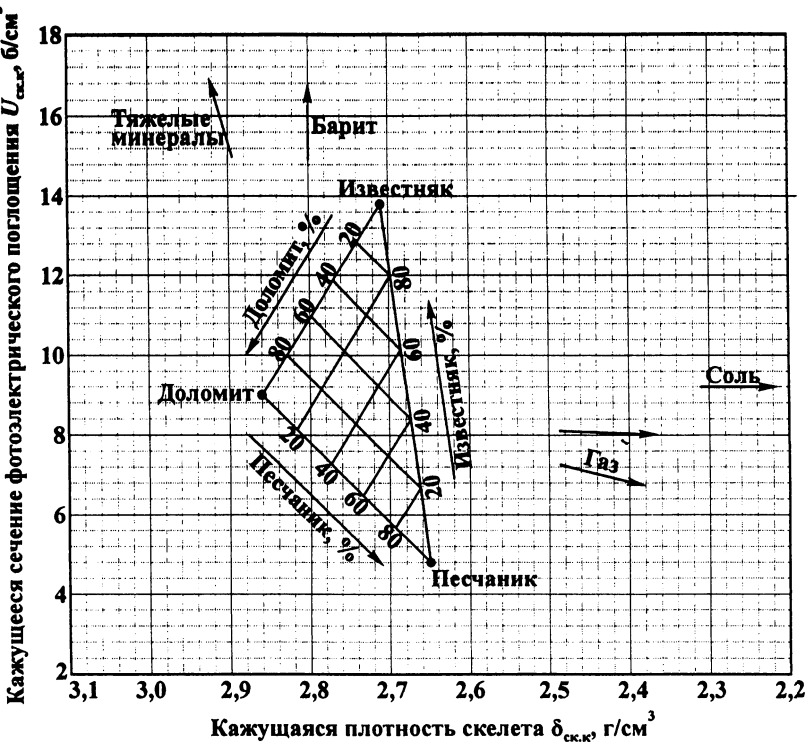


Рис. 67. Палетка для определения состава пород по показаниям литолого-плотностного метода [32]. Прибор Z-Densilog

Литолого-плотностной метод позволяет оценить состав скелета неглинистых пород для двухкомпонентной смеси (известняк и доломит, известняк и кремнистая компонента, доломит и кремнистая компонента), а также и коэффициент общей пористости для полученной смеси, используя палетку, приведенную на рис. 68.

В разрезах скважин селективный гамма-гамма метод в комплексе с плотностным методом позволяет решать целый ряд важных для промышленности задач. В нефтяных и газовых скважинах комплекс методов предназначен для определения литологического состава пород и коэффициентов общей пористости. В угленосных скважинах сочетание этих методов позволяет выделять каменные угли и оценивать их зольность. В рудных скважинах комплекс этих методов помогает выявлять скопления рудных минералов, характеризующихся повышенными плотностью и эффективным порядковым номером по сравнению с вме-

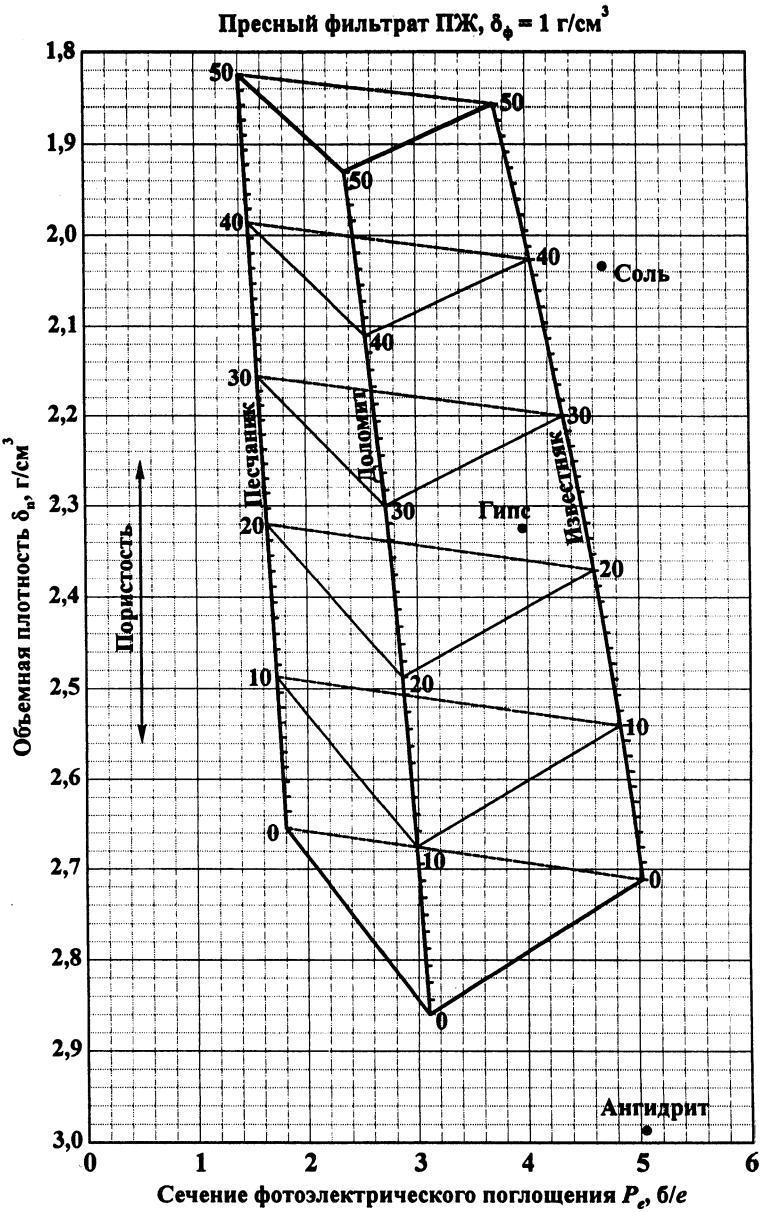


Рис. 68. Палетка для определения состава пород и коэффициента общей пористости по показаниям литолого-плотностного метода [32]. Прибор Z-Densilog

щающими породами. Кроме того, эти методы позволяют выделять хромитовые руды в толще вмещающих их змеевиков и серпентинитов, корунды среди кварцитов, колчеданные, марганцевые и железистые руды, а также бокситы, флюориты и полиметаллические скопления в разрезах скважин.

Задача 77. Комплекс методов ГИС, приведенный на рис. VI, выполнен в скважине, вскрывающей толщу карбонатных пород. Комплекс представлен методами естественной радиоактивности, нейтронным, плотностным, акустическим, сопротивления экранированного заземления, селективным гамма-гамма методом и кавернометрией. По показаниям комплекса плотностного и селективного гамма-гамма методов оценить состав пород и коэффициент пористости в некоторых интервалах разреза.

§ 14. НЕЙТРОННЫЕ МЕТОДЫ

Нейтронные методы исследования скважин регистрируют эффекты, возникающие в процессе облучения породы потоком нейтронов. В скважинной геофизике используются импульсные и стационарные источники быстрых нейтронов. В зависимости от типа источника, нейтронные методы подразделяются на стационарные и импульсные. При стационарных методах облучение породы осуществляется с помощью ампульных нейтронных источников, энергетический спектр которых не монохромный и изменяется от 1 до 10 МэВ, в зависимости от типа применяемого источника. Наиболее часто применяются полониево-бериллиевые и плутониево-бериллиевые источники быстрых нейтронов. Выход нейтронов (количество нейтронов в секунду на 1 кюри) для полониево-бериллиевого источника составляет примерно $1{,}9 \cdot 10^6$ нейтронов в секунду на 1 кюри полония.

Регистрация импульсных методов выполняется при облучении пород быстрыми моноэнергетическими нейтронами (энергией 14 МэВ) скважинных генераторов нейтронов, работающих в импульсном режиме. Выход нейтронов в зависимости от типа используемого генератора изменяется от $2 \cdot 10^6$ до $3 \cdot 10^8$ нейтронов в секунду.

СТАЦИОНАРНЫЕ НЕЙТРОННЫЕ МЕТОДЫ (НГМ, ННМ-Т И ННМ-НТ)

Нейтронные методы исследования скважин основаны на различной способности горных пород рассеивать и поглощать нейтроны.

Нейтроны высоких энергий по выходе из источника замедляются до тепловых ($E \approx 0{,}025$ эВ). Наиболее интенсивный замедлитель в породах – водород. Медленные или тепловые нейтроны характеризуются большой вероятностью захвата их ядрами атомов элементов той среды, в которой происходит замедление. В породах типичного осадочного комплекса наиболее вероятной реакцией при захвате нейтрона является $n\gamma$-реакция радиационного захвата.

В результате $n\gamma$-реакции возникает радиационное гамма-излучение, которое является измеряемым параметром в нейтронном гамма-методе – НГМ (первая модификация). Во второй модификации нейтронных методов измеряется плотность нейтронов в некотором удалении от источника. Если изучается плотность нейтронов тепловых энергий ($E \approx 0{,}025$ эВ), метод именуется нейтрон-нейтронным по тепловым нейтронам (ННМ-Т), если надтепловых ($E \approx 1$ МэВ), – нейтрон-нейтронным по надтепловым нейтронам (ННМ-НТ).

Кроме радиационного гамма-излучения (НГМ) и плотности нейтронов (ННМ) изучается пространственный декремент затухания плотности тепловых нейтронов α, который связан с полной длиной миграции тепловых нейтронов $L_м$:

$$\alpha = 1/L_м = 1/\sqrt{(L_з^2 + L_д^2)},$$

где $L_з$ и $L_д$ – соответственно длина замедления и диффузии нейтрона.

Существуют приборы двух типов, позволяющие производить измерения в скважинах – однозондовые и двухзондовые. Последние по сравнению с однозондовыми менее подвержены влиянию скважинных условий и поэтому позволяют повысить точность и надежность исследований. Скважинный прибор нейтронных методов имеет источник и один или два индикатора того или иного излучения. Расстояние от источника до середины индикатора есть длина зонда.

Нейтронные свойства пород характеризуются длиной замедления $L_з$ и длиной диффузии $L_д$. Длина замедления уменьшается с увеличением суммарного водородосодержания среды. Наименьшие длины замедления наблюдаются в породах с большим водородосодержанием. Диффузионная длина убывает с увеличением водородосодержания и содержания в породах элементов с аномально высокими ядерными сечениями захвата. В осадочных породах и пластовых водах наиболее распространенным из этих элементов является хлор. Длина замедления и диффузионная длина зависят также от минерального и химического состава скелета породы.

Плотность тепловых нейтронов по мере удаления от источника нейтронов в однородных средах разного водородосодержания снижается по разным законам. В среде с высоким водородосодержанием, где малы длина замедления и диффузионная длина, плотность тепловых нейтронов на малых расстояниях значительна и быстро убывает по мере удаления от источника. В среде с меньшим водородсодержанием плотность тепловых нейтронов вблизи источника меньше и снижается с удалением от него медленнее, чем в первом случае.

Область пересечения кривых, выражающих указанные зависимости, именуется областью инверсионных зондов и соответствует длинам зондов 15–30 см. При длинах нейтронных зондов, больших инверсионных, плотность тепловых нейтронов в среде, окружающей индикатор, убывает с увеличением водородосодержания. Такие зонды используются на практике. Зонды НГМ чаще всего имеют размер 60 см, ННМ-Т и ННМ-НТ – 40–50 см. При изучении декремента затухания плотности тепловых нейтронов используются два или несколько зондов, имеющих разные размеры.

В табл. 22 приведены краткие сведения о приборах стационарных нейтронных методов. Зарубежные фирмы используют следующие приборы нейтронного каротажа: «Western Atlas» – CN 2420 и CN 2435, «Haliburton» – DSN-11, CNT-K и HDSN, «Schlumberger» – CNL.

Таблица 22

Основные характеристики аппаратуры для исследования разрезов скважин стационарными нейтронными методами и гамма-методом [2]

Скважинный прибор	Комплекс исследований	Тип прибора	Регистрируемые величины	$d_{\text{п}}$, мм	p, МПа	t, °С
ДРСТ-2	ГМ, НГМ или ННМ	Однозондовый	Интегральные величины n- и γ-излучений	65	70	120
ДРСТ-3	ГМ, НГМ или ННМ	»	То же	60, 90	60, 100	120
СП-62	ГМ, НГМ	»	»	90	100	150
МНК-2 (МНК, К-7)	ГМ, ННМ	Многозондовый	Мощность экспозиционной дозы γ-излучения и декремент пространственного затухания плотности нейтронов	73	100	135

Продолжение табл. 22

Скважинный прибор	Комплекс исследований	Тип прибора	Регистрируемые величины	$d_{\text{п}}$, мм	p, МПа	t, °С
РКС-2	ГМ, ННМ	Двухзондовый	Мощность экспозиционной дозы γ-излучения и пористость пород	128	80	120
РКС-2 (К4-823)	ГМ, ННМ	»	Мощность экспозиционной дозы γ-излучения и объемное влагосодержание	90	40, 80	120
РКС-3	ГМ, ННМ	»	То же	90	80	120
РК4-841	ГМ, ННМ	»	»	90	100	200
СРК	ГМ НГМ ННМ-Т ННМ-НТ	Однозондовый Двухзондовый »	»	89	120	200
МАРК-1	ГМ, ГГМ-П ННМ	Двухзондовый	Мощность экспозиционной дозы γ-излучения, объемная плотность и объемное влагосодержание	73	80	120
РК-9-1	ГМ НГМ ННМ-Т	Однозондовый Двухзондовый	Мощность экспозиционной дозы γ-излучения и объемное влагосодержание	75	100	120
РК-9-2	ГМ НГМ ННМ-Т	Однозондовый Двухзондовый	То же	90	120	75
ГК/2ННК (Модуль НПЦ «Тверьгеофизика»)	ГМ ННМ-Т ННМ-НТ	Двухзондовый »	»	89 (максимальный)	120	120
РКЛ-М (Сборка МЕГА)	ГМ ННМ-Т	Двухзондовый	»	90	80	120
РК-02 (Модуль ООО ГЕОМЕТР)	ГМ НМ	Двухзондовый, трехдетекторный, повышенной точности	»	73	80	120

ВОДОРОДОСОДЕРЖАНИЕ ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

В осадочных горных породах, поры которых насыщены водой или водой, нефтью и газом, общее содержание водорода оценивается водородным индексом, который равен отношению объемной концентрации атомов водорода в данной среде к его концентрации в пресной воде при нормальных условиях. В горных породах эту величину именуют эквивалентной влажностью w. Таким образом, водородный индекс для пресной воды $w_в = 1$. Объемная атомная концентрация водорода в нефтях близка к характеристике воды. Поэтому эквивалентная влажность нефти $w_н \approx \approx w_в = 1$.

Водородный индекс минерализованной воды определяется формулой [13]

$$w_в = (1 - 0{,}36C_в)\delta_в/\delta_{в0}, \qquad (52)$$

где $C_в$, $\delta_в$ и $\delta_{в0}$ – соответственно минерализация воды (в г/см^3), плотность воды в пластовых и в нормальных условиях (при температуре 20 °С и давлении 0,1 МПа).

Водородный индекс нефти или газа $w_{н(г)}$ оценивается по формуле

$$w_{н(г)} = 9y\delta_{н(г)}/(12x + y), \qquad (53)$$

где $\delta_{н(г)}$ – плотность нефти или газа в пластовых условиях; x и y – индексы в формуле состава нефти или газа C_xH_y.

Плотность газа определяют по формуле

$$\delta_г = p_{пл}\, T_0\, \delta_{г0}/p_0\, T_{пл}\, z, \qquad (54)$$

где z – коэффициент сверхсжимаемости, оцениваемый по специальным палеткам, приведенным в работе [27]; $\delta_{г0}$ – плотность газа в нормальных условиях (p_0, T_0); $p_{пл}$ и $T_{пл}$ – пластовые давление и температура (T_0 и $T_{пл}$ выражаются в кельвинах).

Для метана водородный индекс рассчитывается по формуле

$$w_{CH_4} = 9\delta_{CH_4}/4, \qquad (55)$$

где величина δ_{CH_4} оценивается с помощью графика, приведенного на рис. 69.

Водородный индекс чистых, не содержащих химически связанной воды пород, насыщенных водой или нефтью с водой,

$$w_{нп} \approx w_{вп} = k_п w_в = k_п. \qquad (56)$$

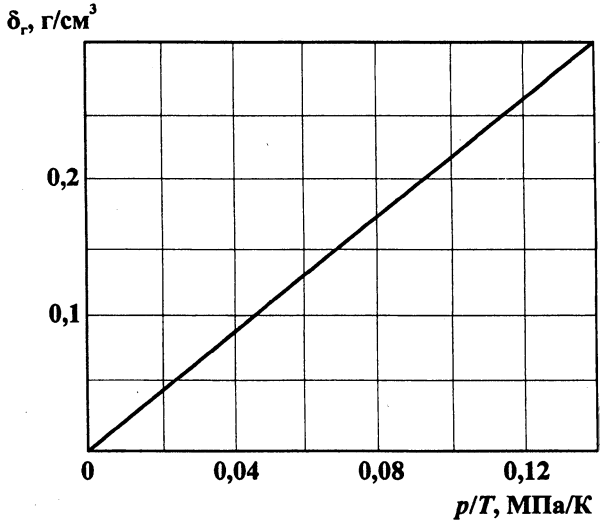


Рис. 69. Зависимость плотности метана от абсолютной температуры и давления

Поэтому водородный индекс (эквивалентная влажность) чистых пород численно равен их пористости. Для газонасыщенных пород

$$w_{гп} = k_п(k_в w_в + k_г w_г) = k_п(1 - k_г) + k_п k_г w_г. \quad (57)$$

Поскольку за счет низкой плотности газа по сравнению с водой и нефтью $w_г < w_н \approx w_в$, эквивалентная влажность газонасыщенных коллекторов меньше, чем водо- и нефтенасыщенных.

В глинистых коллекторах, скелет которых содержит кристаллизационную (химически связанную) воду,

$$w_{нп} \approx w_{вп} = k_п + k_{гл} w_{св}, \quad (58)$$

где $w_{св}$ – содержание связанной воды (табл. 23).

Таблица 23

Содержание связанной воды в некоторых минералах и породах [3]

Минерал	$w_{св}$, м^3/м^3	Порода	$w_{св}$, м^3/м^3
Каолинит	0,36	Гипс	0,49
Хлорид магнезиальный	0,34	Глина Волго-Уральской провинции, гидрослюдистая	0,25
Гидромусковит	0,17	Глина, представленная смесью равных объемов каолинита, гидрослюды и хлорита	0,3
Монтмориллонит	0,13		

К таким же породам, содержащим химически связанную воду, относится гипс.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИАГРАММ, ПОЛУЧЕННЫХ ОДНОЗОНДОВЫМИ НЕЙТРОННЫМИ ПРИБОРАМИ

При исследовании скважин нейтронными методами регистрируется кривая изменения интенсивности излучения (гамма-излучения или плотности нейтронов) с глубиной, выражаемой либо скоростью счета (имп/мин), либо в условных единицах, представляющих собой отношение интенсивности в данной точке разреза к интенсивности излучения в баке с пресной водой – $I/I_в$.

Связь интенсивности излучения с эквивалентной влажностью горных пород $w_п$ весьма сложна и изучена, в основном, с помощью моделирования некоторых частных случаев. Вид связи зависит от большого числа факторов (рис. 70, 71). В результате моделирования строят связи между величиной $w_п$ и показаниями нейтронного метода, выраженные:

– в относительных единицах $I/I_в = f(w_п)$ (по отношению к показаниям в баке с пресной водой) (рис. 70, *а*);

– в единицах относительной амплитуды

$$\Delta J = (I - I_{мин})/(I_{мак} - I_{мин}) = f(w_п), \qquad (59)$$

где I, $I_{мин}$ и $I_{макс}$ – соответственно показания нейтронного метода в данной среде, в средах с минимальными и максимальными показаниями метода (рис. 71);

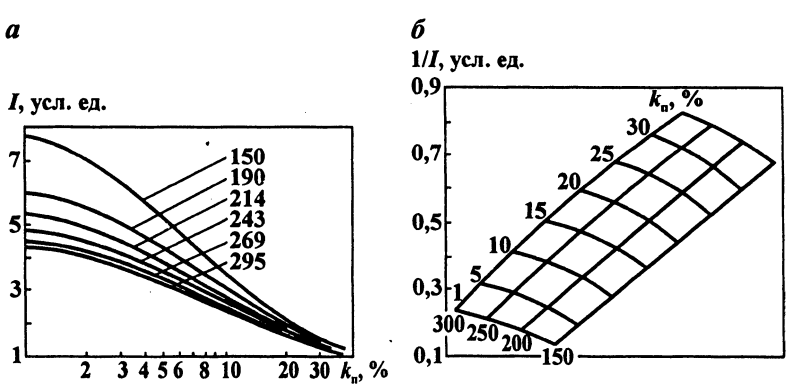


Рис. 70. Зависимость прямых – $I_{nγ}$ (*а*) и обратных – $1/I_{nγ}$ (*б*) показаний НГК-60 (ДРСТ-3-90) от эквивалентной влажности $w_п$, выраженной в единицах пористости известняка $k_п$. $C_ф = C_в = 0$.
Шифр кривых – диаметр скважины d_c, мм

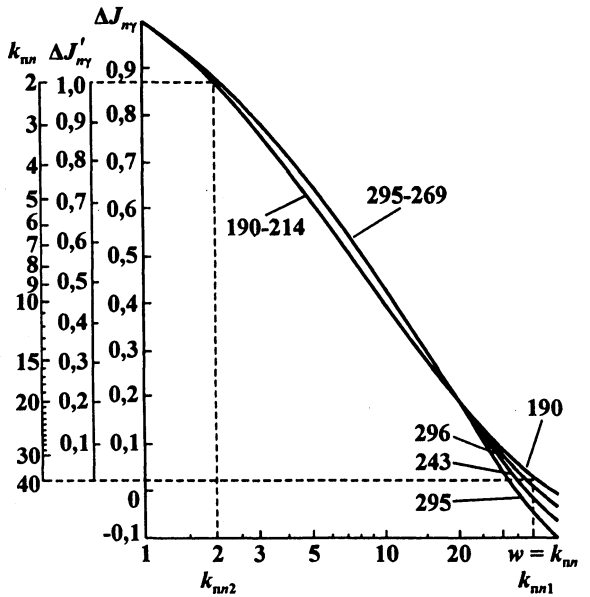


Рис. 71. Зависимость $\Delta J_{n\gamma} = f(w)$ для известняков (по данным ВНИИЯГГ).
Шифр кривых – d_c, мм; $\Delta J'_{n\gamma}$ – опорная амплитуда

– в обратных показаниях метода $1/I = f(w_n)$ (рис. 70, *б*) [19].

Способ относительной амплитуды существенно меньше зависит от величины диаметра скважины, поэтому более предпочтителен, чем способ относительных показаний. Кроме того, использование величины ΔJ позволяет избавиться от аддитивных a и мультипликативных b погрешностей измерения, поскольку каждый параметр, входящий в формулу определения ΔJ, характеризуется обоими типами погрешностей:

$$I = a + bI_{и},\ I_{мин} = a + bI_{мин.и} \text{ и } I_{макс} = a + bI_{макс.и},$$

где $I_{и}$, $I_{мин.и}$ и $I_{макс.и}$ – истинные скорости счета в пласте, в опорной среде с минимальными и максимальными показаниями нейтронного метода. При подстановке этих выражений в формулу (59) значения погрешностей a и b в числителе и знаменателе сокращаются.

Зависимости $I/I_в = f(w_п)$ в области высоких значений пористости для однозондовых приборов НГМ и ННМ нелинейны и слабо дифференцированы. В этих случаях для перехода от показаний метода к величине $w_п$ используют обратное значение пока-

заний $1/I$ [25], поскольку зависимость $1/I = f(w_п)$ близка к линейной, что повышает точность определений эквивалентной влажности $w_п$ в области высоких ее значений.

При измерениях в неоднородной среде, окружающей скважинный прибор, на его показания влияет не только изучаемый пласт, но и скважина, глинистая корка, хлорсодержание в скважине и породе, конструкция скважины и прибора и т.д. В связи с этим при получении зависимости $I/I_в = f(w_п)$ моделирование производилось в стандартных условиях, отклонение от которых изменяет величину регистрируемой интенсивности. Это требует, в свою очередь, при решении обратной задачи приведения показаний к тем же условиям, для которых были получены зависимости $I/I_в = f(w_п)$.

Эквивалентная влажность пород $w_п$ – главный параметр, который определяется при интерпретации диаграмм нейтронных методов; ее часто именуют нейтронной пористостью $k_{пп}$, по величине которой определяют общую пористость пород.

Факторы, влияющие на отклонение изучаемой в скважине интенсивности излучения от стандартной, делятся на две группы. К первой относится влияние скважинных условий: диаметр скважины, плотность раствора, толщина глинистой корки, хлорсодержание раствора, пластовой воды и др. Ко второй группе относятся петрофизические факторы: наличие минералов с большим содержанием связанной воды (глины, гипс); различие в химических составах скелета пород и сред, в которых произведено моделирование; изменение плотности и газосодержания пород, влияние температуры и давления и др.

Все эти факторы необходимо учитывать при интерпретации.

Схема интерпретации диаграмм нейтронных методов (рис. 72). Первый предварительный этап обработки одинаков для всех методов радиометрии и заключается в приведении показаний к условиям бесконечной мощности $I_∞$ (или бесконечно малой скорости записи диаграммы).

Вторым этапом обработки, отличающим нейтронный гамма-метод от остальных нейтронных методов, является вычитание гамма-фона из показаний, записанных при регистрации НГМ в скважине. В дальнейшей интерпретации под величиной I подразумевается разность $I_{nγрег} - kI_γ$. Здесь $I_γ$ – показания кривой ГМ; k – коэффициент, учитывающий разницу в чувствительностях γ-индикаторов, стоящих в каналах ГМ и НГМ. Для аппаратуры ДРСТ-3 k = 0,15, для ДРСТ-1 k = 0,3÷0,35. Нейтрон-нейтронные методы по тепловым и надтепловым нейтронам в такой поправке не нуждаются.

Дальнейшая схема интерпретации нейтронных методов аналогична схеме обработки диаграмм ГМ. В практике используется

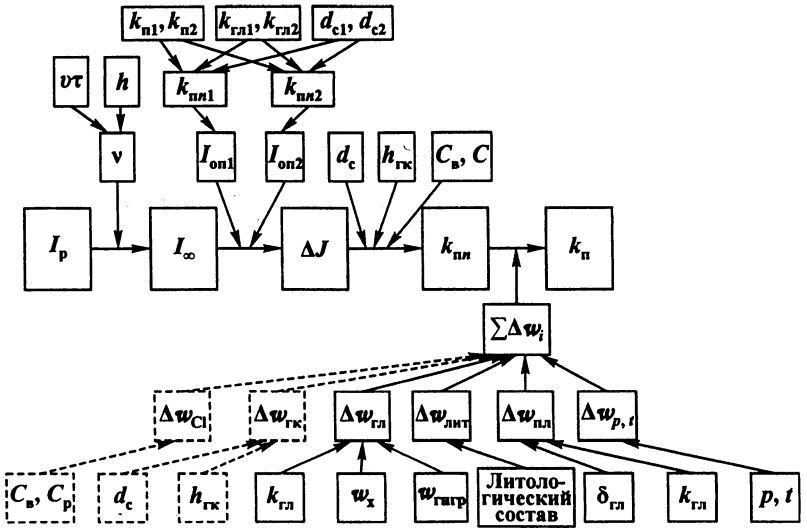


Рис. 72. Блок-схема интерпретации диаграмм нейтронных методов

только метод относительных амплитуд, основанный на вычислении относительной амплитуды

$$\Delta J = (I - I_1)/(I_2 - I_1),$$

где $I_2 - I_1$ – опорная амплитуда, равная разности показаний кривой нейтронного метода в двух пластах с известными значениями эквивалентной влажности или нейтронной пористости $k_{пп}$. Для опорных пластов с I_1 и I_2 должны быть известны их пористости, глинистости и скважинные условия. Интенсивности излучения в опорных пластах либо приводятся к условиям, для которых была получена зависимость $\Delta J = f(w_п)$, либо значения кажущейся влажности $w_к$, полученные при отклонении этих условий от модели, приводятся затем к стандартным с помощью поправок, вводимых в значение $k_{пп}$.

Существуют два подхода к дальнейшей обработке. Первый подход [5] разделяет поправки, вводимые в интенсивность излучения или ΔJ для приведения к стандартным скважинным условиям, и петрофизические поправки, вводимые в $k_{пп}$ (см. рис. 72). В этом случае переход от ΔJ к $k_{пп}$ осуществляется по кривым $\Delta J = f(w_п)$, полученным для заданных $d_с$, $C_в$, $C_р$ и $h_{гк}$ [13, 19]. При переходе от $k_{пп}$ к $k_п$ вводятся петрофизические поправки в виде постепенного вычитания $\Delta w_{гл}$, $\Delta w_{лит}$, $\Delta w_{пл}$, $\Delta w_{p,t}$ – поправок соответственно на глинистость, разницу в литологическом составе,

плотности, на давление и температуру опорных и исследуемых пластов. Второй подход [25] предусматривает введение части поправок, связанных с влиянием скважинных условий также в $k_{\text{пп}}$. Это поправки Δw_{Cl}, $\Delta w_{\text{гк}}$, учитывающие влияние хлорсодержания ($C_{\text{в}}$, $C_{\text{р}}$) в пласте и скважине и толщины глинистой корки ($h_{\text{гк}}$). На схеме (см. рис. 72) эти поправки показаны пунктиром.

В результате учета всех влияющих факторов по данным нейтронных методов находят коэффициент пористости пород. Заметим, что в общем случае для определения пористости по диаграммам нейтронных методов интерпретатор должен располагать большой исходной информацией. Схема интерпретации заметно упрощается, если скважинные условия опорных и исследуемых пластов одинаковы, литологический состав, концентрация солей в водах и буровом растворе постоянны, температура и давление практически неизменны.

В этих случаях из всех перечисленных в схеме требуется учет только небольшого числа факторов и диаграмма нейтронного метода может быть перестроена в диаграмму $k_{\text{пп}}$, а если разрез представлен чистыми известняками, – в диаграмму $k_{\text{п}}$.

Средства преобразования показаний нейтронных методов и условия применения поправок.

1. Для получения ΔJ требуется иметь в разрезе опорные пласты, с помощью которых скважинные измерения привязываются к результатам моделирования. Опорными пластами служат глины и плотные породы с предельными значениями эквивалентной влажности или любые пласты с известными пористостью и составом. В практике используются следующие среды в качестве опорных пластов:

1) глины с каверной ($d_{\text{с}} > 40$ см); $l_{\text{к}} > l_{\text{пр}}$ – прибор лежит на стенке скважины; $k_{\text{пп}}$ опорного пласта вычисляется как средняя величина $k_{\text{п}}$ глин и $w_{\text{р}}$ раствора; часто используется среднестатистическое значение $k_{\text{пп}}$ – 40 % (иногда 60 % в глинах молодого возраста);

2) плотные породы – чистые известняки, ангидриты; $k_{\text{пп}} = 1 \div 2$ %.

3) плотные пласты с глинистыми примесями; для них $k_{\text{пп}}$ вычисляется исходя из пористости, глинистости и скважинных условий.

Разность показаний ($I_2 - I_1$) дает опорную амплитуду. Если разрез карбонатный и глинистый материал отсутствует, шкала $\Delta J = f(w_{\text{п}})$ может быть построена прямо на диаграмме $I_{n\gamma}$ или I_{nn}.

2. Переход от ΔJ к $k_{\text{пп}}$ с одновременным учетом влияния $d_{\text{с}}$, $h_{\text{гк}}$, $C_{\text{в}}$ и $C_{\text{ф}}$ осуществляется путем использования зависимостей $\Delta J = f(w_{\text{п}})$ для тех же значений $d_{\text{с}}$, $C_{\text{в}}$, $C_{\text{ф}}$, $h_{\text{гк}}$ [13, 19, 25] или вве-

дением поправок Δw_{Cl} и $\Delta w_{гк}$ в величину $k_{пп}$, найденную без учета хлорсодержания и глинистой корки. Шкала $k_{пп}$ может быть построена графически аналогично тому, как это было показано при определении глинистости по ГМ (см. пример 39).

3. Введение поправки на влияние глинистости осуществляется вычитанием избытка эквивалентной влажности $\Delta w_{гл}$ по формуле (58), где $\Delta w_{гл} = k_{гл} w_{св}$. Количество связанной с глинистыми минералами воды (см. табл. 23) должно быть определено для данного района в результате соответствующих исследований на образцах керна [1, 3]. При учете влияния глинистости на показания нейтронных методов следует учитывать также различие в плотности глинистых минералов и неглинистой пористой среды того же водородосодержания (плотностная поправка). Вклад этой поправки менее значим, чем поправки на содержание связанной воды. Учет этого фактора можно производить в соответствии с методическими рекомендациями, приведенными в [13]. Кроме того, возможен совместный одновременный учет этих двух факторов при интерпретации данных нейтронных методов, приведенный в [19]. Значения поправок на оба эти фактора в данном подходе приводятся в табличном виде в соответствии с составом глинистого вещества, типом аппаратуры и значением эквивалентной влажности породы.

4. Поправка на отклонение литологического состава от условий моделирования не вводится, если опорные и изучаемые пласты одинаковы по химическому составу минералов скелета, поскольку изменение относительной амплитуды ΔJ мало чувствительно к минеральному составу скелета пород. Эта поправка учитывается лишь в том случае, когда опорный пласт с максимальными показаниями отличается от изучаемых пород. Например, если он представлен известняком, а пористость определяется для песчаников, или опорный пласт – ангидрит, а пористость устанавливается для известняков или доломитов. В этих случаях поправка может вводиться двумя способами: либо пересчетом интенсивности излучения против опорного пласта на другую литологию, либо введением литологической поправки $\Delta w_{лит}$ в величину $k_{пп}$. В последнем способе для учета литологической поправки используются графики, приведенные на рис. 73 и 74 для определенных типов аппаратуры и состава пород. Для терригенных пород используется рис. 73, для карбонатных пород – рис. 74 [19].

5. В газоносных пластах показания нейтронных методов существенно выше, чем в водонасыщенных пластах при прочих равных условиях. Поправка на влияние газонасыщения порового пространства должна учесть различие значений водородного индекса воды и газа и их плотностей (плотностная поправка). Учет

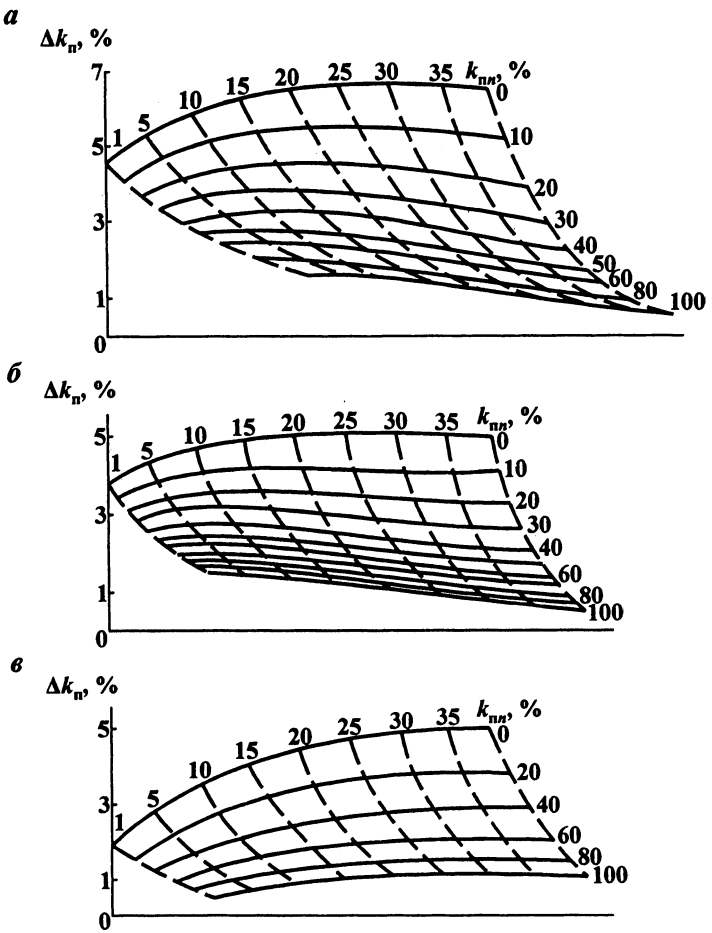


Рис. 73. Поправка на влияние минерального состава скелета терригенных пород в показания нейтронных методов для серийной аппаратуры нейтронного каротажа:
а – зонд НГК-60 скважинных приборов ДРСТ-3-90 и СП-62; *б* – зонд НКТ-50 прибора ДРСТ-3-90; *в* – зонды НКТ аппаратуры К-7. Шифр кривых – содержание полевого шпата в кварцевых песчаниках, %. Линия $\Delta k_п = 0$ соответствует известняку [19]

влияния газа можно выполнить двумя способами. Первый способ позволяет учесть эти два фактора раздельно [13]:

$$w_{гп} = k_п(k_в w_в + k_г w_г) - \Delta w_{пл} = k_п(1 - k_г) + k_п k_г w_г - \Delta w_{пл}. \qquad (60)$$

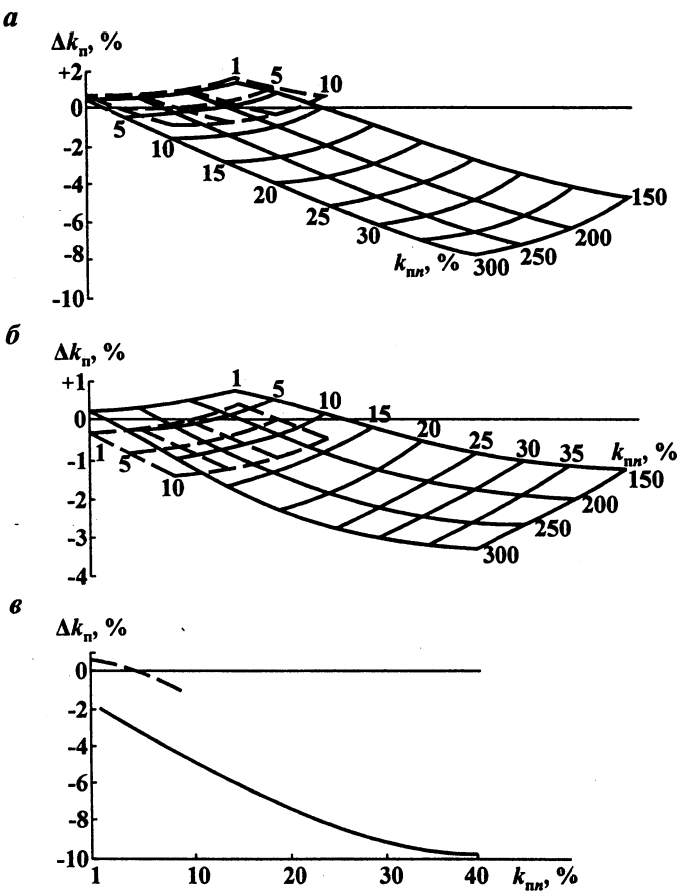


Рис. 74. Поправка на влияние минерального состава скелета карбонатных пород в показания нейтронных методов для серийной аппаратуры нейтронного каротажа:
а – зонд НГК-60 скважинных приборов ДРСТ-3-90 и СП-62; *б* – зонд НКТ-50 прибора ДРСТ-3-90; *в* – зонды НКТ прибора К-7. Шифр кривых – диаметр скважины, мм. Сплошные линии соответствуют доломиту, пунктирные – ангидриту. Линия $\Delta k_п = 0$ соответствует известняку [19]

Поправка на влияние газа составит $\Delta k_п = k_п k_г (w_в - w_г) - \Delta w_{пл}$. В соответствии с рекомендациями [13] для расчета этой поправки требуется знание водородного индекса и плотности газа, а также коэффициента газонасыщения $k_г$.

Второй способ позволяет учесть эти два фактора одновременно [19] в случае, если в составе пластового газа преобладает метан (рис. 75). Оценка суммарной поправки на наличие метана

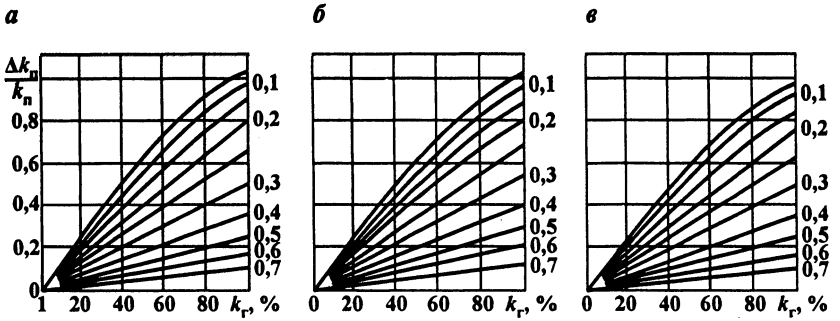


Рис. 75. Поправка в значения пористости $\Delta k_п$ на влияние газонасыщения метаном для зондов ННК-Т аппаратуры К-7 (*а*), ДРСТ-3-90 (*в*) и НГК-60 (*б*) аппаратуры ДРСТ-3-90 (по данным Б.К. Журавлева, В.А. Велижанина, Ф.Х. Еникеевой, 1984).
Диаметр скважины 200 мм. Шифр кривых – плотность газа, г/см^3

производится при известных значениях коэффициента газонасыщенности, плотности газа и эквивалентной влажности среды.

6. Поправки на температуру и давление [3] вводят только в том случае, когда для опорных и исследуемых пластов эти параметры существенно различаются.

Пример 44. Обработать диаграмму нейтронного гамма-метода, записанную прибором ДРСТ-1 (см. рис. 60). Измерения проведены в открытом стволе; $d_с$ = 0,2 м; $\rho_р$ = 1,9 Ом·м; скорость регистрации диаграммы 350 м/ч; τ = 12 с.

1. Просматриваем диаграмму, определяем границы пластов по правилам, общим для всех методов радиометрии. Находим пласты с максимальным водородосодержанием, которым соответствует $I_{n\gamma min}$, убеждаемся, что это глины с кавернами. Находим пласты с минимальным водородосодержанием – это пласты наиболее чистых известняков, которые имеют $I_{n\gamma max}$. Все остальные пласты с промежуточной интенсивностью излучения обладают промежуточным водородосодержанием.

2. В кривую НГМ вводим поправку ν, исключающую влияние скорости регистрации и инерционности аппаратуры. Получается ступенчатая кривая (в пластах *2–5* изображена пунктиром).

3. Из ступенчатой диаграммы вычитаем значение гамма-фона, информацию о котором получаем по кривой ГМ. Величина поправки определяется исходя из типа примененного индикатора. Индикатор в канале ГМ – кристалл размером 30×70, в канале НГМ – 30×30. Поправочный коэффициент k = 0,47 (определен опытным путем). Следовательно, поправка $I_{\gamma\phi} = 0{,}47 I_\gamma$. Она существенна только в тех пластах, где велики показания ГМ, т.е. для

перечисленных пластов в интервалах *2–4* и некоторых участках пласта *5*. Введение этой поправки смещает показания ступенчатой диаграммы в сторону меньших значений (показано в виде смещения от пунктирной прямой на величину kI_γ).

4. В результате предварительной обработки получаем ступенчатую диаграмму $I_{n\gamma}$, приведенную во всех точках к пластам бесконечной толщины и без гамма-фона. На этой диаграмме выделяем опорные пласты: чистый известняк (*1*) – $I_{n\gamma\max}$ и глины с кавернами (*2, 3, 4*) – $I_{n\gamma\min}$.

На диаграмме проводим линии $I_{n\gamma\max}$ и $I_{n\gamma\min}$, расстояние между которыми равно опорной амплитуде:

$$I_2 - I_1 = I_{n\gamma\max} - I_{n\gamma\min} = \Delta I_{n\gamma оп}.$$

5. На отдельной полоске бумаги построим шкалу относительной амплитуды

$$\Delta J_{n\gamma} = (I_{n\gamma} - I_{n\gamma\min})/(I_{n\gamma\max} - I_{n\gamma\min}), \qquad (61)$$

которая показана в верхней части диаграммы. Для этого снимем опорную амплитуду на полоску бумаги и разделим ее равномерно на десять частей от 0 до 1.

6. Для перевода шкалы ΔJ в $k_{пп}$ соберем информацию о характере опорных пластов. Эквивалентную влажность глины с каверной ($d_c > 40$ см) часто заменяют пористостью $k_{пп} = 40$ %; чистые известняки в данном разрезе имеют пористость $k_{пп} = 2$ % и нулевую глинистость. Таким образом $k_{пп1} = 40$ %, $k_{пп2} = 2$ %. Показания против этих пластов $I_{n\gamma\max}$ и $I_{n\gamma\min}$.

7. Построим новую шкалу относительной амплитуды с учетом опорных пластов, отличающихся от используемых при изображении основной зависимости (см. рис. 71).

8. Перестроим шкалу относительной амплитуды диаграммы в шкалу $k_{пп}$ (шкала диаграммы НГМ на рис. 60). Для этого можно воспользоваться следующими приемами.

Перестроить шкалу $\Delta J_{n\gamma}$ палетки с учетом новой опорной амплитуды в шкалу $k_{пп}$ графически. Для этого найдем на рис. 71 значения $k_{пп1}$ и $k_{пп2}$ опорных пластов и снимем на полоску бумаги или прозрачной пленки отрезок $\Delta I_{n\gamma оп} = I_{n\gamma 2} - I_{n\gamma 1}$, равный опорной амплитуде в масштабе палетки. Перемещая этот отрезок на полоске бумаги или пленки параллельно оси ординат, не сдвигая по вертикали, в точках $k_{пп} = 3, 5, 10, ..., n$, %, отметим соответствующие им значения ΔJ на строящейся шкале, а против этих штрихов поставим значения $k_{пп}$. Поскольку масштаб полученной шкалы $k_{пп}$ не соответствует масштабу диаграммы, приведем ее к величине опорной амплитуды в масштабе диаграммы.

Воспользуемся вспомогательным треугольником (рис. 76). Для этого на вторую полоску бумаги снимем опорную амплитуду в масштабе диаграммы. Положим обе полоски на основания двух подобных треугольников сетки и перенесем штрихи $k_{пп}$ с одной шкалы на другую.

9. Полученная шкала $k_{пп}$ в масштабе диаграммы НГМ позволяет снять значение $k_{пп}$ для любого пласта. Так, например, для пласта *5* сверху вниз отсчитываем $k_{пп}$, равный 10, 13,5, 15, 17, ..., n %; для пластов *6–8* соответственно 3,7, 5,1, 5,3 %. Отмечаем, что из поправок $\sum\Delta w_i$ требуются лишь поправки $\Delta w_{гл}$ и $\Delta w_{лит}$. Последняя вводится только в пределах пласта *5*, поскольку он является песчаником, а опорный пласт *1* – известняком.

В связи с этим ряд отсчетов $k_{пп}$ в пределах пласта *5* после поправки на литологию даст значения $k_{пп} \approx +6$ %. Поправка на глинистость вводится исходя из $C_{гл}$, определенного по ГМ. Так, для пласта *5* определяется величина $k_{гл} \approx C_{гл}(1 - k_{пп}) = 0{,}12(1 - 0{,}10) = 0{,}108$; $\Delta w_{гл} = k_{гл} w_{св} = 0{,}108 \cdot 0{,}2 = 0{,}0216$ или 2,1 %. Таким образом, в кровле пласта *5* первый слой имеет пористость $k_п = k_{пп} + \Delta w_{лит} - \Delta w_{гл} = 10 + 6 - 2{,}1 = 13{,}9$ %. В интервале *6* $k_{пп} = 3{,}7$ %; $\Delta w_{гл} = k_{гл} w_{св} = C_{гл}(1 - k_{пп}) w_{св} = 0{,}07(1 - 0{,}037) \cdot 0{,}1 = 0{,}0067$ или 0,67 %; $k_п = 3{,}7 - 0{,}67 = 3$ %. В интервалах *7* и *8*, где глинистость практически равна нулю, $k_п = k_{пп}$*).

Задачи

78. Оценить пределы изменения эквивалентной влажности в песчаных коллекторах одного из нефтяных месторождений Татарии, если коэффициент пористости $k_п$ изменяется от 15 до 23 %, а глинистость $C_{гл}$ – от 0 до 12 %; $w_{св} = 0{,}2$.

79. Оценить пределы изменения эквивалентной влажности глинистого песчаника, если его пористость изменяется в пределах 11–29 %, а глинистость – 10–40 %. Сделать выводы о возможностях изучения глинистых коллекторов по данным нейтронного гамма-метода; $w_{св} = 0{,}3$.

80. Оценить пределы изменения эквивалентной влажности в карбонатных отложениях девона одного из нефтяных месторождений Башкирии, если пористость по разрезу изменяется от 8 до 17 %; нерастворимый остаток $k_{но}$ изменяется от 0 до 17 %; $w_{св} = 0{,}1$.

81. Оценить пределы изменения эквивалентной влажности газонасыщенного песчаного коллектора с пористостью 26 %, газонасыщенностью в зоне проникновения 35 %, а после расформирования зоны проникновения – 80 %.

---

*)Значения $w_{св} = 0{,}2$ для глин и $w_{св} = 0{,}1$ для известняков взяты на основании специальных исследований.

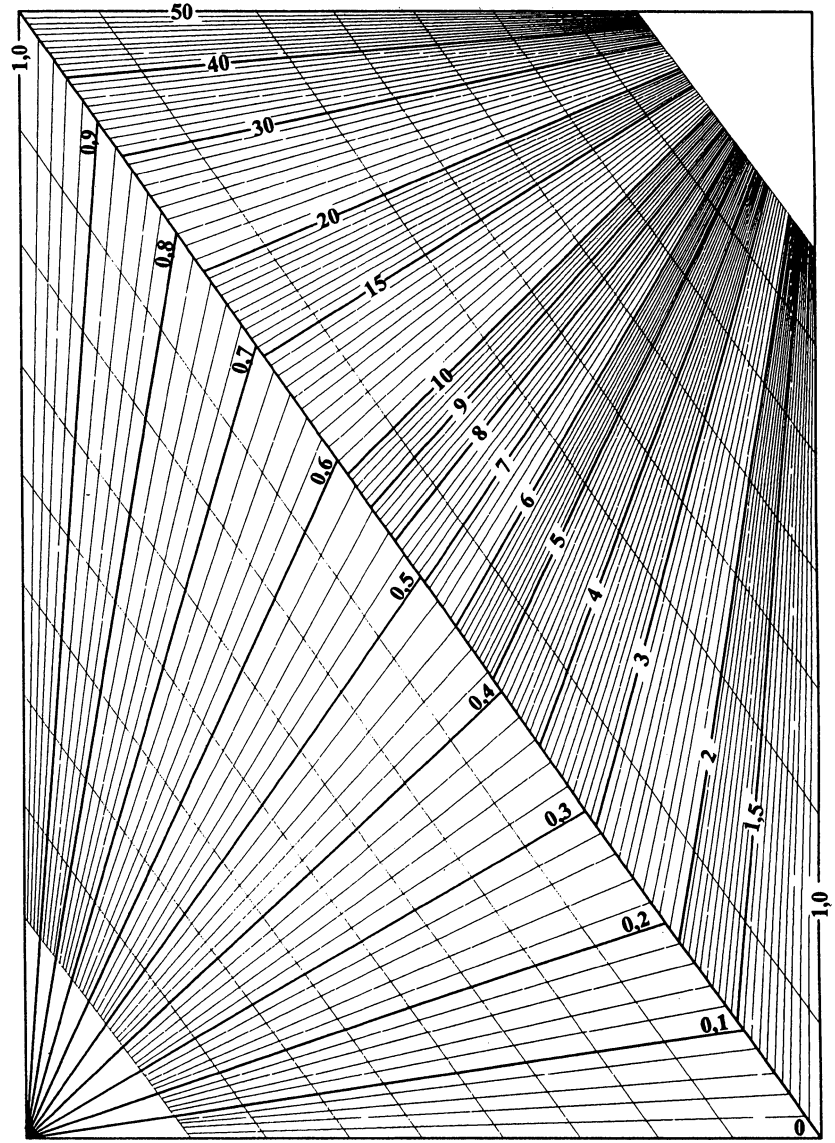


Рис. 76. Масштабные треугольники для построения шкал на диаграммах с различной длиной опорных амплитуд

82. Оценить эквивалентную влажность опорных пластов неразмытых глин, если глубина залегания их изменяется от 1000 до 3000 м (см. табл. 27), а содержание связанной воды $w_{св}$ = = 0,25 м^3/м^3.

83. Построить шкалу $k_{пп}$ для диаграммы ННМ-Т, если величина опорной амплитуды на диаграмме составляет 156 мм. Опорными являются пласт размытых глин с d_c = 0,32 м, $k_п$ = = 12 %, $w_{св}$ = 0,28 и известняк пористостью 1; 2; 5,5 %; d_c = 0,2 м.

84. Построить шкалу $k_{пп}$ для диаграммы ННМ-Т-40, если отклонение кривой от пласта неразмытых глин до опорного пласта песчаника составляет 11 см; $I_{n\gamma min}$ соответствует пласту глин неразмытых; $d_c = d_н$ = 0,24 м. Вторым опорным пластом служит песчаник с мало изменяющейся средней пористостью 24 %. Запись проведена зондом ННМ-Т-40; $\rho_р$ = 2,5 Ом·м; $\delta_р$ = = 1,22·10^3 кг/м^3; удельное сопротивление пластовой воды $\rho_в$ = = 0,12 Ом·м.

85. Провести обработку и интерпретацию диаграмм НГМ и ГМ, изображенных на рис. 60. Определить величину нейтронной пористости. Диаграммы зарегистрированы прибором ДРСТ-1; d_c = 0,2 м; $\delta_р$ = 1,2·10^3 кг/м^3; $\rho_р$ = 1,9 Ом·м; скорость регистрации v = 350 м/ч; τ = 12 с. Сведения об опорных пластах: глины с преобладанием гидрослюд – $k_{тл}$ = 80 %, $w_{св}$ = 0,25; известняки чистые – $k_п$ = 2÷3 %, $k_{гл}$ = 0. Кристаллы в каналах ГМ и НГМ соответственно 30×70 и 30×30 мм.

86. Определить коэффициент истинной пористости газонасыщенного пласта, представленного чистым известняком, если коэффициент нейтронной пористости, полученный по показаниям зонда НГК-60 (аппаратура ДРСТ-3-90), составляет 15 %. Пластовые давление и температура соответственно равны 18 МПа и 60 °С. Пластовый газ преимущественно метанового состава, коэффициент остаточного газонасыщения в ближней зоне составляет 30 %.

87. Оценить значение поправки на плотностной эффект за счет газонасыщения пласта для условий предыдущей задачи. В первом варианте расчетов принять значение минерализации пластовой воды, равное 20 г/л, во втором – равное 250 г/л.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИАГРАММ, ПОЛУЧЕННЫХ ДВУХЗОНДОВЫМИ НЕЙТРОННЫМИ ПРИБОРАМИ [24, 25]

При интерпретации диаграмм НМ, полученных с двухзондовыми или многозондовыми нейтронными приборами, коэффициент нейтронной пористости находится через декремент пространственного затухания плотности тепловых нейтронов α или определяющую его величину A:

$$A = I_М/I_Б; \tag{62}$$

$$\alpha = \ln(I_М/I_Б)/\Delta L = \ln A/\Delta L, \tag{63}$$

где $I_М$ и $I_Б$ – интенсивности излучения, регистрируемые на расстояниях $L_М$ и $L_Б$ от источника излучения; $\Delta L = L_Б - L_М$. Интенсивности излучения $I_М$ и $I_Б$ выражаются в условных единицах (или имп/мин), т.е. калибруются по показаниям малого и большого зондов в пресной воде. Перед получением отношения A величины интенсивностей подлежат приведению к бесконечной толщине пласта путем введения обычной поправки $\nu = f(v, \tau, h)$.

Для многозондовой аппаратуры К-7 схема интерпретации, таким образом, выглядит так:

$$\left.\begin{matrix} I_М \to I_{М\infty} \\ I_Б \to I_{Б\infty} \end{matrix}\right\} \to A \to \alpha \to (k_{пп}) \to k_п.$$

Переход от A к α осуществляется с помощью калибровочного графика, приведенного на рис. 77.

Переход от α к $k_{пп}$ требует использования кривой, соответствующей скважинным условиям ($d_с$, $C_р$, $C_в$). Величина $k_{пп}$ подлежит последующей корректировке, если условия измерений не соответствуют модели, для которой получена зависимость $\alpha = f(k_{пп})$.

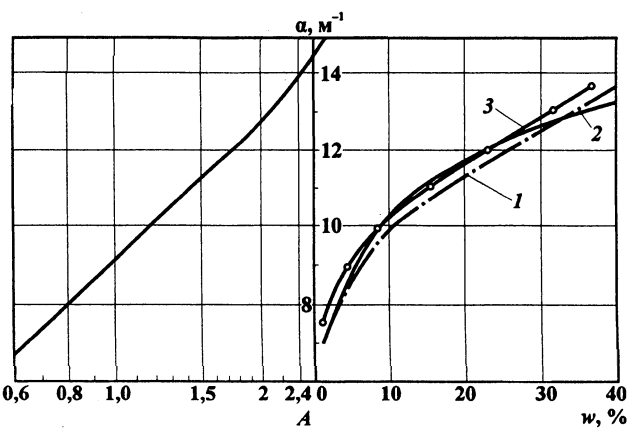


Рис. 77. Кривые зависимостей $A = f(\alpha)$ и $\alpha = f(w)$ для определения $w_к = k_{пл.к}$ по данным МНК (К-7) [24]:
$d_с$ = 0,19 м; известняк; *1* – $C_ф = C_в$ < 3 г/л NaCl; *2* – $C_ф = C_в$ = 170 г/л NaCl; *3* – скважина обсаженная, $d_{кол}$ = 0,146 м

Перед интерпретацией диаграммы аппаратуры К-7 проходят многократный контроль качества, обеспечиваемый возможностями аппаратуры (наличие дополнительных большого и малого зондов, проверка стабильности работы аппаратуры в отдельных точках интервала записи и др.). Контроль качества производится с помощью записи показаний метода на контрольных точках, при неподвижном положении зонда. При этом записываются показания основной пары зондов ($L_М$ = 41 см и $L_Б$ = = 56 см) и дополнительной пары ($L_{МД}$ = 61 см и $L_{БД}$ = 76 см), что обеспечивается специальным дистанционным устройством, которое удаляет индикаторы плотности тепловых нейтронов на расстояние Δl = 0,2 м относительно их прежнего положения.

На контрольных точках рассчитывается значение α для малого зонда по показаниям малого $I_М$ и малого дополнительного зондов $I_{МД}$:

$$\alpha_М = \ln(I_М/I_{МД})/\Delta l = \ln(I_М/I_{МД})/0{,}2,$$

а также значение параметра $A = I_М/I_Б$.

Калибровка показаний прибора осуществляется по значениям $\alpha_{Мi}$ малого зонда и A_i по показаниям малого и большого зондов, полученным на каждой i-й контрольной точке, путем нанесения результатов калибровки прибора в поле эталонного графика $A = f(\alpha_М)$. При несоответствии результатов калибровки эталонному калибровочному графику производят коррекцию показаний метода, учитывая разницу ΔA_i между значениями A_i и $A_{эт}$ ($\Delta A_i = A_i - A_{эт}$) на каждой контрольной точке. При этом строят график изменения значений невязки ΔA_i с глубиной, равномерно распределяя значение невязки между контрольными точками. Затем рассчитывают значение невязки и вычитают его в каждом интервале глубин из значений A_i, приводя таким образом показания метода к эталонным, что обеспечивает увеличение надежности получаемых данных.

Пример 45. Произвести интерпретацию диаграмм НМ, записанных аппаратурой МНК (К-7), в интервале скважины (см. рис. IV). Выделим в заданном интервале участок коллектора на глубине 2839–2842 м.

Снимем отсчеты (в имп/мин): $I_М$ = 10 000, $I_Б$ = 7250; получим A = 1,38.

Вычислить из этого отношения величину α ($м^{-1}$) по формуле (63) нельзя, так как чувствительности каналов к излучению различны. Используем переход от A к α, учитывающий этот фактор

(см. рис. 77). Найдем α = 11 $м^{-1}$ и по этой величине по данным рис. 77 найдем $k_{пп.к}$ = 14 %, $\Delta k_{п.лит}$ = 2,1 %*), $k_п$ = 16,1 %.

Задача 88. Произвести послойное определение $k_{пп.к}$ на участке разреза (см. рис. IV, V). Отметить диапазоны изменения $k_{пп.к}$ в коллекторах, плотных и глинистых разностях. Объяснить, какая информация необходима для перехода от $k_{пп.к}$ к $k_п$.

ИМПУЛЬСНЫЕ НЕЙТРОННЫЕ МЕТОДЫ

Импульсные нейтронные методы (ИНМ) основаны на облучении горных пород импульсными потоками быстрых нейтронов, излучаемых скважинными генераторами нейтронов, и измерении в промежутках между импульсами характеристик нестационарных полей тепловых нейтронов (ИННМ) или вторичного гамма-излучения радиационного захвата (ИНГМ). Различие этих методов состоит в том, что показания ИНГМ требуют корректировки на вклад естественного гамма-фона и менее зависят от свойств среды, заполняющей скважину. Помимо этих модификаций метода в промышленности используется спектральный вариант ИНГМ-С, который позволяет определить элементный состав горных пород, в том числе и выполнить С/О каротаж.

Импульсные методы, в отличие от стационарных, изучают поведение нейтроных полей или гамма-квантов во времени.

Импульсные методы бывают однозондовые (приборы ИГН-4 и ИГН-6) и двухзондовые (приборы ИНМ-2, ИНК-7, ИНК-9). Современная аппаратура импульсного нейтрон-нейтронного каротажа – АИНК-89 характеризуется наличием четырех измерительных зондов, что позволяет измерять не только временное, но и пространственное распределение тепловых нейтронов в объеме скважины. Для выполнения С/О каротажа и элементного анализа горных пород разработана современная отечественная аппаратура АИМС, ЦСП-С/О-90, МАРКА-ИНГС. Зарубежные фирмы используют следующие типы аппаратуры для решения этих задач: RST B («Schlumberger»), PSGT («Hulliburton») и MSI C/O («Baker Atlas»).

Длина зонда в однозондовой модификации метода равна примерно 40 см, в двухзондовой размер малого зонда обычно изменяется в диапазоне 30–40 см, размер большого – 60–70 см.

Импульсные методы используются для выполнения литологического расчленения разрезов скважин, разделения коллекторов по характеру и степени насыщения, определения положения ВНК, ГВК и ГНК, а также в качестве контрольного метода при

*) $\Delta k_{п.лит}$ определяем по данным рис. 73, *в*.

выполнении специальных исследований ГИС в случаях закачки в пласты веществ с аномальными нейтронно-поглощающими свойствами.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИАГРАММ, ПОЛУЧЕННЫХ ОДНОЗОНДОВЫМИ ИНМ

Показания однозондовых импульсных нейтронных методов используют для определения времени жизни тепловых нейтронов τ_n или величины обратной ему – временного декремента затухания плотности тепловых нейтронов λ_n:

$$\lambda_n = 1/\tau_n.$$

Регистрация плотности тепловых нейтронов или продуктов их взаимодействия с породой производится через определенные промежутки времени t_{3i} (именуемые временем задержки) после кратковременного облучения породы потоком нейтронов высоких энергий. Регистрация показаний на каждой задержке осуществляется в течение некоторого времени, называемого длительностью временного окна или «шириной окна». Запись ИНМ выполняется на нескольких временах задержки в зависимости от способа регистрации. При первом способе записи данных ИНМ регистрируется скорость счета на точках при неподвижном положении прибора. В этом случае используют до восьми времен задержки, поскольку назначением этого способа регистрации показаний ИНМ является получение опорной информации для последующего контроля непрерывной записи показаний метода. Непрерывная по глубине запись показаний метода является вторым способом регистрации, при котором может использоваться три–четыре задержки. Третьим способом регистрации данных ИНМ является запись кривой временного декремента λ_n или времени жизни тепловых нейтронов τ_n. Последнее возможно при наличии цифрового регистратора и связанного с ним вычислительного комплекса.

Зависимость плотности тепловых нейтронов $I = f(t)$ на малых временных значениях t после кратковременного излучения быстрых нейтронов характеризуется ростом I во времени. После достижения максимума вид зависимости подчиняется закону

$$I = I_0 e^{-t/\tau_n} = I_0 e^{-\lambda_n t},$$

где I_0 – плотность нейтронов в момент t_0 достижения кривой плотности максимальных значений.

По кривым изменения скорости счета с глубиной, полученным на разных задержках, производят отбивку границ пласта, снятие отсчетов и исправление на ограниченную толщину пласта, как при интерпретации ГМ. Для приведения наблюденных значений λ к показаниям в пласте бесконечной толщины предложена формула $\lambda_\infty = \lambda_{вм} + (\lambda - \lambda_{вм})/(1 - \exp(-h(4{,}5 + 0{,}15h))$, где λ, $\lambda_{вм}$ и λ_∞ – соответственно, значения декремента затухания против исследуемого пласта, вмещающих пород и исправленное значение [13].

Величину τ_n можно определить с помощью следующей формулы

$$\tau_n = \ln(I_1/I_2)/(t_{э2} - t_{э1}),$$

где I_1 и I_2 – скорости счета на соответствующих задержках $t_{э1}$ и $t_{э2}$. Для получения более достоверных результатов определения τ_n производят несколько раз попарно для разных задержек. При этом исключают резко выпадающие значения полученных при этих расчетах τ_n. Определение τ_n можно выполнить графически. При этом на полулогарифмическом бланке нанести в выбранном масштабе по оси абсцисс значения задержек $t_{эi}$, по оси ординат в логарифмическом масштабе – значения скорости счета I_i на соответствующей задержке. Через фактические точки провести осредняющую прямую (асимптоту к правой части построений – в области больших времен). Разность абсцисс между двумя значениями ординат, составляющими 1 и 2,71, равна искомой величине τ_n или $1/\lambda_n$.

Поправки на влияние скважинных условий измерения в показания ИНМ приведены в работе [3].

Декремент затухания плотности тепловых нейтронов $\lambda_{нп}$ неглинистой нефтегазонасыщенной породы с пористостью $k_п$ равен [13]

$$\lambda_{нп} = \lambda_{ск}(1 - k_п) + \lambda_з k_п, \qquad (64)$$

где $\lambda_{ск}$ – декремент затухания нейтронов в минеральном скелете породы; $\lambda_з$ – то же в заполнителе пор:

$$\lambda_з = \lambda_в k_в + \lambda_н k_н + \lambda_г k_г, \qquad (65)$$

где $k_в$, $k_н$, $k_г$ – коэффициенты водо-, нефте- и газонасыщенности пор; $\lambda_в$, $\lambda_н$, $\lambda_г$ – декременты затухания нейтронов в воде, нефти и газе соответственно.

В табл. 24 приводятся значения среднего времени жизни и декремента затухания плотности тепловых нейтронов для некоторых сред.

Таблица 24

Среднее время жизни тепловых нейтронов $\tau_н$ и декремент затухания плотности тепловых нейтронов $\lambda_н$ для некоторых веществ (Д.М. Сребродольский и др., [13])

Вещество	$\tau_н$, мс	$\lambda_н$, мс$^{-1}$	Вещество	$\tau_н$, мс	$\lambda_н$, мс$^{-1}$
Кварц	1,1	0,9	Сидерит	0,09	11
Кальцит	0,63	1,59	Каолинит	0,36	2,78
Доломит	0,96	1,04	Монтмориллонит	0,40	2,5
Ангидрит	0,36	2,78	Вода пресная	0,207	4,83
Гипс	0,25	4,0	Вода пластовая (в зависимости от минерализации)	0,04–0,2	4,83–25
Галит	0,006	167			
Ортоклаз	0,30	3,3	Нефть	0,21	4,75
Альбит	0,63	1,59	Углеводородный газ (в зависимости от давления)	0,3–3,0	0,33–3,3
Анортит	0,66	1,51			

Значение $\lambda_в$ для пресной воды, в соответствии с данными табл. 24 равно 4,83 мс$^{-1}$. Для водного раствора хлористого натрия с минерализацией $C_в$ (в г/дм^3) значение $\lambda_в$ рассчитывается по формуле

$$\lambda_в = 4{,}83 + 0{,}077C_в. \qquad (66)$$

Эта формула может использоваться и для смеси солей с преобладанием NaCl. При этом под $C_в$ подразумевается суммарное содержание хлоридов.

Значение $\lambda_н$ для нефти (C_xH_y) с плотностью $\delta_н$ при пластовых условиях:

$$\lambda_н = 4{,}83\delta_н(9y/(12x + y)), \qquad (67)$$

где x и y – количество атомов углерода и водорода в молекуле нефти.

Для нафтеновых нефтей (C_nH_{2n}):

$$\lambda_н = 6{,}2\delta_н.$$

Значение $\lambda_г$ для газа также можно рассчитать по формуле

$$\lambda_г = 4{,}83w_г, \qquad (68)$$

где $w_г$ – водородный индекс газа.

Значения $\lambda_в$ пластовой воды изменяются в диапазоне от 4,83 до 25 мс$^{-1}$ – в зависимости от ее минерализации. Для нефти значение $\lambda_н$ равно 4,75 мс$^{-1}$, а при газовом факторе 100 м^3/м^3 составляет 4,60 мс$^{-1}$. Для конденсата $\lambda_к$ равно 3,8 мс$^{-1}$. Декремент

затухания в пластовом газе, характеризующемся преобладанием метана, изменяется от 0,33 до 3,3 мс$^{-1}$ в зависимости от давления. Различие значений декремента затухания нейтронов в минерализованной воде, нефти и газе является физической основой для разделения водо-, нефте- и газонасыщенных пород по материалам ИНМ. Благоприятными условиями для применения метода являются пластовые воды высокой минерализации и невысокие пластовые давления. Неудовлетворительные результаты получают при низкой минерализации ($C_в$ < 50 г/дм^3) пластовых вод. Разделение нефте- и газонасыщенных пород ограничено при высоких (более 30 МПа) пластовых давлениях.

В глинистых породах

$$\lambda_{нп} = \lambda_{ск}(1 - k_п - k_{гл}) + \lambda_{гл} k_{гл} + \lambda_з k_п, \qquad (69)$$

где $k_{гл}$ – объемное содержание глин; $\lambda_{гл}$ – декремент затухания нейтронов в агрегатах глинистых частиц. В глинистых минералах λ составляет 2,5–2,8 мс$^{-1}$; его значения существенно изменяются в зависимости от влажности глин и минерализации связанной воды. Учет глинистости обязателен при интерпретации данных ИНМ.

Задача 89. Определить $\tau_п$ и $\lambda_п$ по показаниям ИННМ, полученным на четырех задержках (рис. VII, VIII, IX), в интервалах разреза, соответствующих коллекторам. Граничное значение коэффициента пористости принять равным 6 %. Выделить интервалы газо-, водо- и нефтенасыщенных прослоев. Определить положение ВНК и ГНК. Выявить обводнившиеся в процессе разработки интервалы коллекторов. Оценить коэффициент газонасыщенности по значениям $\lambda_п$ и $k_п$, приведенным на планшете.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИАГРАММ, ПОЛУЧЕННЫХ ДВУХЗОНДОВЫМИ ИНМ

Двухзондовые импульсные методы помимо величин $\tau_п$ или $\lambda_п$ позволяют оценить пространственный декремент поля тепловых нейтронов α с использованием формулы (63) и вычислить эквивалентную влажность w породы. В этом случае показания метода на малом ($L_М$ = 40 см) и большом ($L_Б$ = 70 см) зондах измеряют при одинаковых задержках $t_з$ и ширине окна Δt. Одним из вариантов двухзондовой модификации метода является импульсный нейтронный метод с компенсацией влияния водородосодержания – ИННМ-КВ. Суть метода состоит в том, что длину зондов и времена задержек подбирают таким образом, чтобы в водоносной части разреза показания двух зондов, вне зависимости от эквивалентной влажности, совпадали. В нефтенасыщенных час-

тях разреза в этом случае показания малого зонда будут превышать показания большого зонда. Это расхождение является признаком выделения в разрезах продуктивных интервалов.

Пример 46. На рис. 78 показана часть продуктивного разреза скважины, представленная глинисто-карбонатными породами нижнего и среднего карбона. В скважине выполнены: НГМ, ННМ-НТ и ГМ. Пластовые воды минерализованные. Спустя 5 лет выполнен ИННМ-КВ, на котором нефтенасыщенные интервалы характеризуются приращением показаний малого зонда над показаниями большого зонда. В зоне водонасыщенных прослоев показания зондов совпадают. После интерпретации данных ИННМ-КВ выделено несколько интервалов, которые рекомендовались к испытанию как нефтенасыщенные: 1400–1429 и 1436–1452 м. Интервалы 1452–1464 и 1467–1474 м выделены как водонасыщенные. При перфорации двух интервалов – 1401–1424 и 1435–1448 м – получен приток нефти с дебитом 30 т/сут и пресной воды с дебитом 14 т/сут.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ИНГМ-С И КОМПЛЕКСА ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ (ЯФМ) [10, 30]

Импульсный нейтронный гамма-метод в спектральной модификации позволяет регистрировать энергетические спектры гамма-излучения неупругого рассеяния (ГИНР) и радиационного захвата (ГИРЗ). В табл. 25 приведены характерные спектральные линии ГИНР и ГИРЗ для некоторых породообразующих элементов [30].

Импульсный генератор производит нейтронный импульс (энергия нейтронов 14 МэВ) длительностью 10–20 мкс, период повторения импульсов составляет 50–100 мкс. На протяжении 30 мкс после начала импульса, в течение которых вероятность сечения неупругого рассеяния достаточно высока, поскольку еще высока энергия нейтронов, регистрируются гамма-кванты неупругого рассеяния (ГИНР). Характерными спектральными линиями ГИНР являются высоко энергетические аномалии углерода (4,43 МэВ) и кислорода (наиболее информативная линия 6,13 МэВ), по которым можно оценить содержание этих элементов. Отношение содержаний углерода и кислорода (С/О) позволяет оценить коэффициент нефтенасыщенности в зоне исследования метода при известной пористости (рис. 79) вне зависимости от минерализации воды, насыщающей емкостное пространство коллектора [30]. Этот метод позволяет решить задачу в случае насыщения порового пространства коллектора пресной водой в условиях обсаженной и необсаженной скважины.

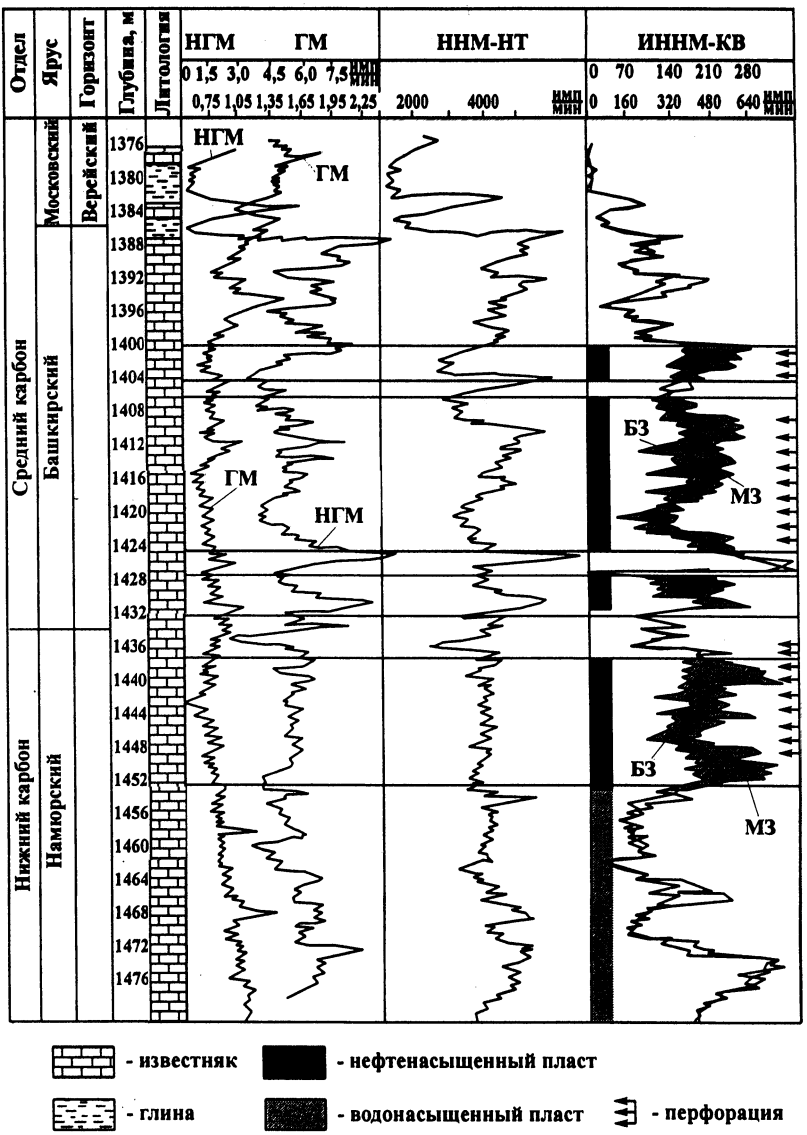


Рис. 78. Выделение продуктивных интервалов по данным ИННМ-КВ

Анализ спектров гамма-излучения радиационного захвата, которое регистрируется на больших временах задержки после начала испускания нейтронов, позволяет определить содержание

Таблица 25

Наиболее характерные спектральные линии гамма-излучения неупругого рассеяния (ГИНР) и гамма-излучения радиационного захвата (ГИРЗ) для некоторых химических элементов [30]

Элемент	ГИНР, МэВ	ГИРЗ, МэВ	Элемент	ГИНР, МэВ	ГИРЗ, МэВ
H	–	2,23	Al	1,02; 3,80	1,78
O	3,85; 6,13; 7,1	–	Na	0,44; 2,00; 2,7	0,47; 2,75; 3,98; 6,40
C	4,43	–			
Si	1,78	3,54; 4,93	K	2,52; 2,81	0,77; 1,62; 2,07; 5,38
Ca	3,74; 3,90	1,94; 4,42; 5,90; 6,42	Mg	1,37	1,81; 2,83; 3,92
Fe	0,84; 1,25	5,92; 6,02; 7,28; 7,63; 7,65	Cl	2,50; 3,60; 4,10	1,95; 6,11; 6,62; 7,41
			B	–	0,48

таких элементов, как Ca, Si, Fe, Cl. По отношению Ca/Si определяют состав скелета породы.

Интерпретация показаний ИНГМ-С состоит из следующих этапов [13]. Первым шагом является выделение из суммарного

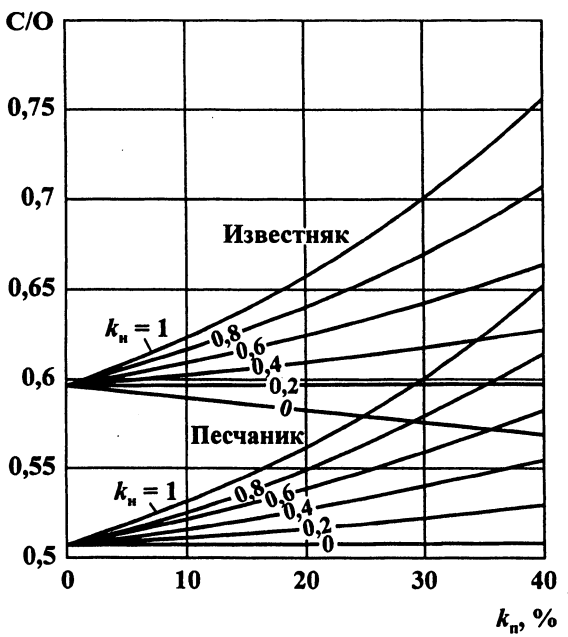


Рис. 79. Зависимость спектрального отношения C/O от коэффициента пористости для песчаника и известняка при насыщении их пресной водой и нефтью [26, 30]

регистрируемого излучения полезного сигнала и разделение его на отдельные моноэлементные составляющие. Второй этап состоит в приведении величин моноэлементных составляющих к стандартным условиям для каждого интервала разреза. Этот этап включает учет скважинных условий измерения и нейтронных поглощающих и замедляющих свойств пород. На третьем этапе определяются элементные содержания в породах разреза скважины.

Количественная интерпретация данных ИНГМ-С требует знания величин коэффициента пористости пород, содержания в них глинистого материала и нейтронно-поглощающих характеристик (времени жизни тепловых нейтронов). Эту информацию можно получить при комплексировании нескольких ядерных методов – ИНГМ-С, СГМ и ИНМ. Это сочетание методов получило название комплекса ядерно-физических методов (ЯФМ), для реализации которых разработана специальная современная аппаратура. Аппаратурный комплекс, разработанный ОАО НПП ВНИИГИС (г. Октябрьский), включает ИНГМ-С (спектральные отношения C/O, Ca/Si), СГМ (кривые интегрального метода и кривые изменения с глубиной содержания в породах калия, урана и тория) и ИНГМ (сечение поглощения тепловых нейтронов). Аппаратура ВНИИА (г. Москва) использует комплекс методов ИНГМ-С, СГМ и ИННМ в двухзондовом и четырехзондовом вариантах и позволяет, помимо перечисленных параметров, дополнительно получить кривые изменения эквивалентной влажности пород.

Комплекс ЯФМ позволяет решать целый ряд важных задач на этапах разведки, доразведки и разработки залежей углеводородов. Комплекс позволяет: выполнять литологическое расчленение разреза, определять емкостные свойства; уточнять запасы углеводородов и производить их пересчет; выявлять новые объекты эксплуатации, пропущенные продуктивные интервалы и слабо выработанные зоны в эксплуатируемых пластах; уточнять характер насыщения в случаях неоднозначного его определения по данным ГИС в открытом стволе и др. [2, 10, 26, 30].

Пример 47. На рис. 80 приводится комплекс методов ГИС, в который входят методы: стандартная радиометрия (ГМ и НГМ), ИННМ (кривая τ_n), ИНГМ-С (кривые отношений C/O и Ca/Si), выполненные в терригенном коллекторе, в одной из скважин разрабатываемого нефтяного месторождения. Целью исследований является выделение обводнившихся в процессе разработки интервалов и выявление невыработанных нефтенасыщенных зон. Поддержание пластового давления осуществляется закачкой пресных вод, пластовые воды высокоминерализованные. Комплекс-

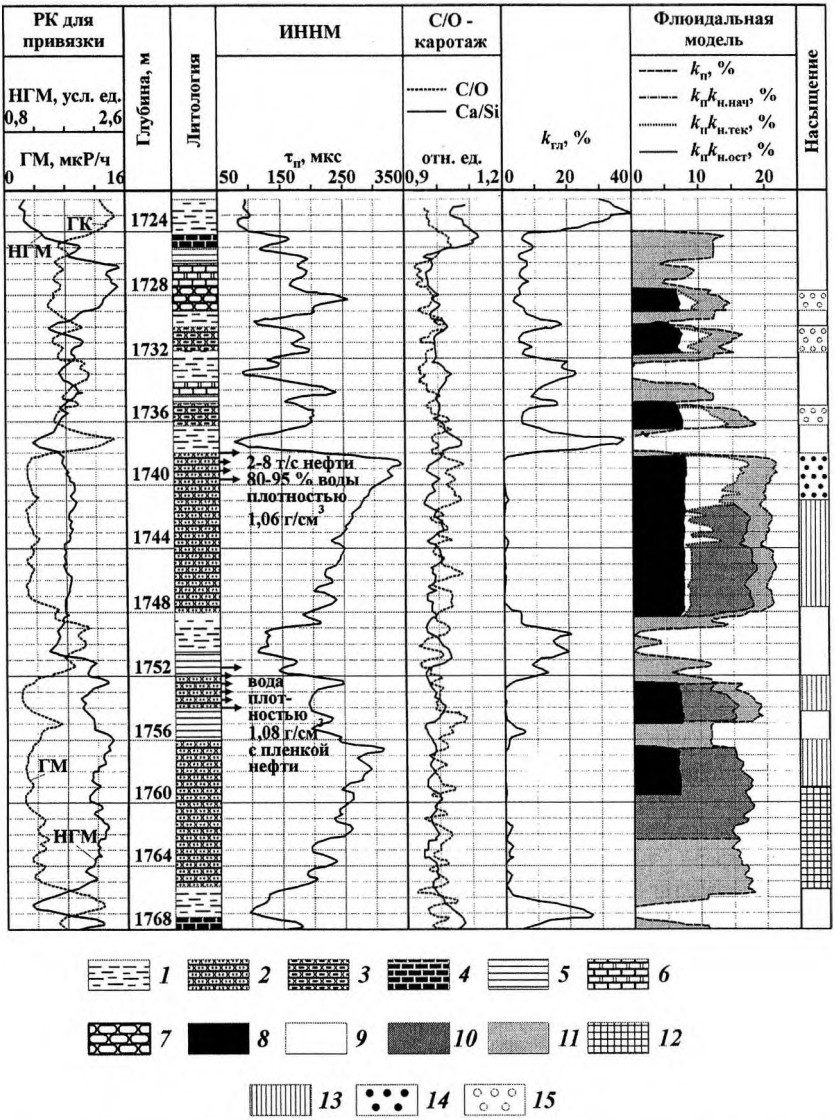


Рис. 80. Выделение зон остаточного нефтенасыщения в терригенном коллекторе по данным комплекса радиоактивных методов: НГМ, ГМ, ИННМ и ИНГМ-С.
1 – глина; *2* – коллектор терригенный; *3* – коллектор терригенно-глинистый; *4* – реперный известняк; *5* – глинистый неколлектор; *6* – плотная порода; *7* – коллектор терригенный уплотненный; *8* – нефть неподвижная; *9* – нефть подвижная; *10* – вода закачанная; *11* – вода пластовая; *12* – вода; *13* – обводнение; *14* – нефть; *15* – слабое нефтенасыщение [4]

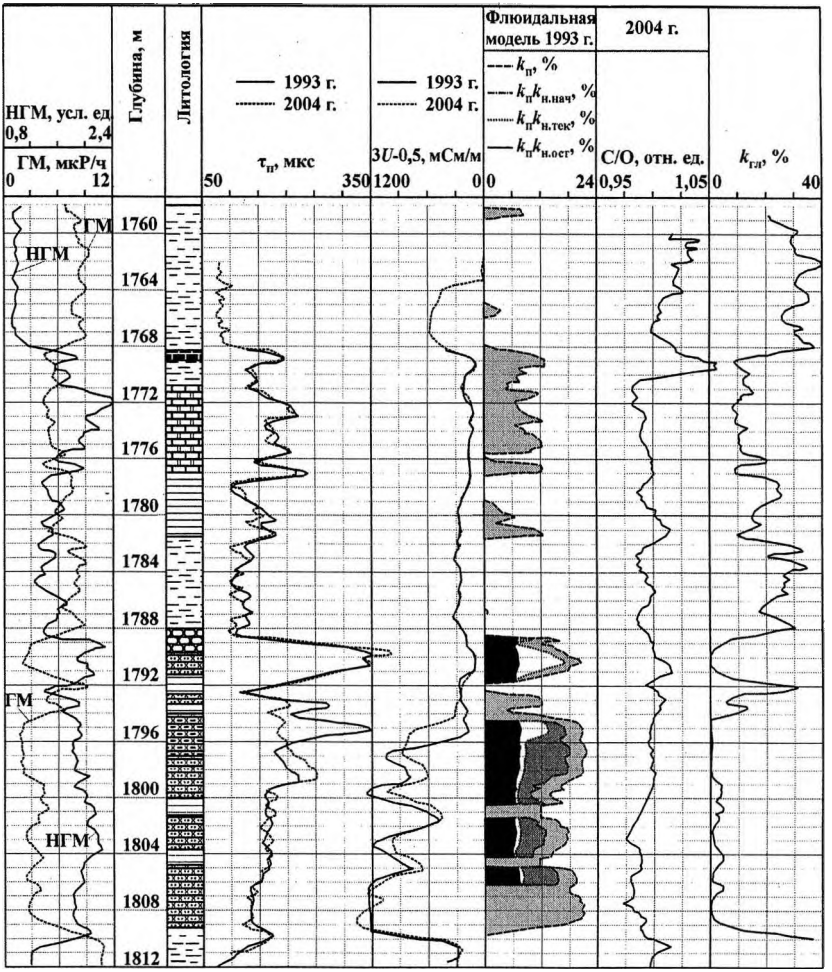


Рис. 81. Результаты временных исследований ГИС, выполненные в терригенном разрезе, вскрывшем продуктивный горизонт $Д_1$ [4].
Усл. обозначения см. на рис. 80

ная интерпретация данных ЯФМ позволила выделить интервалы повышенного (1738–1741 м) и слабого нефтенасыщения (1727,8–1729 м, 1730–1731,6 м, 1734,8–1736,2 м), содержащие свободную нефть. Текущее положение ВНК установлено на глубине 1741 м. Ниже этой глубины в интервале 1741–1743,2 м выделяется зона, в которой по данным С/О-каротажа отмечаются интервалы неоднородного нефтенасыщения – избирательной выработки наи-

более проницаемых прослоев. Результаты перфорации подтвердили правильность выявления зоны с остаточным нефтенасыщением.

Задача 90. Наблюдательная скважина вскрыла терригенный разрез, представленный продуктивным пластом $Д_1$ на одном из разрабатываемых месторождений Татарии (рис. 81). Комплекс геофизических методов представлен методами радиометрии, включающими НГМ и ГМ, ИННМ (два замера) и ИНГМ-С, и индукционным методом (два замера). Материалы ИННМ и ИМ – повторные: первые исследования были выполнены в момент начала разработки залежи (1993 г.), а вторые – в 2004 г. На рис. 81 приводится флюидальная модель коллектора, соответствующая началу разработки залежи [4]. На основании приведенного комплекса ГИС построить флюидальную модель коллектора на 2004 г.

Глава IV

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИАГРАММ МЕТОДОВ АКУСТИЧЕСКОГО И ЯДЕРНО-МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА

§ 15. АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД

В акустическом методе [7, 9, 13] исследуются скорость распространения и энергия упругих волн, возбуждаемых в скважине и породах. В отечественной практике применяются приборы для регистрации кинематических и динамических характеристик продольных и поперечных волн в широкополосном и узкополосном вариантах для изучения разрезов скважин и их технического состояния. Стандартные исследования акустическим методом выполняются на частотах 25–30 кГц. Аппаратура широкополосного метода позволяет использовать частоты 1–20 кГц.

Различают продольные (P) и поперечные (S) упругие волны, при прохождении которых частицы среды перемещаются соответственно по направлению их распространения и перпендикулярно к нему. Скорости распространения продольных v_P и поперечных v_S волн связаны соотношением $v_P = 1{,}73v_S$. Продольные волны распространяются в твердых, жидких и газообразных телах, поперечные – только в твердых. Помимо продольных и поперечных волн выделяют волну Лэмба (L), которая распространяется в жидкости, заполняющей скважину.

Для регистрации диаграмм акустического метода используются трехэлементные (приборы СПАК, АКВ-1, АКШ, АК-4) и четырехэлементные (приборы АК-П, МАК-5, АК-5) акустические зонды. Характеристики этих зондов не очень благоприятны для регистрации поперечных волн и волны Лэмба.

Трехэлементные зонды состоят из двух источников ультразвуковых колебаний и одного приемника $И_1И_2П$. Эти зонды эквивалентны зондам, состоящим из двух приемников и одного источника $П_1П_2И$. Волновая картина, получаемая при помощи такого зонда в любой точке разреза, представляется в виде временных разверток, высвечиваемых на экране осциллографа для

первого и второго приемников. Развертка для каждого приемника содержит шкалу с марками времени, аномалию, соответствующую возбуждающему импульсу, серию гармонических колебаний затухающей продольной волны, цуг гармонических колебаний поперечной и других волн (рис. 82); кроме того на развертке отмечается момент прихода головной продольной волны (первое вступление).

Стандартная аппаратура типа СПАК (СПАК-2, СПАК-4) обеспечивает регистрацию отдельных параметров продольных волн (для упрощения индекс P в обозначениях снимаем): времен первого вступления T_1, T_2 для первого и второго приемников; амплитуд A_1, A_2 первого вступления для ближнего и дальнего приемников; производных величин – времени прохождения продольной волны в интервале между $П_1$ и $П_2$ на расстоянии, равном базе акустического зонда L:

$$\Delta T_L = T_2 - T_1, \tag{70}$$

а также коэффициента ослабления (затухания) амплитуды, отнесенной к единице длины:

$$\alpha = \ln(A_1/A_2)/L. \tag{71}$$

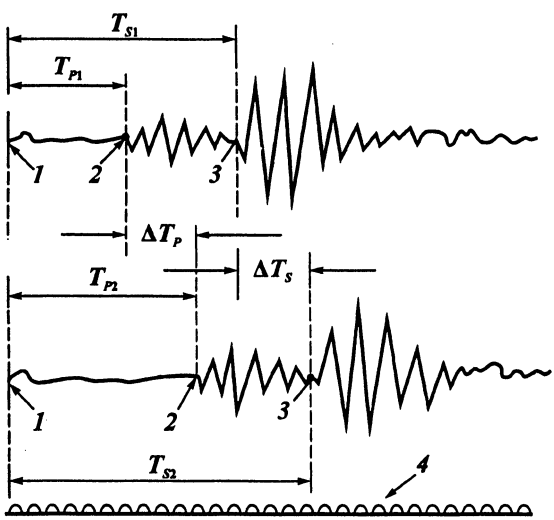


Рис. 82. Волновая картина, получаемая в одной точке разреза акустическим зондом:
1 – момент подачи упругого импульса; *2* – первое вступление продольной волны; *3* – первое вступление поперечной волны; *4* – марки времени; T_{P1}, T_{P2}, T_{S1}, T_{S2} – времена первого вступления продольной и поперечной волн для первого и второго приемников; $\Delta T_P = T_{P2} - T_{P1}$; $\Delta T_S = T_{S2} - T_{S1}$

Параметры T_1, T_2, ΔT_L регистрируются в микросекундах; A_1, A_2 – в условных единицах (например, мВ), α – в децибеллах на метр (дБ/м). Аппаратура СПАК также позволяет регистрировать волновую картину при наличии специальной приставки для фотографирования на пленку временной развертки с экрана осциллографа.

Для количественной интерпретации данных акустического метода используют интервальное время ΔT (в мкс/м), приведенное к стандартной базе зонда, равной 1 м:

$$\Delta T = \Delta T_L / L. \tag{72}$$

Для качественной интерпретации при литологическом расчленении разреза используют также параметр α.

Величина ΔT связана со скоростью распространения упругой волны v (в м/с):

$$\Delta T = 10^6 / v.$$

Этот параметр, так же как и скорость, является важнейшей акустической константой среды, характеризующей ее кинематические свойства. Динамические свойства продольной упругой волны в среде характеризует величина α. Скорость распространения упругих волн v и акустическая константа ΔT связаны с коэффициентом пористости горных пород, поскольку акустические свойства скелета пород и заполнителей порового пространства различны.

Связь между коэффициентом пористости $k_п$ породы и ΔT описывается уравнением среднего времени:

$$\Delta T = k_п \Delta T_{фл} + (1 - k_п)\Delta T_{ск}, \tag{73}$$

где $\Delta T_{ск}$ и $\Delta T_{фл}$ – интервальные времена пробега волны соответственно в минеральном скелете породы и жидкости (в более общем случае – смеси флюидов), заполняющей поры. Уравнение (73) справедливо для упрощенной модели породы, представленной чередованием участков, занимаемых мономинеральным скелетом и однофазной поровой жидкостью, в направлении пробега волны. При наличии в скелете породы m минеральных компонент и в объеме пор n различных фаз уравнение среднего времени имеет вид

$$\Delta T = k_п \sum_{i=1}^{n} k_{жi} \Delta T_{жi} + (1 - k_п) \sum_{j=1}^{m} k_{твj} \Delta T_{твj}, \tag{74}$$

где $k_{твj}$ и $k_{жi}$ – соответственно относительное объемное содержание j-й минеральной компоненты в скелете и i-й фазы в объеме пор.

Если $\Delta T_{ск}$ и $\Delta T_{ж}$ известны, $k_{п}$ (в долях единицы) может быть получен из уравнения (73):

$$k_{п} = (\Delta T - \Delta T_{ск})/(\Delta T_{фл} - \Delta T_{ск}). \quad (75)$$

Величина $\Delta T_{ск}$ зависит от минерального состава скелета и характеризуется значениями, приведенными в табл. 26 для наиболее распространенных породообразующих минералов.

Эти значения соответствуют условиям распространения волны в монолитном массиве при атмосферных условиях. В реальных осадочных породах отсутствует идеальный акустический контакт между зернами скелета, поэтому значения $\Delta T_{ск}$ выше приведенных в табл. 26. Хороший контакт существует лишь при регенерационном цементе в кварцевых песчаниках, в перекристаллизованных известняках и доломитах.

Акустический контакт ухудшается с уменьшением диаметра зерен скелета и степени уплотнения породы (уменьшение эффективного давления), а также с увеличением содержания глинистого материала в терригенных породах и нерастворимого остатка в карбонатных. В связи с этим для песчаников $\Delta T_{ск}$ изменяется от 170 до 180 мкс/м, а для известняков – от 150 до 160 мкс/м.

С ухудшением акустического контакта отмечается заметная потеря энергии упругой волны, уменьшение ее амплитуды. В связи с этим рыхлые, глинистые и сильно трещиноватые породы имеют наиболее высокие значения параметра α.

Величина $\Delta T_{фл}$ зависит от состава флюидов, заполняющих поры, и термобарических условий. При полном насыщении пор водой значение $\Delta T_{фл}$, равное $\Delta T_{в}$, определяется по номограмме (рис. 83) для заданных суммарной минерализации $C_{в}$, эффективного давления $p_{эф}$ и температуры t в условиях естественного за-

Таблица 26

Значения $\Delta T_{ск}$ для некоторых минералов [14]

Минерал	$\Delta T_{ск}$, мкс/м	Минерал	$\Delta T_{ск}$, мкс/м
Кварц	164	Доломит	143
Полевой шпат	170	Ангидрит	164
Слюда	178	Гипс	172
Кальцит	155	Каменная соль	208
Ортоклаз	150	Альбит	166
Микроклин	163	Мусковит	170

легания. С достаточной для практики точностью $\Delta T_в$ можно оценить по формуле [13]

$$\Delta T_в = \frac{710(1 - 1{,}2 \cdot 10^{-3} p)}{(1 + 2{,}2 \cdot 10^{-3} - 1{,}65 \cdot 10^{-5} t^2)(1 + 5{,}5 \cdot 10^{-4} C_в)}, \qquad (76)$$

где p, t и $C_в$ – соответственно давление в МПа, температура в °С и минерализация в кг/м^3.

При наличии в зоне исследования акустическим методом наряду с водой нефти и газа величина $\Delta T_{фл}$ зависит от количества их в поровом пространстве ($k_{н(г)} = 1 - k_в$):

$$\Delta T_{фл} = k_в \Delta T_в + (1 - k_в)\Delta T_{н(г)}, \qquad (77)$$

где $\Delta T_{н(г)}$ – интервальное время в нефти данного состава или газе при термобарических условиях пласта.

Величина $\Delta T_н$ для нефтей составляет 715–770 мкс/м, для газа – от значений, близких к $\Delta T_н$ (при $p_{пл} > 60$ МПа), до 2100 мкс/м (метан) при атмосферных условиях.

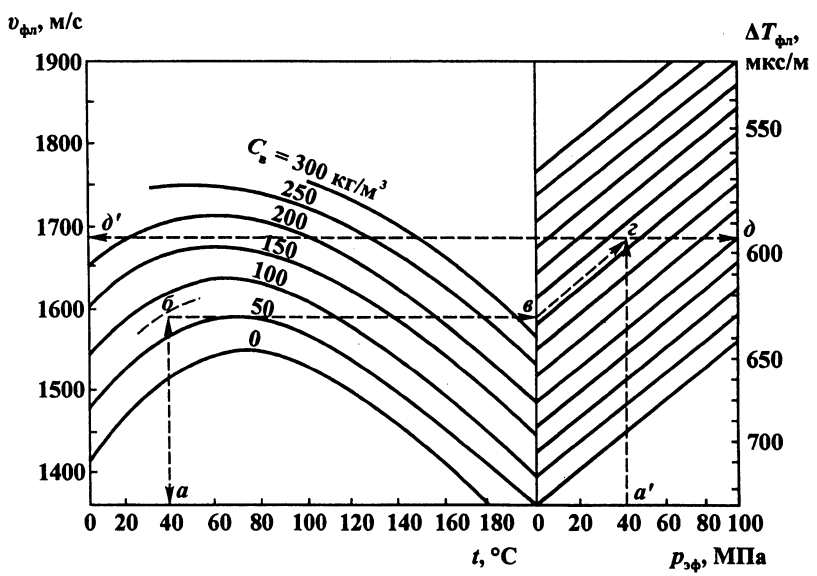


Рис. 83. Номограмма для определения интервального времени $\Delta T_{фл}$, скорости $v_{фл}$ при заданных минерализации $C_в$ (в кг/м^3), давлении $p_{эф}$ и температуре t (раствор NaCl) (по данным Герхард-Оуэн).
Пример использования: *а, а', б* – исходные данные; *в, г* – перемещение по номограмме, *∂* и *∂'* – искомые значения $\Delta T_{фл}$ и $v_{фл}$

В глинистых породах уравнение среднего времени имеет более сложный вид. Для пород с рассеянной глинистостью полагают, что

$$\Delta T = k_{\text{п.эф}}\,\Delta T_{\text{фл}} + k_{\text{гл.а}}\,\Delta T_{\text{гл.а}} + (1 - k_{\text{п.эф}} - k_{\text{п.гл}})\Delta T_{\text{ск}}, \qquad (78)$$

где $k_{\text{п.эф}}$ – эффективная пористость; $k_{\text{гл.а}}$ – объемное содержание агрегатов рассеянной глины (с их внутренней пористостью) в породе; $\Delta T_{\text{гл.а}}$ – интервальное время агрегатов глинистого цемента. Пористость глинистого цемента, а следовательно, и интервальное время $\Delta T_{\text{гл.а}}$ существенно выше $k_{\text{п}}$ и $\Delta T_{\text{гл}}$ в глинах, вмещающих глинистый коллектор, поэтому в уравнении (78) нельзя использовать в качестве $\Delta T_{\text{гл.а}}$ величину $\Delta T_{\text{гл}}$ для вмещающих глин.

Для слоистых глинистых коллекторов, содержащих глинистый материал в виде прослоев, чередующихся со слоями коллектора, величина ΔT определяется выражением

$$\Delta T = \chi_{\text{гл}}\,\Delta T_{\text{гл}} + (1 - \chi_{\text{гл}})\Delta T_{\text{п}}, \qquad (79)$$

где $\Delta T_{\text{п}}$, $\Delta T_{\text{гл}}$ – интервальные времена прослоев песчаника и глины; $\chi_{\text{гл}}$ – относительное по толщине содержание глинистых прослоев в пачке. В этом случае величина $\Delta T_{\text{гл}}$ близка к интервальному времени вмещающих пачку глин.

Наиболее вероятные значения $\Delta T_{\text{гл}}$ для различной глубины залегания приведены в табл. 27. Она составлена на основе эмпирического закона уплотнения глины с глубиной. Интервал изменения $k_{\text{п.гл}}$ и $\Delta T_{\text{гл}}$ для каждой фиксированной глубины обусловлен изменчивостью минерального состава глин: минимальные значения соответствуют каолинитовым, максимальные – монтмо-

Таблица 27

Значения $\Delta T_{\text{гл}}$ и $k_{\text{п.гл}}$ для различной глубины залегания глин [14]

Глубина, м	$k_{\text{п.гл}}$, %		$\Delta T_{\text{гл}}$, мкс/м	
	интервал	среднее	интервал	среднее
300	40–60	50	450–550	500
1000	25–35	30	360–430	400
2000	12–18	15	290–360	330
3000	8–12	10	260–330	290
4000	6–8	7	250–310	270
5000	4–8	5	230–290	260

риллонитовым глинам. Для агрегатов глинистого цемента, не уплотненного воздействием горного давления, $k_{п.гл} > 30$ %, а $\Delta T_{гл.а} = 400 \div 550$ мкс/м. Для глинистых прослоев в слоистом песчано-глинистом коллекторе $\Delta T_{гл}$ соответствует величине параметра во вмещающих глинах, характерной для глубины их залегания.

В трещинном коллекторе с системой трещин, разделяющих блоки с межзерновой пористостью, величина ΔT породы практически равна интервальному времени блоков $\Delta T_{бл}$, если упругие волны распространяются вдоль трещин, и меньше $\Delta T_{бл}$, если направление пробега волн перпендикулярно к плоскостям трещин. При этом чем больше густота и раскрытость поперечных трещин, тем больше снижение ΔT по сравнению с $\Delta T_{бл}$. В кавернозно-карстовой породе с вторичными полостями величина ΔT изменяется в пределах $\Delta T_{общ} > \Delta T > \Delta T_{мз}$. Здесь $\Delta T_{общ}$, $\Delta T_{мз}$ – интервальные времена, вычисленные по уравнению (73) для данной породы (известняк, доломит) с учетом характерного значения $\Delta T_{ск}$ для коэффициентов пористости, равных соответственно общей пористости породы ($k_п = k_{п.вт} + k_{п.мз}$) и пористости межзерновой матрицы $k_{п.мз}$. Чем полости крупнее и больше удалены друг от друга, тем ближе интервальное время породы ΔT к интервальному времени матрицы $\Delta T_{мз}$.

В трещинно-кавернозном коллекторе при отсутствии в нем крупных полостей, хаотическом распределении трещин и небольших каверн расчет по формуле (75) дает значение общей пористости:

$$k_п = k_{п.мз} + (k_{п.тр} + k_{п.к})(1 - k_{п.мз}).$$

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИАГРАММ АКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА

Кривая интервального времени регистрируется в линейном масштабе так, что величина ΔT растет слева направо. Кривая затухания α регистрируется в линейном либо логарифмическом масштабе. Таким образом, породы с высокой пористостью и повышенным ослаблением энергии волн отмечаются на фоне вмещающих пород максимумами на кривых ΔT и α. Аномалии указанных параметров симметричны относительно середины пласта. Границы его при любом соотношении размера зонда L и толщины пласта h находят по точкам, смещенным на $L/2$ от основания аномалии к середине пласта (рис. 84).

Определение пористости по диаграммам ΔT состоит из нескольких операций.

Оценка качества диаграмм. Диаграммы ΔT, пригодные для интерпретации, должны удовлетворять следующим условиям.

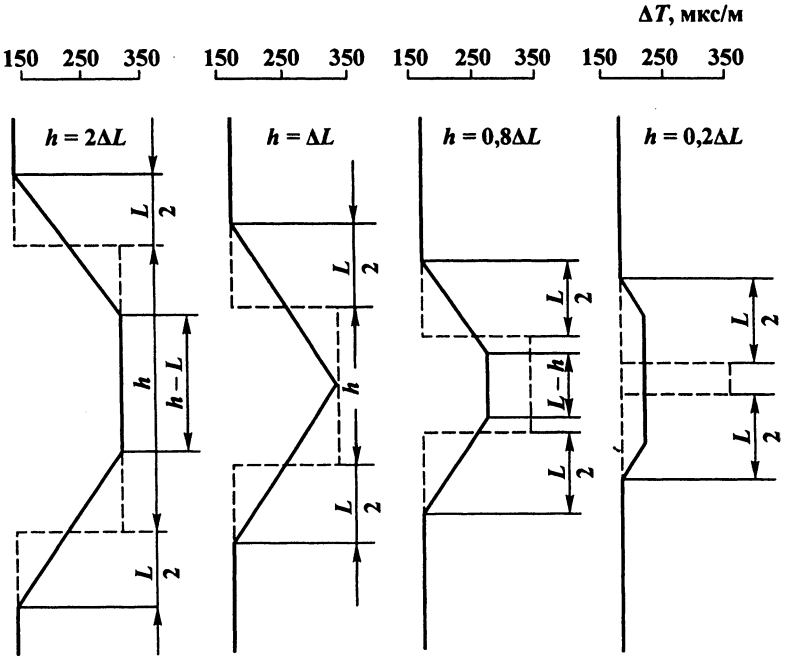


Рис. 84. Теоретические формы аномалий и определение границ пластов по диаграммам акустического зонда:
$\Delta L = L_2 - L_1$ – расстояние между приемниками (база зонда)

1. Кривые T_1, T_2 короткого и длинного двухэлементных зондов в общих чертах повторяют друг друга.

2. Значения $\Delta T = T_2 - T_1$ в эталонных средах соответствуют характерным для них значениям (табл. 28).

3. Повторные кривые T_1 и T_2 отличаются от первоначальных не более чем на 1,5 %, а кривые ΔT – не более чем на 3 %.

Таблица 28

Характерные значения ΔT в опорных средах [14]

Среда	ΔT, мкс/м	Примечание
Каверна большого диаметра	580–600	Максимальные показания
Плотные известняки ($k_п$ < 1 %)	155–160	Минимальные показания
Плотные доломиты ($k_п$ < 1 %)	140–145	То же
Незацементированная обсадная колонна	185	»

Кривые T_1, T_2, ΔT, не удовлетворяющие одному из перечисленных требований, являются браком и интерпретации не подлежат. Наиболее серьезный недостаток кривой ΔT – наличие ложных аномалий («бросков»), иногда выходящих за пределы интервала $\Delta T_{min} \div \Delta T_{max}$. Эти аномалии, вызванные проскальзыванием циклов, обычно соответствуют интервалам повышенного затухания и положительной аномалии на кривой T_2 при отсутствии аномалии на кривой T_1.

Определение границ пластов. Эта операция выполняется в соответствии с изложенным выше правилом для объектов, отмечаемых максимумом ΔT.

Отсчет ΔT в пределах аномалии проводят для участков разреза, отмечаемых номинальным диаметром $d_н$ или $d_c < d_н$ на кавернограмме; пласты, где $d_c > d_н$, не интерпретируются. Поскольку во внимание не принимаются пласты толщиной $h < L$, влияние вмещающих пород на ΔT не учитывают. Влиянием скорости подъема зонда v и постоянной τ интегрирующей ячейки на ΔT пренебрегают при $v < 1000$ м/ч, $\tau < 0{,}5$ с.

Разделение пластов на группы по затуханию α. Все интервалы разреза, выбранные для интерпретации, делят на три группы – с низкими, средними и высокими значениями α. Первая группа представлена терригенными и карбонатными породами с межзерновой пористостью и низкой глинистостью; вторая – породами со средней глинистостью, умеренной трещиноватостью и газонасыщенными коллекторами; третья – породами с высокой глинистостью, с интенсивной трещиноватостью по нормали к оси скважины, высокопористыми рыхлыми коллекторами.

Определение пористости. Для слабоглинистых межзерновых терригенных и карбонатных коллекторов, залегающих на глубине от 1,5 до 3,5 км, величину $k_п$ рассчитывают по формуле (75). Значение ΔT определяют по диаграмме ΔT, $\Delta T_{фл}$ – по номограмме (см. рис. 83), $\Delta T_{ск}$ выбирают в соответствии с известным минеральным составом скелета пород в исследуемом интервале.

Если выбор $\Delta T_{ск}$ затруднителен ввиду недостатка сведений о минеральном составе скелета, сопоставляют величины ΔT и $\rho_к^{-0,5}$ по диаграмме экранированного зонда для различных пластов, охватывающих диапазон изменения этих параметров в разрезе. Строят график, усредняющий полученные точки до пересечения с осью ΔT, и находят значение $\Delta T_{ск}$, соответствующее породе с $\rho_к \to \infty$, имеющей нулевую пористость.

В глинистом коллекторе с рассеянной глинистостью исправленное значение $k_п$ рассчитывают по формуле

$k_п \approx k_{п.ф}/(2 - \alpha_{СП})$,

где $k_{п.ф}$ – пористость, вычисленная по формуле (75) и для глинистого пласта являющаяся фиктивной. Можно воспользоваться формулой В.Г. Фоменко:

$$k_п = \sqrt{(\Delta T - \Delta T_{ск})(\alpha_{СП} - a)/(b\alpha_{СП} + c)}, \qquad (80)$$

где a, b и c – константы, определяемые для конкретного объекта. В частности, для продуктивного пласта $Ю_1$ Бахиловского нефтяного месторождения, расположенного на Вартовском своде (Среднее Приобье), это уравнение имеет вид:

$$k_п = \sqrt{(\Delta T - 170)(\alpha_{СП} - 0{,}05)/(0{,}2\alpha_{СП} + 0{,}043)}.$$

В слоистом глинистом коллекторе рассчитывают $\Delta T_п$, решая уравнение (79), после чего вычисляют $k_п$ песчаных прослоев по формуле (75), подставляя в нее $\Delta T = \Delta T_п$.

В мономинеральной карбонатной породе расчет коэффициента пористости по формуле (75) дает значение $k_п = k_{п.мз} = k_{п.общ}$ в межзерновом коллекторе. В трещинно-межзерновом коллекторе с продольной ориентацией трещин полученное $k_п \approx k_{п.мз}$, а с поперечными трещинами – $k_п < k_{п.мз}$. В трещинно-кавернозно-межзерновом коллекторе $k_п$ лежит в пределах между $k_{п.общ}$ и $k_{п.бл}$.

При изменении глубины и, следовательно, термобарических условий залегания пород в широком диапазоне для изучаемых объектов рекомендуется определять $k_п$ по диаграммам ΔT с использованием экспериментальных зависимостей $\Delta T = f(k_п)$ с учетом температуры и давления.

В продуктивных пластах в значения $k_п$, установленные описанными выше способами, рекомендуется вводить поправку f, учитывающую влияние на $\Delta T_{фл}$ частичного нефтегазонасыщения коллектора в зоне исследования акустическим методом [3].

Исправленное значение пористости

$$k'_п = f k_п,$$

где f принимается равным 0,9 в нефтеносных и 0,7–0,8 в газоносных коллекторах. Более правильно учитывать влияние углеводородов при определении пористости по ΔT, используя в формуле (74) величины $\Delta T_{фл}$, вычисляемые по формуле (77).

Определение пористости по данным акустического метода нецелесообразно в разрезах с высокой пористостью ($k_п > 30$ %) и глинистостью, в разуплотненных рыхлых отложениях, а также в низкопористых породах с интенсивной трещиноватостью.

Пример 48. Определить $k_п$ в интервале 2812–2816 м разреза (рис. 85), представленного доломитизированными известняками, если известно, что $p_{эф}$ = 15 МПа, t = 100 °С, $\Delta T_{ск}$ = 148 мкс/м,

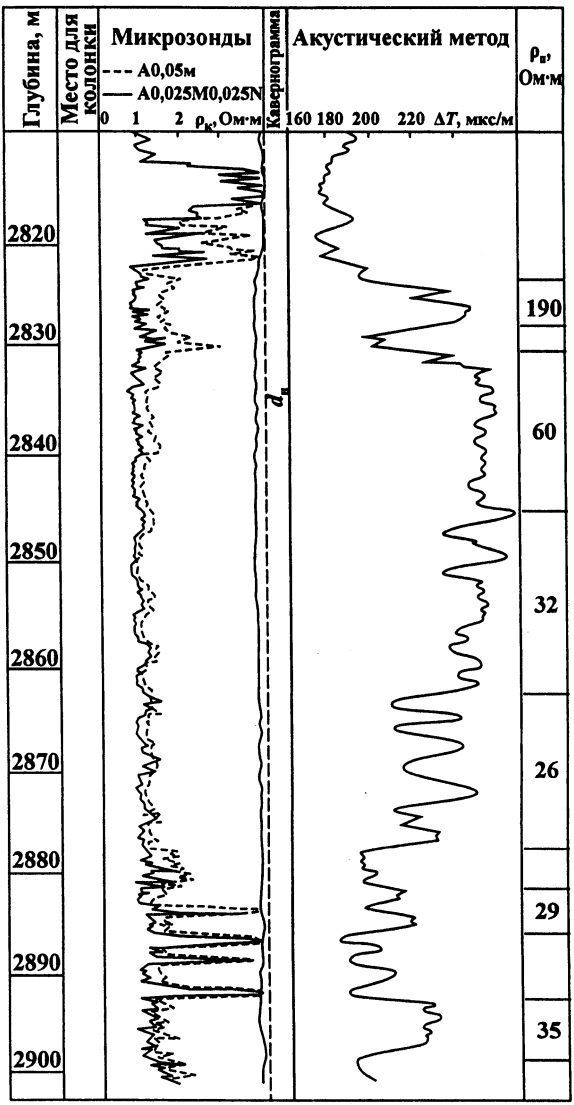


Рис. 85. Диаграммы, полученные с помощью микрозондирования и акустического метода по участку карбонатного разреза

– оценка проницаемости пород;
– определение типов флюидов, заполняющих емкостное пространство.

Пример 51. На рис. XV приведен пример использования метода ЯМТК в трех типах разреза скважин (полимиктовые песчаники и алевролиты Западной Сибири, кварцевые песчаники и карбонаты Волго-Уральской НГП) совместно с данными других методов комплекса ГИС. Метод позволяет оценить коэффициенты общей и эффективной пористости, а также проницаемость коллекторов.

●

Глава V

ПОСТРОЕНИЕ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН. ВЫДЕЛЕНИЕ КОЛЛЕКТОРОВ И ОЦЕНКА ИХ ПРОДУКТИВНОСТИ ПО ДАННЫМ МЕТОДОВ ГИС

Данные геофизических исследований поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ используются для составления литологического разреза скважины, выделения и оценки характера насыщения коллекторов в разрезе, определения эффективной толщины, коэффициентов пористости и нефтегазонасыщения, а также оценки коэффициентов проницаемости и глинистости продуктивных коллекторов.

Первая из перечисленных задач решается обычно методами качественной интерпретации путем использования признаков основных типов пород на главных диаграммах геофизического комплекса. Выделение, оценка характера насыщения коллекторов и определение их эффективной толщины проводятся для простейшего случая коллекторов с межзерновой пористостью также на основании качественной интерпретации, а для более сложных – методами количественной интерпретации через оценку коэффициентов пористости, глинистости, нефтегазонасыщения либо параметра насыщения $P_н$. Промышленная оценка коллекторов базируется на количественных определениях пористости, нефтегазонасыщения, проницаемости, используемых при проведении подсчетов запасов и проектировании разработки месторождений.

По данным, полученным в эксплуатационных скважинах, кроме указанных задач, по геофизическим материалам устанавливается характер продвижения водонефтяного (ВНК) и газожидкостного (ГЖК) контактов в процессе разработки месторождения.

§ 17. УСЛОВИЯ ВСКРЫТИЯ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КОМПЛЕКС ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для исследования скважин в данном районе и в пределах изучаемого геологического объекта должен применяться оптимальный, соответствующий условиям района комплекс геофизических исследований.

Состав методов оптимального комплекса зависит от особенностей разреза (терригенный, карбонатный, гидрохимический и др.). На комплекс применяемых методов и способы их интерпретации также существенно влияют условия бурения скважин, и в первую очередь тип и параметры промывочной жидкости, которые в значительной степени определяют достоверность и качество получаемой по геофизическим данным информации. Промывочными жидкостями являются глинистые растворы, техническая вода и нефильтрующиеся растворы.

Глинистый раствор – наиболее широко применяемая в настоящее время промывочная жидкость, поэтому основные признаки выделения в разрезе литологических разностей, в том числе коллекторов, по геофизическим данным формулируются в расчете на применение глинистого раствора (см. табл. 30).

К особенностям вскрытия разрезов на глинистом растворе относятся образование в межзерновых коллекторах зон проникновения фильтрата раствора и глинистых корок на стенках скважины ($d_c < d_н$). В плотных, сцементированных породах диаметр скважины остается равным номинальному ($d_c = d_н$). В глинах, глинистых сланцах, аргиллитах за счет разбухания глинистых частиц и вымывания их струей бурового раствора диаметр скважины увеличивается. В трещиноватых разрушенных породах, зонах развития карста и растворимых каменных и калийных солях диаметр скважины также может увеличиваться ($d_c > d_н$).

Проявление этих особенностей зависит от параметров раствора: водоотдачи, плотности, минерализации фильтрата, статического напряжения сдвига (СНС).

Водоотдача – основной показатель качества глинистого раствора; чем ниже водоотдача, тем лучше раствор. При оптимальной водоотдаче (4–8 $см^3$/ч) условия изучения разреза геофизическими методами наиболее благоприятны, поскольку в этом случае глубина проникновения и толщина глинистой корки в коллекторах являются минимальными. Это обеспечивает надежное определение параметров неизмененной части коллектора методами электрометрии и коллекторских свойств пласта методами с высокой вертикальной разрешающей способностью и малой

глубинностью (ГГМ, МБМ, ЯМР). При высокой водоотдаче (20 $см^3$/ч и более) условия изучения разреза, и прежде всего коллекторов, геофизическими методами становятся крайне неблагоприятными: глубокое проникновение не позволяет оценивать продуктивность коллектора наиболее глубинными методами электрометрии (индукционный зонд, большие потенциал- и градиент-зонды), а толстая глинистая корка делает коллектор недоступным для изучения методами с малой глубинностью (ГГМ, МБМ, ЯМР).

Плотность $\delta_р$ глинистого раствора определяет величину давления в скважине $p_с$ и превышение его (репрессию) Δp над пластовым $p_{пл}$ на заданной глубине ($\Delta p = p_с - p_{пл}$). Чем больше $\delta_р$, тем больше $p_с$ и Δp и тем глубже происходит проникновение фильтрата глинистого раствора в коллекторы.

Следовательно, увеличение $\delta_р$ раствора для промысловой геофизики означает примерно то же, что увеличение водоотдачи. Оптимальные условия для проведения геофизических исследований – бурение с минимальным Δp или «на равновесии», когда $\Delta p \approx 0$.

Минерализация $C_ф$ фильтрата глинистого раствора, которую геофизики обычно связывают с удельным сопротивлением фильтрата $\rho_ф$, неоднозначно влияет на эффективность различных геофизических методов. Наиболее типично для большинства районов бурение на пресном глинистом растворе ($\rho_ф > \rho_в$), для которого характерно выделение коллекторов и пород с низкой глинистостью отрицательными аномалиями на диаграмме СП и выделение коллекторов по положительным приращениям на диаграммах микрозондов. С ростом минерализации глинистого раствора и приближением значения $\rho_ф$ к значению $\rho_в$ резко снижается эффективность методов СП и микрозондов как средств выделения коллектора, а также существенно уменьшается эффективность индукционного метода для изучения разрезов с высокими удельными электрическими сопротивлениями.

Одновременно приближение $\rho_ф$ к $\rho_в$ создает более благоприятные условия для оценки продуктивности коллектора по комплексу разноглубинных методов электрометрии, поскольку при $\rho_ф = \rho_в$ в продуктивных коллекторах формируются зоны только понижающего проникновения ($\rho_{зп} < \rho_{нп}$), а в водоносных – $\rho_{зп} \approx \approx \rho_{вп}$.

Статическое напряжение сдвига (СНС) характеризует способность глинистого раствора к осаждению твердых частиц и его дезинтеграции. Чем выше величина СНС, тем выше вероятность осаждения твердых частиц из раствора на стенках скважины и в ближней зоне коллектора.

Техническая вода. Скважины, где большая часть разреза представлена плотными породами, бурятся на воде, минерализация которой в зависимости от конкретных условий района изменяется от низкой до минерализации пластовой воды. Если в разрезе есть глины и глинистые породы, при бурении на воде возникает подобие глинистого раствора с очень высокой водоотдачей. В этом случае в связи с образованием глубоких зон проникновения оценка характера насыщения коллекторов геофизическими методами, как правило, исключена, а эффективность микрозондов и каверномера как средств выделения коллектора крайне низка. Очевидно, что такие условия бурения чрезвычайно неблагоприятны для изучения разреза геофизическими методами и могут привести к невосполнимым потерям информации, прежде всего о коллекторах. Бурение на воде высокой минерализации, близкой к минерализации насыщенного раствора, оправдано только при наличии разреза с мощными пластами каменных и калийных солей, поскольку в этом случае предотвращается растворение и интенсивное кавернообразование последних, существенно снижающее проходимость скважины геофизическими приборами.

Нефильтрующийся раствор. Последние годы при бурении скважин все чаще применяют в качестве промывочной жидкости нефильтрующиеся растворы. Наиболее широкое применение получили растворы на непроводящей – углеводородной – основе: известково-битумные (ИБР) и инвертные водоэмульсионные (ВИЭР). Для ГИС важнейшими их особенностями являются огромное удельное сопротивление ($\rho_п \to \infty$, $\delta_р = 0$) и отсутствие (или очень малое) проникновения в коллекторы. Из этих особенностей растворов вытекают ограничения использования геофизических методов: в их комплекс возможно включение только тех, для которых не требуется прямой электрический контакт с породой. Из электромагнитных методов в этих условиях применимы только индукционный зонд и волновой диэлектрический метод. Отсутствие глинистых корок не позволяет использовать традиционные методы выделения коллекторов. В то же время создаются благоприятные условия для изучения характера насыщения последних геофизическими методами средней и малой глубинности (например, ядерными и акустическими).

§ 18. ТИПЫ ИЗУЧАЕМЫХ РАЗРЕЗОВ И КОЛЛЕКТОРОВ

В качестве основных типов разреза рассматривают терригенный, карбонатный и гидрохимический. Кроме того, встречаются разрезы смешанного типа: терригенно-карбонатные; карбонатно-

гидрохимические; терригенно-гидрохимические; вулканогенные, которые по вещественному составу близки к терригенным, а по структуре порового пространства коллекторов – к карбонатным (за исключением карстовых образований).

По морфологии порового пространства коллекторы разделяют на межзерновые, трещинные, кавернозно-трещинные и смешанные типы. В последнем в свою очередь выделяют трещинно-межзерновые, кавернозно-межзерново-трещинные, карстово-кавернозные и т.д. В терригенном разрезе преобладают межзерновые коллекторы, в карбонатном наряду с межзерновыми – кавернозно-трещинные и смешанные.

С геофизической точки зрения в терригенном разрезе среди межзерновых коллекторов выделяют высокопористые и низкопористые; чистые (слабоглинистые) и глинистые. Последние в свою очередь разделяют по характеру распределения глинистого материала на коллекторы с рассеянной, слоистой, структурной и гнездовидной глинистостью. Особую группу межзерновых коллекторов составляют породы с неактивным (карбонатным или силикатным) цементом. В карбонатном разрезе различают высокопористые и низкопористые межзерновые коллекторы. Высокопористые коллекторы часто бывают смешанного типа с присутствием значительной доли вторичных пор выщелачивания, перекристаллизации и т.д. Особую группу составляют высокопродуктивные трещинно-кавернозно-межзерновые коллекторы с наличием крупных пустот и полостей выщелачивания карстового типа, сообщающихся между собой системой трещин. Трещинные коллекторы встречаются в карбонатных, терригенных и вулканогенных породах.

Современный стандартный комплекс геофизических методов, используемых для изучения разрезов скважин при большом разнообразии их физической сущности, по характеру решаемых задач можно разделить на группы методов: 1) выделения коллекторов (межзерновых); 2) определения пористости; 3) определения глинистости; 4) оценки продуктивности. В первую группу входят микрозонды и каверномер, позволяющие установить в разрезах скважин фильтрующие интервалы – коллекторы с межзерновой пористостью, на которых образуется глинистая корка при бурении на глинистом растворе. К этой же группе относится ядерно-магнитный метод, выделяющий в разрезе породы с эффективной пористостью. Группу методов пористости составляют гамма-гамма-метод, акустический и нейтронные методы; они в одинаковой степени применимы в скважинах, бурящихся на глинистом растворе, технической воде и нефильтрующихся растворах. К методам глинистости относятся методы собственных потенциалов (СП) и естественной радиоактивности (ГМ).

Метод СП дифференцирует терригенный разрез по относительной глинистости $\eta_{гл}$, карбонатный – по относительному содержанию нерастворимого остатка $\eta_{но}$; он применим в скважинах, бурящихся на глинистом растворе и воде при $\rho_ф > \rho_в$.

Гамма-метод дифференцирует терригенный разрез по объемной глинистости $k_{гл}$, карбонатный – по объемному содержанию нерастворимого остатка $k_{но}$; ГМ применим во всех скважинах, независимо от типа раствора, обсаженных и необсаженных.

Оценку продуктивности можно осуществить фактически по всем методам комплекса, что вытекает из главного петрофизического параметра $P_н$, связывающего геофизические свойства с коэффициентом нефтегазонасыщения порового пространства коллектора. Из формул (10), (11) следует, что нефте-, газосодержащей является порода, в которой $P_н = \rho_{нп}/\rho_{вп} > 1$. Оценка величины $P_н = \rho_{нп}/P_п\rho_в$ должна проводиться методами сопротивления ($\rho_{нп}$ – числитель выражения) и пористости при известном удельном сопротивлении воды ($P_п\rho_в = \rho_{вп}$ – знаменатель выражения). В связи с этим методами оценки продуктивности являются боковое электрическое зондирование, экранированные и индукционные методы с разными радиусами исследования, позволяющие определить или при качественной интерпретации оценить удельное сопротивление неизмененной части пласта. Методы сопротивления должны комплексироваться с методами пористости для определения (или оценки) $\rho_{вп}$. Все это также должно сочетаться с электрическими методами, позволяющими установить изменение удельного сопротивления в пласте по радиусу, а также характер проникновения фильтрата в коллектор.

Сфера применения каждого из перечисленных методов шире, чем это предусмотрено данной классификацией. Так, диаграмма ЯМР в терригенном и карбонатном разрезах, диаграммы СП, ГМ – в терригенном несут информацию о пористости; методы пористости – ГГМ, НМ, АК – содержат сведения о глинистости, особенно при комплексном использовании диаграмм этих методов; практически все методы пористости и глинистости несут косвенную информацию о коллекторе (в условиях неглубокого проникновения диаграммы микрозондов дают сведения о продуктивности, диаграммы ГГМ и НМ – о газонасыщенности породы). При наличии глубоких проникновений геофизические измерения нейтронными методами проводят в виде повторных исследований после обсадки скважины. Это позволяет установить газонасыщенные интервалы по мере расформирования в них зоны проникновения.

Таким образом, для надежного построения литологического разреза по геофизическим данным требуется соблюдение опти-

мальных параметров промывочной жидкости, репрессий на пласты в процессе бурения и проведение в скважинах полного комплекса геофизических исследований, соответствующего изучаемому разрезу и типу бурового раствора.

Задачи

98. Какие методы геофизических исследований необходимо иметь в комплексе скважинных исследований, чтобы дать заключение о продуктивности коллекторов, выделяемых на основании рис. 15?

99. Какими геофизическими методами желательно дополнить комплекс диаграмм, приведенных на рис. 25 и 85? Какие задачи должны решать эти методы?

100. Какие методы геофизического комплекса требуется использовать, чтобы дать однозначное заключение об участке разреза, представленного на рис. 54.

101. Какими методами необходимо дополнить комплекс диаграмм, представленных на рис. IV и V, для однозначной характеристики выделенного участка разреза?

§ 19. СОСТАВЛЕНИЕ ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА СКВАЖИНЫ ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСА ОСНОВНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Для построения разрезов скважин используется комплекс диаграмм различных геофизических методов. Построение разреза включает две операции: определение границ и толщин отдельных пластов и оценку литологической характеристики выделенных однородных интервалов.

Для определения границ и толщин пластов используются способы, рассмотренные выше, по диаграммам отдельных методов. Литологическую характеристику пород оценивают по сумме признаков, выявленных на диаграммах различных методов. Чем больше число признаков, характеризующих породу, установлено, тем точнее она может быть определена.

При комплексной геофизической интерпретации необходимо учитывать, что существующие методы дают физические признаки пород, часто являющиеся общими для разных отложений. В связи с этим в тех случаях, когда совершенно неизвестны ни минеральный состав, ни литологическая характеристика пород, следует строить условную колонку расчленения разреза по физическим признакам, которую затем уточняют по данным петрофизи-

ческих исследований образцов, извлеченных в процессе бурения скважины или боковым грунтоносом.

Для оценки наиболее распространенных осадочных пород можно использовать ориентировочные данные (табл. 30). При этом необходимо учитывать, что в этой таблице даны признаки лишь наиболее ясно выраженных типов пород и коллекторов межзернового типа. В природных условиях могут встречаться также переходные разности от одного типа к другому. Например, увеличение песчанистости глины может привести к уменьшению ее пористости и вероятности образования против нее каверны, увеличению сопротивления, а увеличение пластичности – к тому, что вместо каверны против глины создается сужение диаметра скважины. Повышение содержания глинистого материала в нефтенасыщенном песчанике приводит к уменьшению амплитуды СП и значительному снижению сопротивления.

При этом, если содержание глинистого материала велико, то могут резко измениться показания и других методов, что вызовет затруднение в выделении такого коллектора. Загипсованность пород приводит к уменьшению показаний НГМ. Все это в значительной степени затруднит построение разреза.

На основании табл. 30 приходим к выводу, что в некоторых случаях, когда разрезы представлены породами с ясно выраженными свойствами, литологическая колонка может быть вполне удовлетворительно составлена на основании данных небольшого числа методов. Например, для терригенного разреза, в котором плотные слабоглинистые карбонатные разности пород имеют подчиненное значение, задача может быть достаточно хорошо решена с помощью одних лишь электрических методов.

Однако если в разрезе встречаются как терригенные, так и карбонатные породы с различными типами порового пространства, насыщенные водой разной минерализации, нефтью или газом, построение разреза и особенно выделение коллектора можно осуществить лишь на основании количественной интерпретации геофизических данных с привлечением геологических сведений о характере разреза.

При построении разрезов скважин, вскрывающих гидрохимические отложения, большую роль играют методы рассеянного гамма-излучения и акустический, которые позволяют выделить гипсы, ангидриты, известняки и соли по характерным для них константам (см. табл. 17, 19, 21, 26).

Задачи

102. Построить литологическую колонку на основании диаграмм комплекса методов, приведенных на рис. 15, IV и V. Дать

Таблица 30

Основные признаки некоторых осадочных пород и коллекторов по данным геофизических методов (глинистый раствор)

Породы и коллекторы	Методы сопротивления		Метод СП	Кавернограмма	Микрозонды	Гамма-метод	Нейтронные методы
	$\rho_п$	Характер зоны проникновения	$U_{СП}$	d_c	$\rho_к$	I_γ	$I_{тр}$, $I_{тп}$
Глины	Низкое	Отсутствие проникновения	Максимальные	$d_c > d_п$	Низкие, совпадающие для микрозондов разной длины	Максимальные	Минимальные
Пески, песчаники, высокопористые карбонатные коллекторы с межзерновой пористостью, насыщенные высокоминерализованной водой	Минимальное	$\rho_р < \rho_{зп} \geq \rho_п$	Минимальные	$d_c < d_п$	Средние, не совпадающие для микрозондов разной длины	Средние	Средние
Пески, песчаники, высокопористые карбонатные коллекторы с межзерновой пористостью, насыщенные нефтью с небольшим содержанием связанной воды	Среднее	$\rho_р < \rho_{зп} > \rho_п$ $\rho_р < \rho_{зп} < \rho_п$ $\rho_р < \rho_{зп} = \rho_п$	»	$d_c < d_п$	То же	»	»
Пески, песчаники, высокопористые карбонатные коллекторы с межзерновой пористостью, насыщенные газом с небольшим содержанием связанной воды	»	$\rho_р < \rho_{зп} > \rho_п$ $\rho_р < \rho_{зп} < \rho_п$ $\rho_р < \rho_{зп} = \rho_п$	»	»	»	»	Максимальные

Коллекторы с межзерновой пористостью, насыщенные водой более пресной или такой же, как фильтрат бурового раствора	»	$\rho_р < \rho_{зп} < \rho_п$ $\rho_р < \rho_{зп} = \rho_п$	Показания СП выше, чем в глинах, или как в глинах; $\rho_ф \leq \rho_в$	$d_с < d_и$	»	»	Средние
Низкопористые коллекторы в чистых карбонатных разностях. Характер насыщения порового пространства установить трудно из-за глубокого проникновения. Могут обладать как межзерновой, так и трещинной пористостью	»	Глубокое проникновение фильтрата или кажущееся отсутствие проникновения	Минимальные	$d_с < d_и$	»	Минимальные	Средние, но выше, чем в песчаных коллекторах
Глинистые известняки, мергели. Могут обладать как межзерновой, так и трещинной пористостью	»	Отсутствие проникновения	Максимальные	$d_с = d_и$	Максимальные, резко меняющиеся	Средние или максимальные	То же
Ангидриты, чистые плотные кристаллические известняки	Максимальное	То же	Минимальные	$d_с = d_и$	То же	Минимальные	Максимальные
Гипсы, сильно загипсованные породы	»	»	»	$d_с = d_и$	»	»	Минимальные
Галит (каменная соль)	»	»	–	$d_с = d_и$ при предельном насыщении раствора солью	Минимальные при $d_с \gg d_и$	Очень низкие	Показания меняются с изменением диаметра скважины от средних до очень высоких
Калийные соли	»	»	–	То же	То же	Аномально высокие	То же

объяснение, какие группы методов дают информацию о границах плотных пород, коллекторов, глин. Какие методы позволяют выделить интервалы повышенной пористости? Какие методы дают возможность судить о продуктивности выделенных коллекторов? Какими исследованиями необходимо располагать, чтобы точно установить, имеются ли в разрезе газоносные коллекторы?

103. Построить литологическую колонку на основании диаграмм комплекса методов, изображенных на рис. 91. Отметить интервалы, в которых интерпретация не является однозначной.

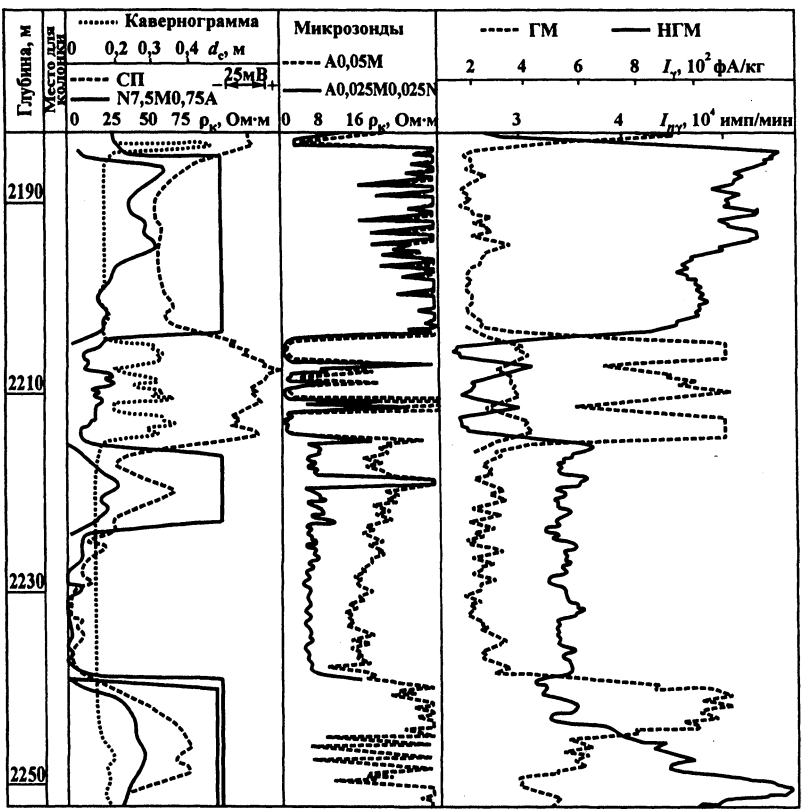


Рис. 91. Комплекс диаграмм методов ГИС по участку терригенно-карбонатного разреза:
d_c = 0,25 м; $\rho_р$ = 1,2 Ом·м при температуре пласта

104. Построить литологическую колонку на основании диаграмм комплекса методов ГИС, приведенных на рис. XVI, XVII, XVIII. Выделите коллекторы и разделите их по характеру насыщения на водо-, нефте- и газонасыщенные. Какие методы комплекса позволяют решить эту задачу?

§ 20. ВЫДЕЛЕНИЕ КОЛЛЕКТОРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ТОЛЩИНЫ МЕЖЗЕРНОВЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

ТЕРРИГЕННЫЙ РАЗРЕЗ

Предпосылкой выделения коллектора геофизическими методами [3, 6, 19, 20] является его отличие от вмещающих пород-неколлекторов по проницаемости, пористости, глинистости. Признаки коллектора делятся на прямые качественные и косвенные количественные.

Прямые признаки указывают на возможность фильтрации в порах коллектора воды, нефти, газа и фильтрата бурового раствора. При бурении на качественном глинистом растворе с малой водоотдачей и невысокой минерализацией признаки коллектора устанавливают в соответствии с табл. 30: сужение диаметра за счет образования глинистой корки ($d_c < d_н$); положительные приращения на диаграмме микрозондов ($\rho_{кгмз} < \rho_{кпмз}$) при невысоких значениях их показаний; наличие зоны проникновения или радиального градиента сопротивления в пласте по данным БЭЗ или диаграмм разноглубинных зондов. Последний признак не является обязательным, поскольку в продуктивных коллекторах могут создаваться условия, при которых $\rho_{зп} \approx \rho_{нп}$.

При ухудшении качества глинистого раствора с увеличением его водоотдачи возрастает глинистая корка на поверхности коллектора ($h_{гк} \leq$ 1см в хороших условиях и достигает 3–4 см при плохом качестве раствора). При этом разница в показаниях микрозондов сначала возрастает, а потом убывает. При больших значениях толщины глинистой корки исключается возможность исследования промытой зоны микрометодами; тонкие прослои неколлекторов в коллекторе (глин и плотных пластов) перестают выделяться, так как корка покрывает и эти прослои. При возрастании минерализации раствора корки на стенках коллекторов образуются, но качественные диаграммы микрозондов практически не получаются. При бурении на технической

воде признаки коллекторов на диаграммах микрозондов и кавернограммах обычно отсутствуют; лишь при значительном обогащении промывочной жидкости глиной из выбуренных пород появляются слабые признаки коллекторов на этих диаграммах.

Примеры выделения межзерновых коллекторов при бурении на качественном глинистом растворе приведены на рис. 15, V, 91, 93.

Наличие радиального градиента сопротивления (повышающего или понижающего проникновения фильтрата глинистого раствора) устанавливают при интерпретации БЭЗ и диаграмм разноглубинных фокусированных зондов.

Радиальное изменение сопротивления четко устанавливают визуально по диаграммам экранированных зондов (микро- и трехэлектродного БК-3): при повышающем проникновении $\rho_{кМБК} > \rho_{кБК}$, при понижающем $\rho_{кМБК} < \rho_{кБК}$.

Отсутствие заметного градиента сопротивления не является признаком, отрицающим коллектор. Этот случай может соответствовать такому сочетанию коэффициентов насыщения в зоне проникновения и неизмененной части пласта с отношением $\rho_ф/\rho_в$, при котором по формуле (12) $\rho_{эп}/\rho_{нц} = P_{н.зп}\rho_ф/P_н\rho_в$.

Когда выделение коллектора на основании отдельных измерений по какой-либо из упомянутых выше причин оказывается невозможным, используются динамические методы их обнаружения. В этом случае проводят наблюдение процессов формирования или расформирования зоны проникновения во времени каким-нибудь одним методом (БЭЗ, комплекс фокусированных зондов) с неизменными условиями в скважине (метод повторных замеров) или при смене скважинных условий (метод двух растворов). Такие наблюдения в обсаженных скважинах с использованием нейтронных методов направлены на обнаружение газовых коллекторов в процессе расформирования зоны проникновения. Эти исследования широко применяются также и для выявления сложных коллекторов.

Кроме прямых качественных, используются также косвенные количественные признаки коллекторов.

К ним относятся критические значения проницаемости ($k_{пр}$), пористости ($k_п$), глинистости ($C_{гл}$, $k_{гл}$, $\eta_{гл}$) и геофизические параметры, отражающие изменение $k_п$ и $k_{пр}$ (ΔJ_η, ΔJ_γ, $\alpha_{СП}$ и др.).

Основным критерием, позволяющим относить породу к классам «коллектор» и «неколлектор», является граничное или критическое значение коэффициента проницаемости $k_{пр} = k^*_{пр}$. Если $k_{пр} > k^*_{пр}$, породу относят к классу «коллектор», если $k_{пр} \le k^*_{пр}$ –

«неколлектор». Критическое значение проницаемости зависит от свойств флюидов и коллектора в пластовых условиях и от величины рентабельного дебита для данного района. Для нефтеносных коллекторов $k^*_{пр}$ лежит в пределах $(1–10)\cdot10^{-3}$ мкм^2, для газовых – $(0{,}1–1)\cdot10^{-3}$ мкм^2.

Рентабельным считают дебит нефти $Q_н$ или газа $Q_г$, значение которого выше нижнего предела $Q_н$, $Q_г$ рентабельного дебита для данного района. Величины $Q_н$, $Q_г$ определяются особенностями геологии, экономики данного района и себестоимостью тонны нефти или кубометра газа. Дальнейшие определения осуществляют по следующей схеме.

1. По величине минимального рентабельного дебита Q (в м^3/сут) определяют коэффициент продуктивности коллектора (в м^3/Па·сут·м)

$$\eta = Q_н/\Delta p h_{эф},$$

где Δp – депрессия (в Па), при которой получен дебит $Q_н$; $h_{эф}$ – эффективная толщина коллектора, давшего этот приток (в м).

2. Зная η, рассчитывают соответствующее значение $k^*_{пр}$:

$$k^*_{пр} = (\mu\eta/2\pi)\ln(R_к/r_с),$$

где $r_с$, $R_к$ – соответственно радиусы скважины и контура питания скважины; μ – вязкость жидкости или газа в пластовых условиях.

Данный этап иногда минуют, получая корреляционную связь $Q_н$ непосредственно с $k^*_{пр}$.

Далее для определения эффективной толщины могут использоваться два пути – либо методы пористости, либо методы глинистости.

3. При использовании методов пористости требуется иметь корреляционные связи вида $\Delta J_{m\gamma} = f(k_п)$, методов глинистости – $k_{пр} = f(k_{гл})$ или $k_{пр} = f(\eta_{гл})$, по которым находятся значения $k^*_п$ либо $\eta^*_{гл}$ ($k^*_{гл}$), соответствующие $k^*_{пр}$.

4. Далее, используя упоминавшиеся ранее связи вида $\Delta J_{m\gamma} = f(k_п)$, $\Delta T = f(k_п)$, $\alpha_{СП} = (\eta_{гл})$ и др., по величине $k_п$ находят $\Delta J^*_{m\gamma}$, ΔT^*, $\alpha^*_{СП}$ и т.д.

5. Отложив на диаграммах соответствующих методов $\Delta J^*_{n\gamma}$, ΔT^*, $\alpha^*_{СП}$, получают уровень критических значений параметра, который разделяет распознаваемые пласты в разрезе на классы «коллектор» и «неколлектор».

В терригенном разрезе, где пористость и проницаемость коллекторов зависят от глинистости, для определения $h_{эф}$ используют данные методов СП и ГМ ($\alpha^*_{СП}$ и ΔJ^*_{γ}). Если в таком разрезе имеются пласты, содержащие неактивный силикатный или карбонатный цемент, для определения $h_{эф}$ необходимо использовать методы пористости ($\Delta J^*_{n\gamma}$, ΔT^*, $\delta^*_{п}$). Для однозначного выделения эффективной мощности целесообразно также применять метод ЯМР по величине значений ИСФ более 1–3 % в зависимости от типа разреза.

КАРБОНАТНЫЙ РАЗРЕЗ

Основные принципы выделения и оценки характера насыщения межзерновых карбонатных коллекторов те же, что и для терригенного разреза. Особенностями карбонатных коллекторов, существенно влияющими на геофизические способы их изучения, являются преобладание низкопористых разностей, широкий диапазон изменения пористости и структуры порового пространства в одном и том же горизонте, широкий диапазон изменения нижнего предела пористости коллектора, слабая связь коллекторских свойств с содержанием глинистого материала (нерастворимого остатка) при малой глинистости.

Первая особенность карбонатного разреза обусловливает формирование в карбонатных межзерновых коллекторах более глубокого, по сравнению с терригенными, проникновения фильтрата промывочной жидкости, поскольку с уменьшением пористости (до некоторого предела) глубина проникновения в коллекторы при прочих равных условиях растет. Эта же особенность – причина соизмеримости значений $\rho_п$ в продуктивном коллекторе и неколлекторе.

Эти обстоятельства и влияние структуры порового пространства, а также широкий диапазон изменений $k_п$ существенно затрудняют оценку характера насыщения коллектора. Отсутствие корреляции коллекторских свойств с глинистостью снижает эффективность методов СП и ГМ при изучении межзерновых коллекторов в карбонатном разрезе.

При выделении межзерновых карбонатных коллекторов по диаграммам методов пористости с использованием критического значения $k_{\text{п}}^{*}$ учитывают, что в зависимости от структуры порового пространства $k_{\text{п}}^{*}$ изменяется в широких пределах. Это наглядно иллюстрируют обобщенные зависимости между параметрами $k_{\text{в.св}}$ и $k_{\text{п}}$ для различных типов межзерновых карбонатных коллекторов известных нефтяных и газовых месторождений России и ближнего зарубежья (рис. 92). По зависимости между $k_{\text{в.св}}$ и $k_{\text{п}}$ можно оценить критическое значение $k_{\text{п}}^{*}$.

Пример 52. Определить $k_{\text{п}}^{*}$ для различных межзерновых карбонатных коллекторов, характеризуемых графиками $k_{\text{в.св}} = f(k_{\text{п}})$ на рис. 92, принимая в качестве $k_{\text{п}}^{*}$ значение $k_{\text{п}}$, соответствующее $k_{\text{в.св}} = 70$ %.

Результаты определений оформляем в виде табл. 31.

На основании табл. 31 делаем заключение, что граничное значение $k_{\text{п}}^{*}$ растет при переходе от крупнозернистых коллекторов с

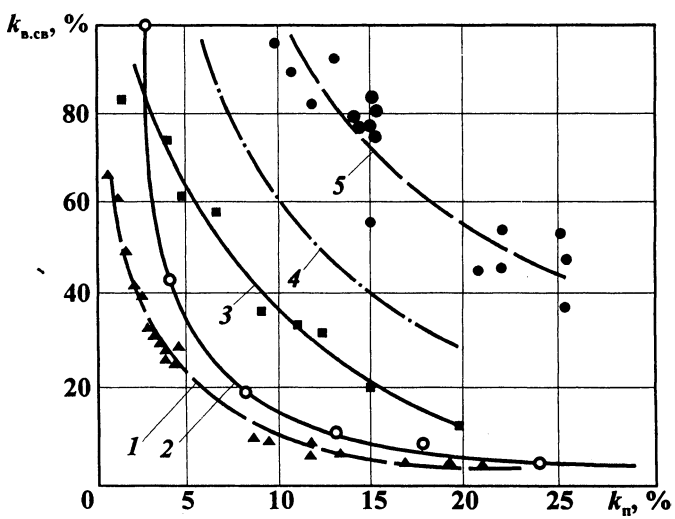


Рис. 92. Кривые зависимости $k_{\text{в.св}} = f(k_{\text{п}})$ для карбонатных коллекторов разных районов:
1 – крупнопористые рифовые отложения (Башкирия); *2* – крупнопористые коллекторы карбона (Башкирия); *3* – известняки карбона (Вуктыл); *4* – доломиты межсолевых отложений девона (Белоруссия); *5* – поровые коллекторы перми (Оренбург)

Таблица 31

Значения $k_п^*$ для карбонатных межзерновых коллекторов

Коллектор	$k_п^*$, %
Рифовые отложения (Башкирия, пермь)	1
Крупнозернистые известняки (Башкирия, карбон)	3
Крупнозернистые доломиты (Белоруссия, девон)	3
Коллекторы Оренбургского газового месторождения (пермь)	7
Мелоподобные известняки (Предкавказье, верхний мел)	13
Известняки (Тимано-Печорская НГП, нижняя пермь)	6–9
Коллекторы месторождения Тенгиз (Казахстан, карбон)	7

большими порами к тонкозернистым с малыми порами. Для большинства межзерновых карбонатных коллекторов, характерных для крупнейших нефтяных и газовых месторождений СНГ, типичное значение $k_п^*$ заключено в пределах 6–8 %. Очевидно, что правильный выбор $k_п^*$ обеспечивает надежное определение $h_{эф}$ в карбонатном разрезе и, напротив, использование значения $k_п^*$, не соответствующего изучаемым отложениям, приводит к серьезным погрешностям в установлении $h_{эф}$.

Задачи

105. Выделить коллекторы с межзерновой пористостью по диаграммам комплекса методов, приведенным на рис. 85.

106. Дать заключение об эффективной толщине коллекторов, выделяемых на основании комплекса диаграмм, приведенных на рис. 85, IV и V. Оценить характер насыщения этих коллекторов.

107. Дать заключение о наличии карбонатных коллекторов в разрезах скважин, приведенных на диаграммах рис. 15, 60, 85.

108. На основании диаграмм, приведенных на рис. 93, определить эффективную толщину коллекторов в карбонатном разрезе.

109. Дать заключение, в каком диапазоне меняется нижний предел пористости карбонатных коллекторов, рассмотренных в задачах 105–108. Сравнить полученные результаты с данными табл. 31.

110. Выделить коллекторы по диаграммам комплекса ГИС, представленного на рис. XIII и XIX.

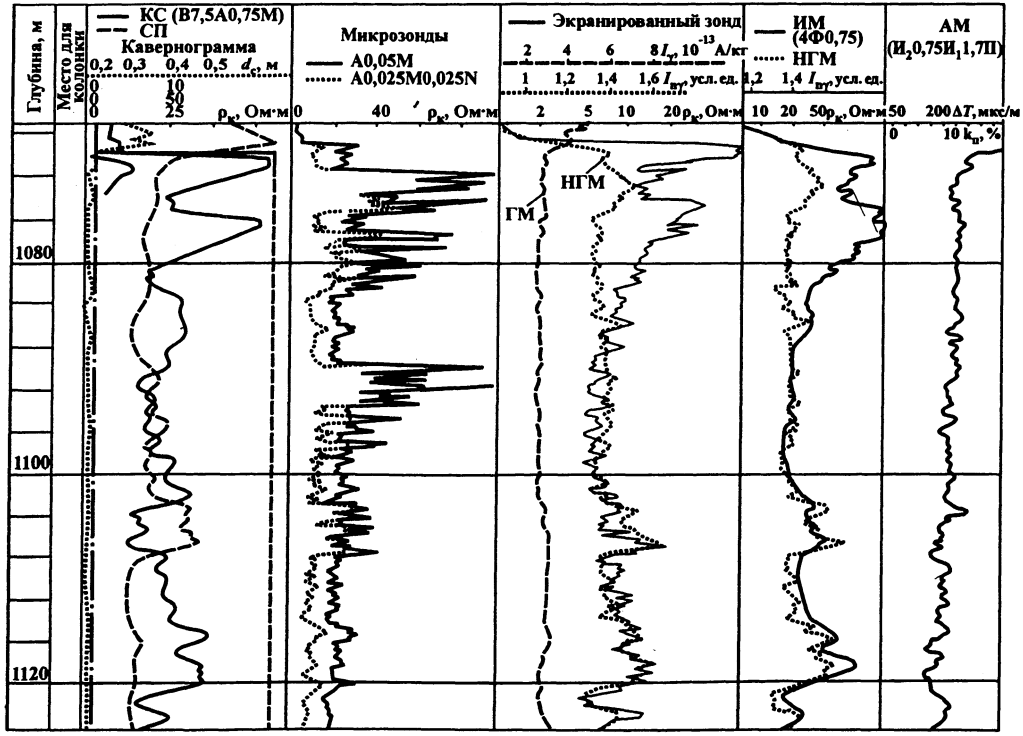


Рис. 93. Комплекс диаграмм ГИС по участку карбонатного разреза:
$\rho_в$ = 0,05 Ом·м; t = 20 °С; $\rho_р$ = 1,2÷1,3 Ом·м; $\delta_р$ = = 1,2 г/см^3

§ 21. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА НАСЫЩЕНИЯ МЕЖЗЕРНОВЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

Определение характера насыщения межзерновых коллекторов выполняется путем сопоставления петрофизического параметра, который связан с коэффициентами насыщения углеводородами, и коэффициента пористости, оцененного каким-либо способом. Такими петрофизическими параметрами являются удельное электрическое сопротивление пласта $\rho_п$, определяемое каким-либо способом (метод сопротивления), относительная диэлектрическая проницаемость $\varepsilon_п$ (ВДМ) и время жизни тепловых нейтронов в породе $\tau_п$ или величина, обратная ей, – декремент затухания плотности тепловых нейтронов $\lambda_п$ (ИНМ). В практике наиболее часто эта задача решается с помощью метода сопротивления.

При определении характера насыщения коллектора используют параметр насыщения $P_н$, связанный с коэффициентом водонасыщения пор, или показания геофизического метода, дающего представление об изменении в коллекторах его величины. Из формул (10) и (11) следует, что $P_н = \rho_п/\rho_{вп} = \rho_п/P_п\rho_в$, где в числителе стоит значение удельного сопротивления неизмененной части пласта, в знаменателе – удельное сопротивление того же пласта в водонасыщенном состоянии. Последнее получают косвенным путем по известной пористости, переведенной в соответствии с выражением (3) в параметр пористости и затем – в $\rho_{вп} = P_п\rho_в$. Таким образом, в общем случае для оценки характера насыщения требуется комплекс, включающий метод сопротивления, который дает информацию об удельном сопротивлении неизмененной части пласта $\rho_п$, метод пористости, позволяющий оценивать величину $P_п$, и метод, который давал бы информацию о качестве воды, насыщающей пласт. Соотношение (10) связывает все методы геофизического комплекса в единое уравнение, разрешаемое либо количественно для получения коэффициента водонасыщения коллектора, либо качественно для установления характера насыщения коллекторов в разрезе скважины.

Чистые высокопористые межзерновые коллекторы характеризуются высокими значениями коэффициентов нефте-, газонасыщения. В этом случае из соотношения (10) следует, что характер насыщения можно оценить по величине удельного сопротивления неизмененной части пласта и даже по значениям кажущегося сопротивления, зарегистрированным оптимальными зондами, если коэффициент пористости, а следовательно, и $P_п$ изменяются в нешироких пределах, а пластовые воды одинаковы для всего

изучаемого разреза ($\rho_в$ = const). При этом $\rho_{вп} = P_п\rho_в$ имеет малый диапазон изменения, а $\rho_{нп} = P_н P_п \rho_в$ из-за высокого коэффициента нефте- или газонасыщения значительно отличается от $\rho_{вп}$ водонасыщенных коллекторов. При условии $\rho_{нп} \gg \rho_{вп}$ оценка характера насыщения коллекторов возможна в соответствии с табл. 30 просто по величине кажущегося сопротивления.

В межзерновых коллекторах при больших изменениях пористости (а следовательно, и значений $\rho_{вп}$) и при невысоких или сильно колеблющихся значениях коэффициента нефте-, газонасыщения диапазоны изменения $\rho_{вп}$ и $\rho_{нп}$ могут в значительной степени перекрываться. В связи с этим для оценки характера насыщения таких коллекторов требуется использовать значение параметра насыщения. В этом случае процедура определения характера насыщения базируется на сопоставлении диаграмм методов сопротивления и пористости, которое проводят разными способами: 1) сопоставлением значений $\rho_п$ и $k_п$ в координатах $\rho_п = f(k_п)$; 2) сопоставлением значений $\rho_п$ и показаний методов пористости в координатах $\rho_п = f(\Delta J_{m\gamma})$ (ΔT, $\delta_п$, $\rho_{пп}$); 3) совмещением диаграмм $\rho_к \approx \rho_п$ с диаграммами методов пористости. Последняя методика носит название нормализации или наложения диаграмм, для чего требуется предварительная их трансформация с целью приведения к единому масштабу.

Все три операции основаны на сравнении значений удельного сопротивления пласта с $\rho_{вп}$, информацию о котором дает метод пористости. При этом в разрезе выделяют пласты, имеющие $\rho_п > \rho_{вп}$, что свидетельствует о величине $\rho_п/\rho_{вп} = P_н > 1$ и, следовательно, о существовании для них условия $k_в < 1$ ($k_н > 0$).

Пример сопоставлений первыми двумя способами приведен на рис. 94 [3]. Поле зависимостей $\rho_п = f(k_п)$ разделяется здесь на области неколлекторов (*А*) и коллекторов (*Б*) при граничном значении коэффициента пористости $k_{п.гр}$ = 17 %.

В области коллекторов расположено семейство графиков $\rho_п = f(k_п)$ для различных значений относительного водонасыщения пор $\overline{k}_в$, изменяющихся от 0 до 1.

$$\overline{k}_в = (k_в - k_{в.св})/(1 - k_{в.св}),$$

где $k_{в.св}$ и $k_в$ – соответственно коэффициенты остаточного и текущего водонасыщения.

Значение $\overline{k}_в = 0$ соответствует предельно нефтегазонасыщенному коллектору ($k_в = k_{в.св}$), а $\overline{k}_в = 1$ – водоносному ($k_в = 1$). Промежуточные кривые для $\overline{k}_в$ = const получены путем стати-

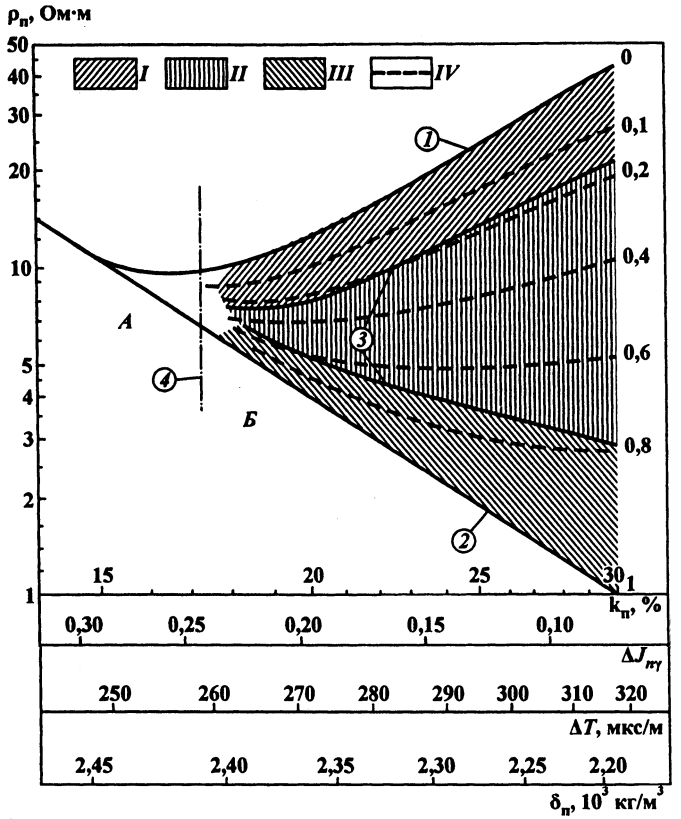


Рис. 94. Кривые зависимости $\rho_п = f(k_п)$, используемые для оценки продуктивности коллекторов.

Шифр кривых – $\overline{k}_в$; цифры в кружках: *1* – $\rho_{пmax} = f(k_п)$; *2* – $\rho_{вп} = f(k_п)$; *3* – $\rho_п^* = f(k_п)$ и $\rho_п^{**} = f(k_п)$; *4* – граница «коллектор – неколлектор», соответствующая $k_{п.гр}$; *I* – область безводной нефти; *II* – двухфазная область нефти с водой; *III* – область воды; *IV* – кривые $\rho_п = f(k_п)$ для коллекторов с разной глинистостью

стической обработки результатов петрофизических исследований. График *1* является зависимостью $\rho_{пmax} = f(k_п)$ для предельно нефтегазонасыщенных коллекторов, содержащих только связанную воду. График *2* представляет зависимость $\rho_{вп} = f(k_п)$ для полностью водоносных коллекторов, которая продолжается и в области *А* для неколлекторов. С уменьшением $k_п$ графики *1* и *2* сближаются и сливаются в единый $\rho_{вп} = f(k_п)$ в области неколлекторов. Точка соединения этих графиков соответствует грани-

це коллектор–неколлектор, а коэффициент пористости в ней – граничному значению пористости $k_{п.гр}$. В области *Б* приведены еще кривые *3* зависимостей $\rho_п^* = f(k_п)$ и $\rho_п^{**} = f(k_п)$, соответствующие значениям $P_н^*$, $k_в^*$ и $P_н^{**}$, $k_в^{**}$ на рис. 7, *б*. Эти графики ограничивают область двухфазного течения жидкости в порах коллекторов (см. рис. 7, *б*). Таким образом, область коллекторов, дающих приток чистой нефти (газа), ограничена кривыми $\rho_{п max}$ и $\rho_п^*$; область коллекторов, из которых может быть получена нефть (газ) с водой, – кривыми $\rho_п^*$ и $\rho_п^{**}$; область непродуктивных коллекторов – кривыми $\rho_п^{**}$ и $\rho_{вп}$. Зависимости $\rho_п^* = f(k_п)$ и $\rho_п^{**} = f(k_п)$ построены на основе совместного анализа кривых $P_н = f(k_в)$ для разных классов коллекторов, характеризуемых определенными интервалами значений $k_п$, зависимостями фазовых проницаемостей по воде и нефти (см. рис. 7, *б*) для тех же классов коллекторов, зависимостью $k_{в.св} = f(k_п)$ для исследуемого геологического объекта, представленного совокупностью всех классов коллекторов и неколлекторами. Характер насыщения коллектора может быть определен нанесением точки с координатами $\rho_п$ и $k_п$ на систему графиков, представленных на рис. 94, при этом область, в которой окажется точка, определяет характер насыщения распознаваемого пласта.

Способ оценки характера насыщения коллекторов $\rho_п = f(k_п)$ применим для карбонатных пород и низкопористых слабоглинистых терригенных пород. Для глинистых терригенных коллекторов используются аналогичные графики $\rho_п = f(\alpha_{СП})$. Пример такого графика приведен на рис. 95.

Помимо удельного электрического сопротивления для оценки характера насыщения коллекторов применяются величины диэлектрической проницаемости $\varepsilon_п$ и временного декремента затухания плотности тепловых нейтронов $\lambda_п$ в виде графиков $\varepsilon_п = f(k_п)$ и $\lambda_п = f(k_п)$ (рис. 96). Эффективность использования этих способов ограничивается небольшой глубиной исследования методов ВДМ и ИННМ по сравнению с методом сопротивления и максимальна при благоприятных условиях применения этих методов – отсутствием зоны проникновения и высокой пористостью для обоих методов, высокой минерализацией пластовых вод (более 150 г/л) – для ИННМ.

Пример 53. Определить характер насыщения коллектора в разрезе нефтяного месторождения, для которого $\rho_п$ = 20 Ом·м,

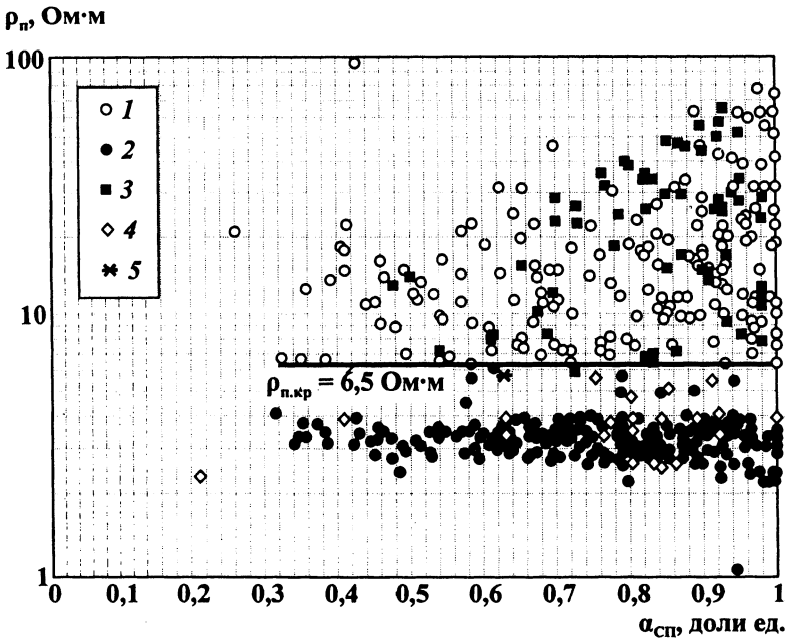


Рис. 95. Пример сопоставления $\rho_п = f(\alpha_{СП})$ для юрских отложений Бахиловского нефтяного месторождения:
Пласты: *1* – продуктивные по данным ГИС, *2* – водоносные по данным ГИС; *3* – нефть по опробованию скважин; *4* – вода по опробованию скважин; *5* – нефть (5 %) + вода по опробованию

$k_п$ = 25 %. С помощью рис. 94, построив точку с указанными координатами, определяем, что коллектор даст при испытании безводную нефть.

Пример 54. Установить, чем представлена порода, имеющая $\rho_п$ = 10 Ом·м, при значениях $k_п$: а) 15 %; б) 20 %; в) 25 % (использовать рис. 94). Ответ: а) неколлектор; б) коллектор нефтеносный; в) коллектор, который при испытании даст нефть с водой.

Для ускорения процесса оценки характера насыщения графики рис. 94 могут быть использованы со шкалами $\Delta J_{\gamma\gamma}$, ΔT, $\delta_п$ или $\Delta J_{пп}$, а также $\rho_{пп}$ вместо шкалы пористости.

Методы нормализации, или наложения диаграмм, которые основаны на обнаружении тех же эффектов, но без построения графиков $\rho_в = f(k_п)$, разбираются в настоящем параграфе далее.

Кроме рассмотренного выше способа, для определения характера насыщения можно использовать значения параметра насы-

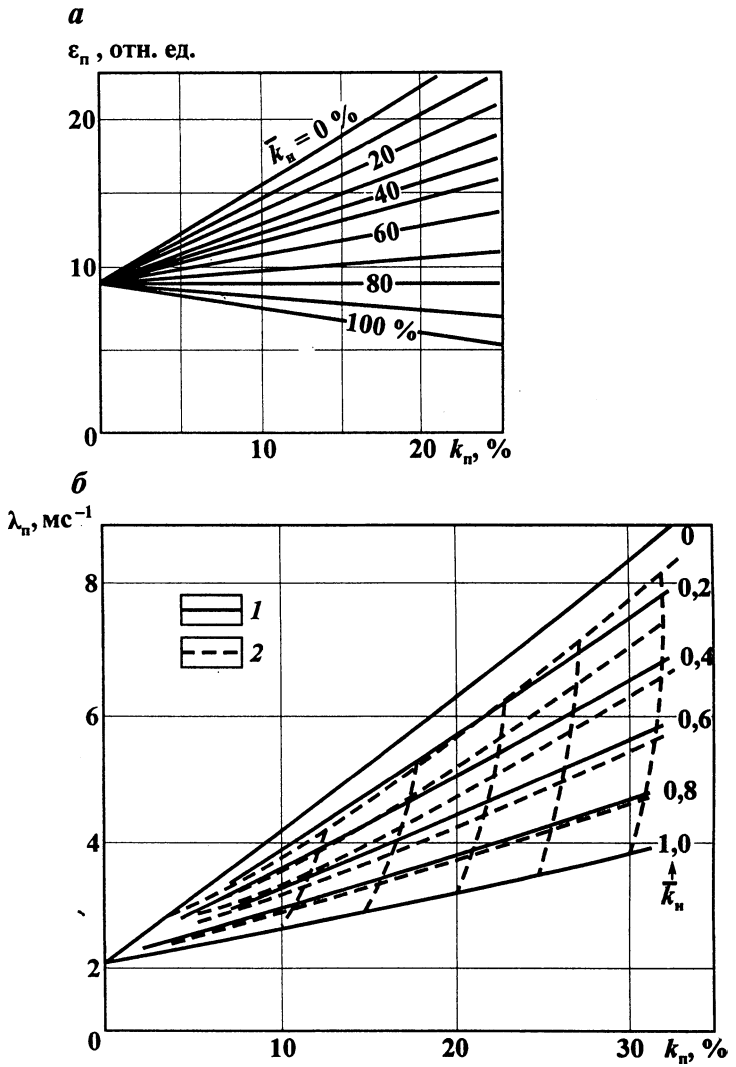


Рис. 96. Пример палеток для определения коэффициентов нефтенасыщенности $k_н$ по данным ВДК (*а*) и импульсного нейтрон-нейтронного метода (*б*):
1 – песчаник; *2* – известняк

щения и коэффициента водонасыщения, рассчитываемые по формулам (10) и (11) или графически по данным рис. 7. Вычисленное для данного пласта значение $P_н$ или соответствующее ему значение $k_в$, установленное по зависимости $P_н = f(k_в)$ для изучае-

мого коллектора, сравнивают с критическими значениями этих параметров $P_{н.кр}$ и $k_{в.кр}$. Если $P_н > P_{н.кр}$ и $k_в < k_{в.кр}$, коллектор считают продуктивным; при $P_н < P_{н.кр}$, $k_в > k_{в.кр}$ – непродуктивным.

Различают две разновидности критических значений $P_н$ и $k_в$: значения $P_н^*$, $k_в^*$, соответствующие границе между коллекторами, дающими при испытании чистую нефть (газ), и прочими коллекторами, из которых при испытании получают нефть (газ) с водой или чистую воду; значения $P_{н.кр}$, $k_{в.кр}$, разделяющие области коллекторов, дающих при испытании промышленный приток нефти (газа), в том числе с некоторым количеством воды, и коллекторов с непромышленным притоком (чистая вода или вода с небольшим содержанием углеводородов). При подсчете запасов чаще используют критерии $P_{н.кр}$ и $k_{в.кр}$.

Существуют два способа установления критических значений $P_{н.кр}$, $k_{в.кр}$: а) статистический [3], в котором эти значения находят по пересечению распределений параметров $P_н$ для продуктивных и непродуктивных объектов по данным опробования; б) петрофизический [5], в котором критические значения $P_{н.кр}$, $k_{в.кр}$ находят, получая в лаборатории и сопоставляя связь $P_н = f(k_в)$ и зависимость относительной фазовой проницаемости по нефти, воде и газу [3] от коэффициента водонасыщения $k_в$ для изучаемого класса коллекторов (рис. 97).

Первый способ применим на стадии завершения разведки месторождения, когда имеется большое число испытанных интервалов. Наряду с очевидным преимуществом этот способ имеет тот недостаток, что полученные статистически критические значения устанавливаются с опозданием и не могут обслуживать начало и процесс разведки, когда они особенно нужны. Второй способ требует отбора представительного керна из первых разведочных скважин на данном месторождении, что позволяет получать критические значения $P_{н.кр}$, $k_{в.кр}$ в петрофизических лабораториях в начале разведки и использовать их на всех стадиях, вплоть до подсчета запасов и проектирования разработки.

Пример 55. Установить критические параметры для выделения продуктивных коллекторов межзернового типа с мало изменяющейся глинистостью.

В этом случае необходимо иметь одну зависимость $P_н = f(k_в)$, две зависимости относительной фазовой проницаемости $k_{пр.н} = f(k_в)$ и $k_{пр.в} = f(k_в)$ для системы нефть – вода (либо системы газ – вода). На рис. 97 приведены такие зависимости для чистого песчаного коллектора. По кривым выделяются три интервала значений $k_в$: однофазного течения нефти $k_{в.св} < k_в < k_в^*$; двухфазного

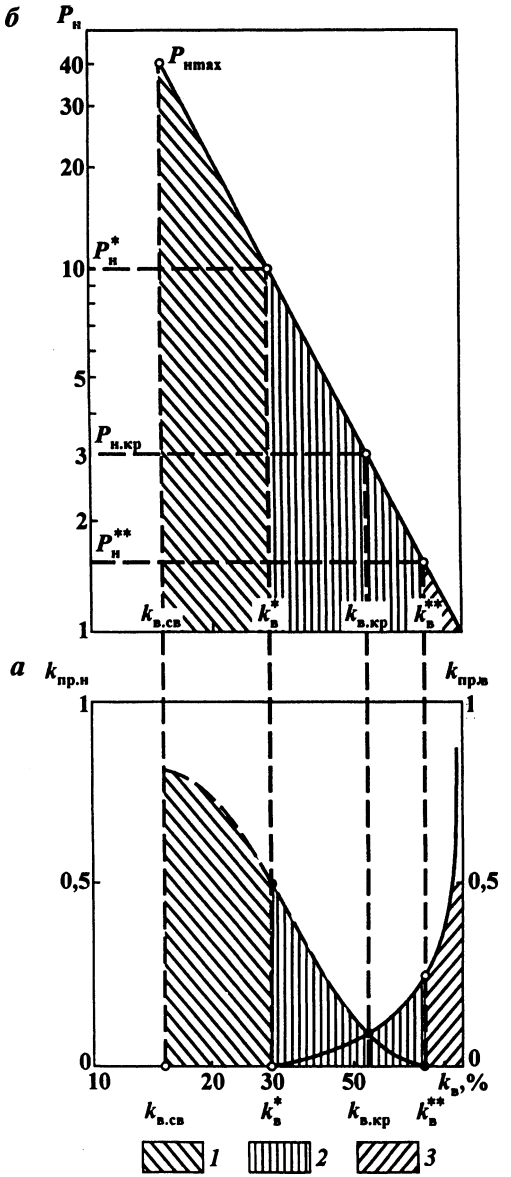


Рис. 97. Зависимости $k_{пр.н} = f(k_п)$ и $k_{пр.в} = f(k_в)$ (*а*); $P_н = f(k_п)$ (*б*):
1, 2, 3 – области течения нефти, нефти с водой и воды соответственно

течения нефти и воды $k_в^* < k_в < k_в^{**}$; однофазного течения воды $k_в^{**} < k_в \le 1$ (см. рис. 97, *а*).

Критические значения $k_в^*$ и $k_в^{**}$ ограничивают область двухфазного течения или, с точки зрения промысловой геофизики, область неоднозначной оценки характера насыщения.

Величинам $k_в^*$, $k_в^{**}$ соответствуют критические значения $P_н^*$, $P_н^{**}$, а минимальному водонасыщению коллектора $k_{в.св}$ – предельное для данного коллектора значение $P_{нmax}$. При $P_{нmax} > P_н > P_н^*$ коллектор дает чистую нефть, при $P_н^* > P_н > P_н^{**}$ характер насыщения неопределенный (нефть и вода), при $P_н^{**} > P_н \ge 1$ коллектор дает чистую воду. В качестве критерия второго рода можно использовать определенные значения $P_н$ и $k_в$ в интервалах $P_н^* - P_н^{**}$ и $k_в^* - k_в^{**}$, соответствующие заданному соотношению воды и нефти в притоке жидкости (величине $f_в$):

$$f_в = (1+ (k_{пр.н}\ \mu_в)/(k_{пр.в}\ \mu_н))^{-1},$$

где $f_в$, $\mu_в$ и $\mu_н$ – соответственно содержание воды в продукции, вязкости воды и нефти. Из технико-экономических соображений определятся допустимое для данного района содержание воды в продукции $f_{в.д}$, что позволяет, зная вязкости нефти и воды в пластовых условиях, оценить отношение $(k_{пр.н}/k_{пр.в})_{кр}$ с помощью графика на рис. 97 и определить значения $k_{в.кр}$ и $P_{н.кр}$, при которых выполняется данное соотношение.

Пример 56. Определить критические значения параметров $k_в$ и $P_н$ для коллектора, характеризуемого зависимостями на рис. 97. Оценить критическое значение $k_{в.кр}$ для случая $f_{в.д} = 0{,}3$, принимая значения вязкостей нефти и воды, соответственно равными $\mu_в = 0{,}65$ МПа·с и $\mu_н = 3{,}43$ МПа·с.

По кривым относительной фазовой проницаемости на рис. 97, *а* и значениям $\mu_в$ и $\mu_н$ (для данной залежи) находим $k_в^* = 30$ %; $k_{в.кр} = 35$ %; $k_в^{**} = 80$ %. По зависимости $P_н = f(k_в)$ (см. рис. 97, *б*) находим соответствующие установленным $k_в^*$, $k_{в.кр}$, $k_в^{**}$ значения $P_н^* = 10$, $P_{н.кр} = 6$, $P_н^{**} = 1{,}5$.

Пример 57. Оценить характер насыщения чистого коллектора ($\alpha_{СП} = 1$), используя зависимость на рис. 97, *б* для значений $P_н = 35$; 7; 2; 1,3. По кривой с модулем $\alpha_{СП} = 1$ устанавливаем, что

коллектор при испытании даст соответственно: чистую нефть; нефть с небольшим количеством воды; воду с признаками нефти; чистую воду.

Пример 58. Оценить критические значения $P_н$ и $k_в$ и критерии для оценки характера насыщения межзерновых терригенных коллекторов с различной пористостью, проницаемостью, глинистостью.

В этом случае необходимо иметь зависимости $P_н = f(k_в)$ и кривые фазовых проницаемостей по нефти и воде (типа изображенных на рис. 97) для каждого класса коллекторов, в результате чего будет получено семейство зависимостей $P_н = f(k_в)$ при различной глинистости. Пример такого семейства приведен на рис. 7, *б*. Каждому графику $P_н = f(k_в)$ этого семейства соответствуют характерные для них значения $k_{в.св}$, $k_в^*$, $k_в^{**}$. Точки с координатами $P_н^*$, $k_в^*$ и $P_н^{**}$, $k_в^{**}$ на графиках $P_н = f(k_в)$ для различных $\alpha_{СП}$ = const образуют геометрические места точек, т.е. кривые $P_н^* = f(k_в)$ и $P_н^{**} = f(k_в^{**})$, разделяющие области коллекторов, дающих при испытании нефть, нефть с водой и воду. Соединяя на графиках $P_н = f(k_в)$ точки с координатами $P_{н.кр}$ и $k_{в.кр}$, получают кривую $P_{н.кр} = f(k_{в.кр})$, разделяющую области промышленно нефтеносных и непродуктивных коллекторов.

Если для оценки характера насыщения чистого коллектора достаточно знать величины $\rho_п$ и $k_п$ (или $\rho_{вп}$), то для определения продуктивности глинистого коллектора необходимо располагать еще значением геофизического параметра, связанного с содержанием глинистого материала в породе (например, $\alpha_{СП}$).

Пример 59. Определить критические значения параметров $k_в$ и $P_н$ для различных классов терригенного коллектора, характеризуемого зависимостями $P_н = f(k_в)$ для $\alpha_{СП}$, равного 1; 0,9; 0,8; 0,7 (см. рис. 7, *б*). Используя значения $k_в^*$, $k_{в.кр}$, $k_в^{**}$, установленные по кривым относительной фазовой проницаемости для рассматриваемых классов коллекторов, и графики $P_н = f(k_в)$ для различных $\alpha_{СП}$ = const, находим пары значений $P_н$ и $k_в$ для каждой характерной границы, записывая их в табл. 32.

Значения $k_{в.кр}$ и $P_н$ установлены для условия $k_{пр.н} = k_{пр.в}$ и $\mu_в = \mu_н$, т.е. для коллекторов, дающих при испытании 50 % нефти, 50 % воды.

Пример 60. Установить характер насыщения коллектора, используя зависимости, приведенные на рис. 7, *б* для следующих значений параметров: а) $P_н$ = 10, $\alpha_{СП}$ = 0,9; б) $P_н$ = 5, $\alpha_{СП}$ = 0,8; в) $P_н$ = 5, $\alpha_{СП}$ = 0,95; г) $P_н$ = 3, $\alpha_{СП}$ = 0,7; д) $P_н$ = 3, $\alpha_{СП}$ = 0,9;

Таблица 32

Данные к примеру 59

$\alpha_{СП}$	$k_в^*$, %	$P_н^*$	$k_в^{**}$, %	$P_н^{**}$	$k_{в.кр}$, %	$P_{в.кр}$
1,0	30	10	80	1,6	58	2,9
0,9	37	5	77	1,6	58	2,5
0,8	42	3,1	74	1,55	59	2,1
0,7	50	2,1	68	1,5	59	1,8

е) $P_н = 2$, $\alpha_{СП} = 0{,}9$. Для каждой пары значений $P_н$ и $\alpha_{СП}$ находим положение точки на рис. 7, *б*. По принадлежности точки к области *I*, *II* или *III* получаем ответы: а) коллектор нефтеносный; б) коллектор нефтеносный; в) коллектор при испытании даст нефть с небольшим количеством воды; г) коллектор предельно нефтенасыщенный; д) коллектор при испытании даст нефть с водой; е) коллектор даст воду с признаками нефти.

ТОНКОСЛОИСТЫЙ КОЛЛЕКТОР

Анизотропные коллекторы представляют собой тонкое (от нескольких миллиметров до нескольких десятков сантиметров) чередование прослоев коллекторов и неколлекторов, в основном глинистых, редко уплотненных. Этот тип сложного коллектора требует разработки особой методики интерпретации данных ГИС с целью определения эффективной нефтегазонасыщенной толщины. Продуктивные коллекторы этого типа характеризуются аномально низкими сопротивлениями (равными по значениям показаниям в глинистых водонасыщеннх коллекторах или глинах), значениями $\alpha_{СП}$, изменяющимися в диапазоне $0{,}1 > \alpha_{СП} < 0{,}4$, что соответствует глинистым неколлекторам, высокой естественной радиоактивностью (на уровне показаний в глинистых неколлекторах или глинах), средними показаниями стационарных нейтронных методов и средними и высокими значениями интервального времени пробега продольной волны в породе, средними и высокими значениями объемной плотности. Таким образом, этот тип коллектора по показаниям методов ГИС имеет характеристику глинистой породы. Однако качественные признаки выделения коллектора при такой характеристике положительные – отмечается наличие глинистой корки ($d_с < d_н$) на кривой каверномера и приращение на МКЗ. Для выделения продуктивных коллекторов этого типа следует использовать сопоставление удельного электрического сопротивления пластов с значе-

ниями $\alpha_{СП}$. При этом предпочтительнее использовать отношение сопротивления анизотропных пластов к значению сопротивления в чистых глинах, залегающих в пределах анизотропной пачки, – $\rho_{п.пач}/\rho_{гл} = f(\alpha_{СП})$ вместо $\rho_{п.пач} = f(\alpha_{СП})$, поскольку последнее не учитывает изменение сопротивления глин по площади месторождения. На рис. 98 приведено сопоставление $\rho_{п.пач}/\rho_{гл} = f(\alpha_{СП})$ для одного из газоносных продуктивных пластов. В разрезе пласта встречаются тонкослоистые коллекторы и традиционные коллекторы с рассеянной формой распределения глинистого материала. Граничное значение $\alpha_{СП}$ для выделения традиционных коллекторов $\alpha_{СП.гр} = 0{,}4$. Анизотропные продуктивные коллекторы выделяются при $\rho_{п.пач}/\rho_{гл} > 1{,}1$ на основании результатов опробования, водоносные анизотропные коллекторы – при $\rho_{п.пач}/\rho_{гл} < 1{,}0$. Оба класса коллекторов характеризуются значениями $\alpha_{СП}$, изменяющемся в пределах $0{,}1 < \alpha_{СП} < 0{,}4$–$0{,}45$.

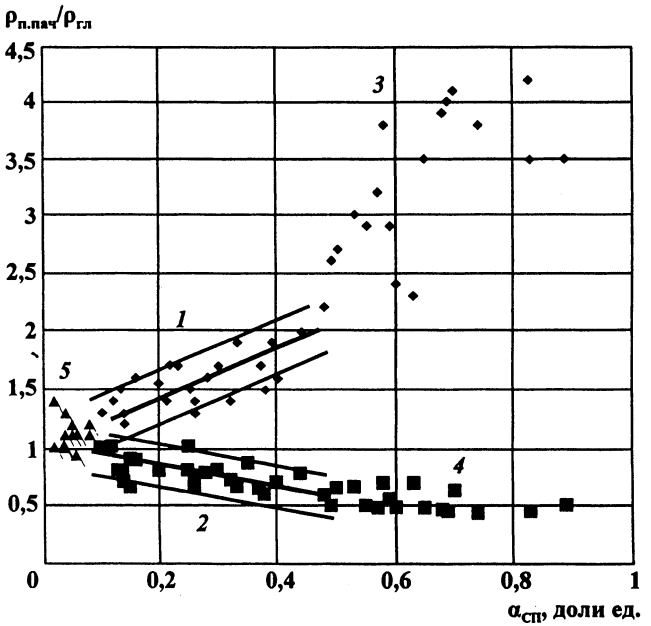


Рис. 98. Сопоставление $\alpha_{СП}$ и $\rho_{п.пач}/\rho_{гл}$ для терригенных газоносных коллекторов одного из месторождений Предкарпатья:
1, 2 – соответственно анизотропные продуктивные и водоносные коллекторы; *3, 4* – соответственно продуктивные и водонасыщенные коллекторы с рассеянным типом распределения глинистого материала; *5* – глины

Задачи

111. Определить характер насыщения коллекторов, выделяемых на основании комплекса диаграмм, приведенных на рис. 90 и 93.

112. Определить характер насыщения коллекторов по диаграммам, представленным на рис. 15 и 91. Объяснить причины неоднозначности сделанных заключений и предложить способы их устранения.

113. Определить характер насыщения коллекторов, выделяемых на основании диаграмм рис. 52 и 60. Объяснить, какими методами устанавливается характеристика удельного сопротивления пластовых вод и какую роль она играет при решении поставленной задачи.

114. Установить характер насыщения тонкослоистого коллектора, выделяемого на основании диаграмм, приведенных на рис. 102. Объяснить, в чем трудность определения положения продуктивных и водоносных коллекторов в разрезе исследуемой скважины.

115. Определить характер насыщения тонкослоистых коллекторов продуктивного пласта $АВ_{1-2}$ («рябчик») Самотлорского месторождения, используя комплекс диаграмм, приведенных на рис. XVI.

116. Оценить характер насыщения коллекторов, представленных на рис. XIII, используя сопоставление кажущегося сопротивления пластов по данным ИМ и показания ГМ. При выделении коллекторов используйте результаты ЯМР в модификации ИСФ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА НАСЫЩЕНИЯ МЕЖЗЕРНОВЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ПО ДАННЫМ ОПК И ГДК

Опробователь пластов на кабеле (ОПК) позволяет производить отбор проб пластовых флюидов – газа, нефти и воды – на определенной глубине в стволе скважины и представляет собой один из прямых методов установления продуктивности коллекторов. Проба флюида поступает в баллон, после заполнения емкости проба герметизируется и поднимается на поверхность. В процессе анализа пробы измеряются объемы газа, нефти, воды и фильтрата в ней, изучается компонентный состав газа и нефти, измеряются вязкости компонентов пробы, удельное сопротивление пластовой воды и люминисцентные характеристики флюида. В процессе отбора проб флюида регистрируют индикаторные диаграммы притока и получают кривые восстановления давления, которые позволяют оценить коэффициенты эффективной проницаемости пород и выделить проницаемые и непроницаемые

интервалы в разрезе скважины. Эти исследования, выполненные в перспективном участке разреза через небольшие интервалы (две-три пробы на 1 м разреза), обеспечивают получение детальной характеристики коллектора по вертикали и представляют собой гидродинамический каротаж (ГДК).

Результаты исследований ОПК и ГДК, приведенные на рис. 99 [19], позволяют в терригенном разрезе газо- и нефтенасыщенного ботуобинского горизонта определить положение ГНК и ВНК. Определение положения ГНК по результатам стандартного комплекса ГИС здесь затруднено. Материалы ОПК позволяют достаточно уверенно произвести обоснование ГНК по соотношению объема газа и жидкости в пробе. Определение ВНК производится по соотношению объемов нефти и воды в пробе, а также по количеству углеводородов в пробе и их составу. Результаты ГДК позволяют выделить коллекторы в изучаемом разрезе скважины.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ТОЛЩИНЫ $h_{эф}$ ПРОДУКТИВНОГО КОЛЛЕКТОРА

1. Толщину однородного продуктивного пласта-коллектора определяют по диаграммам геофизических методов с учетом правил определения границ пласта, изложенных в соответствующих разделах данного руководства.

2. Толщину однородного по коллекторским свойствам, но неоднородного по насыщению коллектора устанавливают для интервала, который по характеру насыщения отнесен к продуктивному. К такому типу относят коллекторы, расположенные в зоне водонефтяного или газоводяного контактов. В этом случае продуктивной является часть коллектора, насыщенная нефтью или газом, а остальная часть, расположенная ниже контакта, представлена коллектором водоносным или содержащим непромышленную остаточную нефть или газ. Эффективная толщина таких объектов определяется интервалом между кровлей коллектора и уровнем ВНК или ГВК. В случае четкой границы воды с нефтью без переходной зоны контакт определяют как подошву пласта высокого сопротивления, которой является верхняя продуктивная часть коллектора.

При наличии переходной зоны ВНК выделяют следующим образом: 1) по диаграммам больших зондов БЭЗ или индукционного зонда определяют нижнюю границу зоны предельного нефтегазонасыщения (кровлю переходной зоны) и положение зеркала воды (подошву переходной зоны); 2) устанавливают удельные сопротивления зоны предельного нефтенасыщения $\rho_{пmax}$ и водоносной части коллектора $\rho_{вп}$; 3) полагая линейным закон

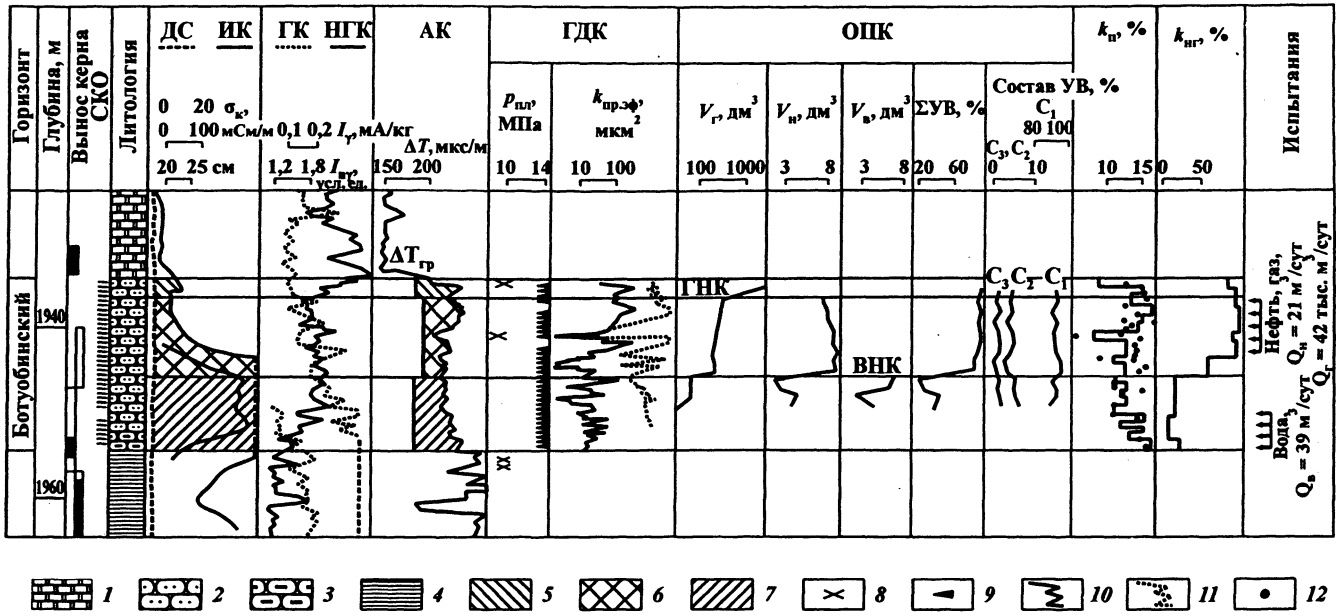


Рис. 99. Определение положения ГНК и ВНК в терригенном разрезе ботуобинского горизонта Таас-Юряхского месторождения углеводородов по результатам ОПК и ГДК:

1 – доломит; *2* – песчаник; *3* – глинистый песчаник; *4* – аргиллит; *5, 6, 7* – газо-, нефте- и водонасыщенные интервалы соответственно; *8, 9* – отсутствие притока по данным ГДК и наличие притока ПЖ из ствола скважины; *10* – значения $k_{пр}$, измеренных при ГДК и ОПК; *11–12* – результаты измерения $k_{пр}$ и $k_п$ на образцах пород [19]

изменения $\rho_п$ в переходной зоне, проводят график $\rho_п = f(H)$, соединяющий точки с координатами $\rho_п = \rho_{пmax}$, $H = H_к$ и $\rho_п = \rho_{вп}$, $H = H_п$, где $H_к$, $H_п$ – глубины кровли и подошвы переходной зоны; 4) на графике $\rho_п = f(H)$ в переходной зоне находят точку, в которой $\rho_п = \rho_п^*$ или $\rho_п = \rho_{п.кр}$ (в зависимости от того, какой критерий принят для определения ВНК), и через эту точку проводят ВНК. Значения $\rho_п^*$, $k_в^*$ и $\rho_{п.кр}$, $k_{в.кр}$ для изучаемого объекта должны быть установлены одним из рассмотренных выше способов. При подсчете запасов в качестве критерия ВНК принимают значение $\rho_{п.кр}$; в этом случае при испытании интервалы выше ВНК дают промышленный приток нефти с некоторым количеством воды.

Положение ГНК устанавливают по диаграммам стационарных нейтронных методов, полученным либо при повторных замерах в обсаженной скважине (рис. 100), либо по данным од-

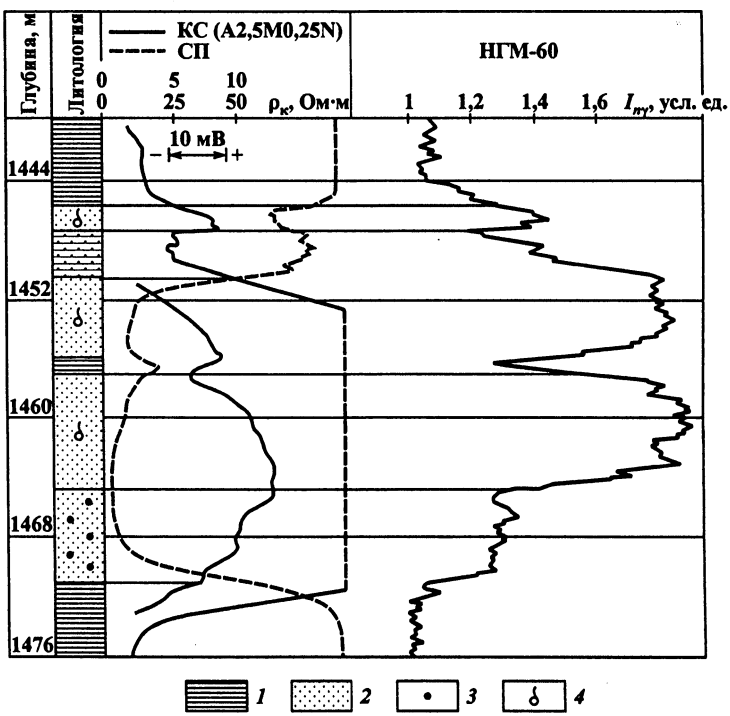


Рис. 100. Пример определения газонефтяного контакта по диаграммам НГМ в комплексе с данными других геофизических методов:
1 – глины; *2* – коллекторы; *3* – нефть; *4* – газ

нократных исследований стационарными или импульсными нейтронными методами в необсаженной скважине, пробуренной на нефильтрующемся растворе. Повторные замеры в обсаженной скважине проводят по специальной программе до стабилизации повышенных показаний НМ во времени, что является признаком завершения расформирования зоны проникновения.

Время, необходимое для полного расформирования зоны, тем больше, чем меньше проницаемость коллектора и больше радиус зоны проникновения, сформировавшейся к моменту спуска колонны.

3. В мощном пласте коллектора, однородном по характеру насыщения, но содержащем прослои неколлектора, эффективная толщина $h_{эф}$ определяется как разность толщин всего пласта h и суммы толщин прослоев неколлектора $\sum h_{пл}$: $h_{эф} = h - \sum h_{пл}$. Для терригенного разреза наиболее характерны три типа прослоев неколлектора: глины; плотные песчано-алевролитовые разности; алевролиты и песчаники с глинистым цементом. Последние выделяются повышенными показаниями микрозондов, низкими значениями $k_п < k_п^*$ при средних и высоких показаниях ГМ, значениями диаметра скважины, равными или несколько большими номинального диаметра. Плотные алевролиты и песчаники (неколлекторы с неактивным карбонатным или силикатным цементом) выделяются высокими значениями на диаграммах микрозондов и нейтронных методов и практически не прослеживаются на диаграммах СП и ГМ, за исключением случаев, когда наряду с неактивным в породе присутствует глинистый цемент.

4. В пачке, представленной чередованием тонких прослоев коллектора и глины (глинистый коллектор со слоистой глинистостью), отдельные прослои неколлекторов не выделяются даже по данным методов с максимальной разрешающей способностью по вертикали (микроэлектрические методы), поэтому суммарную эффективную толщину $h_{эф\Sigma}$ продуктивного коллектора в этом случае находят расчетным путем по интегральным характеристикам пачки в целом.

А. Определяют удельное сопротивление пачки $\rho_п$ по диаграммам БЭЗ или комплекса фокусированных методов, задают удельные сопротивления прослоев продуктивного коллектора $\rho_{вп}$ и глины $\rho_{гл}$ и рассчитывают относительную по толщине глинистость $\chi_{гл}$ пачки, решая уравнение (90) относительно $\chi_{гл}$:

$$1/\rho_п = \chi_{гл}/\rho_{гл} + (1 - \chi_{гл})/\rho_{вп}. \qquad (90)$$

Далее вычисляют эффективную толщину пачки:

$$h_{эф\Sigma} = h_{п}(1 - \chi_{гл}). \qquad (91)$$

В качестве $\rho_{гл}$ берут обычно удельное сопротивление глин, вмещающих пачку. Значение $\rho_{нп}$:

1) рассчитывают по значениям параметров, измеренных по керну: $\rho_{нп} = P_{п}P_{н}\rho_{в}$, считая $P_{п}$ для среднего значения коэффициента пористости, определенного на образцах керна для коллекторов, а $P_{н}$ – для среднего значения коэффициента водонасыщенности в коллекторах по керну;

2) принимают в качестве него удельное сопротивление наиболее чистых продуктивных коллекторов в разрезе, соответствующих коллекторам с рассеянным типом распределения глинистого материала.

Б. Определяют $\chi_{гл}$ по кривым $\alpha_{СП} = f(\chi_{гл})$, построенным по формулам Долля для фиксированных значений $\rho_{нп}/\rho_{гл}$ и $\rho_{нп}/\rho_{зп}$, где $\rho_{зп}$ – удельное сопротивление зоны проникновения в прослоях продуктивного коллектора (рис. 101).

В качестве $\alpha_{СП}$ берут отношение среднего значения аномалии СП в пачке $\Delta U_{СП}$ к максимальной величине ΔE_{max} в близлежащем чистом коллекторе. Как и в предыдущем случае, в качестве $\rho_{гл}$ используют удельное сопротивление вмещающих глин, а в качестве $\rho_{нп}$, $\rho_{зп}$ – соответствующие значения параметров чистого коллектора. Для определения $\chi_{гл}$ выбирают палетку расчетных кривых $\alpha_{СП} = f(\chi_{гл})$, шифр которой соответствует заданному $\rho_{нп}/\rho_{гл}$, после чего находят $\chi_{гл}$ для заданных значений $\rho_{нп}/\rho_{зп}$ и $\alpha_{СП}$. После вычислений $\chi_{гл}$ определяют $h_{эф\Sigma}$ по формуле (91).

В. В пачке, где присутствуют тонкие прослои неколлектора двух типов (глинистые и плотные с неактивным цементом), связь между средним удельным сопротивлением пачки $\rho_{пач}^{ср}$ и удельными сопротивлениями прослоев коллектора $\rho_{нп}$, глины $\rho_{гл}$ и плотной породы $\rho_{пл}$ представляется в виде

$$1/\rho_{пач}^{ср} = \chi_{гл}/\rho_{гл} + \chi_{пл}/\rho_{пл} + (1 - \chi_{гл} - \chi_{пл})/\rho_{нп}, \qquad (92)$$

где $\chi_{пл}$ – относительное содержание по толщине плотных прослоев в пачке. Поскольку $\rho_{пл}$ обычно соизмеримо с $\rho_{нп}$, присутствие плотных прослоев, в отличие от глинистых, на величину $\rho_{пач}$ влияет слабо. На показания методов СП и ГМ плотные прослои с неактивным цементом также не влияют. В связи с этими возможными путями учета плотных неглинистых прослоев при расчете $h_{эф\Sigma}$ могут быть: выделение и расчет суммарной толщины $h_{\Sigma пл}$ плотных прослоев микроэлектрическими методами; комплексирование методов сопротивления и потенциалов собствен-

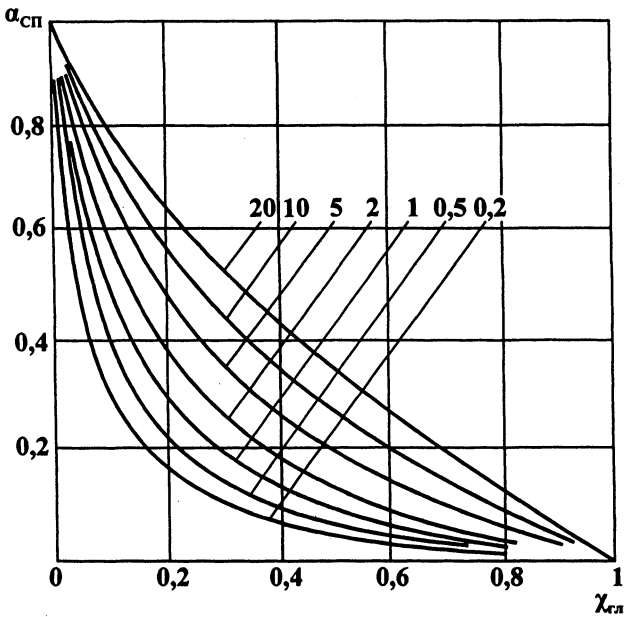


Рис. 101. Кривые зависимости $\alpha_{СП} = f(\chi_{гл})$ при $\rho_{ип}/\rho_{гл} = 10$. Шифр кривых – $\rho_{ип}/\rho_{зп}$

ной поляризации с методами пористости; учет содержания плотных прослоев в пачке по данным изучения представительного керна.

Задачи

117. Привести примеры сложных продуктивных пластов с прослоями неколлекторов всех типов, пользуясь рисунками, приведенными в настоящем руководстве.

118. Определить эффективную толщину продуктивного коллектора с учетом прослоев неколлектора; дать характеристику прослоев неколлектора и признаков, по которым они выделяются на примере рис. 91, 93, 102.

119. Определить эффективную толщину тонкослоистого газоносного коллектора по диаграммам БЭЗ и СП (рис. 102). Выбрать интервалы для определения удельного сопротивления глин и чистого коллектора, максимальной статической амплитуды СП в данном разрезе. В связи с трудоемкостью обработки данных БЭЗ в слоистом коллекторе считать $\rho_{пач} \approx \rho_{зп}$.

120. Рассчитать глинистость $\chi_{гл}$ глинистого слоистого продуктивного коллектора, если $\rho_{гл} = 2$ Ом·м, среднее удельное сопро-

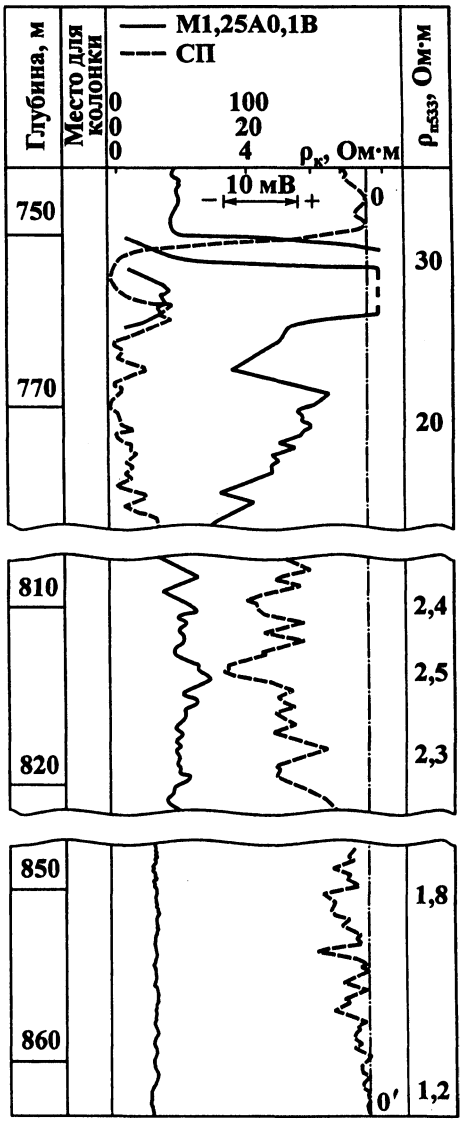


Рис. 102. Диаграммы комплекса геофизических методов по участку разреза хадумского газоносного горизонта.
00′ – линия глин

тивление пачки 4,4 Ом·м, пористость наиболее чистых прослоев песчаника 26 %, удельное сопротивление вод в пластовых условиях 0,03 Ом·м, коэффициент газонасыщения достигает 88 %. Определить эффективную толщину пласта, если общая толщина пачки 28 м.

121. Определить эффективную толщину 18-метровой толщи продуктивного коллектора, содержащего прослои глин и плотных пород с неактивным цементом, если удельные сопротивления плотных разностей 38 Ом·м, глин 2,2 Ом·м, продуктивных коллекторов 25 Ом·м.

Среднее удельное сопротивление пачки 7,3 Ом·м. По данным керновых определений плотные прослои составляют не более 20 % от общей толщины.

122. Основываясь на результатах решения предыдущей задачи, вычислить, какая ошибка в определении эффективной толщины пачки будет допущена, если при расчете $h_{эф}$ по величине среднего сопротивления при использовании модели слоистого глинистого коллектора не учитываются плотные прослои.

123. В терригенном разрезе по материалам ГИС, приведенным на рис. 103, выделить коллекторы, используя в качестве основ-

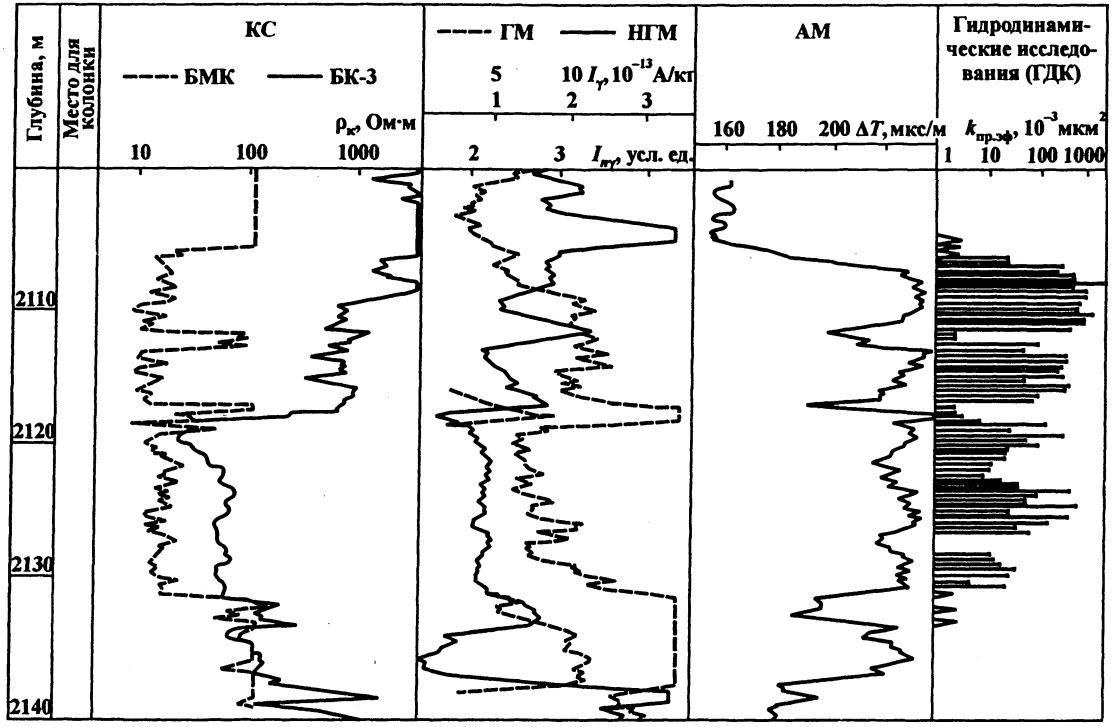


Рис. 103. Материалы ГИС и ГДК для выделения в терригенном разрезе продуктивных коллекторов.
$\delta_р$ = 1,16 – 1,18 г/см^3; $\rho_р$ = 0,049 Ом·м; $d_с$ = 0,19 м

ных методов комплекс БК–МБК и диаграмму коэффициента эффективной проницаемости, полученную при гидродинамических исследованиях. Определить граничное значение $\Delta T_{гр}$ для выделения коллекторов по данным акустического метода и соответствующее граничное значение $k_{п.гр}$, используя следующие значения констант в уравнении среднего времени: $\Delta T_{ск}$ = 170 мкс/м; $\Delta T_{фл}$ = 580 мкс/м.

124. При граничном значении $k_{п.гр}$ = 9 % выделить в терригенном разрезе (рис. 104) коллекторы по диаграммам ГГМ и АК, используя следующие значения констант: для ГГМ – $\delta_{ск}$ = = 2,65 г/см^3, $\delta_{в}$ = 1,1 г/см^3, $\delta_{фл}$ = 0,9 г/см^3; для АК – $\Delta T_{ск}$ = = 170 мкс/м, $\Delta T_{ф}$ = 600 мкс/м.

125. Оцените эффективную толщину коллекторов для продуктивного пласта $АВ_{1\text{-}2}$ Самотлорского месторождения по кривым ГИС, приведенным на рис. XVI. Для определения расчетных

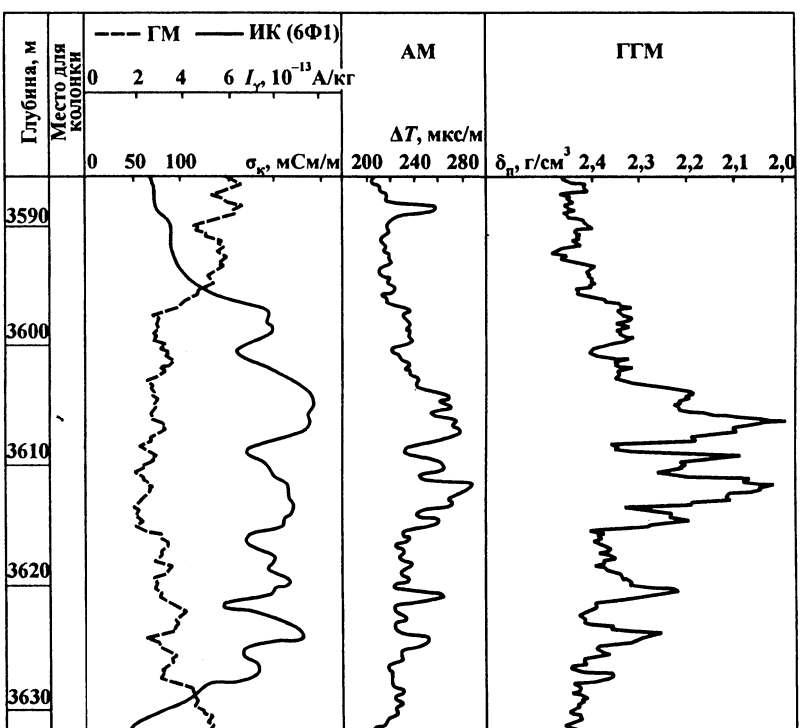


Рис. 104. Диаграммы ГИС для выделения в терригенном разрезе газоносных коллекторов